

LE ANH VINH (CHỦ BIÊN) - NGUYỄN HUY TÙNG
NGUYỄN THẾ HOÀN - NGUYỄN VĂN QUÝ - LÊ PHÚC LỮ
VÕ QUỐC BÁ CẦN - NGUYỄN HUY TRUNG - LÊ QUANG ĐẠNG

ĐỊNH HƯỚNG

BỒI DƯỠNG HỌC SINH

NĂNG KHIẾU

TOÁN

ĐẠI SỐ

TẬP 1



NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI



Lời nói đầu

Năm 2013 là năm đầu tiên tôi tham gia trực tiếp vào công tác đào tạo, tuyển chọn, bồi dưỡng và dẫn đội tuyển Việt Nam tham dự kì thi Toán Quốc tế (IMO). Sau IMO 2014 tại Nam Phi, tôi chính thức nhận lời phụ trách việc tuyển chọn và tập huấn cho đội tuyển Arab Saudi. Khác với đội tuyển Việt Nam của chúng ta chỉ tham dự một đợt tập huấn tập trung kéo dài từ cuối tháng 4 đến khoảng một tuần trước ngày thi IMO, quá trình tập huấn của đội tuyển Arab Saudi được chia thành nhiều đợt trải dài trong cả năm học. Vào giai đoạn đầu năm, đội tuyển tham gia hai đợt tập huấn kéo dài 2 tuần vào mùa Thu (tháng 10) và mùa Đông (tháng 1). Sau đó, kể từ tháng 3, đội tuyển sẽ tham gia các đợt tập huấn tăng cường kéo dài đến sát ngày thi IMO.

Ý tưởng của cuốn sách này được bắt đầu vào cuối năm 2015, khi tôi trao đổi với các tác giả khác về việc cần phải hệ thống lại các tài liệu đã được sử dụng để tập huấn cho đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Arab Saudi. Quá trình chuẩn bị đã kéo dài gần 2 năm với sự ra đời của cuốn sách Định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán, thuộc mảng sách chất lượng cao, được xuất bản nhân dịp kỉ niệm 60 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (1957 - 2017). Trong phiên bản đầu tiên của cuốn sách, chúng tôi tập trung làm rõ quá trình tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán hiện nay tại một số quốc gia, từ đó đưa ra những đề xuất đối với công tác bồi dưỡng và phát triển phong trào Olympic Toán tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổng hợp 28 chuyên đề được chia theo 4 phân môn của kì thi IMO: Đại số, Hình học, Số học và Tổ hợp. Phần lớn các chuyên đề được phát triển từ những tài liệu tập huấn cho đội tuyển các tỉnh thành, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Arab Saudi của các tác giả trong giai đoạn 2013 – 2017. Trong mỗi chuyên đề, bên cạnh việc tập hợp các bài toán một cách hệ thống, chúng tôi còn tập trung vào cách phân tích để tìm kiếm lời giải nhằm giúp bạn đọc có thể áp dụng được các phương pháp, kĩ thuật vào các trường hợp khác nhau.

Cuối năm 2019, khi nhận được lời đề nghị tái bản cuốn sách, tôi đã trao đổi với các tác giả khác về việc sẽ cập nhật và phát triển cuốn sách thành một bộ sách gồm bốn tập, tương ứng với bốn phân môn của kì thi IMO. Với mục

tiêu phủ rộng các chủ đề thiết yếu, số lượng chuyên đề đã tăng lên gấp đôi khiến công việc thực sự vất vả hơn dự kiến ban đầu. Chúng tôi hi vọng rằng, bộ sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô giáo và các bạn học sinh trong việc chuẩn bị cho các kì thi học sinh giỏi Toán cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.

Cũng phải nói thêm rằng, trong nhóm tác giả, có nhiều bạn là thành viên của các đội tuyển quốc gia, quốc tế những năm gần đây. Sau khi trải qua các kì thi, trong thời gian chuẩn bị để đi du học, các bạn đã rất nhiệt tình tham gia các hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp. Việc các anh khoá trên tham gia tập huấn, hỗ trợ các em khoá dưới đã thành truyền thống của học sinh giỏi Toán. Cách làm này có tính lan toả cao và góp phần phát triển bền vững phong trào học sinh giỏi Toán của nước ta.

Cuối cùng, tôi muốn nhắc đến hai tác giả đặc biệt quan trọng. Đó là Nguyễn Huy Tùng và Lê Phúc Lữ, những người đã nhận nhiệm vụ biên tập và chế bản toàn bộ bản thảo trong hai lần xuất bản của bộ sách. Đây thực sự là một công việc rất vất vả và khi cuốn sách có tới 20 tác giả với các phong cách viết khác nhau. Nếu không có sự tham gia tích cực của hai tác giả này, cuốn sách chắc chắn đã không thể hoàn thành. Cho dù đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thiện bản thảo, nhưng cuốn sách khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý độc giả để có thể hoàn chỉnh cuốn sách cho các lần tái bản sau.

TM. Các tác giả

Lê Anh Vinh

Mục lục

1	AM-GM và Cauchy-Schwarz	1
2	Đa thức với phương trình hàm	29
3	Dãy số và giới hạn với bài toán hàm số	43
4	Đa thức với các yếu tố Đại số	69
5	Đa thức với các yếu tố Giải tích	87
6	Đa thức nguyên và đa thức hữu tỉ	109
7	Cực trị với dấu giá trị tuyệt đối	127
8	Bất đẳng thức nhiều biến	145
9	Ứng dụng giới hạn vào giải toán	181
10	Các bài toán về nghiệm của đa thức	215
11	Các kỹ thuật phân tích trong bất đẳng thức	255
12	Các vấn đề chọn lọc về phương trình hàm	273
13	Phương trình hàm trên các tập rời rạc	297
	Tài liệu tham khảo	316

Chương 1

AM–GM và Cauchy–Schwarz

1.1 Lí thuyết cơ sở

Định lí 1.1 (AM–GM). Nếu $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số thực không âm thì

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq n \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.

Định lí 1.2 (Cauchy–Schwarz). Nếu $a_1, a_2, \dots, a_n$ và $b_1, b_2, \dots, b_n$ là các số thực thì ta luôn có

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n)^2.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$ (ở đây, ta quy ước nếu mẫu bằng 0 thì tử cũng bằng 0).

Hai hệ quả đáng chú ý của bất đẳng thức trên là

Hệ quả 1.3. Nếu $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các số thực và $y_1, y_2, \dots, y_n$ là các số dương, thì ta luôn có

$$\frac{x_1^2}{y_1} + \frac{x_2^2}{y_2} + \dots + \frac{x_n^2}{y_n} \geq \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)^2}{y_1 + y_2 + \dots + y_n}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2} = \dots = \frac{x_n}{y_n}$.

Hệ quả 1.4 (Minkowski). Nếu m, n là hai số nguyên dương, và a_{ij} là các số thực tùy ý với mọi $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$, thì

$$\sum_{j=1}^n \sqrt{\sum_{i=1}^m a_{ij}^2} \geq \sqrt{\sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} \right)^2}.$$

1.2 Các ví dụ

Ví dụ 1.1. Cho $n \geq 3$ và các số thực dương $a_2, a_3, \dots, a_n$ thoả mãn $a_2 a_3 \cdots a_n = 1$. Chứng minh rằng

$$(1 + a_2)^2 (1 + a_3)^3 \cdots (1 + a_n)^n > n^n.$$

(IMO, 2012)

LỜI GIẢI. Quan sát một chút, ta thấy rằng bất đẳng thức cần chứng minh liên quan đến đánh giá giữa tổng và tích. Giả thiết $a_2 a_3 \cdots a_n = 1$ gợi ý cho chúng ta cần tìm một đánh giá dạng $(1 + a_k)^k \geq m_k a_k$, hay $1 + a_k \geq \sqrt[k]{m_k a_k}$, trong đó m_k là một số thực dương phụ thuộc vào $k \geq 2$. Với phân tích trên, chúng ta sử dụng bất đẳng thức AM–GM như sau

$$1 + a_k = \underbrace{\frac{1}{k-1} + \cdots + \frac{1}{k-1}}_{k-1 \text{ số}} + a_k \geq k \sqrt[k]{\frac{a_k}{(k-1)^{k-1}}}.$$

Do đó

$$(1 + a_k)^k \geq \frac{k^k}{(k-1)^{k-1}} \cdot a_k.$$

Cho k chạy từ 2 tới n rồi nhân theo vế $n-1$ bất đẳng thức trên, ta thu được

$$(1 + a_2)^2 (1 + a_3)^3 \cdots (1 + a_n)^n > n^n a_2 a_3 \cdots a_n = n^n.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a_k = \frac{1}{k-1}$, với mọi $k = \overline{2, n}$. Khi đó,

$$a_2 a_3 \cdots a_n = \frac{1}{(n-1)!} < 1,$$

vô lí. Do đó, đẳng thức không xảy ra, và như vậy

$$(1 + a_2)^2 (1 + a_3)^3 \cdots (1 + a_n)^n > n^n.$$

Phép chứng minh hoàn tất. $\square$

Ví dụ 1.2. Cho các số thực dương a, b, c thoả mãn

$$a + b + c = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}. \quad (1.1)$$

Chứng minh rằng

$$2(a + b + c) \geq \sqrt[3]{7a^2b + 1} + \sqrt[3]{7b^2c + 1} + \sqrt[3]{7c^2a + 1}.$$

(Trung Âu, 2013)

LỜI GIẢI. Để ý rằng vế phải chứa các căn bậc 3, đây là một gợi ý cho chúng ta nghĩ tới sử dụng bất đẳng thức AM–GM cho 3 số để đánh giá. Chú ý tới giả thiết (1.1), ta sẽ cố gắng sử dụng bất đẳng thức AM–GM làm sao xuất hiện càng nhiều yếu tố liên quan đến giả thiết càng tốt. Một cách tự nhiên, ta viết như sau (chú ý dấu bằng xảy ra khi $a = b = c = 1$)

$$\sqrt[3]{7a^2b + 1} = \frac{\sqrt[3]{8a \cdot 8a \cdot (7b + \frac{1}{a^2})}}{4},$$

và sử dụng bất đẳng thức AM–GM để đánh giá

$$\sqrt[3]{7a^2b + 1} = \frac{\sqrt[3]{8a \cdot 8a \cdot (7b + \frac{1}{a^2})}}{4} \leq \frac{8a + 8a + (7b + \frac{1}{a^2})}{4 \cdot 3} = \frac{16a + 7b + \frac{1}{a^2}}{12}.$$

Một cách tương tự,

$$\sqrt[3]{7b^2c + 1} \leq \frac{16b + 7c + \frac{1}{b^2}}{12},$$

$$\sqrt[3]{7c^2a + 1} \leq \frac{16c + 7a + \frac{1}{c^2}}{12}.$$

Cộng theo vế các bất đẳng thức trên với chú ý (1.1), ta có điều cần chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = 1$. $\square$

Ví dụ 1.3. Cho các số thực không âm x, y, z thoả mãn

$$x^2 + y^2 + z^2 = 2(xy + yz + zx).$$

Chứng minh rằng

$$\frac{x + y + z}{3} \geq \sqrt[3]{2xyz}.$$

(Iran, 2014)

LỜI GIẢI. Cũng như bài toán trước, ở đây chúng ta thấy xuất hiện căn bậc 3, và nghĩ tới việc sử dụng bất đẳng thức AM–GM cho ba số để đánh giá. Bài toán có lời giải khá thú vị như sau.

Do x, y, z có vai trò như nhau nên không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử $z = \min\{x, y, z\}$. Từ giả thiết, ta có

$$(x + y)^2 - 2z(x + y) + z^2 = 4xy,$$

hay

$$(x + y - z)^2 = 4xy.$$

Sử dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có

$$x + y + z = \frac{x + y - z}{2} + \frac{x + y - z}{2} + 2z \geq 3\sqrt[3]{\frac{(x + y - z)^2 z}{2}} = 3\sqrt[3]{2xyz}.$$

Do đó

$$\frac{x + y + z}{3} \geq \sqrt[3]{2xyz}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = 4y = 4z$, hoặc các hoán vị. $\square$

Bình luận. Với các ràng buộc cho trước, các bất đẳng thức ‘tựa’ AM-GM lại có các biến thể thú vị. Dưới đây là một bài toán tương tự như thế: Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $x^2 + y^2 + z^2 = 3$. Chứng minh rằng

$$x + y + z \geq 3\sqrt[3]{xyz}.$$

Ví dụ 1.4. Cho các số thực a, b, c khác 0. Chứng minh rằng

$$\frac{a^2 + 3bc}{b^2 + c^2} + \frac{b^2 + 3ca}{c^2 + a^2} + \frac{c^2 + 3ab}{a^2 + b^2} \geq 0.$$

LỜI GIẢI. Theo nguyên lý Dirichlet, trong ba số thực a, b, c khác 0 luôn tồn tại hai số cùng dấu. Không mất tổng quát, giả sử $bc > 0$. Sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz và AM-GM, ta có

$$\begin{aligned} \frac{b^2}{c^2 + a^2} + \frac{c^2}{a^2 + b^2} + \frac{a^2}{b^2 + c^2} + \frac{2b^2c^2}{(b^2 + c^2)^2} \\ \geq \frac{(b^2 + c^2)^2}{2b^2c^2 + a^2(b^2 + c^2)} + \frac{2b^2c^2 + a^2(b^2 + c^2)}{(b^2 + c^2)^2} \geq 2. \end{aligned}$$

Ta chỉ cần chứng minh

$$\begin{aligned} 2 + \frac{3bc}{b^2 + c^2} - \frac{2b^2c^2}{(b^2 + c^2)^2} + \frac{3ca}{c^2 + a^2} + \frac{3ab}{a^2 + b^2} \geq 0, \\ \left(\frac{3}{2} + \frac{3ca}{c^2 + a^2}\right) + \left(\frac{3}{2} + \frac{3ab}{a^2 + b^2}\right) \geq \left(1 - \frac{2bc}{b^2 + c^2}\right) - \left[\frac{bc}{b^2 + c^2} - \frac{2b^2c^2}{(b^2 + c^2)^2}\right], \\ \frac{(c + a)^2}{c^2 + a^2} + \frac{(a + b)^2}{a^2 + b^2} \geq \frac{2}{3} \cdot \frac{(b^2 - bc + c^2)(b - c)^2}{(b^2 + c^2)^2}. \end{aligned}$$

Để chứng minh kết quả trên, ta sẽ chứng minh dãy bất đẳng thức sau

$$\frac{(c + a)^2}{c^2 + a^2} + \frac{(a + b)^2}{a^2 + b^2} \geq \frac{(b - c)^2}{(b + c)^2} \geq \frac{2}{3} \cdot \frac{(b^2 - bc + c^2)(b - c)^2}{(b^2 + c^2)^2}.$$

Với bất đẳng thức bên trái, ta xét hai trường hợp sau.

1. $a^2 \leq bc$. Sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, ta có

$$\begin{aligned} \frac{(c + a)^2}{c^2 + a^2} + \frac{(a + b)^2}{a^2 + b^2} &\geq \frac{(c + a - a - b)^2}{(c^2 + a^2) + (a^2 + b^2)} = \frac{(b - c)^2}{2a^2 + b^2 + c^2} \\ &\geq \frac{(b - c)^2}{2bc + b^2 + c^2} = \frac{(b - c)^2}{(b + c)^2}. \end{aligned}$$

2. $a^2 > bc$. Sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, ta có

$$\begin{aligned} \frac{(c + a)^2}{c^2 + a^2} + \frac{(a + b)^2}{a^2 + b^2} &\geq \frac{[b(c + a) - c(a + b)]^2}{b^2(c^2 + a^2) + c^2(a^2 + b^2)} \\ &= \frac{a^2(b - c)^2}{2b^2c^2 + a^2(b^2 + c^2)} \\ &\geq \frac{a^2(b - c)^2}{2a^2bc + a^2(b^2 + c^2)} = \frac{(b - c)^2}{(b + c)^2}. \end{aligned}$$

Với bất đẳng thức thứ hai, ta viết dưới dạng sau

$$3(b^2 + c^2)^2 \geq 2(b^2 - bc + c^2)(b + c)^2,$$

hiển nhiên đúng theo bất đẳng thức AM-GM

$$\begin{aligned} 2(b^2 - bc + c^2)(b + c)^2 &\leq \frac{1}{4} \cdot [2(b^2 - bc + c^2) + (b + c)^2]^2 \\ &= \frac{9}{4} \cdot (b^2 + c^2)^2 \leq 3(b^2 + c^2)^2. \end{aligned}$$

Phép chứng minh hoàn tất. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = t, b = c = -t$, hoặc các hoán vị, trong đó t là một số thực khác 0. $\square$

Ví dụ 1.5. Cho các số thực không âm a, b, c . Chứng minh rằng

$$\begin{aligned} \sqrt{5a^2 + 4bc} + \sqrt{5b^2 + 4ca} + \sqrt{5c^2 + 4ab} \\ \geq \sqrt{3(a^2 + b^2 + c^2)} + 2(\sqrt{ab} + \sqrt{bc} + \sqrt{ca}). \end{aligned}$$

LỜI GIẢI. Viết bất đẳng thức cần chứng minh dưới dạng

$$\sum \left(\sqrt{5a^2 + 4bc} - 2\sqrt{bc} \right) \geq \sqrt{3(a^2 + b^2 + c^2)},$$

hay

$$\sum \frac{5a^2}{\sqrt{5a^2 + 4bc} + 2\sqrt{bc}} \geq \sqrt{3(a^2 + b^2 + c^2)}.$$

Sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz và AM-GM, ta có

$$\begin{aligned}\sqrt{5a^2 + 4bc} + 2\sqrt{bc} &\leq \sqrt{(5a^2 + 4bc + 6bc) \left(1 + \frac{2}{3}\right)} = \frac{5\sqrt{a^2 + 2bc}}{\sqrt{3}} \\ &\leq \frac{5\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

Từ đây, ta thu được

$$\sum \frac{5a^2}{\sqrt{5a^2 + 4bc} + 2\sqrt{bc}} \geq \sum \frac{5a^2}{\frac{5\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{\sqrt{3}}} = \sqrt{3(a^2 + b^2 + c^2)}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c$. $\square$

Bình luận. Khi gặp các bài toán chứa căn thức bậc hai, một công cụ khá hữu ích chúng ta có thể nghĩ tới là trục căn thức.

Ví dụ 1.6. Cho các số thực dương a, b, c thoả mãn $ab + bc + ca \leq 1$. Chứng minh rằng

$$a + b + c + \sqrt{3} \geq 8abc \left(\frac{1}{a^2 + 1} + \frac{1}{b^2 + 1} + \frac{1}{c^2 + 1} \right).$$

(Thổ Nhĩ Kỳ, 2012)

LỜI GIẢI. Sử dụng bất đẳng thức AM-GM, ta thấy rằng

$$(a + b + c)(ab + bc + ca) \geq 3\sqrt[3]{abc} \cdot 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2} = 9abc.$$

Do đó

$$\begin{aligned}(a + b)(b + c)(c + a) &= (a + b + c)(ab + bc + ca) - abc \\ &\geq \frac{8(a + b + c)(ab + bc + ca)}{9}.\end{aligned}$$

Sử dụng bất đẳng thức trên với chú ý $ab + bc + ca \leq 1$, ta thu được

$$\begin{aligned}\frac{1}{a^2 + 1} + \frac{1}{b^2 + 1} + \frac{1}{c^2 + 1} &\leq \frac{1}{(a + b)(a + c)} + \frac{1}{(b + c)(b + a)} + \frac{1}{(c + a)(c + b)} \\ &= \frac{2(a + b + c)}{(a + b)(b + c)(c + a)} \leq \frac{2(a + b + c)}{\frac{8(a + b + c)(ab + bc + ca)}{9}} \\ &= \frac{9}{4(ab + bc + ca)}.\end{aligned}$$

Cũng theo bất đẳng thức AM-GM, ta có $ab + bc + ca \geq 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2}$. Do đó

$$\sqrt{\frac{(ab + bc + ca)^3}{27}} \geq abc.$$

Như vậy

$$\begin{aligned}8abc \left(\frac{1}{a^2 + 1} + \frac{1}{b^2 + 1} + \frac{1}{c^2 + 1} \right) &\leq 8\sqrt{\frac{(ab + bc + ca)^3}{27}} \cdot \frac{9}{4(ab + bc + ca)} \\ &= 2\sqrt{3(ab + bc + ca)} \leq a + b + c + \sqrt{3}.\end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = \frac{1}{\sqrt{3}}$. $\square$

Ví dụ 1.7. Cho các số thực dương a, b, c, d thoả mãn $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 4$. Chứng minh rằng

$$(a + b + c + d - 2) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} + \frac{1}{2} \right) \geq 9.$$

LỜI GIẢI. Viết bất đẳng thức cần chứng minh dưới dạng thuần nhất sau

$$(a + b + c + d - \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} + \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}} \right) \geq 9.$$

Bây giờ ta có thể bỏ giả thiết $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 4$, và chuẩn hóa $a + b + c + d = 4$.

Nếu $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 4$, ta có $a = b = c = d = 1$, và bất đẳng thức cần chứng minh hiển nhiên đúng. Xét trường hợp $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 > 4$, viết $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 4 + 12t^2$ với $0 < t < 1$. Sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, ta có

$$4 + 12t^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \geq a^2 + \frac{(b + c + d)^2}{3} = a^2 + \frac{(4 - a)^2}{3}.$$

Giải bất phương trình này, ta thu được $1 + 3t \geq a \geq 1 - 3t$. Hoàn toàn tương tự, ta rút ra

$$1 + 3t \geq a, b, c, d \geq 1 - 3t.$$

Từ đây, theo bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, ta có

$$\begin{aligned}\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} &= \frac{4}{1 + 3t} + \sum \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{1 + 3t} \right) \\ &= \frac{4}{1 + 3t} + \frac{1}{1 + 3t} \cdot \sum \frac{1 + 3t - a}{a} \\ &\geq \frac{4}{1 + 3t} + \frac{1}{1 + 3t} \cdot \frac{[\sum (1 + 3t - a)]^2}{\sum a(1 + 3t - a)} \\ &= \frac{4}{1 + 3t} + \frac{12t}{(1 + 3t)(1 - t)} = \frac{4(1 + 2t)}{(1 + 3t)(1 - t)}.\end{aligned}$$

Bài toán quy về chứng minh

$$\begin{aligned} (4 - \sqrt{4 + 12t^2}) \left[\frac{4(1+2t)}{(1+3t)(1-t)} + \frac{1}{\sqrt{4+12t^2}} \right] &\geq 9, \\ \frac{8(1+2t)}{(1+3t)(1-t)} + \frac{1}{\sqrt{1+3t^2}} - \frac{4\sqrt{1+3t^2}(1+2t)}{(1+3t)(1-t)} &\geq 5, \\ \frac{3+6t+15t^2}{(1+3t)(1-t)} &\geq \frac{3+6t+15t^2+24t^3}{\sqrt{1+3t^2}(1+3t)(1-t)}, \\ (1+2t+5t^2)\sqrt{1+3t^2} &\geq 1+2t+5t^2+8t^3, \\ 3(1+2t+5t^2) &\geq 8t(1+\sqrt{1+3t^2}). \end{aligned}$$

Sử dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có

$$\sqrt{1+3t^2} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1+3t^2}{1+t} + 1+t \right) = \frac{2t^2+t+1}{t+1}.$$

Do đó

$$\begin{aligned} 3(1+2t+5t^2) - 8t(1+\sqrt{1+3t^2}) &\geq 3(1+2t+5t^2) - 8t \left(1 + \frac{2t^2+t+1}{t+1} \right) \\ &= \frac{(t-1)^2(3-t)}{t+1} \geq 0. \end{aligned}$$

Từ đây, ta có điều phải chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi cả bốn số a, b, c, d cùng bằng 1. $\square$

Bình luận. Bằng phương pháp tương tự, ta chứng minh được kết quả tổng quát: Cho các số thực dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ thỏa mãn $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = n$, khi đó

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_n - \sqrt{n}) \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} + \frac{n - \sqrt{n} - 1}{\sqrt{n}} \right) \geq (n-1)^2.$$

Ví dụ 1.8. Cho n là số nguyên lớn hơn 1 và $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số thực thỏa mãn $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 = n$. Chứng minh rằng

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{n - a_i a_j} \leq \frac{n}{2}.$$

(APMO, 2012)

LỜI GIẢI. Nhân cả hai vế của bất đẳng thức với n , ta cần chứng minh

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{n}{n - a_i a_j} &\leq \frac{n^2}{2}, \\ \sum_{1 \leq i < j \leq n} \left(1 + \frac{a_i a_j}{n - a_i a_j} \right) &\leq \frac{n^2}{2}, \\ \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{a_i a_j}{n - a_i a_j} &\leq \frac{n}{2}. \end{aligned} \quad (1.2)$$

Nếu tồn tại i sao cho $a_i^2 = n$ thì $a_j = 0$ với mọi $j \neq i$. Khi đó, bất đẳng thức (1.2) hiển nhiên đúng. Xét trường hợp $a_i^2 < n$, với mọi $i = \overline{1, n}$. Sử dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có

$$\begin{aligned} \frac{a_i a_j}{n - a_i a_j} &\leq \frac{|a_i a_j|}{n - a_i a_j} \leq \frac{|a_i a_j|}{n - \frac{a_i^2 + a_j^2}{2}} = \frac{|a_i a_j|}{\frac{(n - a_i^2) + (n - a_j^2)}{2}} \\ &\leq \frac{|a_i a_j|}{\sqrt{(n - a_i^2)(n - a_j^2)}} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{a_j^2}{n - a_i^2} + \frac{a_i^2}{n - a_j^2} \right). \end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{a_i a_j}{n - a_i a_j} &\leq \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i < j \leq n} \left(\frac{a_j^2}{n - a_i^2} + \frac{a_i^2}{n - a_j^2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{a_j^2}{n - a_i^2} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{n - a_i^2}{n - a_i^2} = \frac{n}{2}. \end{aligned}$$

Phép chứng minh hoàn tất. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 1$, hoặc $a_1 = a_2 = \dots = a_n = -1$. $\square$

Ví dụ 1.9. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c = abc$. Chứng minh rằng

$$\frac{\sqrt{a^3 + b^3}}{ab + 1} + \frac{\sqrt{b^3 + c^3}}{bc + 1} + \frac{\sqrt{c^3 + a^3}}{ca + 1} \geq \sqrt[4]{12} \left(\frac{a}{a^2 + 1} + \frac{b}{b^2 + 1} + \frac{c}{c^2 + 1} \right).$$

LỜI GIẢI. Sử dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có

$$\begin{aligned} (a+b)(b+c)(c+a) &= (a+b+c)(ab+bc+ca) - abc \\ &\geq \frac{8(a+b+c)(ab+bc+ca)}{9} \\ &\geq \frac{8(a+b+c)\sqrt{3abc(a+b+c)}}{9} = \frac{8\sqrt{3}a^2b^2c^2}{9}. \end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{aligned}\sum \frac{a}{a^2+1} &= \sum \frac{abc}{a^2bc+bc} = \sum \frac{abc}{a(a+b+c)+bc} = \sum \frac{abc}{(a+b)(a+c)} \\ &= \frac{2abc(a+b+c)}{(a+b)(b+c)(c+a)} \leq \frac{2a^2b^2c^2}{8\sqrt{3}a^2b^2c^2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}.\end{aligned}$$

Bài toán quy về chứng minh

$$\frac{\sqrt{a^3+b^3}}{ab+1} + \frac{\sqrt{b^3+c^3}}{bc+1} + \frac{\sqrt{c^3+a^3}}{ca+1} \geq \frac{3\sqrt[3]{108}}{4}.$$

Để ý rằng

$$(a^3+b^3)(b^3+c^3)(c^3+a^3) \geq ab(a+b) \cdot bc(b+c) \cdot ca(c+a) \geq \frac{8\sqrt{3}a^4b^4c^4}{9}.$$

Sử dụng bất đẳng thức AM–GM, ta có

$$\begin{aligned}(ab+1)(bc+1)(ca+1) &= \frac{(abc+a)(abc+b)(abc+c)}{abc} \\ &\leq \frac{1}{abc} \left(\frac{abc+a+abc+b+abc+c}{3} \right)^3 \\ &= \frac{64a^2b^2c^2}{27},\end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned}\sum \frac{\sqrt{a^3+b^3}}{ab+1} &\geq 3\sqrt[3]{\frac{\sqrt{(a^3+b^3)(b^3+c^3)(c^3+a^3)}}{(ab+1)(bc+1)(ca+1)}} \\ &\geq 3\sqrt[3]{\frac{\sqrt{\frac{8\sqrt{3}a^4b^4c^4}{9}}}{\frac{64a^2b^2c^2}{27}}} = \frac{3\sqrt[3]{108}}{4}.\end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c=\sqrt{3}$. $\square$

Bình luận. Ta có $abc = a+b+c \geq 3\sqrt[3]{abc}$, suy ra $abc \geq 3\sqrt{3}$. Kết hợp với bài toán trên, ta chứng minh được kết quả sau, là bài toán trong kì thi chọn đội tuyển Toán Quốc tế của Iran năm 2015: Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a+b+c=abc$. Chứng minh rằng

$$\frac{abc}{3\sqrt[3]{108}} \left(\frac{\sqrt{a^3+b^3}}{ab+1} + \frac{\sqrt{b^3+c^3}}{bc+1} + \frac{\sqrt{c^3+a^3}}{ca+1} \right) \geq \frac{a}{a^2+1} + \frac{b}{b^2+1} + \frac{c}{c^2+1}.$$

Ví dụ 1.10. Cho các số thực dương a, b, c . Chứng minh rằng

$$(a^2+2bc)^{2012} + (b^2+2ca)^{2012} + (c^2+2ab)^{2012} \leq (a^2+b^2+c^2)^{2012} + 2(ab+bc+ca)^{2012}.$$

(ELMO Shortlist, 2012)

LỜI GIẢI. Ta chứng minh kết quả tổng quát hơn sau: Nếu a, b, c là các số thực dương thì với mọi số nguyên dương n , ta luôn có

$$(a^2+2bc)^n + (b^2+2ca)^n + (c^2+2ab)^n \leq (a^2+b^2+c^2)^n + 2(ab+bc+ca)^n.$$

Thật vậy, với $n=1$ và $n=2$, bất đẳng thức trở thành đẳng thức. Với $n \geq 3$, ta đặt

$$\begin{aligned}A &:= a^2+2bc, \quad B := b^2+2ca, \quad C := c^2+2ab, \\ D &:= a^2+b^2+c^2, \quad E := ab+bc+ca,\end{aligned}$$

bất đẳng thức cần chứng minh trở thành

$$\begin{aligned}A^n + B^n + C^n &\leq D^n + 2E^n, \\ (D^n - A^n) + (D^n - B^n) + (D^n - C^n) &\geq 2(D^n - E^n).\end{aligned}\tag{1.3}$$

Ta có

$$\sum (D^n - A^n) = \sum (b-c)^2 (D^{n-1} + D^{n-2}A + \dots + DA^{n-2} + A^{n-1}),$$

và

$$2(D^n - E^n) = \left[\sum (b-c)^2 \right] (D^{n-1} + D^{n-2}E + \dots + DE^{n-2} + E^{n-1}).$$

Bất đẳng thức (1.3) được suy ra từ các bất đẳng thức

$$D^{n-k-1}[(b-c)^2(A^k - E^k) + (c-a)^2(B^k - E^k) + (a-b)^2(C^k - E^k)] \geq 0,$$

với mọi $k = \overline{1, n-1}$.

Theo bất đẳng thức AM–GM thì $A^k + (k-1)E^k \geq kAE^{k-1}$. Do đó

$$A^k - E^k \geq kE^{k-1}(A - E) = kE^{k-1}(a-b)(a-c).$$

Như vậy

$$\begin{aligned}\sum (b-c)^2(A^k - E^k) &\geq kE^{k-1} \sum [(b-c)^2(a-b)(a-c)] \\ &= kE^{k-1}(a-b)(b-c)(c-a) \left[\sum (c-b) \right] = 0.\end{aligned}$$

Phép chứng minh hoàn tất. Với $n=2012$, đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b$, hoặc $b=c$, hoặc $c=a$. $\square$

Ví dụ 1.11. Cho các số thực dương a, b, c . Chứng minh rằng

$$\sqrt{a^2 + 2bc} + \sqrt{b^2 + 2ca} + \sqrt{c^2 + 2ab} \leq \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} + 2\sqrt{ab + bc + ca}.$$

LỜI GIẢI. Bất đẳng thức trên khá đẹp mắt với dấu bằng xảy ra khi $a = b$, hoặc $b = c$, hoặc $c = a$. Tuy nhiên bất đẳng thức này có tới năm căn thức, điều này chứng tỏ việc đánh giá rất khó khăn, chỉ cần đánh giá “lỏng” một chút là có thể đưa đến kết quả không mong muốn. Vậy chúng ta tiếp cận bài toán này thế nào? Hãy nhớ lại khi gặp các bài toán có căn thức, một công cụ rất hữu ích là trục căn thức. Bây giờ, chúng ta thử dùng trong chứng minh bất đẳng thức này xem sao? Để ý rằng, chúng ta có các đẳng thức khá đặc biệt sau

$$\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} - \sqrt{a^2 + 2bc} = \frac{(b-c)^2}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} + \sqrt{a^2 + 2bc}},$$

và

$$\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} - \sqrt{ab + bc + ca} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(b-c)^2 + (c-a)^2 + (a-b)^2}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} + \sqrt{ab + bc + ca}}.$$

Đến đây có vẻ như bài toán đã rõ hơn. Các tử số đều có dạng tổng bình phương, điều này gợi ý cho chúng ta sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz. Ta đặt

$$A := \sqrt{a^2 + 2bc}, \quad B := \sqrt{b^2 + 2ca}, \quad C := \sqrt{c^2 + 2ab}, \\ D := \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}, \quad E := \sqrt{ab + bc + ca},$$

thì bất đẳng thức trở thành

$$A + B + C \leq D + 2E,$$

hay

$$(D - A) + (D - B) + (D - C) \geq 2(D - E).$$

Để ý rằng

$$D - A = \frac{D^2 - A^2}{D + A} = \frac{(b-c)^2}{D + A},$$

và

$$2(D - E) = \frac{2(D^2 - E^2)}{D + E} = \frac{(b-c)^2 + (c-a)^2 + (a-b)^2}{D + E},$$

ta có thể viết bất đẳng thức trên dưới dạng

$$\frac{(b-c)^2}{D+A} + \frac{(c-a)^2}{D+B} + \frac{(a-b)^2}{D+C} \geq \frac{(b-c)^2 + (c-a)^2 + (a-b)^2}{D+E}.$$

Nếu $a = b = c$, bất đẳng thức hiển nhiên đúng. Xét trường hợp ba số này không đồng thời bằng nhau. Sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, ta có

$$\frac{(b-c)^2}{D+A} + \frac{(c-a)^2}{D+B} + \frac{(a-b)^2}{D+C} \\ \geq \frac{[(b-c)^2 + (c-a)^2 + (a-b)^2]^2}{(b-c)^2(D+A) + (c-a)^2(D+B) + (a-b)^2(D+C)}.$$

Bài toán quy về chứng minh

$$(b-c)^2(E-A) + (c-a)^2(E-B) + (a-b)^2(E-C) \geq 0.$$

Sử dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có $\frac{E}{2} + \frac{A^2}{2E} \geq A$. Do đó

$$\sum [(b-c)^2(E-A)] \geq \sum \left[(b-c)^2 \left(\frac{E}{2} - \frac{A^2}{2E} \right) \right] \\ = -\frac{1}{2E} \sum (b-c)^2(a-b)(a-c) \\ = \frac{(a-b)(b-c)(c-a)}{2E} \sum (b-c) = 0.$$

Từ đây ta có điều cần chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b$, hoặc $b = c$, hoặc $c = a$. $\square$

Ví dụ 1.12. Cho các số thực dương a, b, c thoả mãn $abc = 1$. Chứng minh

$$\sqrt{9 + 16a^2} + \sqrt{9 + 16b^2} + \sqrt{9 + 16c^2} \geq 3 + 4(a + b + c).$$

(Trung Âu, 2012)

LỜI GIẢI 1. Đặt

$$x := \sqrt{9 + 16a^2} - 4a, \quad y := \sqrt{9 + 16b^2} - 4b, \quad z := \sqrt{9 + 16c^2} - 4c.$$

Ta có $x, y, z > 0$, và bất đẳng thức cần chứng minh trở thành $x + y + z \geq 3$. Ta chứng minh bằng phản chứng. Giả sử ngược lại, $x + y + z < 3$. Chú ý rằng

$$(x + 4a)^2 = 9 + 16a^2,$$

suy ra $\frac{9-x^2}{x} = 8a$. Một cách tương tự, ta thu được

$$\frac{9-x^2}{x} \cdot \frac{9-y^2}{y} \cdot \frac{9-z^2}{z} = 8a \cdot 8b \cdot 8c = 512. \quad (1.4)$$

Sử dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có

$$3+x = 1+1+1+x \geq 4\sqrt[4]{x}.$$

Một cách tương tự, ta có

$$(3+x)(3+y)(3+z) \geq 4\sqrt[4]{x} \cdot 4\sqrt[4]{y} \cdot 4\sqrt[4]{z} = 64\sqrt[4]{xyz}. \quad (1.5)$$

Cũng theo bất đẳng thức AM-GM

$$1 > \frac{x+y+z}{3} \geq \sqrt[3]{xyz},$$

và

$$xy + yz + zx \geq 3\sqrt[3]{x^2y^2z^2}.$$

Từ các kết quả trên, ta có đánh giá

$$\begin{aligned} (3-x)(3-y)(3-z) &= 9(3-x-y-z) + 3(xy+yz+zx) - xyz \\ &> 9\sqrt[3]{x^2y^2z^2} - xyz > 8\sqrt[3]{x^2y^2z^2} > 8\sqrt[4]{x^3y^3z^3}. \end{aligned} \quad (1.6)$$

Từ (1.5) và (1.6), ta thu được

$$(9-x^2)(9-y^2)(9-z^2) > 512xyz,$$

mâu thuẫn với (1.4). Vậy giả sử phản chứng là sai và ta có điều cần chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = 1$.

LỜI GIẢI 2. Theo nguyên lý Dirichlet, trong ba số $a-1$, $b-1$ và $c-1$, luôn tồn tại hai số có tích không âm. Không mất tổng quát, giả sử $(b-1)(c-1) \geq 0$, suy ra $b+c \leq 1+bc$. Sử dụng bất đẳng thức Minkowski, ta có

$$\sqrt{9+16b^2} + \sqrt{9+16c^2} \geq \sqrt{(3+3)^2 + (4b+4c)^2} = \sqrt{36+16(b+c)^2}.$$

Như vậy, ta chỉ cần chứng minh

$$\sqrt{9+16a^2} + \sqrt{36+16(b+c)^2} \geq 3+4(a+b+c).$$

Để ý rằng

$$\begin{aligned} \sqrt{36+16(b+c)^2} - 4(b+c) &= \frac{36}{\sqrt{36+16(b+c)^2} + 4(b+c)} \\ &\geq \frac{36}{\sqrt{36+16(1+bc)^2} + 4(1+bc)} \\ &= \sqrt{36+16(1+bc)^2} - 4(1+bc) \\ &= \sqrt{36+16\left(1+\frac{1}{a}\right)^2} - 4\left(1+\frac{1}{a}\right). \end{aligned}$$

Ta chứng minh

$$\sqrt{9+16a^2} + \sqrt{36+16\left(1+\frac{1}{a}\right)^2} \geq 4a+7+\frac{4}{a}.$$

Bình phương hai vế và rút gọn, ta có thể viết bất đẳng thức này dưới dạng

$$\begin{aligned} \sqrt{(9+16a^2)\left(13+\frac{8}{a}+\frac{4}{a^2}\right)} &\geq 14a+5+\frac{6}{a}, \\ (9+16a^2)\left(13+\frac{8}{a}+\frac{4}{a^2}\right) &\geq \left(14a+5+\frac{6}{a}\right)^2, \\ 12a^2-12a-12+\frac{12}{a} &\geq 0, \\ \frac{12(a-1)^2(a+1)}{a} &\geq 0. \end{aligned}$$

Bất đẳng thức cuối hiển nhiên đúng. Phép chứng minh hoàn tất.

LỜI GIẢI 3. Viết bất đẳng thức cần chứng minh dưới dạng

$$\sum (\sqrt{16a^2+9} - 4a) \geq 3,$$

hay

$$\sum \frac{1}{\sqrt{16a^2+9}+4a} \geq \frac{1}{3}.$$

Sử dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có

$$2\left(\sqrt{16a^2+9}+4a\right) \leq \left(\frac{16a^2+9}{2a+3}+2a+3\right)+8a = \frac{18(2a^2+2a+1)}{2a+3}.$$

Ta chỉ cần chứng minh

$$\sum \frac{2a+3}{2a^2+2a+1} \geq 3.$$

Bây giờ, ta chứng minh với mọi số dương x thì bất đẳng thức sau luôn đúng

$$\frac{2x+3}{2x^2+2x+1} \geq \frac{3}{x^{\frac{8}{5}}+x^{\frac{4}{5}}+1}. \quad (1.7)$$

Thật vậy, bất đẳng thức trên tương đương với

$$2x^{\frac{13}{5}} + 2x^{\frac{9}{5}} + 3x^{\frac{8}{5}} + 2x + 3x^{\frac{4}{5}} + 3 \geq 6x^2 + 6x + 3,$$

hay là

$$2x^{\frac{13}{5}} + 2x^{\frac{9}{5}} + 3x^{\frac{8}{5}} + 3x^{\frac{4}{5}} \geq 6x^2 + 4x.$$

Theo bất đẳng thức AM–GM thì

$$2x^{\frac{13}{5}} + 2x^{\frac{9}{5}} + 2x^{\frac{8}{5}} \geq 6\sqrt[3]{x^{\frac{13}{5}+\frac{9}{5}+\frac{8}{5}}} = 6x^2,$$

và

$$x^{\frac{8}{5}} + 3x^{\frac{4}{5}} \geq 4\sqrt[4]{x^{\frac{8}{5}+3\cdot\frac{4}{5}}} = 4x.$$

Từ trên ta có (1.7) đúng. Sử dụng (1.7) ta chỉ cần chứng minh

$$\sum \frac{1}{a^{\frac{8}{5}}+a^{\frac{4}{5}}+1} \geq 1.$$

Đặt $x := a^{\frac{4}{5}}, y := b^{\frac{4}{5}}, z := c^{\frac{4}{5}}$, ta quy về chứng minh: Nếu các số thực dương x, y, z thoả mãn $xyz = 1$, thì

$$\frac{1}{x^2+x+1} + \frac{1}{y^2+y+1} + \frac{1}{z^2+z+1} \geq 1. \quad (1.8)$$

Bằng phép đổi biến

$$x = \frac{np}{m^2}, \quad y = \frac{pm}{n^2}, \quad z = \frac{mn}{p^2},$$

bất đẳng thức trên trở thành

$$\frac{m^4}{m^4+m^2np+n^2p^2} + \frac{n^4}{n^4+n^2pm+p^2m^2} + \frac{p^4}{p^4+p^2mn+m^2n^2} \geq 1.$$

Sử dụng bất đẳng thức Cauchy–Schwarz, ta có

$$\begin{aligned} & \frac{m^4}{m^4+m^2np+n^2p^2} + \frac{n^4}{n^4+n^2pm+p^2m^2} + \frac{p^4}{p^4+p^2mn+m^2n^2} \\ & \geq \frac{(m^2+n^2+p^2)^2}{m^4+n^4+p^4+mnp(m+n+p)+m^2n^2+n^2p^2+p^2m^2} \\ & \geq \frac{(m^2+n^2+p^2)^2}{m^4+n^4+p^4+2(m^2n^2+n^2p^2+p^2m^2)} = 1. \end{aligned}$$

Phép chứng minh hoàn tất.

Ví dụ 1.13. Cho các số thực không âm a, b, c thoả mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Chứng minh rằng

$$\sqrt{a+b} + \sqrt{a+c} + \sqrt{b+c} \geq 5abc + 2.$$

(Thố Nhĩ Kỳ, 2014)

LỜI GIẢI 1. Không mất tổng quát, giả sử $a \geq b \geq c$. Sử dụng bất đẳng thức Minkowski, ta có

$$\begin{aligned} \sqrt{a+b} + \sqrt{a+c} + \sqrt{b+c} & \geq \sqrt{(\sqrt{a} + \sqrt{a} + \sqrt{b})^2 + (\sqrt{b} + \sqrt{c} + \sqrt{c})^2} \\ & = \sqrt{4a + 2b + 4c + 4\sqrt{ab} + 4\sqrt{bc}} \\ & \geq \sqrt{4a + 6b + 8c}. \end{aligned}$$

Do đó, ta chỉ cần chứng minh

$$4a + 6b + 8c \geq (5abc + 2)^2,$$

hay là

$$4a + 6b + 8c \geq 25a^2b^2c^2 + 20abc + 4.$$

Để ý rằng

$$a^2 + b^2 + c^2 \leq a^2 + a(b+c) \leq \left(a + \frac{b+c}{2}\right)^2,$$

suy ra

$$4 \leq 4 \left(a + \frac{b+c}{2}\right) = 4a + 2b + 2c. \quad (1.9)$$

Sử dụng bất đẳng thức AM–GM, ta có $a^2 + b^2 + c^2 \geq 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2}$, suy ra $abc \leq \frac{1}{3\sqrt{3}}$. Do đó

$$25a^2b^2c^2 \leq \frac{25}{3\sqrt{3}}abc \leq 5abc. \quad (1.10)$$

Từ (1.9) và (1.10), ta chỉ cần chứng minh

$$4b + 6c \geq 25abc,$$

hay là

$$(a^2 + b^2 + c^2)(4b + 6c) \geq 25abc.$$

Sử dụng bất đẳng thức AM–GM và Cauchy–Schwarz, ta có

$$(a^2 + b^2 + c^2)(4b + 6c) \geq \sqrt{2}a(b+c)(6c+4b) \geq \sqrt{2}(\sqrt{6}+2)^2 abc \geq 25abc.$$

Phép chứng minh hoàn tất. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = 1$, $b = c = 0$, hoặc các hoán vị.

LỜI GIẢI 2. Sử dụng bất đẳng thức Cauchy–Schwarz, ta có

$$\begin{aligned} (\sqrt{a+b} + \sqrt{a+c} + \sqrt{b+c})^2 &= 2(a+b+c) + 2 \left[\sum \sqrt{(a+b)(a+c)} \right] \\ &\geq 2(a+b+c) + 2 \sum (a + \sqrt{bc}) \\ &= 4(a+b+c) + 2(\sqrt{ab} + \sqrt{bc} + \sqrt{ca}). \end{aligned}$$

Sử dụng bất đẳng thức AM–GM, ta có

$$\begin{aligned} \sqrt{ab} + \sqrt{bc} + \sqrt{ca} &= (\sqrt{ab} + \sqrt{bc} + \sqrt{ca})(a^2 + b^2 + c^2) \\ &\geq 3\sqrt[3]{abc} \cdot 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2} = 9abc. \end{aligned}$$

Ta chỉ cần chứng minh

$$4(a+b+c) + 18abc \geq (5abc+2)^2,$$

hay là

$$4(a+b+c) \geq 25a^2b^2c^2 + 2abc + 4.$$

Từ $abc \leq \frac{1}{3\sqrt{3}} < \frac{1}{8}$, suy ra

$$25a^2b^2c^2 + 2abc + 4 \leq 7abc + 4.$$

Ta chứng minh

$$\begin{aligned} 4(a+b+c) &\geq 7abc + 4, \\ 16(a+b+c)^2 &\geq (7abc+4)^2, \\ 16(a^2+b^2+c^2) + 32(ab+bc+ca) &\geq 49a^2b^2c^2 + 56abc + 16, \\ 32(ab+bc+ca) &\geq 49a^2b^2c^2 + 56abc. \end{aligned}$$

Để ý rằng

$$32(ab+bc+ca) \geq 32 \cdot 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2} \geq 96abc,$$

và

$$10abc \geq 50a^2b^2c^2 \geq 49a^2b^2c^2.$$

Do đó

$$32(ab+bc+ca) \geq 96abc \geq 66abc \geq 49a^2b^2c^2 + 56abc.$$

Phép chứng minh hoàn tất.

Bình luận. Bằng phương pháp tương tự như trong lời giải thứ hai, ta có thể chứng minh kết quả tổng quát sau: Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Khi đó, với mọi số thực k thỏa mãn $k \leq 9\sqrt[4]{12} - 6\sqrt{3}$ thì

$$\sqrt{a+b} + \sqrt{a+c} + \sqrt{b+c} \geq kabc + 2.$$

Chú ý $k = 9\sqrt[4]{12} - 6\sqrt{3}$ cũng là hằng số tốt nhất để bất đẳng thức đúng.

Ví dụ 1.14. Cho các số thực dương a, b, c, d thỏa mãn

$$abcd = 4, \quad a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 10.$$

Tìm giá trị lớn nhất của $ab + bc + cd + da$.

(Czech–Polish–Slovak, 2012)

LỜI GIẢI. Đặt $x = ab + bc + ca + da$. Áp dụng bất đẳng thức AM–GM, ta có

$$\begin{aligned} x &= (a+c)(b+d) = \sqrt{(a^2+c^2+2ac)(b^2+d^2+2bd)} \\ &= \sqrt{(a^2+c^2)(b^2+d^2) + 2ac(b^2+d^2) + 2bd(a^2+c^2) + 4abcd} \\ &\leq \sqrt{\left(\frac{a^2+b^2+c^2+d^2}{2}\right)^2 + 2(ab+cd)(ad+bc) + 16} \\ &\leq \sqrt{25 + 2 \cdot \left(\frac{ab+cd+ad+bc}{2}\right)^2 + 16} = \sqrt{41 + \frac{1}{2}x^2}. \end{aligned}$$

Do đó $x \leq \sqrt{82}$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi

$$a^2 + c^2 = b^2 + d^2, \quad ab + cd = ad + bc, \quad abcd = 4, \quad a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 10.$$

Giải hệ này, ta có

$$a = c = \sqrt{\frac{5}{2}}, \quad b = \sqrt{\frac{5}{2} + \frac{3\sqrt{41}}{10}}, \quad d = \sqrt{\frac{5}{2} - \frac{3\sqrt{41}}{10}}$$

là một nghiệm. Vậy $\max\{ab + bc + cd + da\} = \sqrt{82}$. □

Ví dụ 1.15. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $abc = 1$. Chứng minh

$$\sqrt{1-a+a^2} + \sqrt{1-b+b^2} + \sqrt{1-c+c^2} \geq a+b+c.$$

LỜI GIẢI 1. Ta chứng minh bất đẳng thức sau đúng với mọi số thực t ,

$$\sqrt{t^2-t+1} - t \geq \frac{1}{2} \left(\frac{3}{t^2+t+1} - 1 \right).$$

Thật vậy, bất đẳng thức trên tương đương với

$$2\sqrt{t^2-t+1} \geq \frac{2t^3+t^2+t+2}{t^2+t+1}.$$

Sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, ta có

$$\begin{aligned} \sqrt{t^2-t+1}(t^2+t+1) &= \sqrt{(t^4+t^2+1)(t^2+t+1)} \\ &= \sqrt{\left[\left(t^2 + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4} \right] \left[\left(t + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4} \right]} \\ &\geq \left(t^2 + \frac{1}{2} \right) \left(t + \frac{1}{2} \right) + \frac{3}{4} = \frac{2t^3+t^2+t+2}{2}, \end{aligned}$$

do đó bất đẳng thức trên hiển nhiên đúng.

Thay t lần lượt bởi a, b, c , để chứng minh bài toán ta chỉ cần chứng minh

$$\frac{1}{a^2+a+1} + \frac{1}{b^2+b+1} + \frac{1}{c^2+c+1} \geq 1,$$

và đây chính là (1.8). Phép chứng minh hoàn tất. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = 1$.

LỜI GIẢI 2. Trong ba số $a-1, b-1, c-1$, luôn tồn tại hai số cùng dấu. Không mất tổng quát, giả sử $(a-1)(b-1) \geq 0$, ta thu được

$$a+b \leq 1+ab = 1 + \frac{1}{c}.$$

Sử dụng bất đẳng thức Minkowski, ta có

$$\begin{aligned} \sqrt{a^2-a+1} + \sqrt{b^2-b+1} &= \sqrt{\left(a - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4}} + \sqrt{\left(b - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4}} \\ &\geq \sqrt{(a+b-1)^2 + 3}. \end{aligned}$$

Ta chỉ cần chứng minh

$$[\sqrt{(a+b-1)^2 + 3} - (a+b)] + \sqrt{c^2 - c + 1} \geq c.$$

Xét hàm số $f(t) := \sqrt{(t-1)^2 + 3} - t$, ta có

$$f'(t) = \frac{t-1}{\sqrt{(t-1)^2 + 3}} - 1 < 0.$$

Do đó $f(t)$ là hàm nghịch biến trên $(-\infty, +\infty)$. Mặt khác, $a+b \leq 1 + \frac{1}{c}$, ta có đánh giá

$$f(a+b) \geq f\left(1 + \frac{1}{c}\right),$$

tức là

$$\sqrt{(a+b-1)^2 + 3} - (a+b) \geq \sqrt{\frac{1}{c^2} + 3} - \left(\frac{1}{c} + 1\right).$$

Bài toán quy về chứng minh

$$\sqrt{\frac{1}{c^2} + 3} + \sqrt{c^2 - c + 1} \geq c + \frac{1}{c} + 1.$$

Bình phương hai vế và rút gọn, ta có bất đẳng thức tương đương với

$$2\sqrt{\left(\frac{1}{c^2} + 3\right)(c^2 - c + 1)} \geq 3c + \frac{2}{c} - 1,$$

hiển nhiên đúng theo bất đẳng thức Cauchy-Schwarz

$$\begin{aligned} 2\sqrt{\left(\frac{1}{c^2} + 3\right)(c^2 - c + 1)} &= \sqrt{\left(\frac{1}{c^2} + 3\right)[(2-c)^2 + 3c^2]} \\ &\geq \frac{2-c}{c} + 3c = 3c + \frac{2}{c} - 1. \end{aligned}$$

Ví dụ 1.16. Cho các số thực dương a, b, c . Chứng minh rằng

$$\frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} + 2(ab + bc + ca) \geq 3(a^2 + b^2 + c^2).$$

LỜI GIẢI. Không mất tổng quát, giả sử b nằm giữa a và c , thế thì

$$(b-a)(b-c) \leq 0, \quad b^2 + ca \leq b(a+c).$$

Viết bất đẳng thức cần chứng minh dưới dạng

$$\sum \left(\frac{a^3}{b} - 2a^2 + ab \right) \geq a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca,$$

hay là

$$\frac{a(a-b)^2}{b} + \frac{b(b-c)^2}{c} + \frac{c(c-a)^2}{a} \geq (c-a)^2 + (b-a)(b-c).$$

Sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, ta có

$$\frac{a(a-b)^2}{b} + \frac{b(b-c)^2}{c} \geq \frac{(a-b+b-c)^2}{\frac{b}{a} + \frac{c}{b}} = \frac{ab(c-a)^2}{b^2 + ca}$$

Mặt khác, vì $(c-a)^2 + (b-a)(b-c) \leq (c-a)^2$ nên ta cần chứng minh

$$\frac{ab(c-a)^2}{b^2 + ca} + \frac{c(c-a)^2}{a} \geq (c-a)^2,$$

hay

$$\frac{ab}{b^2 + ca} + \frac{c}{a} \geq 1.$$

Bất đẳng thức cuối hiển nhiên đúng do

$$\frac{ab}{b^2 + ca} + \frac{c}{a} \geq \frac{ab}{b(c+a)} + \frac{c}{a+c} = 1.$$

Phép chứng minh hoàn tất. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c$. $\square$

Ví dụ 1.17. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 \geq 3$. Chứng minh rằng

$$\frac{(a+1)(b+2)}{(b+1)(b+5)} + \frac{(b+1)(c+2)}{(c+1)(c+5)} + \frac{(c+1)(a+2)}{(a+1)(a+5)} \geq \frac{3}{2}.$$

(Thổ Nhĩ Kỳ, 2011)

LỜI GIẢI. Sử dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có

$$(b+1)(b+5) = \frac{3(b+1) \cdot (b+5)}{3} \leq \frac{[3(b+1) + (b+5)]^2}{12} = \frac{4(b+2)^2}{3}.$$

Do đó

$$\frac{(a+1)(b+2)}{(b+1)(b+5)} \geq \frac{3}{4} \cdot \frac{a+1}{b+2}.$$

Tương tự với hai bất đẳng thức còn lại, ta chỉ cần chứng minh

$$\frac{a+1}{b+2} + \frac{b+1}{c+2} + \frac{c+1}{a+2} \geq 2.$$

Sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, ta có

$$\begin{aligned} \frac{a+1}{b+2} + \frac{b+1}{c+2} + \frac{c+1}{a+2} &\geq \frac{(a+1+b+1+c+1)^2}{(a+1)(b+2) + (b+1)(c+2) + (c+1)(a+2)} \\ &= \frac{(a+b+c+3)^2}{ab+bc+ca+3(a+b+c)+6}. \end{aligned}$$

Mặt khác

$$(a+b+c+3)^2 - 2[ab+bc+ca+3(a+b+c)+6] = a^2 + b^2 + c^2 - 3 \geq 0.$$

Từ đây, ta có điều cần chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi cả ba số a, b, c cùng bằng 1. $\square$

Ví dụ 1.18. Tìm giá trị nhỏ nhất của k sao cho bất đẳng thức sau đúng với mọi số thực a, b, c, d ,

$$\sum \sqrt{(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)} + k \geq 2(ab+bc+cd+da+ac+bd).$$

(Iran, 2011)

LỜI GIẢI. Cho $a = b = c = d = \sqrt{3}$, ta có $k \geq 4$. Ta chứng minh với $k = 4$ thì bất đẳng thức sau đúng

$$\sum \sqrt{(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)} + 4 \geq 2(ab+bc+cd+da+ac+bd).$$

Sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, ta có

$$\begin{aligned} \sum \sqrt{(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)} + 4 &= \sum \sqrt{(a^2+1)[(b+c)^2 + (bc-1)^2]} + 4 \\ &\geq \sum [a(b+c) + 1(bc-1)] + 4 \\ &= 2(ab+bc+cd+da+ac+bd). \end{aligned}$$

Vậy ta kết luận min $k = 4$. $\square$

Bình luận. Việc chọn $a = b = c = d = \sqrt{3}$ để tìm được $k \geq 4$ không phải là “may mắn”. Chú ý đây là bất đẳng thức đối xứng bốn biến nên ta chú ý đến trường hợp bốn biến bằng nhau. Khi đó, ta phải có

$$k \geq 12a^2 - 4\sqrt{(a^2+1)^3}.$$

Xét hàm số $f(a) := 12a^2 - 4\sqrt{(a^2 + 1)^3}$, ta có

$$f'(a) = 12a(2 - \sqrt{a^2 + 1}).$$

Bằng cách lập bảng biến thiên, ta có $\max f(a) = 4$ tại $a = \sqrt{3}$. Và như vậy, để bất đẳng thức đúng thì $k \geq \max f(a) = 4$. Công việc còn lại của chúng ta là chứng minh bất đẳng thức đúng với $k = 4$ như lời giải trên.

Kết thúc chuyên đề, ta xét bài toán sau sử dụng một ý tưởng khá thú vị khi dùng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz để giải các bài có tổng của ba phân thức. Đó là việc ghép cặp hai trong số đó rồi dồn về biến còn lại. Cụ thể như sau

Ví dụ 1.19. Cho a, b, c có tổng bằng 0, tìm giá trị nhỏ nhất của

$$P = \frac{a-1}{a^2+8} + \frac{b-1}{b^2+8} + \frac{c-1}{c^2+8}.$$

LỜI GIẢI. Dùng ghép cặp hai trong ba phân số. Dự đoán $P \geq -\frac{3}{8}$ nên đưa về chứng minh

$$\frac{a-1}{a^2+8} + \frac{b-1}{b^2+8} + \frac{c-1}{c^2+8} \geq -\frac{3}{8}$$

hay

$$\frac{(a+2)^2}{a^2+8} + \frac{(b+2)^2}{b^2+8} + \frac{(c+2)^2}{c^2+8} \geq \frac{3}{2}.$$

Giả sử $ab \geq 0$ thì ta có

$$\frac{(a+2)^2}{a^2+8} + \frac{(b+2)^2}{b^2+8} \geq \frac{(a+b+4)^2}{a^2+b^2+16} \geq \frac{(a+b+4)^2}{(a+b)^2+16} = \frac{(c-4)^2}{c^2+16}.$$

Cuối cùng ta chỉ cần chứng minh rằng

$$\frac{(c-4)^2}{c^2+16} + \frac{(c+2)^2}{c^2+8} \geq \frac{3}{2} \Leftrightarrow \frac{c^2(c-4)^2}{(c^2+8)(c^2+16)} \geq 0.$$

Đẳng thức xảy ra khi $a = b = c = 0$ hoặc $a = b = -2, c = 4$.

Ví dụ 1.20. Cho các số thực a, b, c, d không âm thỏa mãn điều kiện $ab + bc + ca + ad + ac + bd = 6$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$P = \frac{1}{a^2+1} + \frac{1}{b^2+1} + \frac{1}{c^2+1} + \frac{1}{d^2+1}.$$

LỜI GIẢI. Ta xét các trường hợp sau

(a) Nếu $ac < 1$ thì $bd < 1$, ta có $1+c^2 < 1+\frac{1}{a^2} = \frac{1+a^2}{a^2}$ và $1+d^2 < 1+\frac{1}{b^2} = \frac{1+b^2}{b^2}$ nên ta được

$$P = \left(\frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+c^2} \right) + \left(\frac{1}{1+b^2} + \frac{1}{1+d^2} \right) > \left(\frac{1}{1+a^2} + \frac{a^2}{1+a^2} \right) + \left(\frac{1}{1+b^2} + \frac{b^2}{1+b^2} \right) = 2.$$

(b) Nếu $ac \geq 1$, ta có các nhận xét là

• $\frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+c^2} \geq \frac{2}{1+ac}$ vì khai triển và rút gọn, ta có $(a-c)^2(ac-1) \geq 0$, đúng.

• $a+b+c+d \geq 4$ vì theo khai triển bình phương của tổng và bất đẳng thức AM-GM, ta có:

$$(a+b+c+d)^2 = a^2+b^2+c^2+d^2+2(ab+bc+cd+da+ac+bd)$$

$$2(ab+bc+cd+da+ac+bd) \leq 3(a^2+b^2+c^2+d^2).$$

nên suy ra

$$(a+b+c+d)^2 \geq \left(\frac{2}{3} + 2 \right) (ab+bc+cd+da+ac+bd) = 16$$

$$\Rightarrow a+b+c+d \geq 4.$$

Từ đó, theo bất đẳng thức Cauchy-Schwarz thì

$$P \geq \frac{2}{1+ac} + \frac{1}{1+b^2} + \frac{1}{1+d^2} = \frac{1}{1+ac} + \frac{1}{1+ac} + \frac{1}{1+b^2} + \frac{1}{1+d^2} \geq \frac{9}{3+2ac+b^2} + \frac{1}{1+d^2}.$$

Chú ý rằng

$$2ac+b^2 = (b-a)(b-c)+ab+bc+ca \leq ab+bc+ca = 6-d(a+b+c) \leq 6-d(4-d).$$

Do đó $P \geq \frac{9}{9-4d+d^2} + \frac{1}{1+d^2}$. Xét hiệu

$$P-2 = \frac{9}{9-4d+d^2} + \frac{1}{1+d^2} - 2 = \frac{2d(2-d)(d-1)^2}{(9-4d+d^2)(1+d^2)} \geq 0,$$

đúng vì $0 \leq d \leq 2$. Do đó ta có $P \geq 2$ tức là giá trị nhỏ nhất cần tìm là 2.

Đẳng thức xảy ra khi $a = b = c = d = 1$ hoặc $a = b = c = \sqrt{2}, d = 0$. $\square$

(Brazil, 2013)

1.3 Bài tập

Bài tập 1.1. Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn

$$(a+1)(b+1)(c+1) = 8.$$

Chứng minh rằng $abc(a+b+c) \leq 3$.

Bài tập 1.2. Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn $a+b+c=3$. Tìm giá trị lớn nhất của

$$P = \sqrt{(a^2+3)(b^2+3)} + \sqrt{(b^2+3)(c^2+3)} + \sqrt{(c^2+3)(a^2+3)}.$$

Bài tập 1.3. Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn $ab+bc+ca=1$. Chứng minh rằng

$$\frac{(1+a^2)^2}{b^2+c^2} + \frac{(1+b^2)^2}{c^2+a^2} + \frac{(1+c^2)^2}{a^2+b^2} \geq 8.$$

Bài tập 1.4. Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn $ab+bc+ca > 0$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{(a+b)^2} + \frac{1}{(a+c)^2} + \frac{16}{(b+c)^2} \geq \frac{6}{ab+bc+ca}.$$

Bài tập 1.5. Cho các số thực a, b, c, d thỏa mãn $a+b+c+d=0$. Chứng minh rằng

$$\left(\frac{a^2+b^2+c^2+d^2}{2} \right)^2 + 12 \geq 6(abc+bcd+cda+dab).$$

(IZhO¹, 2006)

Bài tập 1.6. Cho các số thực a, b, c, d khác 0 thỏa mãn $a, b, c, d \geq -2$ và có tổng bằng 4. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} + \frac{1}{d^2} \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}.$$

Bài tập 1.7. Cho các số thực dương a, b, c . Chứng minh rằng

$$\frac{a^4}{b} + \frac{b^4}{c} + \frac{c^4}{a} + abc \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \right) \geq 2(a^3+b^3+c^3).$$

¹International Zhaitykov Olympiad.

Bài tập 1.8. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a+b+c=abc$. Chứng minh rằng

$$\frac{\sqrt{a^3+b^3}}{ab+1} + \frac{\sqrt{b^3+c^3}}{bc+1} + \frac{\sqrt{c^3+a^3}}{ca+1} \geq \sqrt[4]{12} \left(\frac{a}{a^2+1} + \frac{b}{b^2+1} + \frac{c}{c^2+1} \right).$$

Bài tập 1.9. Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn $a+b+c > 0$. Chứng minh rằng

$$\frac{bc}{(2a+b+3c)^2} + \frac{ca}{(2b+c+3a)^2} + \frac{ab}{(2c+a+3b)^2} \leq \frac{1}{12}.$$

Bài tập 1.10. Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn $ab+bc+ca > 0$. Chứng minh rằng

$$(a) \quad \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2} + \frac{(b-c)^2}{2(b+c)^2}.$$

$$(b) \quad \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2} + \frac{27}{16} \cdot \frac{(b-c)^2}{(a+b+c)^2}.$$

Bài tập 1.11. Cho các số dương a, b, c . Đặt $x := \frac{b-c}{a}, y := \frac{c-a}{b}, z := \frac{a-b}{c}$. Chứng minh rằng

$$(a) \quad x^2 + y^2 + z^2 \geq 2\sqrt{2}(x+y+z).$$

$$(b) \quad (x+y)^2 + (y+z)^2 + (z+x)^2 \geq 4(x+y+z).$$

$$(c) \quad (x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2 \geq 4\sqrt{3}(x+y+z).$$

Bài tập 1.12. Cho các số thực x, y, z, w khác 0 thỏa mãn $x+y \neq 0, z+w \neq 0$ và $xy+zw \geq 0$. Chứng minh rằng

$$\left(\frac{x+y}{z+w} + \frac{z+w}{x+y} \right)^{-1} + \frac{1}{2} \geq \left(\frac{x}{z} + \frac{z}{x} \right)^{-1} + \left(\frac{y}{w} + \frac{w}{y} \right)^{-1}.$$

(Trung Âu, 2013)

Bài tập 1.13. Cho các số thực không âm x, y, z, t thỏa mãn

$$|x-y| + |y-z| + |z-t| + |t-x| = 4.$$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $x^2 + y^2 + z^2 + t^2$.

(Iran, 2011)

Bài tập 1.14. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $ab + bc + ca \leq 3abc$. Chứng minh rằng

$$\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{a + b}} + \sqrt{\frac{b^2 + c^2}{b + c}} + \sqrt{\frac{c^2 + a^2}{c + a}} + 3 \leq \sqrt{2} (\sqrt{a + b} + \sqrt{b + c} + \sqrt{c + a}).$$

(IMO Shortlist, 2009)

Bài tập 1.15. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $ab + bc + ca = 3$. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{a + b} + \frac{b}{b + c} + \frac{c}{c + a} + \frac{abc}{2} \leq 2.$$

Bài tập 1.16. Cho các số thực a, b, c, d thỏa mãn $a + b + c + d = 0$. Chứng minh rằng

$$\frac{(a - 1)^2}{3a^2 + 1} + \frac{(b - 1)^2}{3b^2 + 1} + \frac{(c - 1)^2}{3c^2 + 1} + \frac{(d - 1)^2}{3d^2 + 1} \leq 4.$$

Bài tập 1.17. Cho các số thực dương x, y, z . Chứng minh rằng

$$\frac{x(2x - y)}{y(2z + x)} + \frac{y(2y - z)}{z(2x + y)} + \frac{z(2z - x)}{x(2y + z)} \geq 1.$$

(Thổ Nhĩ Kỳ, 2012)

Bài tập 1.18. Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 3$. Chứng minh rằng

$$\sqrt{a^3 + 2bc} + \sqrt{b^3 + 2ca} + \sqrt{c^3 + 2ab} \geq 3\sqrt{3}.$$

Chương 2

Đa thức với phương trình hàm

2.1 Mở đầu

Khi tìm hiểu về đa thức, chúng ta đều biết rằng nếu hai đa thức bằng nhau thì các hệ số tương ứng của các số hạng của chúng cũng bằng nhau. Ngoài ra, ta cũng biết thêm rằng, nếu hai đa thức $P(x)$, $Q(x)$ có bậc n và nhận giá trị bằng nhau tại $n + 1$ giá trị thì chúng bằng nhau. Đây là những tính chất hay và có nhiều ứng dụng trong các mảng toán khác nhau, đặc biệt là Đại số. Chương này giới thiệu ứng dụng của chúng trong việc giải các bài toán phương trình hàm.

2.2 Các ví dụ

Trong ví dụ mở đầu, ta sẽ sử dụng các tính chất tương đối điển hình của hàm cộng tính mà không chứng minh (bạn đọc có thể tự chứng minh lại) là

1. $f(x) = xf(1)$ với mọi x hữu tỉ.
2. $f(kx) = kf(x)$ với mọi k hữu tỉ.
3. Nếu $f(x)$ đơn điệu và cộng tính trên $\mathbb{R}$ thì $f(x) = ax$ với mọi số thực x .

Ví dụ 2.1. Cho số nguyên dương $n \geq 2$. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cộng tính thỏa mãn

$$f(x^n) = f^n(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

LỜI GIẢI. Đây là một bài toán quen thuộc liên quan đến hàm cộng tính. Hai trường hợp điển hình phổ biến là $n = 2$ và $n = 3$. Khi đó, hầu hết các cách giải được biết đều xoay quanh việc tính $f((x + 1)^n)$ và $f((x - 1)^n)$ rồi kết hợp

chúng với nhau. Tuy nhiên, điều này sẽ rất khó thực hiện nếu n là một số khá lớn. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng tiếp cận bài toán bằng góc nhìn của đa thức.

Nếu $n = 2$, ta có $f(x^2) = f^2(x)$ với mọi x nên $f(x)$ nhận giá trị không âm với mọi x không âm. Ta dễ dàng suy ra f là hàm không giảm. Từ đó, ta tìm được hai hàm số thoả mãn là $f(x) = 0$ và $f(x) = x$.

Xét trường hợp $n > 2$. Đặt $a := f(1)$, ta dễ thấy $f(x) = ax$ với mọi x hữu tỉ. Ta sẽ tính $f((x+y)^n)$ (ở đây $x \in \mathbb{R}$ và $y \in \mathbb{Q}$) bằng hai cách. Sử dụng điều kiện giả thiết, ta có

$$f((x+y)^n) = [f(x+y)]^n = [f(x) + ay]^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} f^{n-i}(x)(ay)^i.$$

Mặt khác, ta cũng có

$$f((x+y)^n) = f\left(\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^{n-i} y^i\right) = \sum_{i=0}^n f\left(\binom{n}{i} x^{n-i} y^i\right) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} y^i f(x^{n-i}).$$

Do đó, kết hợp với kết quả ở trên, ta thu được

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} f^{n-i}(x)(ay)^i = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} y^i f(x^{n-i})$$

với mọi $x \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{Q}$. Cố định x và xem hai biểu thức về trái và về phải là hai đa thức ẩn y thì rõ ràng chúng bằng nhau (do y có thể nhận giá trị hữu tỉ bất kì, còn bậc của hai đa thức là hữu hạn).

Bây giờ, bằng cách so sánh hệ số của y^{n-2} ở hai vế, ta thu được

$$a^{n-2} f^2(x) = f(x^2)$$

với mọi số thực x . Ta xét tiếp hai khả năng.

1. n chẵn. Từ giả thiết, ta có

$$a^n = f^n(1) = f(1^n) = f(1) = a$$

nên $a = 0$ hoặc $a = 1$. Nếu $a = 1$ thì bài toán trở về trường hợp $n = 2$. Còn nếu $a = 0$ thì ta có $f(x^2) = 0$ nên $f(x) = 0$ với mọi $x \geq 0$, từ đó do f lẻ nên $f(x) = 0$ với mọi x .

2. n lẻ. Tương tự như trên, ta tính được $a = 0, 1, -1$. Hai trường hợp $a = 0$ và $a = 1$ đã được xét ở trên. Còn với $a = -1$, ta có $f(x^2) = -f^2(x)$ nên $f(x)$ nhận giá trị không dương với mọi x không âm, từ đó ta dễ dàng chứng minh được f không tăng và tìm được hai nghiệm hàm thoả mãn là $f(x) = 0$ và $f(x) = -x$.

Như vậy, ta kết luận các hàm số thoả mãn yêu cầu đề bài là $f(x) \equiv 0$, $f(x) \equiv x$, và khi n lẻ lớn hơn 1 thì còn có thêm $f(x) \equiv -x$.

Ví dụ 2.2. Cho số nguyên $n \geq 2$. Tìm tất cả các hàm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn

$$f(x^n + f(y)) = y + f^n(x) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

LỜI GIẢI. Trường hợp $n = 2$ của bài toán này chính là đề thi IMO năm 1992. Trường hợp này và trường hợp n chẵn là các trường hợp dễ của bài toán.

Với n lẻ thì không như vậy, ta sẽ gặp nhiều khó khăn để tính $f(0)$, một mấu chốt quan trọng để chứng minh f cộng tính.

Cách tính $f(0)$ thường gặp là sử dụng tính song ánh của f để tính một giá trị nào đó theo nhiều cách. Cách đó tương đối phức tạp và không dễ để thực hiện. Dưới đây là một cách tiếp cận bằng đa thức khá thú vị.

Đặt $a := f(0)$. Từ giả thiết, ta dễ thấy

$$f(f(y)) = y + a^n$$

với mọi số thực y . Sử dụng kết quả này, ta có

$$f(f^n(x) + y) = f(f(x^n + f(y))) = x^n + f(y) + a^n$$

với mọi $x, y \in \mathbb{R}$. Trong đẳng thức trên, ta thay y bởi $f(y)$ thì thu được

$$\begin{aligned} x^n + y + 2a^n &= x^n + f(f(y)) + a^n \\ &= f(f^n(x) + f(y)) = y + f^n(f(x)) = y + (x + a^n)^n, \end{aligned}$$

hay

$$x^n + 2a^n = (x + a^n)^n \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Bằng cách so sánh hệ số của x^{n-1} ở hai vế, ta dễ dàng suy ra $a = 0$. Lúc này, ta có $f(f(y)) = y$ nên bằng cách thay y bởi $f(y)$ vào giả thiết, ta được

$$f(x^n + y) = f^n(x) + f(y)$$

với mọi $x, y \in \mathbb{R}$. Thay $y = 0$ vào đẳng thức trên, ta cũng có

$$f(x^n) = f^n(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (2.1)$$

Do đó, đẳng thức ở trên có thể được viết lại dưới dạng

$$f(x^n + y) = f(x^n) + f(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Nếu n lẻ thì x^n có thể nhận mọi giá trị trên $\mathbb{R}$ nên ta suy ra f cộng tính. Kết hợp với (2.1), ta đưa bài toán về trường hợp của Ví dụ 2.1 đã được xét.

Nếu n chẵn thì do x^n có thể nhận mọi giá trị không âm nên ta suy ra

$$f(x + y) = f(x) + f(y) \quad \forall x \geq 0, y \in \mathbb{R}.$$

Bằng cách thay $y = -x$, ta dễ thấy f là hàm lẻ. Từ đó, với mọi $x < 0, y \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} -f(x + y) &= f((-x) + (-y)) = f(-x) + f(-y) = -f(x) - f(y), \\ f(x + y) &= f(x) + f(y). \end{aligned}$$

Vậy f là hàm cộng tính. Kết hợp với (2.1), ta đưa được bài toán về trường hợp của Ví dụ 2.1 đã xét. Ta kết luận $f(x) \equiv x$, và khi n lẻ thì còn có thêm $f(x) \equiv -x$.

Ví dụ 2.3. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(x^3 + y + f(y)) = 2y + x^2 f(x) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

(Phổ thông năng khiếu, 2013)

LỜI GIẢI. Dễ thấy f là một toàn ánh nên tồn tại $a \in \mathbb{R}$ sao cho $f(a) = 0$. Thay $x = 0$ và $y = a$ vào phương trình giả thiết, ta tính được $a = 0$. Nói cách khác, $x = 0$ là số duy nhất làm cho $f(x) = 0$. Tiếp theo, thay $y = -\frac{x^2 f(x)}{2}$ vào phương trình giả thiết, ta được

$$f\left(x^3 - \frac{x^2 f(x)}{2} + f\left(-\frac{x^2 f(x)}{2}\right)\right) = 0,$$

suy ra

$$-\frac{x^2 f(x)}{2} + f\left(-\frac{x^2 f(x)}{2}\right) = -x^3 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Tiếp theo, bằng cách thay y bởi $-\frac{y^2 f(y)}{2}$ và sử dụng kết quả trên, ta thu được

$$f(x^3 - y^3) = x^2 f(x) - y^2 f(y)$$

với mọi $x, y \in \mathbb{R}$. Từ đây, bằng cách thay lần lượt $x = 0$ và $y = 0$, ta chứng minh được $f(x^3) = x^2 f(x)$, $f(-y^3) = -y^2 f(y)$ nên suy ra

$$f(x^3 - y^3) = f(x^3) + f(-y^3) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Mà x^3 và $-y^3$ có thể nhận mọi giá trị trên $\mathbb{R}$ nên ta suy ra f cộng tính. Do đó $f(x) = kx$ với mọi x hữu tỉ. Bây giờ, ta tính $f((x + y)^3)$ (với $x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{Q}$) bằng hai cách. Trước hết, ta thấy

$$f((x + y)^3) = (x + y)^2 f(x + y) = (x + y)^2 [f(x) + ky] \quad \forall x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{Q}.$$

Mặt khác, ta cũng có

$$\begin{aligned} f((x + y)^3) &= f(x^3 + 3x^2 y + 3xy^2 + y^3) \\ &= f(x^3) + f(3x^2 y) + f(3xy^2) + f(y^3) \\ &= x^2 f(x) + 3yf(x^2) + 3y^2 f(x) + ky^3. \end{aligned}$$

Do đó

$$(x + y)^2 [f(x) + ky] = x^2 f(x) + 3yf(x^2) + 3y^2 f(x) + ky^3$$

với mọi $x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{Q}$. Cố định x và xem hai biểu thức ở hai vế là hai đa thức ẩn y . Hai đa thức này bằng nhau vì chúng có bậc không vượt quá 3 mà nhận giá trị bằng nhau tại mọi y hữu tỉ. Từ đây, đồng nhất hệ số của y^2 ở hai vế, ta được

$$f(x) + 2kx = 3f(x),$$

suy ra $f(x) = kx$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Thay trở lại phương trình ban đầu, ta tính được $k = 1, -2$. Vậy có hai hàm số thỏa mãn đề bài là $f(x) \equiv x$ và $f(x) \equiv -2x$.

Bình luận. Từ cách giải trên, ta có thể điều chỉnh lại thành bài tương tự như sau: Cho n là số nguyên dương, tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(nx^3 + y + f(y)) = 2y + nx^2 f(x)$$

với mọi $x, y \in \mathbb{R}$.

Dưới đây là bài toán tương tự, chỉ đổi biểu thức $f(x^3)$ thành $|f(x)|$.

Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(|x| + y + f(y + f(y))) = 3y + |f(x)|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Ví dụ 2.4. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(x^{2015} + f^{2015}(y)) = y^{2015} + f^{2015}(x) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

(Hàn Quốc, 2015)

LỜI GIẢI. Từ giả thiết, ta dễ thấy f là một song ánh. Do đó, tồn tại duy nhất $b \in \mathbb{R}$ sao cho $f(b) = 0$. Đặt $a := f(0)$. Thay $x = 0$ và $y = b$ vào phương trình giả thiết, ta được

$$a = a^{2015} + b^{2015}.$$

Mặt khác, thay $x = b$ và $y = 0$ vào phương trình giả thiết, ta cũng có

$$f(a^{2015} + b^{2015}) = 0 = f(b),$$

suy ra

$$b = a^{2015} + b^{2015}.$$

Kết hợp với trên, ta suy ra $a = b$. Do đó $f(f(0)) = 0$ và $2a^{2015} = a$. Bây giờ, thay y bởi $f(y)$ vào phương trình giả thiết, ta có

$$f(x^{2015} + f^{2015}(f(y))) = f^{2015}(x) + f^{2015}(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (2.2)$$

Thực hiện đảo vai trò của x và y trong phương trình trên, đồng thời chú ý rằng vế phải là một biểu thức đối xứng của x và y , ta có

$$f(x^{2015} + f^{2015}(f(y))) = f(y^{2015} + f^{2015}(f(x))),$$

từ đó suy ra

$$x^{2015} + f^{2015}(f(y)) = y^{2015} + f^{2015}(f(x)) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Thay $y = 0$ vào đẳng thức trên, ta được

$$f^{2015}(f(x)) = x^{2015} + f^{2015}(f(0)) = x^{2015},$$

suy ra $f(f(x)) = x$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Do đó, phương trình (2.2) có thể được viết lại dưới dạng

$$f(x^{2015} + y^{2015}) = f^{2015}(x) + f^{2015}(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (2.3)$$

Lần lượt thay $y = 0$ và $y = -x$ vào phương trình trên, ta được

$$f(x^{2015}) = f^{2015}(x) + a^{2015} \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad (2.4)$$

$$f^{2015}(x) + f^{2015}(-x) = a \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (2.5)$$

Kết hợp (2.3) và (2.4), ta suy ra

$$f(x^{2015} + y^{2015}) = f(x^{2015}) + f(y^{2015}) - 2a^{2015}.$$

Do đó, ta có

$$f(x + y) = f(x) + f(y) - 2a^{2015} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (2.6)$$

Thay $y = -x$ vào phương trình trên, ta được

$$f(-x) = 2a^{2015} + a - f(x) = 2a - f(x).$$

Thay kết quả này vào (2.5), ta rút ra

$$f^{2015}(x) + [2a - f(x)]^{2015} = a.$$

Do f song ánh nên từ đây ta suy ra

$$x^{2015} + (2a - x)^{2015} = a \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Thực hiện đồng nhất hệ số của x^{2014} ở hai vế, ta tính được $a = 0$. Thay kết quả này vào (2.4) và (2.6), ta suy ra f cộng tính và $f(x^{2015}) = f^{2015}(x)$. Bài toán được đưa về trường hợp của Ví dụ 2.1 đã được xét ở trước. Đáp số của bài toán là $f(x) \equiv x$ và $f(x) \equiv -x$.

Ví dụ 2.5. Cho số nguyên $n \geq 1$ và một số thực a . Giả sử $f_1, f_2, \dots, f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm cộng tính thỏa mãn

$$f_1(x)f_2(x) \cdots f_n(x) = ax^n \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Chứng minh rằng

- (a) Nếu $a \neq 0$ thì tất cả các hàm số nói trên đều là hàm tuyến tính.
- (b) Nếu $a = 0$ thì tồn tại một chỉ số i sao cho $f_i(x) \equiv 0$.

(Romania, 1996)

LỜI GIẢI. Đặt $k_i := f_i(1)$ với mọi $i = \overline{1, n}$, khi đó với mọi $x \in \mathbb{R}$ và $y \in \mathbb{Q}$ thì

$$f_i(y + x) = k_i y + f_i(x).$$

Do đó, từ giả thiết, ta suy ra

$$[k_1 y + f_1(x)][k_2 y + f_2(x)] \cdots [k_n y + f_n(x)] = a(y + x)^n$$

với mọi $x \in \mathbb{R}$ và $y \in \mathbb{Q}$. Cố định x , ta xem hai vế là hai đa thức ẩn y thì chúng có bậc hữu hạn và nhận giá trị bằng nhau tại mọi giá trị hữu tỉ của y , do đó hai đa thức này phải đồng nhất bằng nhau. Nói cách khác, ta có

$$[k_1 y + f_1(x)][k_2 y + f_2(x)] \cdots [k_n y + f_n(x)] = a(y + x)^n \quad \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (2.7)$$

- (a) Với $a \neq 0$, thực hiện đồng nhất hệ số của y^n trong (2.7), ta được

$$k_1 k_2 \cdots k_n = a \neq 0,$$

suy ra $k_i \neq 0$ với mọi $i = \overline{1, n}$. Bây giờ, với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, thay $y = -\frac{f_i(x)}{k_i}$ vào (2.7), ta có

$$a \left(x - \frac{f_i(x)}{k_i} \right)^n = 0,$$

suy ra $f_i(x) = k_i x$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ và $i = \overline{1, n}$.

- (b) Với $a = 0$, ta sẽ chứng minh kết quả bài toán bằng quy nạp theo n . Rõ ràng khẳng định đúng với $n = 1$. Giả sử khẳng định đúng đến $n - 1$, ta chứng minh nó cũng đúng với n .

Nếu $f_n(x) \equiv 0$, ta có điều cần chứng minh. Xét trường hợp $f_n(x) \not\equiv 0$, khi đó tồn tại $c_0 \in \mathbb{R}$ sao cho $f_n(c_0) \neq 0$. Để ý rằng

$$f_i(yx + c_0) = yf_i(x) + f_i(c_0) \quad \forall i = \overline{1, n}, y \in \mathbb{Q}, x \in \mathbb{R},$$

nên từ giả thiết ta suy ra

$$[yf_1(x) + f_1(c_0)][yf_2(x) + f_2(c_0)] \cdots [yf_n(x) + f_n(c_0)] = 0$$

với mọi $y \in \mathbb{Q}$. Sử dụng tính chất của đa thức bằng nhau, ta thấy đẳng thức trên cũng đúng với mọi giá trị thực của y .

Cố định $x \in \mathbb{R}$. Do $f_n(c_0) \neq 0$ nên $yf_n(x) + f_n(c_0) \neq 0$. Do đó, tồn tại vô số giá trị thực của y sao cho $yf_n(x) + f_n(c_0) \neq 0$. Từ đây suy ra, tồn tại vô số các giá trị của y sao cho

$$[yf_1(x) + f_1(c_0)][yf_2(x) + f_2(c_0)] \cdots [yf_{n-1}(x) + f_{n-1}(c_0)] = 0.$$

Theo tính chất đa thức bằng nhau thì với mỗi $x \in \mathbb{R}$ và với mọi $y \in \mathbb{R}$,

$$[yf_1(x) + f_1(c_0)][yf_2(x) + f_2(c_0)] \cdots [yf_{n-1}(x) + f_{n-1}(c_0)] = 0.$$

Thực hiện đồng nhất hệ số của y^{n-1} , ta được

$$f_1(x)f_2(x) \cdots f_{n-1}(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Sử dụng giả thiết quy nạp, ta có điều phải chứng minh.

Ví dụ 2.6. Với số nguyên dương n , xét hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$2020 [(x+y)f(x+y) - f(x^2+y^2)] = xf_n(y) + yf_n(x)$$

với mọi $x, y \in \mathbb{R}$, trong đó ký hiệu $f_n(x) = f(f(\dots f(x)\dots))$ là hàm hợp n lần của f .

- (a) Với $n = 1$, tìm tất cả hàm số thỏa mãn đề bài.
(b) Chứng minh rằng với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$ thì có không quá 3 hàm số phân biệt thỏa mãn.

LỜI GIẢI.

- (a) Với $n = 1$, ta có với mọi x, y thì

$$2020 [(x+y)f(x+y) - f(x^2+y^2)] = xf(y) + yf(x).$$

Cho $x = y = 0$, ta có $f(0) = 0$. Cho $y = 0$, ta có $f(x^2) = xf(x)$ với mọi x . Từ đây nếu đổi $x \rightarrow -x$, ta sẽ có ngay f là hàm số lẻ. Thay $y \rightarrow -y$, ta được

$$2020 [(x-y)f(x-y) - f(x^2+y^2)] = -xf(y) - yf(x).$$

Do đó cộng với giả thiết, về theo về, ta được

$$(x+y)f(x+y) - 2f(x^2+y^2) + (x-y)f(x-y) = 0.$$

Suy ra $f((x+y)^2) + f((x-y)^2) = 2f(x^2+y^2)$. Thay $x = y$, ta có $f(4x^2) = 2f(2x^2)$ hay $f(2x) = 2f(x), \forall x \geq 0$. Do đó

$$2f(x^2+y^2) = f(2x^2+2y^2) = f((x+y)^2 + (x-y)^2).$$

Đặt $u = x - y, v = x + y$ thì có ngay

$$f(u) + f(v) = f(u+v) \quad \text{với mọi } u, v \geq 0.$$

Kết hợp với $f(x^2) = xf(x)$, thay $x \rightarrow x+1$ rồi tính bằng hai cách, ta có $f(x) = xf(1), \forall x \geq 0$. Lại do f lẻ nên ta có $f(x) = xf(1), \forall x \in \mathbb{R}$. Thay vào đề bài thử lại, ta có $f(x) = 0$.

- (b) Bằng cách tương tự, với chú ý rằng ta vẫn có $f(0) = 0, f(x^2) = xf(x)$ nên $f(x)$ là hàm lẻ. Suy ra $f_n(-x) = -f_n(x), \forall x$. Từ đó giải ra được $f(x) = xf(1)$. Đặt $f(1) = a$ thì thay vào, ta được $2020axy = a^n xy$ với

mọi x, y hay $a^n = 2020a$. Dễ thấy với n lẻ và $n > 1$ thì phương trình này có đúng 3 nghiệm phân biệt; còn với n chẵn thì nó chỉ có 2 nghiệm phân biệt.

Vì thế nên với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$, có không quá ba hàm số thỏa mãn đề bài.

Tiếp theo, ta xét một bài toán dùng ý tưởng hàm tuần hoàn dựa trên đa thức cũng rất thú vị như sau.

Ví dụ 2.7. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện

$$f(x - 3f(y)) = f(x + f(y) + y^3) + f(4f(y) + y^3) + 1$$

với mọi $x, y \in \mathbb{R}$.

LỜI GIẢI. Thay $x \rightarrow 3f(y)$ vào phương trình đề cho, ta có $f(0) = 2f(4f(y) + y^3) + 1$, hay

$$f(4f(y) + y^3) = \frac{f(0) - 1}{2} = a - 1, \forall y \in \mathbb{R}$$

trong đó $a = \frac{f(0)+1}{2}$. Thay vào phương trình đề bài, ta có

$$f(x - 3f(y)) = f(x + f(y) + y^3) + a$$

với mọi $x, y \in \mathbb{R}$. Thay $y \rightarrow 0, x \rightarrow x + f(y) + y^3 - f(0)$, ta có

$$f(x + f(y) + y^3 - f(0) - 3f(y)) = f(x + f(y) + y^3) + a, \forall x, y \in \mathbb{R}$$

hay tương đương

$$f(x - 2f(y) + y^3 - f(0)) = f(x + f(y) + y^3) + a, \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

So sánh hai phương trình trên ta suy ra

$$f(x - 3f(y)) = f(x - 2f(y) + y^3 - f(0)), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Thay $x \rightarrow x + 3f(y)$, ta suy ra

$$f(x) = f(x + f(y) + y^3 - f(0)), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Nếu $f(y) + y^3 - f(0) = 0, \forall y$ thì thử lại thấy $f(y) = -y^3 + c$ không là nghiệm của phương trình. Ngược lại, nếu tồn tại y_0 thỏa $f(y_0) + y_0^3 - f(0) = c \neq 0$

Đa thức với phương trình hàm

thay vào phương trình trên, ta suy ra $f(x) = f(x + c), \forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó thay $y \rightarrow y + c$ vào đẳng thức trên, ta có

$$f(x) = f(x + f(y) + (y + c)^3 - f(0)) = f(x + f(y) + y^3 - f(0)), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Thay $x \rightarrow x - f(y) - y^3 + f(0)$ ta lại có

$$f(x) = f(x + (y + c)^3 - y^3), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Nếu $c > 0$ thì $(y + c)^3 - y^3$ đa thức bậc 2 có hệ số bậc cao nhất dương nên nhận giá trị trong tập $[m; +\infty)$ với m là một số thực nào đó. Do đó $f(x) = f(x + r), \forall x \in [m; +\infty)$. Lấy $x, y \in \mathbb{R}$ bất kỳ mà $x > y$. Khi đó tồn tại $q, r \in [m; +\infty)$ thỏa mãn $q - r = x - y$. Ta có

$$f(y) = f(y + q) = f(y + q - r) = f(y + x - y) = f(x).$$

Điều này chứng tỏ f là hàm hằng. Tương tự nếu $c < 0$ ta cũng suy ra f hằng. Thay vào đề bài, ta có $f(x) = -1, \forall x$ thỏa mãn.

Vậy tất cả các hàm số cần tìm là $f(x) = -1, \forall x \in \mathbb{R}$. $\square$

Bình luận. Bài toán trên đây được phát triển từ bài toán

$$f(x - f(y)) = f(x + y^{2n}) + f(f(y) + y^{2n}) + 1 \text{ với mọi } x, y \in \mathbb{R}.$$

Ở trong bài toán này, sau một vài bước xử lý, ta thu được một trường hợp f là hàm tuần hoàn với chu kỳ c . Từ đó thay vào phương trình đề cho, ta sẽ có

$$f(x) = f(x + (y + c)^{2n} - y^{2n}),$$

với mọi $x, y \in \mathbb{R}$. Đến đây, do $c \neq 0$ nên $(y + c)^{2n} - y^{2n}$ là đa thức bậc $2n - 1$ theo y , tức sẽ phủ hết các giá trị của tập $\mathbb{R}$. Từ đó ta có $f(x) = f(x + r)$, với mọi $x, r \in \mathbb{R}$. Điều này chứng tỏ f là hàm hằng. Tuy nhiên, ở đây, đa thức $(y + c)^3 - y^3$ là đa thức bậc hai nên không thể phủ hết giá trị của tập $\mathbb{R}$ mà thay vào đó là $[m, +\infty)$ với $m \in \mathbb{R}$ nào đó (nếu $c > 0$) và $(-\infty, m]$ (nếu $c < 0$). Điều này đòi hỏi cách xử lý khéo léo hơn.

Một trong những cách đó là: lấy $x > y \in \mathbb{R}$ bất kỳ, ta chứng minh $f(x) = f(y)$. Thật vậy, vì $f(x) = f(x + r)$ với mọi $x \in \mathbb{R}, r \in [m, +\infty)$ nên chọn $q = m + x - y$.

Để kết thúc chủ đề này, ta xét một bài toán hay và khó đòi hỏi các biến đổi thích hợp và vận dụng đa thức để xử lý triệt để được đoạn cuối.

Ví dụ 2.8. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(x^2) + 4y^2 f(y) = [f(x + y) + y^2][f(x - y) + f(y)] \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

LỜI GIẢI. Trước hết, ta sẽ chứng minh f chẵn. Thay $y = 0$ vào phương trình giả thiết, ta được

$$f(x^2) = f(x)[f(x) + f(0)] \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (2.8)$$

Suy ra $f(0) = 2f^2(0)$. Bây giờ, thay x bởi $-x$ vào phương trình trên, ta được

$$\begin{aligned} f(x)[f(x) + f(0)] &= f(-x)[f(-x) + f(0)], \\ [f(x) - f(-x)][f(x) + f(-x) + f(0)] &= 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}. \end{aligned} \quad (2.9)$$

Mặt khác, thay $x = 0$ vào phương trình giả thiết, ta cũng có

$$f(0) + 4y^2 f(y) = [f(y) + y^2][f(y) + f(-y)] \quad \forall y \in \mathbb{R}. \quad (2.10)$$

Trong phương trình này, ta thay y bởi $-y$ thì cũng có

$$f(0) + 4y^2 f(-y) = [f(-y) + y^2][f(y) + f(-y)].$$

Trừ tương ứng hai phương trình, ta được

$$[f(y) - f(-y)][f(y) + f(-y) - 4y^2] = 0 \quad \forall y \in \mathbb{R}. \quad (2.11)$$

Giả sử tồn tại x_0 sao cho $f(-x_0) \neq f(x_0)$. Khi đó, từ (2.9), ta suy ra

$$f(x_0) + f(-x_0) + f(0) = 0.$$

Mặt khác, từ (2.11), ta cũng có $f(x_0) + f(-x_0) - 4x_0^2 = 0$. Điều này dẫn đến

$$0 = f(0) + 4x_0^2 = 2f^2(0) + 4x_0^2,$$

kéo theo $x_0 = f(0) = 0$. Tuy nhiên, từ đây lại có $f(-x_0) = f(x_0) = f(0) = 0$, mâu thuẫn. Vậy f chẵn.

Lúc này, từ (2.10), ta có $f(0) + 4y^2 f(y) = 2f(y)[f(y) + y^2]$, suy ra

$$f(0) + 2y^2 f(y) = 2f^2(y) \quad \forall y \in \mathbb{R}. \quad (2.12)$$

Điều này kéo theo $f(0) + 2f(1) = 2f^2(1)$. Mặt khác, từ (2.8), ta cũng có

$$f(1) = f(1)[f(1) + f(0)].$$

Từ đây, bằng việc giải hệ phương trình

$$\begin{cases} f(0) = 2f^2(0), \\ f(0) + 2f(1) = 2f^2(1), \\ f(1) = f(1)[f(1) + f(0)], \end{cases}$$

ta tìm được $f(0) = 0$. Từ đó kết hợp với (2.12), ta suy ra $f^2(y) = y^2 f(y)$ với mọi $y \in \mathbb{R}$. Như vậy, với mọi $x \in \mathbb{R}$, ta có $f(x) = 0$ hoặc $f(x) = x^2$.

Kiểm tra trực tiếp, ta thấy $f(x) \equiv 0$ và $f(x) \equiv x^2$ lần lượt là các nghiệm của bài toán. Bây giờ, giả sử có $a, b \neq 0$ sao cho $f(a) = a^2$ và $f(b) = 0$.

Do f chẵn nên ta cũng có $f(-b) = 0$. Thay $y = -b$ vào giả thiết, ta được

$$f(x^2) = f(x+b)[f(x-b) + b^2] \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Chú ý rằng $f(x^2) = f^2(x)$ (theo (2.8)) nên $f(a^2) = f^2(a) = a^4 \neq 0$. Thay $x = a$ vào phương trình trên, ta suy ra $f(a+b) \neq 0$ nên

$$f(a+b) = (a+b)^2 \neq 0.$$

Tiếp tục, thay $x = a+b$ và lí luận tương tự, ta cũng có

$$f(a+2b) = (a+2b)^2 \neq 0.$$

Một cách tổng quát, ta chứng minh được

$$f(a+nb) = (a+nb)^2 \neq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

Từ đó, bằng cách thay $x = a+nb$ (với $n \in \mathbb{N}$) vào phương trình trên, ta được

$$(a+nb)^4 = [a+(n+1)b]^2 \{ [a+(n-1)b]^2 + b^2 \} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Sử dụng tính chất của đa thức bằng nhau, ta thấy hai đa thức (ẩn n) ở hai vế bằng nhau. Từ đó, bằng cách đồng nhất hệ số của n^2 ở hai vế, ta được

$$6a^2b^2 = b^2(a+b)^2 + b^2[(a-b)^2 + b^2] + 4b^2(a-b)(a+b),$$

suy ra $b^4 = 0$, mâu thuẫn.

Bài toán có hai nghiệm là $f(x) \equiv 0$ và $f(x) \equiv x^2$. □

2.3 Bài tập

Bài tập 2.1. Cho số nguyên dương n . Tìm tất cả các hàm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ đơn điệu thoả mãn

$$f(x+f(y)) = f(x) + y^n \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Bài tập 2.2. Cho số nguyên dương n . Tìm tất cả các hàm số $f: (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn

$$f(x^{n+1} + y^{n+1}) = x^n f(x) + y^n f(y) \quad \forall x, y > 1.$$

Bài tập 2.3. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(x^3 - y^3) = x^2 f(x) - y^2 f(y)$$

với mọi x, y .

Bài tập 2.4. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn $f(0) = 0$ và

$$f(x + y^3) + f(x^2 + y) = xf(x) + x + f(f(y + y^3))$$

với mọi $x, y \in \mathbb{R}$.

Bài tập 2.5. Tìm tất cả hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$2f(x)f(x + y) - f(x^2) = \frac{x}{2}(f(2x) + 4f(f(y)))$$

với mọi $x, y \in \mathbb{R}$.

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2012)

Bài tập 2.6. Tìm tất cả các hàm số liên tục $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện

$$(i) \quad f(x) + f(y) + f(z) + 3xyz = 0 \text{ với mọi } x + y + z = 0.$$

$$(ii) \quad \max\{f(x) - f(y)\} = 2 \text{ với mọi } x \geq y \geq 0.$$

Bài tập 2.7. Tìm tất cả hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(x + f(y)) - f(x) = (x + f(y))^4 - x^4$$

với mọi x, y .

Bài tập 2.8. Cho số nguyên $n \geq 2$. Tìm tất cả các hàm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(x^n + 2f(y)) = f^n(x) + y + f(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Chương 3

Dãy số và giới hạn với bài toán hàm số

3.1 Mở đầu

Các bài toán phương trình hàm và bất phương trình hàm luôn rất thú vị và lôi cuốn đối với người làm toán. Từ một phương trình hàm nào đó, chỉ bằng một vài phép thế đơn giản, ta có thể tìm được các tính chất đặc biệt của hàm số được cho hoặc thậm chí là công thức tổng quát của hàm. Tuy nhiên, khi đi sâu vào vấn đề này, việc chỉ dùng phép thế để giải là chưa đủ, đặc biệt là với các bài toán bất phương trình hàm. Do vậy, chúng ta cần có những công cụ khác hỗ trợ để tăng cường thêm tính hiệu quả của phương pháp thế. Lúc này, việc sử dụng dãy số và giới hạn một cách linh hoạt sẽ giúp con đường đi trở nên sáng sủa và dễ dàng hơn rất nhiều.

Dưới đây là một số kĩ thuật sử dụng chặn và kẹp dãy số thường được sử dụng.

- Trong nhiều trường hợp, ta cần tìm công thức tổng quát của hàm số, khi đó ta có thể nghĩ đến việc thiết lập một bất đẳng thức dạng

$$a_n(x) \leq f(x) \leq b_n(x),$$

ở đây $(a_n(x))_{n \geq 0}$, $(b_n(x))_{n \geq 0}$ là hai dãy hàm được chọn sao cho bất đẳng thức trên đúng với mọi n nguyên không âm và x thuộc miền xác định. Lúc này, nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n(x) = L(x)$ thì bằng cách chuyển sang giới hạn, ta tìm được công thức tổng quát của $f(x)$ là $L(x)$.

- Nếu cần suy xét một tính chất nào đó của $f(x)$, ta có thể thiết lập một bất đẳng thức dạng

$$A(f, x) \geq a_n(x)B(f, x),$$

trong đó $A(f, x)$, $B(f, x)$ là hai hàm số phụ thuộc x và $f(x)$, còn $(a_n(x))_{n \geq 0}$ là dãy hàm được chọn sao cho bất đẳng thức trên đúng với mọi n nguyên không âm và x thuộc miền xác định. Lúc này, dựa trên sự hội tụ của $(a_n(x))$, ta có thể đưa ra nhiều kết luận cho $A(f, x)$ và $B(f, x)$, từ đó suy ra tính chất của $f(x)$.

Trong nhiều trường hợp, ta có thể thay $(a_n(x))$ bằng một dãy hàm có chứa ẩn y nào đó thay đổi ngoài x . Lúc này, việc xét giới hạn hàm số theo y có thể mang lại nhiều tính chất quan trọng để giúp chúng ta hoàn tất lời giải các bài toán.

Ngoài hai kĩ thuật trên, hai tính chất sau cũng thường được sử dụng.

Tính chất 3.1. Nếu hàm số f liên tục trên khoảng $I \subseteq \mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(x_1) = a$, $f(x_2) = b$ với $x_1, x_2 \in I$ và $a < b$ thì f nhận mọi giá trị trên $[a, b]$.

Tính chất 3.2. Nếu hàm số f tăng ngặt và toàn ánh trên khoảng $I \subseteq \mathbb{R}$ thì nó liên tục trên I .

3.2 Ví dụ

Ví dụ 3.1. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

- (i) $f(2x) = 2f(x)$ với mọi x thực;
- (ii) $|f(x) - x| \leq 1$ với mọi x thực.

LỜI GIẢI. Từ (i), bằng cách sử dụng quy nạp, ta chứng minh được

$$f(2^n x) = 2^n f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}_0.$$

Bây giờ, ta sẽ chứng minh $f(x) \equiv x$. Thật vậy, giả sử có $x_0 \in \mathbb{R}$ sao cho $f(x_0) \neq x_0$. Đặt $\varepsilon := f(x_0) - x_0$, khi đó ta có $\varepsilon \neq 0$, và

$$f(2^n x_0) = 2^n \cdot f(x_0) = 2^n x_0 + 2^n \varepsilon \quad \forall n \in \mathbb{N}_0,$$

suy ra

$$|f(2^n x_0) - 2^n x_0| = 2^n |\varepsilon| \quad \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

Dựa từ (ii), $|f(2^n x_0) - 2^n x_0| \leq 1$. Kết hợp với đẳng thức trên, ta thu được

$$2^n |\varepsilon| \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

Tuy nhiên, kết quả này không thể nào thoả mãn khi ta cho n đủ lớn. Mâu thuẫn thu được cho ta kết quả vừa khẳng định ở trên, tức $f(x) \equiv x$ là đáp số bài toán.

Ví dụ 3.2. Gọi $\mathcal{F}$ là tập hợp tất cả các hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thoả mãn

$$f(3x) \geq f(f(2x)) + x \quad \forall x > 0.$$

Tìm hằng số A lớn nhất để với mọi $f \in \mathcal{F}$ và với mọi $x > 0$, ta đều có

$$f(x) \geq Ax.$$

(Việt Nam, 2003)

LỜI GIẢI. Từ giả thiết, ta suy ra

$$f(x) \geq f\left(f\left(\frac{2x}{3}\right)\right) + \frac{x}{3} \quad \forall x > 0. \quad (3.1)$$

Do $f(f(\frac{2x}{3})) > 0$ nên ta có

$$f(x) > \frac{x}{3} \quad \forall x > 0.$$

Đặt $a_1 := \frac{1}{3}$. Từ hai bất đẳng thức trên, ta suy ra

$$f(x) > a_1 \cdot f\left(\frac{2x}{3}\right) + \frac{x}{3} > a_1^2 \cdot \frac{2x}{3} + \frac{x}{3} = \frac{2a_1^2 + 1}{3}x. \quad \forall x > 0.$$

Bằng cách đặt $a_2 := \frac{2a_1^2 + 1}{3}$ và áp dụng kết quả vừa thu được vào (3.1), ta có

$$f(x) > a_2 \cdot f\left(\frac{2x}{3}\right) + \frac{x}{3} > a_2^2 \cdot \frac{2x}{3} + \frac{x}{3} = \frac{2a_2^2 + 1}{3}x \quad \forall x > 0.$$

Bằng cách lặp lại các quy trình đánh giá giống nhau như vậy, ta thu được

$$f(x) > a_n x \quad \forall n \in \mathbb{N}, x > 0 \quad (3.2)$$

trong đó $(a_n)_{n \geq 1}$ là dãy truy hồi được xác định bởi

$$a_1 = \frac{1}{3}, a_{n+1} = \frac{2a_n^2 + 1}{3} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ta chứng minh được (a_n) là dãy tăng và bị chặn trên bởi $\frac{1}{2}$ nên nó có giới hạn hữu hạn, từ đó dễ dàng tìm được $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2}$. Bây giờ, trong (3.2), ta cho n tiến ra vô cùng thì được

$$f(x) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n x) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right) x = \frac{1}{2}x \quad \forall x > 0.$$

Mặt khác, dễ thấy hàm số $f(x) = \frac{1}{2}x$ thoả mãn điều kiện đề bài. Vậy giá trị lớn nhất cần tìm của A là $\frac{1}{2}$.

Ví dụ 3.3. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn đẳng thức

$$f(x+y) - f(x-y) = 4\sqrt{f(x)f(y)} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^+, x > y. \quad (3.3)$$

LỜI GIẢI. Có thể đoán được các hàm số thỏa mãn phương trình trên sẽ có dạng $f(x) = kx^2$. Một trong các cách tiếp cận thường thấy là chứng minh $f(2x) = 4f(x)$ dựa trên việc tính $f(5x)$ bằng hai cách để từ đó quy nạp lên $f(nx) = n^2 f(x)$, bước cuối cùng là sử dụng tính đơn điệu của f để suy ra công thức tổng quát cho nó.

Dưới đây, ta trình bày một cách tiếp cận khác cho $f(2x) = 4f(x)$. Có thể thấy rằng, nếu ta chứng minh được $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ và $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$ với x_0 dương bất kì, thì từ phương trình đề bài, bằng cách cho $x \rightarrow y^+$, ta sẽ thu được đúng điều ta cần.

Trong (3.3), ta thay x bởi $x+y$ thì được

$$f(x+2y) - f(x) = 4\sqrt{f(x+y)f(y)} \quad \forall x, y > 0, \quad (3.4)$$

suy ra f tăng ngặt trên $\mathbb{R}^+$. Như thế, $f(x+y) > f(y)$, kéo theo, từ (3.4),

$$f(x+2y) > 4f(y)$$

với mọi $x, y > 0$. Tiếp tục, ta thay x bởi $x+y$ vào (3.4) và sử dụng bất đẳng thức trên thì được

$$f(x+3y) = f(x+y) + 4\sqrt{f(x+2y)f(y)} > f(y) + 4\sqrt{4f(y)f(y)} = 9f(y).$$

Cứ thế, ta quy nạp lên được rằng:

$$f(x+ny) > n^2 f(y),$$

với mọi $x, y > 0$ và với mọi n nguyên dương. Thay $y = \frac{1}{n}$ vào bất phương trình trên, ta được

$$f\left(\frac{1}{n}\right) < \frac{f(1+x)}{n^2}$$

với mọi $x > 0$ và với mọi n nguyên dương. Cố định x và cho $n \rightarrow +\infty$, ta thu được $\lim_{n \rightarrow +\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) = 0$, từ đó suy ra

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0.$$

Bây giờ, trong (3.4), ta cho $y < x$ thì thu được

$$0 < f(x+2y) - f(x) < 4\sqrt{f(2x)f(y)}.$$

Cố định x và cho $y \rightarrow 0^+$ thì ta có $\lim_{y \rightarrow 0^+} [f(x+2y) - f(x)] = 0$, và điều này dẫn đến, với x_0 dương bất kì,

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0).$$

Đến đây, bằng cách cố định y trong (3.3) và cho $x \rightarrow y^+$, ta được

$$f(2y) = 4f(y)$$

với mọi $y > 0$. Dựa trên kết quả này, ta có thể quy nạp được

$$f(nx) = n^2 \cdot f(x) \quad \forall x > 0, n \in \mathbb{N},$$

(chỉ việc cho $x = 2y, 3y, \dots, ny$ vào (3.3) là được). Từ đó suy ra

$$f(n) = n^2 f(1)$$

và

$$f\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{f(n \cdot \frac{m}{n})}{n^2} = \frac{f(m)}{n^2} = \frac{m^2}{n^2} f(1)$$

với mọi $m, n \in \mathbb{N}$. Nói riêng, ta có $f(x) = kx^2$ với mọi $x \in \mathbb{Q}^+$. Do f đơn điệu và tập $\mathbb{R}^+$ trù mật trong $\mathbb{Q}^+$ nên ta có $f(x) = kx^2$ với mọi $x > 0$. Hàm này thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Ví dụ 3.4. Chứng minh rằng không tồn tại hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn

$$f^2(x) \geq f(x+y)[f(x)+y] \quad \forall x, y > 0. \quad (3.5)$$

(Bulgaria, 1998; IMC, 1999)

LỜI GIẢI 1. Giả sử tồn tại hàm số f như trên. Khi đó, (3.5) tương đương với

$$f^2(x) + yf(x) - yf(x) \geq f(x+y)[f(x)+y],$$

hay

$$[f(x)+y][f(x)-f(x+y)] \geq yf(x) \quad \forall x, y > 0.$$

Từ đây, ta có

$$f(x) - f(x+y) \geq \frac{y \cdot f(x)}{f(x)+y}$$

với mọi $x, y > 0$. Kết quả trên chứng tỏ f là một hàm giảm thực sự trên $\mathbb{R}^+$. Bây giờ, ta cố định $x > 0$ và chọn số tự nhiên n sao cho $nf(x+1) \geq 1$. Khi đó, ta có, với chú ý rằng hàm số $g(t) = \frac{t}{t+u}$ với $u > 0$ là hàm tăng trên $\mathbb{R}^+$,

$$\begin{aligned} f\left(x + \frac{k}{n}\right) - f\left(x + \frac{k+1}{n}\right) &\geq \frac{f\left(x + \frac{k}{n}\right) \cdot \frac{1}{n}}{f\left(x + \frac{k}{n}\right) + \frac{1}{n}} \\ &> \frac{f(x+1) \cdot \frac{1}{n}}{f(x+1) + \frac{1}{n}} \geq \frac{\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n}}{\frac{1}{n} + \frac{1}{n}} = \frac{1}{2n} \end{aligned}$$

với mọi $k \in \mathbb{N}_0, k < n$. Trong bất đẳng thức vừa thu được, ta lần lượt cho k nhận giá trị từ 0 đến $n-1$ và cộng tất cả các bất đẳng thức lại theo vế để có

$$f(x) - f(x+1) > \frac{1}{2} \quad \forall x > 0. \quad (3.6)$$

Bây giờ, chọn số tự nhiên m sao cho $m \geq 2 \cdot f(x)$, ta có

$$f(x) - f(x+m) = [f(x) - f(x+1)] + \dots + [f(x+m-1) - f(x+m)] > \frac{m}{2} \geq f(x),$$

suy ra $f(x+m) < 0$, mâu thuẫn. Vậy không tồn tại hàm f thỏa mãn.

Bình luận. Bài toán trên cũng xuất hiện trong đề thi IMC năm 1999, và lời giải trên chính là đáp án của nó. Để thiết lập được tính chất (3.6) ở trên, ta đã sử dụng tổng sai phân. Đây là một phép toán thú vị có thể giúp ta thu được nhiều chất quan trọng trong các bài toán có dạng “hiệu” như thế này.

LỜI GIẢI 2. Ngoài cách giải đã nêu ở trên, ta cũng có một cách khác sử dụng dãy truy hồi như sau: thay $y = f(x)$ vào (3.5), ta thu được

$$f(x + f(x)) \leq \frac{f(x)}{2} \quad \forall x > 0. \quad (3.7)$$

Trong (3.7) ta thay x bởi $x + f(x)$ thì có

$$f(x + f(x) + f(x + f(x))) \leq \frac{f(x + f(x))}{2} \leq \frac{f(x)}{2^2}$$

với mọi $x > 0$. Mặt khác, cũng theo (3.7), ta còn có

$$x + f(x) + f(x + f(x)) \leq x + f(x) + \frac{f(x)}{2}.$$

Từ đó, sử dụng tính nghịch biến của hàm f , ta thu được

$$f\left(x + \left(1 + \frac{1}{2}\right)f(x)\right) \leq \frac{f(x)}{2^2} \quad \forall x > 0. \quad (3.8)$$

Từ (3.7), (3.8), và sự kiện f nghịch biến, bằng cách sử dụng liên tục phép thay x bởi $x + f(x)$, ta dễ dàng chứng minh được

$$f\left(x + \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^n}\right)f(x)\right) \leq \frac{f(x)}{2^{n+1}}$$

với mọi $x > 0$ và n nguyên dương. Do $1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^n} = 2 - \frac{1}{2^n} < 2$ và f giảm nên từ trên, ta suy ra

$$f(x + 2 \cdot f(x)) \leq \frac{f(x)}{2^{n+1}}$$

với mọi $x > 0$ và n nguyên dương. Trong bất đẳng thức trên, ta cho $n \rightarrow +\infty$ để có

$$f(x + 2 \cdot f(x)) \leq 0,$$

mâu thuẫn vì f luôn nhận giá trị dương.

Ví dụ 3.5. Tìm tất cả các hàm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(x + y^2) \geq (y + 1)f(x) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (3.9)$$

(Bulgaria, 2008)

LỜI GIẢI 1. Thay $y = -1$ và thay x bởi $x - 1$ vào (3.9), ta thu được

$$f(x) \geq 0$$

với mọi $x \in \mathbb{R}$. Từ đây, kết hợp với (3.9), ta suy ra

$$f(x + y) \geq (\sqrt{y} + 1)f(x) \geq f(x)$$

với mọi $x \in \mathbb{R}$ và với mọi $y \geq 0$. Kết quả này chứng tỏ f không giảm trên $\mathbb{R}$.

Bây giờ, ta viết lại (3.9) dưới dạng

$$f(x + y^2) - f(x) \geq yf(x) \quad (3.10)$$

với mọi $x, y \in \mathbb{R}$, và xét hai dãy $(a_n), (b_n)$ với $a_0 = b_0 = 0$,

$$a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2}, \quad b_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Trong (3.10), ta thay x bởi $x + a_k$ và thay y bởi $\frac{1}{k+1}$ thì có

$$f(x + a_{k+1}) - f(x + a_k) \geq \frac{f(x + a_k)}{k+1} \geq \frac{f(x)}{k+1}$$

với mọi x thực và k nguyên không âm. Trong bất đẳng thức trên, lần lượt cho $k = 0, 1, \dots, n-1$ và cộng tất cả các bất đẳng thức lại theo vế, ta thu được

$$f(x + a_n) - f(x) \geq b_n f(x)$$

với mọi $x \in \mathbb{R}$ và $n \in \mathbb{N}_0$. Mặt khác, ta dễ dàng chứng minh được $a_n < 2$ và $b_n \rightarrow +\infty$ (đây là hai kết quả quen thuộc, bạn đọc có thể tự chứng minh). Do đó, từ bất đẳng thức trên, ta có

$$f(x+2) - f(x) \geq f(x+a_n) - f(x) \geq b_n f(x)$$

với mọi $x \in \mathbb{R}$ và $n \in \mathbb{N}_0$. Nếu tồn tại $x_0 \in \mathbb{R}$ sao cho $f(x_0) > 0$ thì từ bất đẳng thức trên, bằng cách thay $x = x_0$ và cho $n \rightarrow +\infty$, ta sẽ thu được điều mâu thuẫn (vế phải tiến đến dương vô cùng trong khi vế trái là hằng số). Do vậy, ta phải có $f(x) = 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Để thấy hàm này thoả mãn các yêu cầu của đề bài.

LỜI GIẢI 2. Ngoài cách sử dụng tổng sai phân thông qua hai dãy (a_n) , (b_n) như trên, ta cũng có thể tiếp cận bài toán này theo cách khác như sau: ta xét $x, y \geq 0$ và thay y bởi $\sqrt{y}$ vào bất phương trình (3.9) thì thu được

$$f(x+y) \geq (\sqrt{y}+1) \cdot f(x), \quad \forall x, y \geq 0.$$

Đến đây, bằng cách sử dụng liên tiếp bất đẳng thức trên, ta có

$$\begin{aligned} f(x+y) &= f\left(x + \frac{(n-1)y}{n} + \frac{y}{n}\right) \\ &\geq \left(\sqrt{\frac{y}{n}} + 1\right) f\left(x + \frac{(n-1)y}{n}\right) \\ &= \left(\sqrt{\frac{y}{n}} + 1\right) f\left(x + \frac{(n-2)y}{n} + \frac{y}{n}\right) \\ &\geq \left(\sqrt{\frac{y}{n}} + 1\right)^2 f\left(x + \frac{(n-2)y}{n}\right) \geq \dots \geq \left(\sqrt{\frac{y}{n}} + 1\right)^n \cdot f(x) \end{aligned}$$

với mọi $x, y \geq 0$ và n nguyên dương. Từ đó, ta suy ra

$$f(x) = 0 \quad (3.11)$$

với mọi $x \geq 0$. Thật vậy, giả sử tồn tại $x_0 \geq 0$ sao cho $f(x_0) > 0$. Thay $x = x_0$ vào bất đẳng thức trên và cố định $y = y_0 > 0$, sau đó cho $n \rightarrow +\infty$ thì có

$$\frac{f(x_0 + y_0)}{f(x_0)} \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \sqrt{\frac{y_0}{n}}\right)^n = +\infty.$$

Mâu thuẫn này chứng tỏ không tồn tại số x_0 nói trên, hay nói cách khác, (3.11) đúng. Bây giờ, ta xét $x < 0$ và thay $y = \sqrt{-x}$ vào (3.9) thì được

$$0 = f(0) \geq (\sqrt{-x} + 1)f(x) \geq 0$$

với mọi $x < 0$. Từ đó suy ra $f(x) = 0$ với mọi $x < 0$. Tóm lại, ta có $f(x) = 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Đôi khi, ta cũng có thể sử dụng công thức nghiệm của các phương trình sai phân để tìm công thức tổng quát cho các dãy lặp của $f(x)$, rồi dựa vào miền giá trị của $f(x)$ mà suy ra những tính chất đặc biệt của hàm số được cho.

Ví dụ 3.6. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thoả mãn

$$f(f(x)) = 6x - f(x) \quad \forall x > 0.$$

LỜI GIẢI 1. Cố định $x > 0$ và đặt $f_0(x) := x$, $f_n(x) := f(f_{n-1}(x))$ với mọi n nguyên dương. Từ giả thiết, bằng cách sử dụng quy nạp, ta chứng minh được

$$f_{n+2}(x) + f_{n+1}(x) - 6f_n(x) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Đây là phương trình sai phân tuyến tính cấp hai nên bằng cách xét phương trình đặc trưng của nó, ta tìm được công thức tổng quát của $f_n(x)$ là

$$f_n(x) = \frac{2x - f(x)}{5} \cdot (-3)^n + \frac{3x + f(x)}{5} \cdot 2^n$$

với mọi n nguyên dương. Do $f_n(x) > 0$ nên kết quả trên, ta suy ra

$$[2x - f(x)] \left(-\frac{3}{2}\right)^n + 3x + f(x) > 0$$

với mọi n nguyên dương. Nếu $2x - f(x) > 0$ thì bằng cách xét n lẻ, $n = 2k + 1$ và cho $k \rightarrow +\infty$, ta có thể thấy bất đẳng thức trên sẽ không thể luôn đúng. Còn nếu $2x - f(x) < 0$ thì bằng cách xét n chẵn, $n = 2k$ và cho $k \rightarrow +\infty$, ta cũng thu được kết luận tương tự. Do vậy, ta phải có

$$f(x) = 2x \quad \forall x > 0.$$

Hàm này thoả mãn các yêu cầu của bài toán.

LỜI GIẢI 2. Bài toán này cũng có thể được giải bằng phương pháp kẹp dãy số như sau: xét hai dãy số (a_n) và (b_n) được xác định bởi $a_0 = 0$, $b_0 = 6$ và

$$a_{n+1} = \frac{6}{1 + b_n}, \quad b_{n+1} = \frac{6}{1 + a_n} \quad \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

Để thấy $a_n, b_n > 0$ với mọi $n \geq 1$. Ta có, với mọi n nguyên không âm,

$$a_{n+2} = \frac{6}{1+b_{n+1}} = \frac{6}{1+\frac{6}{1+a_n}} = \frac{6(1+a_n)}{a_n+7},$$

do đó

$$|a_{n+2} - 2| = \frac{4|a_n - 2|}{a_n + 7} \leq \frac{4}{7}|a_n - 2|.$$

Từ đây, ta chứng minh được $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_{2n+1} = 2$, bằng nguyên lý ánh xạ co, và điều này dẫn đến $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 2$. Tương tự, ta cũng có $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 2$.

Bây giờ, ta sẽ chứng minh bằng quy nạp rằng

$$a_n x < f(x) < b_n x \quad \forall x > 0, n \in \mathbb{N}_0. \quad (3.12)$$

Với mỗi x dương, do $f(f(x)) > 0$ nên $6x - f(x) > 0$, từ đây ta dễ thấy khẳng định đúng với $n = 0$. Giả sử khẳng định đúng với $n = k$, tức ta có

$$a_k x < f(x) < b_k x \quad \forall x > 0.$$

Khi đó, thay x bởi $f(x)$ vào bất đẳng thức trên và sử dụng giả thiết, ta được

$$a_k f(x) < f(f(x)) < b_k f(x). \quad \forall x > 0,$$

hay

$$a_k f(x) < 6x - f(x) < b_k f(x) \quad \forall x > 0.$$

Từ đây, ta dễ dàng suy ra

$$a_{k+1} x = \frac{6}{1+b_k} x < f(x) < \frac{6}{1+a_k} x = b_{k+1} x \quad \forall x > 0.$$

Như vậy, khẳng định cũng đúng với $n = k + 1$. (3.12) được chứng minh.

Bây giờ, trong (3.12), cho $n \rightarrow +\infty$ và chú ý $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 2$ như đã chứng minh ở trên, ta dễ dàng suy ra $f(x) = 2x$ với mọi $x > 0$.

Ví dụ 3.7. Tìm tất cả các song ánh tăng thực sự $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn

$$f(x) + g(x) = 2x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

trong đó $g(x)$ là hàm ngược của $f(x)$.

(IMO Shortlist, 1979; APMO, 1989)

LỜI GIẢI. Ta đặt $f_0(x) := x$ và $f_n(x) := f(f_{n-1}(x))$ với mọi n nguyên dương, tương tự cho $g_n(x)$. Thay x bởi $f(x)$ vào phương trình đề bài, ta thu được $f_2(x) + x = 2f(x)$ với mọi x thực. Từ đó, bằng quy nạp, ta chứng minh được

$$f_{n+2}(x) - 2f_{n+1}(x) + f_n(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Giải phương trình sai phân này, ta tìm được

$$f_n(x) = x + n[f(x) - x]$$

với mọi n nguyên không âm. Một cách tương tự, ta cũng chứng minh được

$$g_n(x) = x + n[g(x) - x] = x - n[f(x) - x] \quad \forall x > 0, n \in \mathbb{N}_0.$$

Do $f(x)$ là song ánh tăng ngặt nên $f_n(x)$ và $g_n(x)$ là các hàm tăng thực sự. Do đó, với mọi $x > y$, ta đều có $f_n(x) > f_n(y)$ và $g_n(x) > g_n(y)$. Nói cách khác, ta có

$$x + n[f(x) - x] > y + n[f(y) - y],$$

suy ra

$$n\{[f(x) - x] - [f(y) - y]\} > y - x, \quad (3.13)$$

và

$$x - n[f(x) - x] > y - n[f(y) - y],$$

suy ra

$$n\{[f(x) - x] - [f(y) - y]\} < x - y. \quad (3.14)$$

Nếu $f(x) - x > f(y) - y$ thì bằng cách cho $n \rightarrow +\infty$ trong (3.14), ta thu được điều mâu thuẫn. Còn nếu $f(x) - x < f(y) - y$ thì bằng cách cho $n \rightarrow +\infty$ trong (3.13), ta cũng có kết quả tương tự. Do vậy, ta phải có

$$f(x) - x = f(y) - y$$

với mọi $x > y$. Nói cách khác, $f(x) = x + c$ với mọi x thực (c là một hằng số nào đó). Hàm này thoả mãn các yêu cầu của bài toán.

Bình luận. Một biến thể của hai bài toán trên có trong đề thi VMO 2010: Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ và thoả mãn đồng thời các điều kiện sau

- (i) f toàn ánh và là hàm số tăng trên $\mathbb{R}$;
- (ii) $f(f(x)) = f(x) + 12x$ với mọi số thực x .

Ví dụ 3.8. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ thoả mãn

$$f(f^2(m) + 2f^2(n)) = m^2 + 2n^2 \quad \forall m, n \in \mathbb{N}. \quad (3.15)$$

LỜI GIẢI. Từ giả thiết, dễ thấy f đơn ánh. Chú ý rằng với mỗi n nguyên dương, ta đều có

$$(n+4)^2 + 2(n+1)^2 = n^2 + 2(n+3)^2,$$

suy ra

$$f(f^2(n+4) + 2f^2(n+1)) = f(f^2(n) + 2f^2(n+3)).$$

Do f đơn ánh nên từ đẳng thức này, ta suy ra

$$f^2(n+4) + 2f^2(n+1) = f^2(n) + 2f^2(n+3) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Đây là phương trình sai phân tuyến tính cấp bốn của dãy $f^2(n)$. Giải phương trình này, ta tìm được

$$f^2(n) = An^2 + Bn + C + D(-1)^n \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (3.16)$$

Bây giờ, ta sẽ tìm các giá trị cụ thể của A, B, C, D . Lấy bình phương hai vế của (3.15) và sử dụng (3.16), ta được

$$\begin{aligned} & A[A(m^2 + 2n^2) + B(m+2n) + 3C + D(-1)^m + 2D(-1)^n]^2 \\ & + B[A(m^2 + 2n^2) + B(m+2n) + 3C + D(-1)^m + 2D(-1)^n] \\ & + C + D(-1)^{A(m^2+2n^2)+B(m+2n)+3C+D(-1)^m+2D(-1)^n} = (m^2 + 2n^2)^2 \end{aligned}$$

Cố định n và chia hai vế của đẳng thức trên cho m^4 rồi cho $m \rightarrow +\infty$, ta tìm được $A = 1$. Do đó

$$\begin{aligned} & [(m^2 + 2n^2) + B(m+2n) + 3C + D(-1)^m + 2D(-1)^n]^2 \\ & + B[(m^2 + 2n^2) + B(m+2n) + 3C + D(-1)^m + 2D(-1)^n] \\ & + C + D(-1)^{(m^2+2n^2)+B(m+2n)+3C+D(-1)^m+2D(-1)^n} = (m^2 + 2n^2)^2, \end{aligned}$$

hay

$$\begin{aligned} & 2(m^2 + 2n^2)[B(m+2n) + 3C + D(-1)^m + 2D(-1)^n] \\ & + [B(m+2n) + 3C + D(-1)^m + 2D(-1)^n]^2 \\ & + B[(m^2 + 2n^2) + B(m+2n) + 3C + D(-1)^m + 2D(-1)^n] \\ & + C + D(-1)^{(m^2+2n^2)+B(m+2n)+3C+D(-1)^m+2D(-1)^n} = 0. \end{aligned}$$

Cố định n và chia hai vế của đẳng thức trên cho m^3 rồi cho $m \rightarrow +\infty$, ta tìm được $B = 0$. Do đó, đẳng thức trên có thể được viết lại thành

$$\begin{aligned} & 2(m^2 + 2n^2)[3C + D(-1)^m + 2D(-1)^n] + [3C + D(-1)^m + 2D(-1)^n]^2 \\ & + C + D(-1)^{(m^2+2n^2)+3C+D(-1)^m+2D(-1)^n} = 0. \end{aligned}$$

Trong đẳng thức trên, xét m chẵn, n chẵn và cho $m, n \rightarrow +\infty$, ta dễ thấy $C + D = 0$. Tương tự, xét m lẻ, n lẻ và cho $m, n \rightarrow +\infty$, ta cũng có $C - D = 0$. Do đó $C = D = 0$. Tóm lại, ta có $A = 1$ và $B = C = D = 0$, suy ra $f^2(n) = n^2$, hay $f(n) = n$ với mọi n nguyên dương. Hàm này thoả mãn các yêu cầu của bài toán.

Đôi khi, ta phải xử lý các bài toán với hàm liên tục. Khi đó, các tính chất sau thường được sử dụng.

- Nếu hàm số f liên tục tại x_0 thì $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
- Nếu hàm số f liên tục từ khoảng A vào khoảng B và đơn ánh ($A, B \subseteq \mathbb{R}$) thì nó là hàm đơn điệu thực sự.
- Nếu hàm số f liên tục trên đoạn $[a, b]$ thì nó có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên đoạn đó.
- Nếu hàm số f liên tục từ khoảng A vào khoảng B và $f(x_1) = a, f(x_2) = b$ (với $x_1, x_2 \in A$ và $a, b \in B, a < b$) thì f có thể nhận mọi giá trị trên $[a, b]$.
- Nếu hàm số f liên tục từ A vào B và $f(x) \neq M$ ($A, B \subseteq \mathbb{R}, M$ là hằng số) thì một trong hai điều sau sẽ được thoả mãn:
 - $f(x) > M$ với mọi $x \in A$,
 - $f(x) < M$ với mọi $x \in A$.

Ví dụ 3.9. Tìm tất cả các hàm liên tục $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn

$$f(f(x)) = f(x) + 2x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

LỜI GIẢI. Từ giả thiết, dễ thấy f đơn ánh và $f(0) = 0$. Do f liên tục nên nó là hàm đơn điệu thực sự. Tiếp theo, ta sẽ chứng minh f là toán ánh. Thật vậy, giả sử tồn tại số $a \in \mathbb{R}$ để $f(x) \neq a$ với mọi số thực x . Khi đó, ta có $f(x) > a$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ hoặc $f(x) < a$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Giả sử $f(x) > a$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Nếu f giảm ngặt thì ta có

$$2x + a < 2x + f(x) = f(f(x)) < f(a)$$

với mọi x , mâu thuẫn. Do đó f tăng ngặt. Suy ra, với mọi $x < 0$, ta có

$$f(x) > f(x) + 2x = f(f(x)) > f(a).$$

Do f tăng ngặt nên từ đây, ta có $x > a$ với mọi $x < 0$, mâu thuẫn.

Tương tự, trong trường hợp $f(x) < a$ với mọi $x \in \mathbb{R}$, ta cũng thu được điều mâu thuẫn. Như vậy, f là toàn ánh và do đó nó là song ánh.

Bây giờ, đặt $f_0(x) = x$ và $f_n(x) = f(f_{n-1}(x))$, ta chứng minh được

$$f_{n+2}(x) - f_{n+1}(x) - 2f_n(x) = 0$$

với mọi n nguyên không âm. Từ đó suy ra

$$f_n(x) = \frac{2x - f(x)}{3} \cdot (-1)^n + \frac{x + f(x)}{3} \cdot 2^n.$$

Do f là song ánh nên nó tồn tại hàm ngược. Gọi $g(x)$ là hàm ngược của $f(x)$ và đặt $g_0(x) := x$, $g_n(x) := g(g_{n-1}(x))$ với mọi n nguyên dương. Thay x bởi $g(x)$ vào phương trình ban đầu, ta được

$$2g(x) + x - f(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (3.17)$$

Trong (3.17), ta tiếp tục thay x bởi $g(x)$ thì thu được

$$2g_2(x) + g(x) - x = 0$$

với mọi $x \in \mathbb{R}$. Từ đó, bằng quy nạp, ta chứng minh được

$$2g_{n+2}(x) + g_{n+1}(x) - g_n(x) = 0$$

với mọi n nguyên không âm. Suy ra

$$g_n(x) = \frac{x - 2g(x)}{3} \cdot (-1)^n + \frac{2x + 2g(x)}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Từ (3.17) suy ra $2g(x) = f(x) - x$. Do đó

$$g_n(x) = \frac{2x - f(x)}{3} \cdot (-1)^n + \frac{x + f(x)}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

với mọi n nguyên không âm. Ta xét hai trường hợp.

1. f tăng ngặt. Dễ thấy $f_n(x)$ và $g_n(x)$ cũng tăng ngặt. Do $f(0) = 0$ nên $g(0) = 0$ và $g_n(0) = 0$. Với mỗi số thực $x > 0$, vì $g_n(x) > g_n(0) = 0$ nên

$$\frac{2x - f(x)}{3} \cdot (-1)^n + \frac{x + f(x)}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n > 0$$

với mọi n nguyên dương. Nếu $2x - f(x) > 0$ thì bằng cách cho n lẻ và $n \rightarrow +\infty$, ta sẽ thu được điều mâu thuẫn. Còn nếu $2x - f(x) < 0$ thì bằng cách cho n chẵn và $n \rightarrow +\infty$, ta cũng thu được kết quả tương tự. Do đó, ta có $f(x) = 2x$ với mọi $x > 0$.

Chứng minh tương tự, ta cũng có $f(x) = 2x$ với mọi $x < 0$. Như vậy, trong trường hợp này, ta tìm được $f(x) = 2x$. Hàm này thoả mãn yêu cầu bài toán.

2. f giảm ngặt. Dễ thấy $f_{2n}(x)$ tăng ngặt, $f_{2n+1}(x)$ giảm ngặt và $f_n(0) = 0$. Với mỗi $x > 0$, ta có $f_{2n}(x) > f_{2n}(0) = 0 = f_{2n+1}(0) > f_{2n+1}(x)$ nên

$$\frac{2x - f(x)}{3} + \frac{x + f(x)}{3} \cdot 4^n > 0 > \frac{f(x) - 2x}{3} + \frac{x + f(x)}{3} \cdot 2^{2n+1}$$

với mọi n nguyên dương. Nếu $x + f(x) < 0$ thì bằng cách cho $n \rightarrow +\infty$, bất đẳng thức về trái sẽ không thể thoả mãn. Còn nếu $x + f(x) > 0$ thì bằng cách cho $n \rightarrow +\infty$, bất đẳng thức về bên phải cũng không thể thoả mãn. Do vậy, ta phải có $f(x) = -x$ với mọi $x > 0$.

Chứng minh tương tự, ta cũng có $f(x) = -x$ với mọi $x < 0$. Tóm lại, trong trường hợp này, ta có $f(x) = -x$ với mọi x . Hàm này cũng thoả mãn các yêu cầu của bài toán.

Ta kết luận bài toán có hai nghiệm $f(x) \equiv 2x$ và $f(x) \equiv -x$.

Ví dụ 3.10. Tìm tất cả các hàm f liên tục từ $[0, +\infty)$ vào $[0, +\infty)$ thoả mãn

$$2f(x) = f\left(\frac{x}{x^2 + x + 1}\right) + f\left(\frac{x+1}{2}\right) \quad \forall x \geq 0.$$

LỜI GIẢI. Do f liên tục trên $[0, +\infty)$ nên nó cũng liên tục trên $[0, 1]$. Từ đó suy ra tồn tại các số $a, b \in [0, 1]$ sao cho

$$f(a) = \max_{x \in [0, 1]} f(x) = M,$$

$$f(b) = \min_{x \in [0, 1]} f(x) = m.$$

Do $2M = 2f(a) = f\left(\frac{a+1}{2}\right) + f\left(\frac{a}{a^2+a+1}\right)$ và

$$f\left(\frac{a+1}{2}\right) \leq M, \quad f\left(\frac{a}{a^2+a+1}\right) \leq M$$

(chú ý rằng $\frac{a+1}{2} \leq 1$ và $\frac{a}{a^2+a+1} < 1$) nên ta suy ra

$$f\left(\frac{a+1}{2}\right) = M.$$

Từ đây, bằng quy nạp, ta chứng minh được

$$f\left(\frac{a+2^n-1}{2^n}\right) = M$$

với mọi n nguyên không âm. Trong đẳng thức này, cho $n \rightarrow +\infty$, ta được $f(1) = M$. Chứng minh tương tự, ta cũng có $f(1) = m$. Do đó $M = m$. Điều này chứng tỏ f là hàm hằng trên đoạn $[0, 1]$.

Giả sử $f(x) = c$ với mọi $x \in [0, 1]$. Khi đó, ta có thể viết lại phương trình ban đầu dưới dạng

$$f(x) = \frac{1}{2}f\left(\frac{x+1}{2}\right) + \frac{1}{2}c \quad \forall x \geq 0.$$

Từ đẳng thức này, ta chứng minh bằng quy nạp được

$$f(x) = \frac{1}{2^n}f\left(\frac{x+2^n-1}{2^n}\right) + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n}\right)c$$

với mọi n nguyên không âm. Cho $n \rightarrow +\infty$, ta được $f(x) \equiv c$. Hàm này thoả mãn yêu cầu đề bài.

Ví dụ 3.11. Tìm tất cả các hàm số f liên tục từ $\mathbb{R}$ vào $\mathbb{R}$ thoả mãn

$$f(x + f(y + z)) + f(y + f(z + x)) + f(z + f(x + y)) = 0 \quad (3.18)$$

với mọi bộ số thực x, y, z .

LỜI GIẢI. Dễ thấy $f(x) \equiv 0$ là một nghiệm của phương trình nên ở đây ta chỉ cần xét $f(x) \not\equiv 0$. Thay x, y, z bởi $\frac{x}{2}$ vào (3.18), ta thu được

$$f\left(\frac{x}{2} + f(x)\right) = 0$$

với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tiếp tục, thay x bởi $\frac{x}{2} + f(x)$ vào đẳng thức trên, ta được

$$f\left(\frac{x}{2^2} + \frac{1}{2}f(x)\right) = 0$$

với mọi $x \in \mathbb{R}$. Từ đây, bằng quy nạp, ta chứng minh được

$$f\left(\frac{x}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^n}f(x)\right) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}.$$

Trong đẳng thức này, cố định x và cho $n \rightarrow +\infty$, sau đó sử dụng tính liên tục của f , ta suy ra $f(0) = 0$. Từ đây, bằng cách thay $x = y$ và $z = -x$ vào (3.18), ta có

$$f(f(2x) - x) = -2f(x)$$

với mọi $x \in \mathbb{R}$. Do $f(x) \not\equiv 0$ nên tồn tại x_0 sao cho $f(x_0) \neq 0$. Xét dãy $(a_n)_{n \geq 0}$ được xác định bởi

$$a_0 = x_0, a_{n+1} = f(2a_n) - a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}_0,$$

ta dễ thấy

$$f(a_n) = -2f(a_{n-1}) = (-2)^2 f(a_{n-2}) = \dots = (-2)^n f(x_0)$$

với mọi n nguyên dương. Nếu $f(x_0) > 0$ thì ta có $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_{2n}) = +\infty$ và

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_{2n-1}) = -\infty,$$

còn nếu $f(x_0) < 0$ thì ta có kết quả ngược lại. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp này, ta đều thấy rằng $f(x)$ không bị chặn, mà f liên tục nên nó toàn ánh.

Đến đây, bằng cách thay $y = z = 0$ vào (3.18), ta có

$$2f(f(x)) + f(x) = 0$$

với mọi $x \in \mathbb{R}$. Do f toàn ánh nên ta có $f(x) = -\frac{x}{2}$ với mọi x thực. Thử lại, ta thấy thoả mãn. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là $f(x) \equiv 0$ và $f(x) = -\frac{x}{2}$.

Bình luận. Bài toán trên sử dụng tính chất liên tục để chỉ ra toàn ánh rất thú vị. Dưới đây là một tình huống tương tự.

Tìm tất cả các hàm số f liên tục, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn

$$f(x^3 + y^3 + xf(x^2) + yf(y^2)) = f(x) + f(y)$$

với mọi $x, y \in \mathbb{R}$.

Ví dụ 3.12. Cho hàm số f xác định trên tập $\mathbb{Q}^+$ và nhận giá trị trong tập $\mathbb{R}$ thoả mãn đồng thời các điều kiện

- (i) $f(x)f(y) \geq f(xy)$ với mọi $x, y \in \mathbb{Q}^+$;
- (ii) $f(x+y) \geq f(x) + f(y)$ với mọi $x, y \in \mathbb{Q}^+$;
- (iii) tồn tại một số hữu tỉ $a > 1$ sao cho $f(a) = a$.

Chứng minh rằng $f(x) = x$ với mọi $x \in \mathbb{Q}^+$.

(IMO, 2013)

LỜI GIẢI. Thay $x = a$ và $y = 1$ vào (i), ta được $a \cdot f(1) \geq a$, tức $f(1) \geq 1$. Từ đây, bằng cách sử dụng quy nạp kết hợp với (ii), ta chứng minh được

$$f(n) \geq n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Thay $x = \frac{p}{q}$ với $p, q \in \mathbb{N}$, $(p, q) = 1$ và $y = q$ vào ((i)), ta được

$$f\left(\frac{p}{q}\right) \cdot f(q) \geq f(p) \geq p > 0.$$

Mà $f(q) \geq q > 0$ nên từ đây ta có

$$f(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{Q}^+.$$

Kết hợp với (ii), ta suy ra $f(x)$ là hàm tăng thực sự trên $\mathbb{Q}^+$. Bây giờ, từ ((i)), sử dụng quy nạp kết hợp với $f(a) = a$, ta thu được

$$f(a^n) \leq a^n$$

với mọi n nguyên dương. Ta sẽ chứng minh

$$f(x) \geq x \quad \forall x \in \mathbb{Q}^+, x \geq 1. \quad (3.19)$$

Thật vậy, giả sử có $x_0 \geq 1$ sao cho $f(x_0) < x_0$. Khi đó, viết $f(x_0) = x_0 - \varepsilon$ với $0 < \varepsilon < x_0$. Sử dụng quy nạp kết hợp với ((i)), ta có

$$f(x_0^n) \leq f^n(x_0) = (x_0 - \varepsilon)^n$$

với mọi n nguyên dương. Mặt khác, do f tăng nên ta có

$$f(x_0^n) \geq f(\lfloor x_0^n \rfloor) \geq \lfloor x_0^n \rfloor \geq x_0^n - 1.$$

Do đó, kết hợp với bất đẳng thức trên, ta thu được

$$x_0^n - 1 \leq (x_0 - \varepsilon)^n$$

với mọi n nguyên dương. Nhưng, một điều rõ ràng là bất đẳng thức này sẽ sai với n đủ lớn. Mâu thuẫn này cho ta điều vừa khẳng định, tức (3.19) đúng. Tiếp theo, ta sẽ chứng minh

$$f(x) = x \quad \forall x \in \mathbb{Q}^+, x \geq 1. \quad (3.20)$$

Chọn n nguyên dương sao cho $a^n \geq x + 1$. Khi đó, ta có

$$a^n \geq f(a^n) = f((a^n - x) + x) \geq f(a^n - x) + f(x) \geq (a^n - x) + x = a^n.$$

Do vậy, dấu đẳng thức trong các đánh giá phải xảy ra và do đó (3.20) đúng.

Thay $x = \frac{p}{q}$ với $p, q \in \mathbb{N}$, $(p, q) = 1$ và $y = q$ vào ((i)), ta suy ra

$$f(x) \geq x$$

với mọi $x \in \mathbb{Q}^+$. Từ (ii) sử dụng phương pháp quy nạp, ta có

$$f(nx) \geq nf(x)$$

với mọi $x \in \mathbb{Q}^+$ và n nguyên dương. Từ đó, cho $x = \frac{p}{q}$ với $p, q \in \mathbb{N}$, $(p, q) = 1$ và $n = q$, ta được

$$f(x) \leq x$$

với mọi $x \in \mathbb{Q}^+$. Vậy $f(x) = x$ với mọi $x \in \mathbb{Q}^+$. Ta có điều cần chứng minh.

Ví dụ 3.13. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn đồng thời

- (i) $f(x+1) \geq f(x) + 1$ với mọi $x \in \mathbb{R}$;
- (ii) $f(xy) \geq f(x)f(y)$ với mọi $x, y \in \mathbb{R}$.

LỜI GIẢI. Thay $x = y$ vào (ii), ta được $f(x^2) \geq f^2(x) \geq 0$, suy ra $f(x) \geq 0$ với mọi $x \geq 0$. Do đó, bằng cách thay $x = 0$ vào (i), ta có $f(1) \geq f(0) + 1 \geq 1$. Tiếp tục, thay $x = y = 1$ vào (i), ta có $f(1) \geq f^2(1)$, tức $0 \leq f(1) \leq 1$. Kết hợp với trên, ta được $f(1) = 1$, và do đó $f(0) = 0$. Từ (i) và (ii), bằng quy nạp ta có

$$f(x+n) \geq f(x) + n \quad \forall x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}_0, \quad (3.21)$$

$$f(x^n) \geq f^n(x) \quad \forall x \geq 0, n \in \mathbb{N}_0. \quad (3.22)$$

Sử dụng (3.21), với mỗi $x > 0$, ta có

$$f(x) = f(\{x\} + [x]) \geq f(\{x\}) + [x] \geq [x] > x - 1.$$

Từ đây, kết hợp với (3.22) và (ii), với mỗi $x > 1$ và n nguyên dương, ta thấy

$$(x^n - 1)f^n\left(\frac{1}{x}\right) \leq f(x^n)f\left(\frac{1}{x^n}\right) \leq f(1) = 1.$$

Do vậy, ta có

$$f\left(\frac{1}{x}\right) \leq \frac{1}{\sqrt[n]{x^n - 1}}$$

với mọi $x > 1$ và n nguyên dương. Trong bất đẳng thức trên, cố định $x > 1$ và cho $n \rightarrow +\infty$, ta thu được $f\left(\frac{1}{x}\right) \leq \frac{1}{x}$, hay nói cách khác (chú ý rằng $f(0) = 0$ và $f(1) = 1$),

$$f(x) \leq x \quad \forall x \in [0, 1]. \quad (3.23)$$

Thay x bởi $x - n$ vào (3.21), ta được

$$f(x - n) \leq f(x) - n$$

với mọi $n \in \mathbb{N}_0$. Với mỗi $x < 0$, ta có $[x] < 0$ nên

$$f(x) = f(\{x\} + [x]) \leq f(\{x\}) + [x] \leq \{x\} + [x] = x. \quad (3.24)$$

Trong (ii), ta thay $x = y = t$ với $t \in [-1, 0]$ thì có

$$f^2(t) \leq f(t^2) \leq t^2$$

nên suy ra $t \leq f(t) \leq -t$. Kết hợp với kết quả ở trên, ta thu được $f(t) = t$ với mọi $t \in [-1, 0]$. Bây giờ, với mỗi $x < -1$, sử dụng kết quả vừa thu được, ta có

$$\frac{1}{x^2}f^2(x) = f^2(x)f^2\left(\frac{1}{x}\right) \leq f(x^2)f\left(\frac{1}{x^2}\right) \leq f(1) = 1$$

nên $f^2(x) \leq x^2$, suy ra $x \leq f(x) \leq -x$. Kết hợp kết quả này với (3.24), ta được $f(x) = x$ với mọi $x \leq 0$. Tiếp tục, thay $y = -1$ vào (ii) và xét $x > 0$ thì ta thấy rằng

$$-x = f(-x) \geq f(x)f(-1) = -f(x),$$

suy ra $f(x) \geq x$ với mọi $x > 0$. Kết hợp kết quả này với (3.23), ta được $f(x) = x$ với mọi $x \in (0, 1)$. Cuối cùng, xét $x > 1$, ta có

$$\frac{1}{x}f(x) = f(x)f\left(\frac{1}{x}\right) \leq f(1) = 1$$

hơn $f(x) \leq x$. Kết hợp với bất đẳng thức $f(x) \geq x$, ta được $f(x) = x$ với mọi $x > 1$. Tóm lại, ta đã chứng minh được $f(x) = x$ với mọi x thực và hàm này thỏa mãn các yêu cầu của bài toán.

Ví dụ 3.14. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn $f(1) = 1$ và

$$f\left(yf(x) + \frac{x}{y}\right) = xy \cdot f(x^2 + y^2) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, y \neq 0. \quad (3.25)$$

(MOSP, 2007)

LỜI GIẢI. Thay $x = 0$ vào (3.25), ta được $f(yf(0)) = 0$. Nếu $f(0) \neq 0$ thì bằng cách chọn $y = \frac{1}{f(0)}$, ta được $f(1) = 0$, mâu thuẫn với giả thiết. Do đó, ta phải có $f(0) = 0$.

Bây giờ, giả sử rằng tồn tại $a_1 \neq 0$ sao cho $f(a_1) = 0$. Thay $x = a_1$ và $y = 1$ vào (3.25), ta được $f(a_1^2 + 1) = 0$. Từ đó, ta có thể xây dựng dãy $(a_n)_{n \geq 1}$ xác định bởi

$$a_{n+1} = a_n^2 + 1 \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

và dãy này thỏa mãn $f(a_n) = 0$ với mọi n nguyên dương. Thay $x = 1$ vào (3.25), ta được

$$f\left(y + \frac{1}{y}\right) = yf(y^2 + 1)$$

với mọi $y \neq 0$. Tiếp tục, thay x bởi $x + \frac{1}{x}$ vào (3.25) và sử dụng kết quả trên, ta có

$$f\left(xy f(x^2 + 1) + \frac{x^2 + 1}{xy}\right) = \frac{y(x^2 + 1)}{x} f\left(\frac{(x^2 + 1)^2 + x^2 y^2}{x^2}\right)$$

với mọi $x, y \neq 0$. Thay y bởi $\frac{y}{x}$ vào phương trình trên, ta được

$$f\left(y f(x^2 + 1) + \frac{x^2 + 1}{y}\right) = \frac{y(x^2 + 1)}{x^2} f\left(\frac{(x^2 + 1)^2 + y^2}{x^2}\right)$$

với mọi $x, y \neq 0$. Mặt khác, sử dụng (3.25), ta cũng có

$$f\left(y f(x^2 + 1) + \frac{x^2 + 1}{y}\right) = y(x^2 + 1) f((x^2 + 1)^2 + y^2) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, y \neq 0.$$

Kết hợp với đẳng thức trên, ta được

$$\frac{y(x^2 + 1)}{x^2} f\left(\frac{(x^2 + 1)^2 + y^2}{x^2}\right) = y(x^2 + 1) f((x^2 + 1)^2 + y^2),$$

hay là

$$f\left(\frac{(x^2+1)^2+y^2}{x^2}\right) = x^2 f\left((x^2+1)^2+y^2\right) \quad \forall x, y \neq 0. \quad (3.26)$$

Nếu $f(x) = 0$, với mọi $x > 4$ thì bằng cách thay $x = y = 5$ vào (3.25), ta thu được điều mâu thuẫn. Do đó, tồn tại một số thực $b > 4$ sao cho $f(b) \neq 0$. Do $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ nên tồn tại $m \in \mathbb{N}$ sao cho $a_m > b$. Bây giờ, với chú ý rằng $b > 4 > (\frac{b}{a_m} + 1)^2$, ta có thể chọn $x^2 = \frac{b}{a_m}$ và $y^2 = b - (\frac{b}{a_m} + 1)^2$ để có

$$\frac{(x^2+1)^2+y^2}{x^2} = [(x^2+1)^2+y^2] \cdot \frac{a_m}{b} = a_m.$$

Thay x, y như vậy vào (3.26), ta thu được $f(a_m) = \frac{b}{a_m} f(b)$, hay $f(b) = 0$, mâu thuẫn. Và như thế, ta đã chứng minh được $f(x) = 0$ khi và chỉ khi $x = 0$.

Bây giờ, với mỗi $x \neq 0$, ta có thể chọn y sao cho $yf(x) + \frac{x}{y} = x^2 + y^2$ (đây là phương trình bậc ba ẩn y nên luôn có ít nhất một nghiệm thực). Thay vào (3.25), ta được

$$(1 - xy)f(x^2 + y^2) = 0.$$

Tuy nhiên, theo chứng minh trên thì $f(x^2 + y^2) \neq 0$, vì $x^2 + y^2$ luôn dương do $x, y \neq 0$. Do đó, ta phải có $y = \frac{1}{x}$, suy ra

$$\frac{1}{x} f(x) + x^2 = x^2 + \frac{1}{x^2},$$

từ đây ta dễ dàng tìm được $f(x) = \frac{1}{x}$ với mọi $x \neq 0$. Ta đi đến kết luận

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x = 0, \\ \frac{1}{x} & \text{nếu } x \neq 0. \end{cases}$$

Hàm này thoả mãn các yêu cầu của bài toán.

Ví dụ 3.15. Tìm tất cả các số dương a sao cho tồn tại hằng số $K > 0$ và hàm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn

$$\frac{f(x) + f(y)}{2} \geq f\left(\frac{x+y}{2}\right) + K|x-y|^a \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

LỜI GIẢI. Từ giả thiết, ta suy ra, với mọi x, y thực,

$$\frac{f\left(\frac{x+y}{2}\right) + f(y)}{2} \geq f\left(\frac{x+3y}{4}\right) + \frac{K}{2^a}|x-y|^a, \quad (3.27)$$

$$\frac{f(x) + f\left(\frac{x+y}{2}\right)}{2} \geq f\left(\frac{3x+y}{4}\right) + \frac{K}{2^a}|x-y|^a, \quad (3.28)$$

$$\frac{f\left(\frac{3x+y}{4}\right) + f\left(\frac{x+3y}{4}\right)}{2} \geq f\left(\frac{x+y}{2}\right) + \frac{K}{2^a}|x-y|^a. \quad (3.29)$$

Nhân đôi các vế của (3.29) rồi cộng theo vế với (3.27) và (3.28), ta được

$$\frac{f(x) + f(y)}{2} \geq f\left(\frac{x+y}{2}\right) + \frac{K}{2^{a-2}}|x-y|^a \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Từ đây, lặp lại quy trình thế như trên, ta chứng minh bằng quy nạp được

$$\frac{f(x) + f(y)}{2} \geq f\left(\frac{x+y}{2}\right) + \frac{K}{2^{n(a-2)}}|x-y|^a \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}.$$

Nếu $a < 2$ thì bằng cách cho $x \neq y$ và $n \rightarrow +\infty$, ta thu được điều mâu thuẫn. Do đó $a \geq 2$. Ta sẽ chứng minh đây là tập hợp tất cả các số dương a thoả mãn yêu cầu đề bài.

Thật vậy, với $a \geq 2$, chọn $f(x) \equiv |x|^a$ và đặt $K := \frac{1}{2^a}$, ta sẽ chứng minh bất đẳng thức đầu bài được thoả mãn với mọi cặp số thực x, y , tức là

$$\frac{|x|^a + |y|^a}{2} \geq \left|\frac{x+y}{2}\right|^a + \left|\frac{x-y}{2}\right|^a \quad \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (3.30)$$

Đặt $f(x, y)$ là hiệu của vế trái và vế phải trong (3.30), ta có

$$f(-x, -y) = f(-x, y) = f(x, -y) = f(x, y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Do đó $f(x, y)$ là hàm chẵn với x và với y . Vì vậy, không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử $x \geq 0$ và $y \geq 0$. Khi đó, bất đẳng thức (3.30) được viết lại dưới dạng

$$\frac{x^a + y^a}{2} \geq \left(\frac{x+y}{2}\right)^a + \left|\frac{x-y}{2}\right|^a.$$

Với $x + y = 0$, ta có $x = y = 0$ nên bất đẳng thức hiển nhiên đúng. Xét $x + y > 0$. Khi đó, do bất đẳng thức trên có dạng thuần nhất đối với x, y nên ta có thể chuẩn hoá $x + y = 2$. Theo đó, ta phải chứng minh

$$\frac{x^a + y^a}{2} \geq 1 + \left|\frac{x-y}{2}\right|^a. \quad (3.31)$$

Do $0 \leq \left| \frac{x-y}{2} \right| \leq \frac{x+y}{2} = 1$ và $a \leq 2$ nên

$$1 + \left| \frac{x-y}{2} \right|^a \leq 1 + \frac{(x-y)^2}{4} = \frac{x^2+y^2}{2}.$$

Mặt khác, theo bất đẳng thức trung bình lũy thừa, ta lại có

$$\frac{x^a+y^a}{2} \geq \left(\frac{x^2+y^2}{2} \right)^{\frac{a}{2}} \geq \frac{x^2+y^2}{2}.$$

Do đó (3.31) được chứng minh. Như vậy, ta kết luận tất cả các số a dương cần tìm là $a \in [2, +\infty)$.

3.3 Bài tập

Bài tập 3.1. Cho $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ là hàm số thoả mãn

$$2f(x^2) \geq xf(x) + x$$

với mọi $x > 0$. Chứng minh rằng $f(x^3) \geq x^2$ với mọi $x > 0$.

(Bulgaria, 2008)

Bài tập 3.2. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thoả mãn

$$f(x)f(y) = 2f(x+yf(x)) \quad \forall x, y > 0.$$

(IMO Shortlist, 2005)

Bài tập 3.3. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thoả mãn

$$f(x+2y) - f(x-y) = 3 \left[f(y) + 2\sqrt{f(x)f(y)} \right] \quad \forall x, y > 0.$$

Bài tập 3.4. Tìm tất cả các hàm $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thoả mãn

$$f(f(f(x))) + f(f(x)) = 2x + 5 \quad \forall x > 0.$$

Bài tập 3.5. Tìm tất cả các toàn ánh $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thoả mãn

$$2xf(f(x)) = f(x)[x + f(f(x))] \quad \forall x > 0.$$

(Brazil, 2012)

Bài tập 3.6. Tìm tất cả các hàm liên tục $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn

$$f(x) = f\left(x^2 + \frac{x}{3} + \frac{1}{9}\right) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

(Việt Nam, 2007)

Bài tập 3.7. Tìm tất cả các hàm liên tục $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn

$$f(2x+1) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Bài tập 3.8. Tìm tất cả các hàm liên tục $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn

$$f(x+y-f(y)) = f(x) + f(y-f(y)) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Bài tập 3.9. Tìm tất cả các hàm liên tục $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thoả mãn đồng thời

- (i) $f(2x) = 2f(x)$ với mọi $x > 0$;
- (ii) $f(f^3(x)(e^{f(x)} - 1)) = x^2(e^x - 1)f(x)$ với mọi $x > 0$;
- (iii) $f(e-1) = (e-1)f(1)$;
- (iv) $f(k)$ nguyên dương với mọi k nguyên dương.

Bài tập 3.10. Tìm tất cả các hàm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ thoả mãn đồng thời

- (i) $f(x^2) = f^2(x) - 2xf(x)$ với mọi x thực;
- (ii) $f(-x) = f(x-1)$ với mọi x thực;
- (iii) f tăng thực sự trên $(1, +\infty)$.

(Thổ Nhĩ Kỳ, 2013)

Bài tập 3.11. Tìm tất cả các hàm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn

$$f(x-f(y)) = f(x+y^{2002}) + f(f(y)+y^{2002}) + 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Bài tập 3.12. Tìm tất cả các hàm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn

$$f(x^2) + 4y^2f(y) = [f(x+y) + y^2][f(x-y) + f(y)] \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Bài tập 3.13. Với mỗi số tự nhiên $n \geq 2$ cho trước, tìm tất cả các hàm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn đẳng thức

$$f(x^n + f(y)) = y + f^n(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Bài tập 3.14. Tìm tất cả các hàm $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ thoả mãn

$$f(n+1) > \frac{f(n) + f(f(n))}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

(Arab Saudi, 2014)

Bài tập 3.15. Tìm tất cả các đơn ánh $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ thoả mãn

$$f(f(n)) \leq \frac{n + f(n)}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

(Romania, 2004)

Bài tập 3.16. Chứng minh rằng với mỗi hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ đều tồn tại ít nhất một cặp số dương (x, y) sao cho

$$f(x+y) < yf(f(x)).$$

(IMAR¹, 2009)

Bài tập 3.17. Cho hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn

$$f(x+y) \leq yf(x) + f(f(x))$$

với mọi $x, y \in \mathbb{R}$. Chứng minh rằng $f(x) = 0$ với mọi $x \leq 0$.

(IMO, 2011)

Bài tập 3.18. Chứng minh rằng không tồn tại hàm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn

$$f(x - f(y)) \leq yf(x) + x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

(IMO Shortlist, 2009)

Bài tập 3.19. Cho hàm số $f: [0, 1] \rightarrow [0, +\infty)$ thoả mãn

$$\frac{f(x) + f(y)}{2} \leq f\left(\frac{x+y}{2}\right) + 1$$

với mọi $x, y \in [0, 1]$. Chứng minh rằng với mọi $a, b, c \in [0, 1]$, $a < b < c$ thì

$$\frac{c-b}{c-a}f(a) + \frac{b-a}{c-a}f(c) \leq f(b) + 2.$$

Bài tập 3.20. Cho các hàm số $f, g: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ thoả mãn f tăng ngặt, và

$$f(g(x)) = x$$

với mọi $x \in [0, 1]$. Chứng minh rằng với mọi $n \in \mathbb{N}$ thì

$$\sum_{k=1}^{n-1} \left[f\left(\frac{k}{n}\right) + g\left(\frac{k}{n}\right) \right] < n - \frac{1}{n}.$$

¹Institute of Mathematics of the Romanian Academy.

Chương 4

Đa thức với các yếu tố Đại số

4.1 Lí thuyết cơ sở

Trong chương này, ta mặc định đa thức là một biến, hệ số thực. Các tính chất quan trọng dưới đây sẽ được sử dụng.

Định lí 4.1 (Bezout). Cho đa thức $P(x)$ có nghiệm là α thì $P(\alpha) = 0$ và $P(x)$ khi phân tích thành nhân tử thì có nhân tử là $x - \alpha$.

Từ đó ta cũng suy ra một hệ quả là

Hệ quả 4.2. Mọi đa thức khác hằng với hệ số thực có số nghiệm thực không vượt quá bậc của nó.

Xét đa thức $Q(x)$ có $\deg Q(x) > \deg P(x)$ và α là nghiệm của $P(x)$. Thực hiện phép chia $Q(x)$ cho $P(x)$, ta có

$$Q(x) = P(x) \cdot A(x) + B(x)$$

thì $B(x)$ chính là đa thức dư. Khi đó ta có $Q(\alpha) = B(\alpha)$.

Ta quy ước: nếu $P(x) - Q(x)$ chia hết cho đa thức $f(x)$ thì $P(x) \equiv Q(x) \pmod{f(x)}$. Khi đó, dễ kiểm tra được các tính chất sau

Tính chất 4.3. Nếu ta có $P_1(x) \equiv Q_1(x) \pmod{f(x)}$ và $P_2(x) \equiv Q_2(x) \pmod{f(x)}$ thì có các đồng dư thức sau theo modulo $f(x)$:

- $P_1(x) + P_2(x) \equiv Q_1(x) + Q_2(x)$ và $P_1(x)P_2(x) \equiv Q_1(x)Q_2(x)$,
- $kP_1(x) \equiv kQ_1(x), \forall k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$,
- $P_1^n(x) \equiv Q_1^n(x), \forall n \in \mathbb{Z}^+$.

Từ đây ta cũng định nghĩa ước chung lớn nhất của hai đa thức $f(x), g(x)$ là đa thức monic, bậc lớn nhất và cùng là ước của $f(x), g(x)$, ký hiệu là $\gcd(f(x), g(x))$. Từ đó ta thấy

Tính chất 4.4. Nếu $\gcd(f(x), g(x)) = 1$ và $P(x)$ chia hết cho $f(x), g(x)$ thì phải có $P(x)$ chia hết cho tích $f(x)g(x)$.

Cuối cùng là một định lý không thể thiếu khi khảo sát các đa thức có đầy đủ nghiệm.

Tính chất 4.5 (Viète). Nếu đa thức khác hằng $P(x)$ bậc n , có dạng

$$P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

với $a_n \neq 0$, và có đủ n nghiệm $x_1, x_2, \dots, x_n$, thì với mọi $k = \overline{0, n}$, ta có

$$\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k} = (-1)^{n-k} \frac{a_{n-k}}{a_n}.$$

Đây là kỹ thuật thường sử dụng trong các bài tính toán, biến đổi liên quan đến đa thức.

Ta cũng sử dụng ý tưởng giải tích về định lý trung gian để khảo sát nghiệm của đa thức. Cụ thể là nếu có $P(a)P(b) < 0$ thì đa thức $P(x)$ sẽ có nghiệm trên khoảng $(a; b)$.

4.2 Các ví dụ

Trước tiên, chúng ta cùng đến với một số ví dụ đơn giản sau để thấy tầm quan trọng của các kiến thức đã được nêu trên.

Ví dụ 4.1. Cho đa thức $P(x) = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4x + 5$. Biết rằng m là số nguyên dương và phương trình $x^2 + x = m$ có nghiệm $\alpha > 0$. Chứng minh rằng $P(\alpha) - 2\alpha - 4$ là số chính phương.

LỜI GIẢI. Thực hiện phép chia đa thức $x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4x + 5$ cho $x^2 + x - m$ ta được đa thức dư là

$$2x + m^2 + 2m + 5.$$

Từ đó suy ra $P(\alpha) - 2\alpha - 4 = (2\alpha + m^2 + 2m + 5) - (2\alpha + 4) = (m + 1)^2$ là số chính phương.

Đa thức với các yếu tố Đại số

Bình luận. Với ý tưởng đó, ta có thể giải được bài toán tương tự trong đề chọn đội tuyển Việt Nam 2015: Gọi α là nghiệm dương của $x^2 + x = 5$. Xét số nguyên dương $n \geq 3$ và các số tự nhiên $c_0, c_1, \dots, c_n$ thỏa mãn

$$c_0 + c_1\alpha + c_2\alpha^2 + \dots + c_n\alpha^n = 2015.$$

Hỏi tổng $c_0 + c_1 + \dots + c_n$ chia 3 dư mấy?

Ví dụ 4.2. Cho đa thức $P(x)$ hệ số thực bậc 2020, monic và có tất cả các nghiệm là $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{2021}$. Gọi a, b lần lượt là tổng hệ số của x mũ chẵn và mũ lẻ của đa thức. Tính giá trị của biểu thức $P = 2022a + 2020b$.

LỜI GIẢI. Theo giả thiết thì

$$P(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right) \left(x - \frac{1}{3}\right) \dots \left(x - \frac{1}{2021}\right) = \sum_{i=0}^{2020} a_i x^i.$$

Khi đó, ta có

$$P(1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \dots \frac{2020}{2021} = \frac{1}{2021}$$

và

$$P(-1) = \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot \left(-\frac{4}{3}\right) \cdot \left(-\frac{5}{4}\right) \dots \left(-\frac{2022}{2021}\right) = 1011.$$

Ta cũng có $a + b = P(1) = \frac{1}{2021}$, $a - b = P(-1) = 1011$ nên $P(x) = 2021(a + b) + (a - b) = 1012$. $\square$

Ví dụ 4.3.

(a) Cho tam thức bậc hai $P(x)$ thỏa mãn

$$x^2 - 2x + 2 \leq P(x) \leq 2x^2 - 4x + 3, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Biết rằng $P(11) = 181$, tính $P(16)$.

(b) Cho a, b là các số thực và tam thức bậc hai $P(x) = x^2 + ax + b$ thỏa mãn $P(P(1)) = P(P(2)) = 0$ với $P(1) \neq P(2)$. Tính $P(0)$.

(USA, 2013)

$\square$ LỜI GIẢI.

- (a) Trong điều kiện đã cho, thay $x = 1$, ta được $P(1) = 1$. Do đó nếu đặt $Q(x) = P(x) - 1$ thì $Q(1) = 0$ nên có thể viết $Q(x) = a(x-1)(x-b)$ với $a, b \in \mathbb{R}$ và $a \neq 0$. Viết lại

$$(x-1)^2 \leq a(x-1)(x-b) \leq 2(x-1)^2, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Nếu như $b \neq 1$, ta cho $x = b$ vào điều kiện trên thì được

$$0 < (b-1)^2 \leq 0 \leq 2(b-1)^2,$$

điều vô lý này cho thấy $b = 1$ và $Q(x) = a(x-1)^2$ hay $P(x) = a(x-1)^2 + 1$. Thay $P(11) = 181$, ta có $181 = 100a + 1$ nên $a = 1$. Kéo theo $P(16) = \frac{9}{5}(16-1)^2 + 1 = 406$.

- (b) Ta có $P(1) = 1 + a + b$ và $P(2) = 4 + 2a + b$. Theo giả thiết thì $P(x)$ có hai nghiệm là $x_1 = P(1), x_2 = P(2)$ nên theo định lý Viète, ta có $x_1 + x_2 = -a, x_1 x_2 = b$ hay

$$\begin{cases} (1+a+b) + (4+2a+b) = -a \\ (1+a+b)(4+2a+b) = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a+2b+5=0 \\ \left(1+b+\frac{-2b-5}{4}\right)\left(4+b+\frac{-2b-5}{2}\right) = b \end{cases}$$

Giải hệ này, ta thu được $a = -\frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$. Thử lại ta thấy $P(x) = x^2 - \frac{x}{2} - \frac{3}{2}$ có hai nghiệm là $x = -1, x = \frac{3}{2}$. Ngoài ra, $P(1) = -1, P(2) = -1$ nên đa thức này thỏa mãn đề bài. Do đó, $P(0) = -\frac{3}{2}$.

Tiếp theo, chúng ta xét một số bài về đồng dư đa thức.

Ví dụ 4.4. Cho đa thức $P(x)$ bậc ba, monic, cùng chia hết cho hai tam thức bậc hai là $x^2 + x - k$ (với k là số thực nào đó) và $x^2 - 6x + 8$. Tìm tất cả các giá trị có thể có của $P(0)$.

LỜI GIẢI. Nếu $x^2 + x - k$ và $x^2 - 6x + 8$ nguyên tố cùng nhau thì $P(x)$ chia hết cho tích của chúng, kéo theo $\deg P(x) \geq 2 + 2 = 4$, vô lý. Suy ra hai đa thức trên phải có nhân tử chung khác hằng, tức là chúng có nghiệm chung. Do $x^2 - 6x + 8 = 0 \Leftrightarrow x = 2, x = 4$ nên $f(x) = x^2 + x - k = 0$ có một trong hai nghiệm trên.

- Nếu $x = 2$ là nghiệm của $f(x)$ thì $k = 6$, suy ra $P(x) = (x-2)(x-4)(x+3)$ và $P(0) = 24$.
- Nếu $x = 4$ là nghiệm của $f(x)$ thì $k = 20$, suy ra $P(x) = (x-2)(x-4)(x+5)$ và $P(0) = 40$.

Vậy tất cả các giá trị cần tìm là 24 và 40. $\square$

Ví dụ 4.5. Cho đa thức $P(x), Q(x)$ hệ số thực sao cho

$$(P(x))^2 = 1 + x + x^{100}Q(x).$$

Chứng minh rằng hệ số của x^{99} trong $(P(x) + 1)^{100}$ là 0.

(ITOT, 2014)

LỜI GIẢI. Trong giả thiết, thay $x = 0$ thì được $P^2(0) = 1$ nên $P(0) = \pm 1$.

Nếu như $P(0) = -1$ thì $P(x) + 1$ chia hết cho x nên hiển nhiên có kết quả như trên. Ta xét $P(0) = 1$ thì $P(x) - 1$ chia hết cho x nên kéo theo $(P(x) - 1)^{100}$ chia hết cho x^{100} . Ta thấy

$$(P(x) + 1)^{100} + (P(x) - 1)^{100}$$

chỉ chứa các lũy thừa bậc chẵn của $(P(x))^2$ nên tồn tại một đa thức $R(x)$ bậc 50 sao cho

$$(P(x) + 1)^{100} + (P(x) - 1)^{100} = R((P(x))^2).$$

Mà $R((P(x))^2) \equiv R(1+x) \pmod{x^{100}}$ (vì $(P(x))^2 = 1 + x + x^{100}Q(x)$) nên

$$(P(x) + 1)^{100} + (P(x) - 1)^{100} \equiv R(x+1) \pmod{x^{100}}.$$

Chú ý rằng $x^{100} | (P(x) - 1)^{100}$ nên

$$(P(x) + 1)^{100} \equiv R(x+1) \pmod{x^{100}}.$$

Điều này cho thấy khi lấy $(P(x) + 1)^{100}$ chia cho x^{100} thì thu được đa thức dư là $R(x+1)$ với $\deg R = 50$ hay $(P(x) + 1)^{100} = R(x+1) + x^{100}f(x)$ với $f(x)$ là đa thức nào đó. Từ đây dễ dàng thấy rằng các hệ số

$$x^{51}, x^{52}, \dots, x^{99}$$

trong $(P(x) + 1)^{100}$ đều bằng 0. $\square$

Ví dụ 4.6. Cho đa thức hệ số thực

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-2}x^{n-2} + x^n.$$

Giả sử tất cả các nghiệm của $f(x)$ đều là các số thực. Chứng minh rằng nếu x_0 là một nghiệm của $f(x)$ thì

$$|x_0| \leq \sqrt{\frac{2(1-n)}{n} a_{n-2}}.$$

LỜI GIẢI. Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ là các nghiệm còn lại của $f(x)$. Theo hệ thức Viète,

$$x_0 + x_1 + \dots + x_{n-1} = 0, \quad \sum_{0 \leq i < j \leq n-1} x_i x_j = a_{n-2},$$

dẫn đến

$$x_0^2 + x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2 = (x_0 + x_1 + \dots + x_{n-1})^2 - 2 \sum_{0 \leq i < j \leq n-1} x_i x_j = -2a_{n-2}.$$

Như vậy, áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, ta rút ra

$$-2a_{n-2} - x_0^2 = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{n-1}^2 \geq \frac{1}{n-1} (x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1})^2 = \frac{1}{n-1} x_0^2$$

để thu được

$$x_0^2 \leq \frac{2(1-n)}{n} a_{n-2}$$

và có điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Rõ ràng, bài toán có vẻ phức tạp này lại chỉ cần sử dụng hệ thức Viète và một vài đánh giá tầm thường để giải quyết.

Chúng ta cùng đến với ví dụ khá thú vị sau mà nếu không sử dụng tính liên tục của đa thức thì sẽ rất khó để giải quyết.

Ví dụ 4.7. Cho đa thức $P(x) = x^2 + 2007x + 1$. Chứng minh rằng nếu n nguyên dương thì đa thức

$$Q(x) := P_n(x) := \underbrace{P(P(\dots P(x) \dots))}_{n \text{ lần } P}$$

có nghiệm thực.

(Brazil, 2007)

LỜI GIẢI. Dễ thấy rằng Q có hệ số cao nhất dương, do đó $\lim_{x \rightarrow \infty} Q(x) = \infty$. Vì thế, ý tưởng tự nhiên của ta để chứng minh Q có nghiệm là sử dụng tính liên tục của Q . Để làm được điều này, ta thấy chỉ cần chỉ ra một số α để $Q(\alpha)$ nhận giá trị âm là xong.

Xét đa thức

$$P(x) - x = x^2 + 2006x + 1.$$

Ta thấy đa thức này có hai nghiệm phân biệt x_0, x_1 thỏa mãn, theo hệ thức Viète,

$$x_0 + x_1 = -2016, \quad x_0 x_1 = 1,$$

nên ra x_0, x_1 cùng âm. Ta chọn $\alpha := x_0$ để có $P(\alpha) = \alpha < 0$, và thu được

$$Q(\alpha) = P_n(\alpha) = \alpha < 0,$$

để đi tới điều cần chứng minh. $\square$

Bình luận. Rõ ràng việc xét tới điểm bất động của $P(x)$ là điểm ưu tiên hàng đầu trong các bài toán liên quan tới $P_n(x)$.

Đôi khi, những nhận xét đơn giản giúp chúng ta giải quyết nhanh một số bài toán.

Ví dụ 4.8. Cho P, Q là hai đa thức monic bậc 10 hệ số thực thỏa mãn phương trình $P(x) = Q(x)$ vô nghiệm. Chứng minh rằng phương trình $P(x+1) = Q(x-1)$ có ít nhất một nghiệm thực.

(Nga, 2013)

LỜI GIẢI. Trước hết ta quan sát rằng bậc của $P(x) - Q(x)$ không vượt quá 9, vì P, Q đều monic, nhưng lại không thể có bậc đúng bằng 9, vì mọi đa thức bậc lẻ luôn có nghiệm thực (nhận xét quan trọng). Như vậy, ta phải có hệ số của x^9 trong $P(x)$ và $Q(x)$ bằng nhau. Từ đây, ta thấy $P(x+1) - Q(x-1)$ có bậc 9, và đi tới kết luận của bài toán. $\square$

Ví dụ 4.9. Phải chăng tồn tại một tập hợp M chứa các số thực khác 0 thỏa mãn các điều kiện

- (i) số phần tử của M là hữu hạn;
- (ii) với mọi n nguyên dương, tồn tại đa thức P bậc n với các hệ số thuộc M mà có đủ n nghiệm thực đều thuộc M ?

LỜI GIẢI. Câu trả lời là không. Ta giả sử phản chứng tồn tại tập M thoả mãn bài toán và viết $M = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ trong đó a_i khác 0 với mọi $i = \overline{1, m}$.

Với mỗi n nguyên dương, gọi $P_n(x)$ là đa thức thoả mãn (ii). Ta có P có các nghiệm $x_1, x_2, \dots, x_n \in M$ và theo (ii), tồn tại $i, j, k, l \in \{1, 2, \dots, m\}$ sao cho

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = -\frac{a_i}{a_j}, \quad \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j = \frac{a_k}{a_l}.$$

Từ đây ta thu được

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 &= (x_1 + x_2 + \dots + x_n)^2 - 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j \\ &= \left(-\frac{a_i}{a_j}\right)^2 - \frac{2a_k}{a_l} \leq \max_{a, b \in M} \frac{a^2}{b^2} - \min_{a, b \in M} \frac{2a}{b}. \end{aligned}$$

Mặt khác, ta lại có $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \geq n \min_{a \in M} a^2$, như thế

$$\max_{a, b \in M} \frac{a^2}{b^2} - \min_{a, b \in M} \frac{2a}{b} \geq x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \geq n \min_{a \in M} a^2,$$

dẫn tới

$$\max_{a, b \in M} \frac{a^2}{b^2} - \min_{a, b \in M} \frac{2a}{b} \geq n \min_{a \in M} a^2 \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

nhưng bất đẳng thức này sai khi n đủ lớn (vì M không chứa 0). Điều giả sử phản chứng là sai, hay không tồn tại tập M thoả mãn bài toán. $\square$

Bình luận. Bằng lập luận tương tự, ta có thể chứng minh bài toán trong kì thi Quốc gia của Nga năm 2007: Có tồn tại hay không các số thực a, b, c khác 0 sao cho với mọi n nguyên dương lớn hơn 3, tồn tại đa thức

$$P_n(x) = x^n + \dots + ax^2 + bx + c$$

có đủ n nghiệm thực?

Các bài toán tiếp theo là một ví dụ khá đặc sắc minh họa cho việc sử dụng nhuần nhuyễn các tính chất về nghiệm của đa thức.

Ví dụ 4.10. Cho $A(x), B(x), C(x)$ là các đa thức hệ số thực có bậc không vượt quá $2n+1$ thoả mãn

(i) $A(x) \leq B(x) \leq C(x)$ với mọi x thực;

(ii) tồn tại $x_1, x_2, \dots, x_n$ đôi một phân biệt thoả mãn $A(x_i) = C(x_i)$ với mọi $i = \overline{1, n}$;

(iii) tồn tại $x_0 \notin \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ thoả mãn $A(x_0) + C(x_0) = 2B(x_0)$.

Chứng minh rằng $A(x) + C(x) \equiv 2B(x)$.

LỜI GIẢI. Xét đa thức $P(x) := A(x) + C(x) - 2B(x)$. Dựa từ (i) và (ii), ta có

$$A(x_i) = B(x_i) = C(x_i) \quad \forall i = \overline{1, n},$$

dẫn tới $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các nghiệm của $P(x)$. Cũng theo (i), tất cả các nghiệm này đều phải là nghiệm kép của P , vì mỗi số trong chúng phải là nghiệm kép của hai đa thức $A(x) - B(x)$ và $B(x) - C(x)$. Do đó, kết hợp với (iii), ta thấy chỉ cần chỉ ra P có bậc không vượt quá $2n$.

Thật vậy, ta biết rằng P có bậc không quá $2n+1$ (vì A, B, C đều có bậc không quá $2n+1$), và nếu bậc của P đúng bằng $2n+1$ thì bậc của một trong ba đa thức A, B, C cũng vậy. Như thế, cũng từ (i) và chú ý rằng $2n+1$ lẻ, ta rút ra A, B, C cùng có bậc $2n+1$ và có cùng hệ số cao nhất, nhưng điều này lại dẫn đến P có bậc $2n$, mâu thuẫn.

Vậy P có bậc $2n$ và có $2n+1$ nghiệm, kéo theo $P \equiv 0$. Lời giải hoàn tất. $\square$

Ví dụ 4.11. Cho n nguyên dương. Gọi đa thức

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{2n}x^{2n}$$

là đẹp nếu

(i) với mọi $i = \overline{0, 2n}$, $2015 \leq a_i \leq 2016$;

(ii) P_n có nghiệm thực.

Chứng minh tồn tại $P_{2015}(x)$ đẹp, và hãy tìm n nhỏ nhất để tồn tại $P_n(x)$ đẹp.

(Theo China, 2013)

LỜI GIẢI. Với P_{2015} ta đơn giản lấy $a_{2i} = 2016$ và $a_{2i-1} = 2015$ với mọi $i = \overline{0, 4030}$. Ta quan tâm hơn cả tới việc tìm n nhỏ nhất để tồn tại $P_n(x)$ đẹp. Ta sẽ chứng minh $n = 2015$ chính là giá trị nhỏ nhất cần tìm.

Giả sử phản chứng với $n < 2015$ thì tồn tại $P_n(x)$ đẹp. Khi ấy, ta có

$$\begin{aligned} P_n(x) &= a_0 + a_1x + \dots + a_{2n}x^{2n} \\ &\geq 2015(1 + x^2 + \dots + x^{2n}) - 2016(|x| + |x|^3 + \dots + |x|^{2n-1}) \quad \forall x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Ta sẽ chứng minh $P_n(x)$ luôn dương bằng cách chứng minh

$$2015(1 + x^2 + \dots + x^{2n}) > 2016(|x| + |x|^3 + \dots + |x|^{2n-1}) \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

hay là

$$\frac{1 + x^2 + \dots + x^{2n}}{|x| + |x|^3 + \dots + |x|^{2n-1}} > \frac{2016}{2015} = 1 + \frac{1}{2015} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Trên thực tế, ta chứng minh bất đẳng thức mạnh hơn (chú ý $n < 2015$)

$$\frac{1 + x^2 + \dots + x^{2n}}{|x| + |x|^3 + \dots + |x|^{2n-1}} \geq 1 + \frac{1}{n} \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

tương đương

$$n(1 + x^2 + \dots + x^{2n}) \geq (n+1)(|x| + |x|^3 + \dots + |x|^{2n-1}) \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (4.1)$$

Bằng bất đẳng thức AM-GM ta có hai đánh giá sau, với x thực

$$\frac{n}{2}x^{2k+2} + \frac{n}{2}x^{2k} \geq n|x|^{2k+1} \quad \forall k = \overline{0, n-1}, \quad (4.2)$$

$$x^{2n} + 1 \geq |x|^{2n-k} + |x|^k \quad \forall k = \overline{1, 2n-1}. \quad (4.3)$$

Với (4.2) ta cho k chạy từ 0 tới $n-1$, và với (4.3) ta cho k chạy từ 1 tới $2n-1$. Cộng theo vế với vế tất cả các bất đẳng thức này, ta thu được (4.1). Do đó $P_n(x)$ luôn dương, hay điều giả sử là sai. Vậy n nhỏ nhất thoả mãn bài toán bằng 2015. $\square$

Bình luận. Ta có bài toán tương tự, cũng sử dụng ý tưởng giống với (4.2) và (4.3): Cho n nguyên dương chẵn. Xét đa thức

$$P(x) = 1 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n$$

với $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ thực. Nếu P có nghiệm thực, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của

$$a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{n-1}^2.$$

Tiếp theo, ta xét một bài toán tổng hợp giữa việc dùng định lý trung gian và dùng đồng dư đa thức.

Ví dụ 4.12. Cho đa thức $P(x)$ có dạng $\pm x^{99} \pm x^{98} \pm \dots \pm x \pm 1$.

(a) Giả sử $P(x) + x^{100}$ vô nghiệm. Hỏi $P(x)$ có nhiều nhất mấy hệ số -1 ?

(b) Hỏi có thể chọn dấu cho các hệ số của $P(x)$ để $P(x)$ chia hết cho $x^7 - 1$ hay không?

LỜI GIẢI.

(a) Gọi a là số hệ số mang dấu $-$ trong $P(x)$ thì $100 - a$ là số hệ số mang dấu $+$. Đặt $Q(x) = x^{100} + P(x)$ thì ta tính được

$$Q(1) = 1 + a + 100 - a = 101 - 2a.$$

Chú ý rằng do $\lim_{x \rightarrow +\infty} Q(x) = +\infty$ nên nếu $Q(1) < 0$ sẽ kéo theo $Q(x)$ có nghiệm. Suy ra điều kiện cần là $101 - 2a > 0$ hay $a \leq 50$. Xây dựng đa thức

$$Q(x) = x^{100} - x^{99} + x^{98} - \dots - x + 1,$$

ta thấy $Q(x) = \frac{x^{101} + 1}{x + 1}$ luôn dương vì $x^{101} + 1$ và $x + 1$ luôn cùng dấu.

(b) Đặt $P(x) = \sum_{i=0}^{99} b_i x^i$ với $b_i \in \{-1, 1\}$. Xét đồng dư theo modulo $x^7 - 1$ thì ta có

$$x^{7k+r} \equiv x^r \pmod{x^7 - 1} \quad \forall k \in \mathbb{N}, r \in \{0, 1, \dots, 6\}.$$

Suy ra, theo modulo $x^7 - 1$ thì

$$P(x) \equiv (b_0 + b_7 + \dots + b_{98}) + (b_1 + b_8 + \dots + b_{99})x + \dots + (b_6 + b_{13} + \dots + b_{97})x^6$$

là một đa thức bậc không vượt quá 6. Để có phép chia hết thì phải có đa thức này đồng nhất với 0, nói riêng thì $b_0 + b_7 + \dots + b_{98} = 0$. Tuy nhiên điều này không thể xảy ra do đây là tổng của 15 số lẻ, vì thế câu trả lời là phủ định. $\square$

Bình luận. Bây giờ, ta chuyển sang các bài toán về ước lượng cho nghiệm của đa thức dựa vào các hệ số, mà ở đó, hệ thức Viète, cung cấp cho ta một mối qua hệ chặt chẽ giữa các nghiệm và hệ số của một đa thức, đóng vai trò rất quan trọng. Ta bắt đầu bằng bài toán sau.

Ví dụ 4.13. Cho $P(x)$ là một đa thức hệ số thực có biểu diễn

$$P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

với a_n khác 0. Chứng minh rằng nếu x_0 là một nghiệm của $P(x)$ (không nhất thiết thực) thì ta có

$$|x_0| \leq 1 + \max_{i=0, n-1} \left| \frac{a_i}{a_n} \right|.$$

LỜI GIẢI. Ta có x_0 là một nghiệm của P , suy ra

$$-a_n x_0^n = a_0 + a_1 x_0 + \dots + a_{n-1} x_0^{n-1},$$

$$|x_0|^n = \left| \frac{a_0 + a_1 x_0 + \dots + a_{n-1} x_0^{n-1}}{a_n} \right| = \left| \sum_{i=0}^{n-1} \frac{a_i}{a_n} x_0^i \right|.$$

Ta nhận thấy chỉ cần chứng minh bài toán với $|x_0| > 1$. Khi ấy

$$|x_0|^n = \left| \sum_{i=0}^{n-1} \frac{a_i}{a_n} x_0^i \right| \leq \sum_{i=0}^{n-1} \left| \frac{a_i}{a_n} \right| |x_0|^i$$

$$\leq \max_{i=0, n-1} \left| \frac{a_i}{a_n} \right| \sum_{i=0}^{n-1} |x_0|^i \leq \max_{i=0, n-1} \left| \frac{a_i}{a_n} \right| \cdot \frac{|x_0|^n}{|x_0| - 1},$$

và ta dễ dàng suy ra được

$$|x_0| \leq 1 + \max_{i=0, n-1} \left| \frac{a_i}{a_n} \right|.$$

Bình luận. Bất đẳng thức đẹp và đơn giản trên có một số ứng dụng khá đặc sắc, tiêu biểu là bài toán sau.

Ví dụ 4.14. Tìm tất cả các cặp (a, b) gồm các số nguyên sao cho tồn tại đa thức hệ số nguyên $P(x)$ thoả mãn đa thức

$$Q(x) := P(x)(x^2 + ax + b)$$

có các hệ số bằng 1 hoặc -1 .

(IMO Shortlist, 2005)

LỜI GIẢI. Sẽ rất khó để giải quyết bài toán này mà không có sự trợ giúp của bài toán trên. Gọi c là hệ số tự do của P , vì $b \cdot c \in \{-1, 1\}$ nên $b \in \{-1, 1\}$. Mặt khác, ta cũng có nếu x_0 là một nghiệm của Q và $a_0, a_1, \dots, a_n$ là các hệ số của Q (a_0 là hệ số tự do và a_n là hệ số cao nhất) thì do $a_0, a_1, \dots, a_n \in \{-1, 1\}$,

$$|x_0| \leq 1 + \max_{i=0, n-1} \left| \frac{a_i}{a_n} \right| = 2.$$

Do đó, xét x_0 là một nghiệm của $x^2 + ax + b$, ta có $|x_0| \leq 2$, đồng thời (x_0 có thể phức)

$$x_0 \in \left\{ \frac{-a + \sqrt{a^2 - b}}{2}, \frac{-a - \sqrt{a^2 - b}}{2} \right\},$$

và $b \in \{-1, 1\}$, ta dễ dàng tìm được $a \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

Bình luận. Hoàn toàn tương tự, ta có một ước lượng khác về nghiệm của đa thức: Nếu $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ có biểu diễn $P(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$ thì

$$|x_0| \leq 2 \max_{i=0, n-1} \left| \frac{a_i}{a_n} \right|^{\frac{1}{n-1}}.$$

Cuối cùng, ta xét hai bài toán đa thức khá thú vị, đòi hỏi các đánh giá bất đẳng thức rất kỹ thuật sau đây.

Ví dụ 4.15. Cho các đa thức f, g có hệ số không âm thoả mãn

$$x^2 - cx + 1 = \frac{f(x)}{g(x)}$$

với mọi x , trong đó $c = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$. Chứng minh rằng $\deg f \geq 16$.

(USA, 2017)

LỜI GIẢI. Giả sử $\deg f = n \geq 1$. Đặt $g(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_{n-2} x^{n-2}$ với $a_i \geq 0$ và $a_{n-2} \neq 0$. Chú ý rằng $c = 2 \cos \frac{2\pi}{16}$.

Đồng nhất hệ số, ta phải có các bất đẳng thức sau

$$\begin{cases} a_1 \geq 2 \cos \frac{\pi}{16} \cdot a_0 \\ a_0 + a_2 \geq 2 \cos \frac{\pi}{16} \cdot a_1 \\ \dots \\ a_{n-4} + a_{n-2} \geq 2 \cos \frac{\pi}{16} \cdot a_{n-1} \\ a_{n-3} \geq 2 \cos \frac{\pi}{16} \cdot a_{n-2} \end{cases}$$

tương đương với

$$\begin{cases} a_1 \cdot \sin \frac{\pi}{16} \geq 2 \cos \frac{\pi}{16} \cdot \sin \frac{\pi}{16} a_0 \\ (a_0 + a_2) \sin \frac{2\pi}{16} \geq 2 \cos \frac{\pi}{16} \cdot \sin \frac{2\pi}{16} a_1 \\ \dots \\ (a_{n-4} + a_{n-2}) \cdot \sin \frac{(n-2)\pi}{16} \geq 2 \cos \frac{\pi}{16} \cdot \sin \frac{(n-2)\pi}{16} a_{n-1} \\ a_{n-3} \cdot \sin \frac{(n-1)\pi}{16} \geq 2 \cos \frac{\pi}{16} \cdot \sin \frac{(n-1)\pi}{16} a_{n-2}. \end{cases}$$

Nhân bất đẳng thức thứ k cho $\sin \frac{k\pi}{16}$ với công thức biến đổi tích thành tổng

$$2 \cos \frac{\pi}{16} \sin \frac{(k+1)\pi}{16} = \sin \frac{k\pi}{16} + \sin \frac{(k+2)\pi}{16},$$

ta được

$$\begin{cases} a_1 \cdot \sin \frac{\pi}{16} \geq \sin \frac{2\pi}{16} a_0 \\ (a_0 + a_2) \sin \frac{2\pi}{16} \geq \left(\sin \frac{\pi}{16} + \sin \frac{3\pi}{16} \right) a_1 \\ \dots \\ (a_{n-4} + a_{n-2}) \cdot \sin \frac{(n-2)\pi}{16} \geq \left(\sin \frac{(n-1)\pi}{16} + \sin \frac{(n-3)\pi}{16} \right) a_{n-3} \\ a_{n-3} \cdot \sin \frac{(n-1)\pi}{16} \geq \left(\sin \frac{(n-2)\pi}{16} + \sin \frac{n\pi}{16} \right) a_{n-2}. \end{cases}$$

Cộng tất cả các đánh giá trên lại, ta được

$$\sin \frac{(n-2)\pi}{16} \cdot a_{n-2} \geq \left(\sin \frac{(n-2)\pi}{16} + \sin \frac{n\pi}{16} \right) a_{n-2}$$

hay $\sin \frac{n\pi}{16} \leq 0$, suy ra $n \geq 16$ (vì $\sin \frac{k\pi}{16} > 0, \forall k = 1, 2, \dots, 15$). Vậy ta đã chứng minh được $\deg f \geq 16$. $\square$

Ví dụ 4.16. Với dãy Fibonacci xác định bởi $F_1 = 1, F_2 = 2, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n, n \geq 1$, xét hàm số

$$f(x) = (x - F_1)(x - F_2) \dots (x - F_{3030}).$$

Giả sử trên (F_1, F_{3030}) , hàm số $|f(x)|$ đạt giá trị lớn nhất tại x_0 . Chứng minh rằng $x_0 > 2^{2018}$.

LỜI GIẢI. Ta sẽ chứng minh rằng $x_0 \in (F_{3029}, F_{3030})$. Để làm được điều này, ta sẽ chỉ ra rằng với mọi $x^* \in (F_1, F_{3029}]$ thì luôn tồn tại $x^{**} \in (F_{3029}, F_{3030})$ để $|f(x^{**})| > |f(x^*)|$. Thật vậy, nếu $x^* \in \{F_1, F_2, \dots, F_{3029}\}$ thì rõ ràng $|f(x^*)| = 0$ và nhận xét hiển nhiên đúng. Giả sử $x^* \in (F_k, F_{k+1})$ với $1 \leq k \leq 3028$ thì đặt $m = x^* - x_k$, ta sẽ chọn $x^{**} = F_{3030} - m$. Ta cần có

$$|f(x^{**})| > |f(x^*)| \Leftrightarrow \left| \prod_{i=1}^{4030} (x^{**} - F_i) \right| > \left| \prod_{i=1}^{4030} (x^* - F_i) \right|.$$

thức với các yếu tố Đại số

Với mọi $i = 1, 2, \dots, k$ thì rõ ràng

$$x^{**} - F_i > x^* - F_i > 0.$$

Với $i = k$ thì $|x^* - F_k| = m = |x^{**} - F_{3030}|$.

Với mọi $1 \leq i \leq 3030 - k$, ta có $|x^* - F_{k+i}| < |x^{**} - F_{3030-i}|$.

Chú ý rằng ta chỉ cần xét hai khoảng cách trên là rời nhau, tức là $k+i \leq 3030-i$ (nếu không thì hai khoảng cách trên sẽ có phần chung và ta sẽ loại phần đó đi) khi đó

$$\begin{aligned} F_{k+i} - x^* &= (F_{k+1} - x^*) + (F_{k+2} - F_{k+1}) + \dots + (F_{k+i} - F_{k+i-1}) \\ &< (x^{**} - F_{3029}) + (F_{3029} - F_{3028}) + \dots + (F_{3030-(i-1)} - F_{3030-i}) \\ &= x^{**} - F_{3030-i} \end{aligned}$$

Từ đây ta được

$$\begin{aligned} x_0 > F_{3029} &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{3030} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{3030} \right] \\ &> \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{3029} > \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{3027}. \end{aligned}$$

Để dàng kiểm tra được $\frac{1+\sqrt{5}}{2} > 2^{\frac{2}{3}}$ nên thay vào, ta có $x_0 > 2^{2018}$. $\square$

Bình luận. Chú ý rằng nhận xét quan trọng nhất của bài toán (giá trị lớn nhất đạt tại khoảng cuối cùng) cũng đúng khi thay các số $F_1, F_2, \dots, F_{3030}$ bởi một dãy các số tăng ngặt nào đó.

4.3 Bài tập

Bài tập 4.1.

- Giả sử đường thẳng $(d): y = dx + 2$ cắt đường cong $(C): y = ax^3 + bx^2 + cx - 1$ tại các điểm có hoành độ $x_1 = 1, x_2 = -2, x_3 = 3$. Tính a .
- Cho đa thức $P(x) = x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + k^4$ với $k > 0$ và giả sử đa thức này có bốn nghiệm thực âm. Chứng minh rằng $P(a) \geq (a+k)^4, \forall a > 0$.

Gợi ý. Hãy sử dụng định lý Bezout, phân tích các đa thức theo nghiệm đã biết.

Bài tập 4.2. Cho $Q(x) = ax^2 + (c - b)x + (e - d)$ có một nghiệm thực lớn hơn 1, với a, b, c, d, e thực. Chứng minh rằng đa thức

$$P(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$$

có ít nhất một nghiệm thực.

Gợi ý. Hãy xét $P(\sqrt{x_0})$ và $P(-\sqrt{x_0})$ với x_0 là nghiệm thực lớn hơn 1 của Q và sử dụng định lý giá trị trung gian.

Bài tập 4.3. Tìm tất cả các đa thức $P(x)$ có các hệ số bằng 1 hoặc -1 thoả mãn P có tất cả các nghiệm đều thực.

Gợi ý. Sử dụng hệ thức Viète và bất đẳng thức AM-GM để có bậc của P không lớn hơn 3.

Bài tập 4.4. Cho các đa thức hệ số thực $f(x), g(x)$ bậc n có biểu diễn

$$f(x) = a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = \sum_{k=1}^n a_kx^k,$$

$$g(x) = a_1x + \frac{a_2}{3}x^2 + \dots + \frac{a_n}{2^n - 1}x^n = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{2^k - 1}x^k.$$

Biết rằng $g(1) = g(2^{n+1})$. Chứng minh rằng f có nghiệm thuộc $(0, 2^n)$.

(USA, 2005)

Gợi ý. Hãy chứng minh $f(2^0) + f(2^1) + \dots + f(2^n) = 0$.

Bài tập 4.5. Cho $P(x)$ là một đa thức hệ số nguyên với các hệ số có giá trị tuyệt đối không lớn hơn m , với m nguyên dương. Chứng minh rằng $x^2 - mx - 1 \nmid P(x)$.

Gợi ý. Dễ thấy $x^2 - mx - 1$ có nghiệm x_0 dương. Hãy chứng minh $x_0 > m + 1$.

Bài tập 4.6. Cho x_0 là một nghiệm của đa thức hệ số thực

$$P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n$$

nhưng không là nghiệm của $P'(x)$. Chứng minh với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $\delta > 0$ thoả mãn nếu có các số $b_0, b_1, \dots, b_{n-1}$ thực sao cho $|a_i - b_i| < \delta$ với mọi $i = \overline{0, n-1}$ thì đa thức

$$Q(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_{n-1}x^{n-1} + x^n$$

có nghiệm x_1 thoả mãn $|x_0 - x_1| < \varepsilon$.

Gợi ý. Giả thiết x_0 là nghiệm của P nhưng không phải của P' nói rằng đồ thị của P giao nhưng không tiếp xúc với trục Ox tại x_0 , tức là P đổi dấu qua x_0 . Hãy “dịch chuyển” đồ thị của P một khoảng đủ nhỏ để quan sát sự “dịch chuyển” của số x_0 .

Bài tập 4.7. Cho hai đa thức $P(x) = x^{2021} - 2x^{2020} - 1$ và $Q(x) = x^{2021} - 2x^{2020} + 1$.

(a) Chứng minh rằng không tồn tại đa thức với hệ số là 1 hoặc -1 chia hết cho đa thức $P(x)$.

(b) Hỏi có tồn tại hay không đa thức với hệ số là 1 hoặc -1 chia hết cho đa thức $Q(x)$?

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2020)

Gợi ý. Ở câu (a), ta áp dụng kết quả ở ví dụ 13. Ở câu (b) thì câu trả lời là khẳng định, chẳng hạn chọn

$$B(x) = (x^{2021} - 2x^{2020} + 1)(x^{2020} + x^{2019} + \dots + x + 1).$$

Bài tập 4.8. Cho đa thức

$$P(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_2x^2 + a_1x + a_0$$

với $a_n > 0$ và $a_0 \geq \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Gọi b là hệ số của x^{n+1} , chứng minh rằng $P^2(1) \geq 4b$.

(Moldova, 2016)

Gợi ý. Ta có $b = a_na_1 + a_{n-1}a_2 + \dots + a_1a_n$ và

$$P^2(1) = (a_n + a_{n-1} + \dots + a_1 + a_0)^2 \geq 4a_0(a_n + a_{n-1} + \dots + a_1) \geq 4b.$$

Bài tập 4.9. Giả sử m, n, p là nghiệm của đa thức $x^3 + ax^2 + bx - 1$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Biết rằng m^2, n^2, p^2 là nghiệm của đa thức bậc ba, monic $g(x)$ có $g(-1) = -15$. Tìm giá trị lớn nhất của b .

Gợi ý. Theo giả thiết thì $(m^2 + 1)(n^2 + 1)(p^2 + 1) = 15$ và $mnp = 1$, cần tìm giá trị lớn nhất của $b = mn + np + pm$. Đáp số là $\frac{3\sqrt{5}+1}{2}$.

Bài tập 4.10. Với mỗi số $x > 0$ trên bảng, mỗi lần cho phép bình phương số đó hoặc tăng nó lên 1 đơn vị. Biết rằng không thể thực hiện thao tác tăng 1 đơn vị hai lần liên tiếp. Giả sử sau một số thao tác, từ số x , ta tạo được số $y > x^n + 1$. Chứng minh rằng $y > x^n + x - 1$.

(Nga, 2019)

Gợi ý. Hãy xét các đa thức thu được theo modulo $x^2 + x + 1$.

Chương 5

Đa thức với các yếu tố Giải tích

5.1 Lý thuyết cơ sở

Chương này đề cập một số ứng dụng của các kiến thức liên quan đến giải tích trong các bài toán đa thức. Các kiến thức được sử dụng ở đây bao gồm: *tính liên tục của hàm số, đạo hàm, sai phân*. Trước hết, ta đặt câu hỏi tại sao giải tích lại là một công cụ quan trọng để giải nhiều bài toán về đa thức? Có thể nói, đa thức là một lớp các hàm quan trọng mang khá đầy đủ các tính chất cốt yếu của giải tích như liên tục, khả vi, khả tích,... Trong một số bài toán, các tính chất giải tích, nếu được khai thác một cách triệt để, sẽ là những công cụ “sắc bén” để giúp chúng ta không chỉ có những lời giải, mà đó còn là những lời giải hay, đẹp, ấn tượng.

Trong phạm vi của bài viết, ta xét các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (trong các bài toán khác, ta có thể chỉ xét tính liên tục trên $[a, b]$).

Định nghĩa 5.1. Một hàm số $f(x)$ được gọi là liên tục tại điểm x_0 nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Hàm số $f(x)$ được gọi là liên tục trên $\mathbb{R}$ nếu f liên tục tại mọi $x \in \mathbb{R}$.

Ta có các tính chất sau của hàm số liên tục

Định lý 5.2 (Định lý giá trị trung bình). Cho hai số thực $a < b$ thoả mãn, giả sử s nằm giữa $f(a)$ và $f(b)$. Khi đó, tồn tại số thực c thuộc đoạn $[a, b]$ sao cho $f(c) = s$.

Một hệ quả thường gặp của định lý là

Tính chất 5.3. Cho hàm số f liên tục và hai số thực $a < b$ thoả mãn $f(a)f(b) < 0$. Khi đó, tồn tại số $x_0 \in (a, b)$ là nghiệm của $f(x) = 0$.

Tính chất 5.4 (Định lý giá trị cực biên). Với hai số thực $a < b$ bất kỳ, hàm f liên tục trên $[a, b]$ thì luôn có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong $[a, b]$.
 Với P là một đa thức bất kỳ, ta luôn có P là hàm liên tục. Do đó, P luôn thỏa mãn các tính chất đã đề cập vừa rồi.

1. Với mọi đa thức bậc lẻ P và hệ số cao nhất dương (trường hợp hệ số âm thì lập luận tương tự), ta luôn có $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty$. Từ đó, theo tính chất 5.2, với mọi $c \in \mathbb{R}$, ta luôn tìm được số thực x_0 sao cho $P(x_0) = c$ hay P là một toàn ánh từ $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

2. Tương tự với đa thức bậc chẵn Q , khác hằng, với hệ số bậc cao nhất dương, ta luôn có $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = \infty$. Bằng các tính chất 5.2 và 5.4, ta chỉ ra được tồn tại số c sao cho $\min_{x \in \mathbb{R}} P(x) = c$. Hơn nữa, ta cũng có được hai khoảng đơn điệu của đa thức, tức là tồn tại một số c đủ lớn sao cho P đơn điệu trên mỗi khoảng (c, ∞) và $(-\infty, -c)$. Do đó, kết hợp với tính chất 5.2, ta suy ra được rằng với một số $r > c$ đủ lớn, phương trình $P(x) = r$ có đúng hai nghiệm phân biệt.

Đạo hàm là một trong những khái niệm rất quan trọng trong giải tích. Nó nghiên cứu sự biến đổi của hàm số trên một khoảng địa phương. Sau đây, ta xem xét lại định nghĩa của đạo hàm và một số tính chất quan trọng mà chúng ta có thể áp dụng.

Định nghĩa 5.5. Cho hàm số $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Xét giá trị $x_0 \in (a, b)$ một hàm số được gọi là có đạo hàm (hay khả vi) tại điểm x_0 nếu giới hạn $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

khi $x \rightarrow x_0$ là tồn tại và hữu hạn. Khi đó, giới hạn đó được gọi là đạo hàm của hàm f tại x_0 , còn được viết là $f'(x_0)$.

Nếu hàm f khả vi tại mọi điểm trên $\mathbb{R}$ thì ta gọi là f khả vi trên $\mathbb{R}$.

Nhận thấy ngay nếu một hàm khả vi tại x_0 thì nó cũng liên tục tại đó. Điều ngược lại nói chung không đúng. Sau đây là một số tính chất giải tích quan trọng của đạo hàm.

Định lý 5.6 (Rolle). Cho hàm $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$, khả vi trên (a, b) đồng thời $f(a) = f(b)$. Khi đó, tồn tại số $c \in (a, b)$ sao cho $f'(c) = 0$.

Định lý 5.7 (Lagrange). Cho hàm $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$, khả vi trên (a, b) . Khi đó, tồn tại số $c \in (a, b)$ sao cho

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Với hệ quả của các định lý này là

Tính chất 5.8. Cho hàm $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$, khả vi trên (a, b) , có ít nhất n nghiệm phân biệt trên (a, b) . Khi đó, đạo hàm f' có ít nhất $n - 1$ nghiệm phân biệt trên (a, b) .

Các đa thức đều là các hàm khả vi trên $\mathbb{R}$ nên các tính chất trên đều thỏa mãn với mọi đa thức $P(x)$ bất kỳ.

5.2 Các ví dụ

ỨNG DỤNG CỦA TÍNH LIÊN TỤC

Ta bắt đầu bằng một bài toán liên quan đến đa thức nguyên và nghiệm của nó như sau.

Ví dụ 5.1. Tập hợp Ω gồm 2020 đa thức khác hằng, hệ số nguyên được gọi là **đẹp** nếu như với mọi số nguyên m , đều tồn tại một đa thức $P(x)$ nào đó trong Ω sao cho phương trình $P(x) = m$ có nghiệm nguyên.

(a) Chứng minh rằng tồn tại tập hợp Ω đẹp sao cho hệ số bậc cao nhất của tất cả đa thức trong đó đều bằng 2020.

(b) Tồn tại hay không tập hợp đẹp chỉ gồm các đa thức có bậc lớn hơn 1?

LỜI GIẢI.

(a) Ta chọn họ đa thức bậc nhất

$$\Omega = \{P_k(x) = 2020x + k \mid k \in \mathbb{Z}, 0 \leq k \leq 2019\}.$$

Với số nguyên m bất kỳ thì giả sử m chia 2020 dư là $k \in \{0, 1, \dots, 2019\}$ thì ta viết $m = 2020n + k$ với $n \in \mathbb{Z}$. Khi đó rõ ràng

$$P_k(x) = m \Leftrightarrow 2020x + k = 2020n + k$$

có nghiệm nguyên là $x = n$, thỏa mãn đề bài.

(b) Câu trả lời là phủ định. Giả sử rằng trong Ω , các đa thức đều có hệ số bậc cao nhất đều dương.

Do bậc của các đa thức đều lớn hơn 1 nên $\deg(P(x+1) - P(x)) = \deg P(x) - 1 \geq 1$ và hệ số cao nhất vẫn dương. Khi $x \rightarrow \infty$, biểu thức $P(x+1) - P(x)$ có thể lớn tùy ý và $P(x)$ đồng biến.

Xét số thực M đủ lớn để cả 2020 đa thức đều thỏa mãn $P(x+1) - P(x) > 2020$ và $P(x)$ đồng biến trên $(M; +\infty)$.

Chọn 2021 số nguyên liên tiếp lớn hơn $\max_{P \in \Omega} P(M)$ là

$$k, k+1, \dots, k+2020$$

thì rõ ràng ứng với mỗi số $k+i$ như thế, đều phải có một đa thức $P(x) \in \Omega$ mà $P(x) = k+i$ có nghiệm nguyên.

Theo nguyên lý Dirichlet thì tồn tại một đa thức nào đó trong Ω thỏa mãn với cả hai số, giả sử rằng $P(x) = k+i$ và $P(x) = k+j$ đều có nghiệm nguyên với $0 \leq i < j \leq 2020$. Đặt các nghiệm đó lần lượt là a, b . Do các số $k+i, k+j$ đều lớn hơn $P(M)$, và vì $P(x)$ đồng biến nên ta phải có $M < a < b$ nên $b \geq a+1$. Suy ra

$$k+j = P(b) \geq P(a+1) > P(a) + 2020 > k+i + 2020 > k+j.$$

Điều vô lý này cho thấy không tồn tại tập hợp đẹp thỏa mãn đề bài.

Trường hợp có ít hơn 2020 đa thức có hệ số bậc cao nhất dương thì rõ ràng bài toán vẫn đúng (do các đa thức có hệ số cao nhất âm thì trên miền x đủ lớn sẽ không thể nhận giá trị dương được nữa).

Tiếp theo là một bài toán tương tự trên nhưng cần xử lý kỹ thuật hơn.

Ví dụ 5.2. Trên mặt phẳng với hệ trục vuông góc Oxy , một điểm được gọi là điểm hỗn hợp nếu một trong hai thành phần tọa độ của điểm đó là số hữu tỉ, thành phần kia là số vô tỉ. Tìm tất cả các đa thức có hệ số thực sao cho đồ thị của mỗi đa thức đó không chứa bất kì điểm hỗn hợp nào.

(APMO, 2001)

LỜI GIẢI. Ta gọi điều kiện đề bài, đa thức mà đồ thị của nó không chứa điểm hỗn hợp, là điều kiện (*).

Với P là một đa thức bậc không quá 1 thỏa mãn (*) thì $P(x)$ có dạng $P(x) = ax + b$. Cho $x = 0$, ta có $b = P(0)$ là một số hữu tỉ. Thay $a = 1$, ta có $P(1) = a + b$ là số hữu tỉ, nên a là số hữu tỉ. Thử lại, ta có các đa thức có dạng

$$P(x) = ax + b$$

với a, b là các số hữu tỉ thỏa mãn điều kiện bài toán.

Với $P(x)$ là một đa thức bậc lớn hơn 1, ta sẽ chứng minh P không thỏa (*). Thật vậy, xét

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n.$$

Khi đó, áp dụng công thức nội suy Lagrange tại các mốc $x = 0, 1, 2, \dots, n$, và bằng đồng nhất hệ số, ta dễ dàng suy ra $a_0, a_1, \dots, a_n$ là các số hữu tỉ.

Khi đó, không mất tính tổng quát, ta giả sử đa thức $P(x)$ là đa thức hệ số nguyên vì với a là một số hữu tỉ bất kì, $(x, P(x))$ là một điểm hỗn hợp khi và chỉ khi $(x, aP(x))$ cũng là điểm hỗn hợp, từ đó việc nhân a vào $P(x)$ không ảnh hưởng đến kết quả bài toán.

Hơn nữa, nếu kí hiệu $Q(x) = a_n^{n-1}P\left(\frac{x}{a_n}\right)$ thì $Q(x)$ là đa thức hệ số nguyên monic, đồng thời $Q(x)$ cũng thỏa mãn thỏa mãn điều kiện (*). Do đó, ta lại có thể giả sử $P(x)$ là đa thức hệ số nguyên monic. Xét đa thức

$$H(x) = P(x) - P(x-1),$$

thì $H(x)$ là một đa thức bậc dương, nên tồn tại số nguyên dương c sao cho $|H(x)| > 1$, với mọi $x \in [c, \infty)$. Khi đó, $|P(c) - P(c-1)| > 1$ nên tồn tại số nguyên r nằm giữa $P(c)$ và $P(c-1)$. Khi đó, xét phương trình $P(x) = r$, phương trình này có nghiệm t trong $(c-1, c)$ theo tính chất 5.2, nghiệm này là nghiệm hữu tỉ do $P(x)$ thỏa mãn điều kiện (*). Mặt khác, ta có tính chất: mọi nghiệm hữu tỉ của đa thức monic hệ số nguyên thì đều là nghiệm nguyên. Từ đó suy ra nghiệm t phải là số nguyên nằm giữa $c-1$ và c , vô lý.

Vậy các đa thức cần tìm có dạng $P(x) = ax + b$, với a, b là các số hữu tỉ. $\square$

Bình luận. Trong lời giải, các tính chất giải tích được sử dụng ở chỗ chỉ ra được khi bậc của một đa thức hệ số nguyên “đủ lớn” (ở đây, bậc của chúng ta là 2), các khoảng cách giữa các điểm $P(n)$, với n là các số nguyên, cũng lớn theo. Khi đó, sẽ có rất nhiều số nguyên được chứa trong tập giá trị của $P(x)$ với x nằm giữa n và $n+1$. Đến đây, chúng ta sẽ kiểm soát các giá trị x làm cho $P(x)$ nguyên bằng tính chất đã được nêu ở cuối lời giải.

Lời giải cũng đã sử dụng một kỹ thuật rất thường dùng là kĩ thuật chuyển đa thức hệ số hữu tỉ về đa thức monic hệ số nguyên. Trên thực tế, lớp các đa thức monic hệ số nguyên có khá nhiều tính chất tốt liên quan đến số học.

Ví dụ 5.3. Tìm các đa thức $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ thỏa mãn

$$P(x)P(2x^2 - 1) = P(x^2)P(2x - 1) \quad (5.1)$$

với mọi $x \in \mathbb{R}$.

(Romania, 2001)

LỜI GIẢI. Đặt $P(x) = (x-1)^k Q(x)$, với $Q(x)$ là một đa thức không nhận 1 là nghiệm và $k \in \mathbb{N}$. Khi đó, thay vào 5.1, ta suy ra $Q(x)$ cũng thỏa mãn phương trình đa thức 5.1.

Do $Q(x)$ không có nghiệm $x = 1$, mà số nghiệm của $Q(x)$ và $Q(x^2)$ là hữu hạn, từ đó suy ra tồn tại hằng số dương $c < 1$ sao cho $Q(x)$ và $Q(x^2)$ không có nghiệm trong khoảng $(1-c, 1+c)$. Đặt $f(x) = Q(2x-1)/Q(x)$ với $x \in (1-c, 1+c)$, khi đó ta có thể viết lại phương trình 5.1 trên khoảng $(1-c, 1+c)$:

$$f(x) = f(x^2)$$

Dễ thấy $f(x)$ là hàm liên tục trên $(1-c, 1+c)$. Xét $x_0 \in (1-c, 1+c)$ và dãy $\{x_n\}$ ($n \in \mathbb{N}$, với x_0 xác định như sau

$$x_n = \sqrt{x_{n-1}}, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Khi đó, do $x_0 > 0$ nên dãy này xác định và ta dễ dàng chứng minh được $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$, đồng thời $x_n \in (1-c, 1+c)$ thì $f(x_n) = f(x_0)$, mọi $n \in \mathbb{N}^*$. Từ đó, theo tính chất liên tục của hàm f trên $(1-c, 1+c)$, ta suy ra $f(x_0) = f(1)$. Do đó

$$f(x) = f(1) = a, \forall x \in (1-c, 1+c).$$

Vì thế nên $Q(2x-1) - aQ(x) = 0$ với mọi $x \in (1-c, 1+c)$. Mà $Q(2x-1) - aQ(x)$ cũng là một đa thức nên $Q(2x-1) - aQ(x) = 0$, với mọi $x \in \mathbb{R}$. Cho $x = 1$, để ý $Q(1) \neq 0$ nên $a = 1$. Do đó

$$Q(2x-1) = Q(x). \quad (5.2)$$

Giả sử $\deg(Q) = n > 0$, khi đó gọi $c \neq 0$ là hệ số bậc cao nhất của Q , suy ra phương trình 5.2 có hai vế là hai đa thức bậc n với hệ số bậc cao nhất của vế phải và vế trái lần lượt là $2^n c$ và c nên phải có $c = 0$, vô lý.

Vì thế nên $Q(x) = a$ là đa thức hằng. Do đó, $P(x) = a(x-1)^n$, với $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$. Thử lại thỏa mãn. $\square$

Bình luận. Có thể coi đây là một trong những bài toán vận dụng một cách thuần thực nhất các kĩ thuật trong giải tích phổ thông. Ý tưởng của lời giải này là phát hiện ra ta có thể đưa bài toán về dạng như ở phương trình 5.2. Khi đó, ta luôn có tính chất $f(x) = f(\sqrt{x})$, mà việc lấy căn nhiều lần một số dương sẽ dẫn cho ta về hằng số 1, từ đó ta có cơ hội rất lớn để sử dụng tính liên tục của hàm số để khẳng định được tính hằng số của hàm $f(x)$ trên khoảng xác định của nó.

Tất nhiên, tính liên tục chưa thể được vận dụng ngay lập tức. Đầu tiên, chúng ta phải loại đi trường hợp vô định dạng $0/0$ tại 1 của biểu thức $P(2x-1)/P(x)$ bằng cách khéo léo đặt khử các nhân tử dạng $(x-1)$ của đa thức P . Sau đó, ta mới dẫn được về hàm f như ở phương trình 5.2.

Ví dụ 5.4. Cho đa thức hệ số nguyên $P(x)$ sao cho tồn tại vô hạn cặp số nguyên (a, b) sao cho $P(a) + P(b) = 0$. Chứng minh rằng đồ thị của đa thức trên mặt phẳng tọa độ có tâm đối xứng.

LỜI GIẢI. Nếu $P(x)$ là đa thức có bậc nhỏ hơn 1. Khi đó, $P(x) = c$, đồng thời tồn tại vô hạn cặp số nguyên (a, b) sao cho $P(a) + P(b) = 0$, suy ra $c + c = 0$. Suy ra $c = 0$, tức là O hiển nhiên là tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = P(x)$.

Xét trường hợp $\deg P(x) \geq 1$. Gọi n là bậc của đa thức P , a_n và a_{n-1} lần lượt là hệ số bậc n và $n-1$ của đa thức. Xét hàm số

$$Q(x) = a_n^{n-1} n^n P\left(\frac{x - a_{n-1}}{na_n}\right)$$

thì dễ dàng kiểm tra được $Q(x)$ là một đa thức hệ số nguyên, monic và hệ số bậc $n-1$ bằng 0. Đồng thời, nếu cặp số nguyên (a, b) thỏa mãn $P(a) + P(b) = 0$ thì cặp số nguyên (u, v) với

$$u = na_n(a + a_{n-1}), v = na_n(b + a_{n-1})$$

cũng thỏa mãn $Q(u) + Q(v) = 0$. Lại để ý rằng ánh xạ $x \mapsto na_n(x + a_{n-1})$ là một đơn ánh. Do đó, đa thức $Q(x)$ cũng thỏa mãn tính chất đã nêu như đề bài, tức là Q là một đa thức hệ số nguyên, đồng thời tồn tại vô hạn cặp số nguyên (a, b) sao cho $Q(a) + Q(b) = 0$. Đến đây, ta, thực chất, chỉ cần nghiên cứu tính chất của đa thức Q .

Bây giờ ta sẽ chứng minh đa thức Q có bậc lẻ. Thật vậy, giả sử đa thức Q có bậc chẵn, khi đó do Q monic nên tồn tại hằng số $M > 0$ sao cho $Q(x) > -M$ với mọi x . Khi đó, tồn tại hằng số c sao cho $P(x) > M$ với mọi $|x| > c$. Trong các cặp số (a, b) sao cho $Q(a) + Q(b) = 0$, tồn tại cặp số (a_0, b_0) sao cho $\max\{|a_0|, |b_0|\} > c$, và giả sử số đó là a_0 . Lúc đó, $Q(a_0) > M$ nên $Q(b_0) < -M$, mâu thuẫn. Do đó, bậc của đa thức Q lẻ. Khi đó tồn tại hai số thực dương c và M đủ lớn sao cho mỗi phương trình $Q(x) = M$ và $Q(x) = -M$ có đúng một nghiệm, đồng thời nghiệm đó có giá trị tuyệt đối lớn hơn c , và hơn nữa $Q(x)$ đơn điệu tăng trên (c, ∞) và đơn điệu tăng trên $(-\infty, -c)$, $|Q(x)| > M$, với mọi $|x| > c$.

Giả sử tồn tại số nguyên dương a sao cho có vô hạn số nguyên dương b sao cho $Q(a) + Q(b) = 0$. Suy ra tồn tại vô hạn số nguyên dương b sao cho $Q(b) = -Q(a)$, suy ra Q là đa thức hằng, trái với giả thiết về bậc đa thức. Từ đó suy ra số các cặp số nguyên dương (a, b) sao cho sao cho

$$Q(a) + Q(b) = 0$$

và một trong hai thành phần của (a, b) có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn c là hữu hạn. Từ đó suy ra tồn tại vô hạn cặp số (a, b) sao cho $Q(a) + Q(b) = 0$, và $|a|, |b| > c$. Từ đây, ta thấy các cặp số đó có một thành phần là số dương, còn lại là số âm. Khi đó, ta đánh số lại các cặp số đó thành dãy số (x_n, y_n) với $x_n > 0, y_n < 0$, đồng thời $\{x_n\}$ với $n \in \mathbb{N}$ là dãy tăng.

Ta sẽ chứng minh $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n + y_n) = 0$. Thật vậy, ta sẽ chứng minh một kết quả tổng quát hơn

Bổ đề 5.9. Đa thức bậc n lẻ $Q(x)$ monic, hệ số nguyên, hệ số bậc $n-1$ bằng 0 với các hằng số c và M được xác định như trên. Khi đó, với số $x > c$, phương trình ẩn y là $P(y) = -P(x)$ có duy nhất một nghiệm, và nếu ta gọi nghiệm đó là y_x , thì

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x + y(x)) = 0.$$

Chứng minh. Ý có duy nhất nghiệm của bài toán chứng minh một cách khá dễ dàng, xin nhường cho bạn đọc. Chúng ta sẽ đi sâu vào phần quan trọng nhất của bổ đề, đó là chứng minh $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + y(x)) = 0$.

Thật vậy, giả sử ngược lại thì tồn tại số thực dương δ và dãy số thực dương $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tăng ra $+\infty$ sao cho $|x_n + y(x_n)| > \delta$. Khi đó, ta có thể trích ra dãy con $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ của $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ sao cho $x_{n_k} + y(x_{n_k}) > \delta$, với mọi $k \in \mathbb{N}$ hoặc $x_{n_k} + y(x_{n_k}) < -\delta$, với mọi $k \in \mathbb{N}$. Không mất tính tổng quát, ta giả sử $x_n + y(x_n) > \delta$, với mọi $n \in \mathbb{N}$. Do tính đơn điệu tăng của $Q(x)$, ta có $Q(y(x_n)) > Q(-x_n + \delta)$. Suy ra

$$Q(x_n) + Q(-x_n + \delta) < 0, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Khi đó, xét đa thức $H(x) = Q(x) + Q(-x + \delta)$ thì $H(x)$ là đa thức bậc chẵn có hệ số cao nhất dương nên $\lim_{x \rightarrow +\infty} H(x) = +\infty$. Suy ra $\lim_{n \rightarrow +\infty} H(x_n) = +\infty$, mâu thuẫn. Do đó, bổ đề được chứng minh. $\square$

Quay trở lại bài toán, ta suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = 0$. Mặt khác, x_n và y_n là các số nguyên với mọi $n \in \mathbb{N}$, nên tồn tại số N nguyên đủ lớn sao cho $x_n + y_n = 0$, với mọi $n \geq N$. Từ đó có đẳng thức

$$Q(x) + Q(-x) = 0$$

hằng với vô hạn các số nguyên dương x , cụ thể các số x_n đều thỏa mãn đẳng thức này. Mặt khác, $R(x) = Q(x) + Q(-x)$ cũng là một đa thức nên từ việc $R(x) = 0$ với vô hạn các số nguyên dương x , suy ra $R(x) = 0$, mọi $x \in \mathbb{R}$. Suy ra $Q(x) + Q(-x) = 0$, mọi $x \in \mathbb{R}$. Suy ra đồ thị hàm số $y = Q(x)$ có tâm đối xứng là gốc tọa độ.

Khi đó, quay về đa thức $P(x)$, ta suy ra $y = P(x)$ có tâm đối xứng tại $\left(\frac{-a_{n-1}}{na_n}, 0\right)$ nên ta có điều phải chứng minh. $\square$

Định luận. Bài toán tiếp tục sử dụng một kỹ thuật quan trọng như ở trong bài trước, đó là việc thay đổi các hệ số của đa thức một cách phù hợp để được một đa thức có dạng như ta mong muốn.

Sau này trong chương trình đại học, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về các biến đổi các hệ số kiểu này. Ánh xạ $x \mapsto ax + b$, hay các biến đổi kiểu “tuyến tính” khác sẽ không làm thay đổi một số tính chất về mặt hình học của các đường cong. Ví dụ như trong bài này là tính đối xứng tâm. Có thể coi bài toán này vừa khó về mặt ý tưởng, vừa khó về mặt kỹ thuật để thực thi ý tưởng.

Ý tưởng của bài toán là từ việc có vô số các cặp số nguyên dương (a, b) sao cho $P(a) + P(b) = 0$, ta liên tưởng tới việc thiết lập một mối liên hệ giữa các số a và b . Ta thử nhìn vào các đa thức “khá đẹp” có bậc lẻ và có tâm đối xứng, chẳng hạn

$$P(x) = x^5 + 30x^3 + x.$$

Khi đó, ta luôn có $P(x) + P(-x) = 0$. Từ đó, ta dự đoán $a + b \approx 0$. Dĩ nhiên, dự đoán này nói chung là không đúng, ví dụ như khi ta cho đa thức $P(x) = (x+1)^3$.

Từ đó, ta sẽ nói lỏng dự đoán một chút, tức là ta sẽ tìm hằng số c sao cho $a + b \approx c$. Nhưng số c này được xác định như thế nào? Ta thử thay một đa thức $P(x)$ có các hệ số bậc chẵn bằng 0 bởi đa thức $P(x-l)$. Rõ ràng, đa thức này có tâm đối xứng tại $(l, 0)$, và hằng số c ứng với trường hợp này bằng $2l$ nên ta sẽ dự đoán hằng số c của chúng ta sẽ có dạng $\frac{-2a_{n-1}}{na_n}$.

Để hạn chế sự phức tạp của việc tính toán, ta sẽ tịnh tiến đồ thị hàm số sao cho tâm đối xứng trùng với gốc tọa độ, sau đó ta co giãn đồ thị phù hợp, để ta chỉ cần phải làm việc với các số nguyên.

Tiếp theo là một số bài toán liên quan đến kỹ thuật sử dụng giới hạn.

Ví dụ 5.5. Giả sử $f(x)$ là đa thức với hệ số hữu tỉ bậc không nhỏ hơn 2 và $a_1, a_2, \dots$ là dãy số hữu tỉ thỏa mãn điều kiện $f(a_{n+1}) = a_n, \forall n \geq 1$. Chứng minh rằng tồn tại số nguyên dương N để Na_n là số nguyên với mọi n .

LỜI GIẢI. Ta chứng minh $\{a_n\}$ bị chặn, nghĩa là tồn tại M sao cho $|a_n| \leq M, \forall n \geq 1$.

Thật vậy, do $\deg f(x) > 1$ nên $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|f(x)|}{|x|} = +\infty$, do đó tồn tại số $M > |a_1|$ đủ lớn sao cho khi $|x| \geq M$ thì $|f(x)| \geq |x|$. Ta chứng tỏ rằng $|a_n| \leq M, \forall n$. Giả sử tồn tại $a_n, |a_n| > M$, khi đó

$$|a_{n-1}| = |f(a_n)| \geq |a_n| > M$$

và

$$|a_{n-2}| = |f(a_{n-1})| \geq |a_{n-1}| > M, \dots, |a_1| > M$$

trái với cách chọn M . Ta tìm số N để Na_n nguyên với mọi n . Do đa thức f có hệ số hữu tỉ nên có thể viết f dưới dạng

$$f(x) = \frac{b_d x^d + \dots + b_0}{c}$$

trong đó $b_0, \dots, b_d, c$ là số nguyên. Giả sử $a_1 = \frac{r}{s}$ với r, s nguyên. Đặt $N = sb_d$ thì $Na_1 = sb_d \frac{r}{s} = b_d r$ nên Na_1 nguyên. Giả sử Na_n nguyên với n nào đó. Xét đa thức

$$P(x) = \frac{cN^d}{b_d} \left(f\left(\frac{x}{N}\right) - a_n \right).$$

Khi đó $P(x)$ là đa thức hệ số nguyên với hệ số bậc cao nhất của x bằng 1. Hơn nữa do $f(a_{n+1}) = a_n$ nên $P(Na_{n+1}) = 0$. Như vậy Na_{n+1} là nghiệm hữu tỉ của $P(x)$ và do đó là nghiệm nguyên.

Bài toán được giải quyết. $\square$

Ví dụ 5.6. Chứng minh rằng với mỗi đa thức monic bậc n với các hệ số thực là trung bình cộng của hai đa thức monic bậc n có n nghiệm thực.

LỜI GIẢI. Gọi $f(x)$ là đa thức monic bậc n hệ số thực. Nếu $n = 1$ thì đặt $f(x) = x + a$, dễ thấy

$$f(x) = \frac{f_1(x) + f_2(x)}{2}$$

với $f_1(x) = x, f_2(x) = x + 2a$, mỗi đa thức có một nghiệm thực.

Nếu $n > 1$, ta chọn đa thức $g(x) = (x-2)(x-4)\dots(x-2(n-1))$ có bậc $n-1$. Xét đa thức $P(x) = x^n - kg(x)$ và

$$Q(x) = 2f(x) - x^n + kg(x).$$

Ta chứng minh với k đủ lớn những đa thức này có n nghiệm thực.

Xét các giá trị của đa thức $g(x)$ tại n điểm $1, 3, \dots, 2n-1$, những giá trị này đan dấu và có giá trị nhỏ nhất bằng 1 (vì nhiều nhất hai trong các thừa số có giá trị tuyệt đối bằng 1 và các thừa số còn lại có giá trị tuyệt đối lớn hơn 1). Mặt khác tồn tại hằng số $c > 0$ sao cho với $0 \leq x \leq 2n$ ta có $|x|^n < c$ và $|Q(x) - x^n| < c$. Lấy $k > c$ thế thì $P(x), Q(x)$ có giá trị đan dấu tại n điểm $x = 1, 3, 5, \dots, 2n-1$ cho nên đa thức $P(x), Q(x)$ đều có ít nhất $n-1$ nghiệm thực. Vì chúng là các đa thức bậc n nên mỗi đa thức đều có đủ n nghiệm thực. Lại vì chúng là monic và trung bình cộng của chúng là $f(x)$ nên ta có điều phải chứng minh. $\square$

ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM

Ta bắt đầu với một bài toán quan trọng, là bổ đề để giải quyết nhiều bài toán khác như sau.

Ví dụ 5.7.

- Cho đa thức $P(x)$ bậc n có đủ n nghiệm. Chứng minh rằng đa thức $P(x) - kP'(x)$ cũng có n nghiệm với mọi số thực $k \neq 0$.
- Cho đa thức $P(x)$ có bậc $n, n \geq 2$ và có đúng n nghiệm thực (phân biệt hoặc bội). Xét đa thức $Q(x)$ bậc n xác định như sau

$$Q(x) = P(x) + uP'(x) + vP''(x)$$

Tìm điều kiện để $Q(x)$ có đúng n nghiệm thực (phân biệt hoặc bội).

LỜI GIẢI.

- Xét hàm số $f(x) = e^{-\frac{x}{k}} P(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$. Do P là đa thức nên hàm f khả vi liên tục đồng thời có n nghiệm trên $\mathbb{R}$. Từ đó suy ra đạo hàm của f là $f'(x) = e^{-\frac{x}{k}} (-P(x) + kP'(x))$ có ít nhất $n-1$ nghiệm. Mặt khác, $e^{-\frac{x}{k}} \neq 0$ với mọi x , nên cả $n-1$ nghiệm đó của $f'(x)$ cũng là $n-1$ nghiệm của $P(x) - kP'(x)$. Hơn nữa, đa thức $P(x) - kP'(x)$ có bậc n nên sẽ có đủ n nghiệm thực.

- (b). Ta xét trường hợp $P(x) = x^n$ thì rõ ràng đa thức này có n nghiệm bằng 0 và khi đó

$$Q(x) = x^{n-2}(x^2 + ux + v).$$

Điều kiện để tam thức bậc hai trong ngoặc có hai nghiệm là $u^2 - 4v \geq 0$, đây cũng chính là điều kiện cần. Tiếp theo, giả sử đã có $u^2 - 4v \geq 0$ thì tồn tại hai số thực a, b sao cho $u = a + b, v = ab$ hay

$$\begin{aligned} Q(x) &= P(x) + (a+b)P'(x) + abP''(x) \\ &= [P(x) + aP'(x)] + b[P'(x) + aP''(x)] = R(x) + bR'(x). \end{aligned}$$

Áp dụng nhận xét trên với $k = a$, ta được đa thức $R(x)$ có đúng n nghiệm thực; tiếp tục áp dụng bổ đề với đa thức trên, ta cũng có đa thức $Q(x)$ có đúng n nghiệm thực. Điều kiện đủ được chứng minh. Vậy điều kiện cần tìm là $u^2 \geq 4v$.

Ví dụ 5.8. Cho đa thức bậc bốn $P(x)$ có 4 nghiệm dương phân biệt. Chứng minh rằng phương trình

$$\frac{1-4x}{x^2} \cdot P(x) + \left(1 - \frac{1-4x}{x^2} P'(x) - P''(x)\right) = 0 \quad (5.3)$$

cũng có bốn nghiệm dương phân biệt.

(Việt Nam, 1994)

LỜI GIẢI. Theo kết quả ở bài trên, ta thấy rằng 3 nghiệm của đa thức $P(x) - P'(x)$ cảm sinh từ hàm số $f(x) = e^{-x}P(x)$ đều là các nghiệm dương. Ta sẽ chứng minh nghiệm còn lại của $P(x) - P'(x)$ cũng dương.

Thật vậy, do P là đa thức bậc 4 có 4 nghiệm dương nên hệ số bậc tự do của P là số dương và hệ số bậc nhất của P là số âm. Suy ra hệ số bậc tự do của P' cũng là một số âm. Do đó, hệ số bậc tự do của $P - P'$ là một số dương. Mặt khác, ta đã chứng minh được rằng đa thức $P(x) - P'(x)$ có 3 nghiệm dương, từ đó suy ra nghiệm còn lại của đa thức $P(x) - P'(x)$ cũng là một số dương.

Khi đó, xét đa thức $H(x) = P(x) - P'(x)$ có 4 nghiệm dương. Ta có phương trình 5.3 có thể viết lại thành

$$\frac{1-4x}{x^2} \cdot (P(x) - P'(x)) + (P'(x) - P''(x)) = 0$$

hay

$$\frac{1-4x}{x^2} H(x) + H'(x) = 0 \quad (5.4)$$

Xét hàm số $f(x) = x^{-4}e^{-1/x}H(x)$ xác định trên $(0, +\infty)$, ta có

$$f'(x) = x^{-4}e^{-1/x} \left(\frac{1-4x}{x^2} \right).$$

Đã thấy f liên tục, khả vi trên $(0, +\infty)$ và "kế thừa" 4 nghiệm dương của $H(x)$. Do đó, $f'(x)$ có ít nhất 3 nghiệm dương, nên phương trình 5.4 cũng có ít nhất 3 nghiệm dương. Ta sẽ chứng minh rằng phương trình này còn chứa một nghiệm nữa, và nghiệm đó cũng là nghiệm dương.

Cho đa thức $H(x)$ bậc 4 có 4 nghiệm dương, đặt $H(x) = ax^4 - bx^3 + cx^2 - dx + e$ ($a, b, c, d, e > 0$) và

$$G(x) = x^2 H'(x) - (4x-1)H(x) = (a+b)x^4 - (2c+b)x^3 + (3d+c)x^2 - (4e+d)x + e.$$

Đa thức G này, theo chứng minh trên, có 3 nghiệm dương, nên nó có đủ 4 nghiệm. Hơn nữa, tích của 4 nghiệm này, theo định lý Viète, là $\frac{e}{a+b} > 0$. Do đó, nghiệm còn lại của đa thức G cũng là một số dương. Từ đó dễ dàng suy ra điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Có thể thấy trong cách xử lý trên, ta đã tận dụng được tính bất biến và luôn dương của hàm số e^x để lồng ghép vào các đa thức. Tất nhiên, biểu thức trên mũ của e càng phức tạp thì bài toán thu được sẽ càng khó.

Tiếp theo, ta xét một bài toán rất thú vị về liên hệ giữa khoảng cách giữa các nghiệm của đa thức và giữa các nghiệm đạo hàm của nó.

Ví dụ 5.9. Cho đa thức hệ số thực $P(x)$ bậc $n \geq 2$ và có n nghiệm thực đôi một phân biệt. Gọi $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ là các nghiệm của $P(x)$ và $b_1 < b_2 < \dots < b_n$ là các nghiệm của $Q(x) = P(x) + P'(x)$. Chứng minh rằng

$$\min_{1 \leq i \leq n-1} (a_{i+1} - a_i) \leq \min_{1 \leq i \leq n-1} (b_{i+1} - b_i).$$

LỜI GIẢI. Rõ ràng theo ví dụ ở trên thì các nghiệm của $Q(x)$ là hoàn toàn xác định. Giả sử ngược lại rằng tồn tại chỉ số j sao cho

$$b_{j+1} - b_j < \min_{1 \leq i \leq n-1} (a_{i+1} - a_i).$$

Do b_j, b_{j+1} là nghiệm của $Q(x)$ nên ta có

$$\frac{P'(b_j)}{P(b_j)} = \frac{P'(b_{j+1})}{P(b_{j+1})} = -1. \quad (*)$$

Mặt khác,

$$\frac{P'(x)}{P(x)} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{x-a_i}.$$

Xét hàm số $f(x) = \frac{P'(x)}{P(x)}$ trên $\mathbb{R} \setminus \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ thì

$$f'(x) = -\sum_{i=1}^n \frac{1}{(x-a_i)^2} < 0$$

nên f nghịch biến trên mỗi khoảng xác định, do đó từ (*) suy ra tồn tại $k \in \{1; 2; \dots; n\}$ sao cho $b_j < a_k < b_{j+1}$. Từ giả thiết phản chứng, ta có $a_{i+1} - a_i > b_{j+1} - b_j, \forall i = 1, 2, \dots, n-1$ nên

$$b_{j+1} - a_{i+1} < b_j - a_i \quad \forall i = \overline{1, n-1}.$$

Trong đánh giá cuối, với mọi $i \leq k-1$ thì cả hai vế của bất đẳng thức đều dương; còn với mọi $i \geq k$ thì cả hai đều âm, vì thế nên với mọi $i = 1, 2, \dots, n-1$ ta có

$$\frac{1}{b_j - a_i} < \frac{1}{b_{j+1} - a_{i+1}}.$$

Từ đó với lưu ý $\frac{1}{b_j - a_n} < 0 < \frac{1}{b_{j+1} - a_1}$ suy ra

$$\frac{P'(b_j)}{P(b_j)} = \sum_{i=1}^{n-1} \left(\frac{1}{b_j - a_i} + \frac{1}{b_j - a_n} \right) < \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{b_{j+1} - a_{i+1}} + \frac{1}{b_{j+1} - a_i} \right) = \frac{P'(b_{j+1})}{P(b_{j+1})}$$

mâu thuẫn với (*). Vì vậy điều phản chứng sai, bài toán được giải quyết. $\square$

Ví dụ 5.10. Cho dãy đa thức $(f_n(x))$ được xác định như sau

$$\begin{cases} f_0(x) = 1, f_1(x) = -2x, \\ f_{n+1}(x) = -2xf_n(x) + f'_n(x), \forall n \geq 1 \end{cases}$$

Chứng minh rằng đa thức $f_n(x)$ có đúng n nghiệm thực phân biệt với mọi $n = 1, 2, 3, \dots$

LỜI GIẢI. Trước hết, ta sẽ chứng minh bổ đề sau

Bổ đề 5.10. Cho hàm số liên tục $f: (0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm $f'(x)$ cũng liên tục trên $(0; +\infty)$. Giả sử có $a > 0$ để $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(a)$, chứng minh rằng $f'(x) = 0$ có nghiệm trên $(a; +\infty)$.

Chứng minh. Giả sử không tồn số $b > a$ sao cho $f'(b) = 0$. Từ đây, do tính liên tục của $f'(x)$, ta suy ra $f'(x) > 0$ hoặc $f'(x) < 0$ với mọi $x > a$. Không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử $f'(x) > 0$ vì nếu $f'(x) < 0$, ta xét $f(x) = -f(x)$. Vì thế, $f(x)$ đồng biến trên $(a; +\infty)$ và

$$f(x) > f(a), \forall x > a$$

ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) > f(a)$. Vậy điều giả sử là sai nên có $b > a$ để $f'(b) = 0$. $\square$

Trở lại bài toán, chú ý rằng với mọi hàm số $f(x)$ khả vi thì

$$(f(x) \cdot e^{-x^2})' = (-2xf(x) + f'(x)) \cdot e^{-x^2}.$$

Hử đó bằng quy nạp, ta thấy rằng đạo hàm cấp n của hàm số e^{-x^2} chính là $f_n(x)e^{-x^2}$. Để ý rằng

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x^2} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^2} f_n(x) = 0$$

ta đa thức $f_n(x)$ luôn có bậc n . Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp rằng $f_n(x)$ luôn có n nghiệm thực phân biệt. Giả sử $f_k(x)$ có k nghiệm thực phân biệt $x_1 < x_2 < \dots < x_k$. Áp dụng định lý Rolle cho $e^{-x^2} f_k(x)$ trên các khoảng $(x_1, x_2), (x_2, x_3), \dots, (x_{k-1}, x_k)$, suy ra được $f_{k+1}(x)$ có ít nhất $k-1$ nghiệm phân biệt thuộc các khoảng đó. Vì ta có

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [e^{-x^2} f(x)] = 0 = f(x_1)$$

nên áp dụng bổ đề, ta có đạo hàm của $f_k(x)e^{-x^2}$ sẽ có ít nhất một nghiệm thuộc $(x_k, +\infty)$ nên $f_{k+1}(x)$ sẽ có nghiệm thuộc $(x_k, +\infty)$. Chứng minh tương tự theo ý tưởng của bổ đề, ta cũng có $f_{k+1}(x)$ sẽ có nghiệm thuộc $(-\infty, x_1)$.

Suy ra đa thức $f_{k+1}(x)$ có $k+1$ nghiệm phân biệt nên theo nguyên lý quy nạp, ta có $f_n(x)$ có đúng n nghiệm thực với mọi n . $\square$

Bình luận. Ở đây, ta cần linh hoạt phát hiện được dãy đã xây dựng ban đầu có liên quan đến đạo hàm của $f(x)e^{-x^2}$. Các việc còn lại được thực hiện hầu như tương tự. Ví dụ tiếp theo là một ứng dụng kinh điển của định lý Rolle.

Ví dụ 5.11. Cho đa thức hệ số thực $P(x)$ bậc n có đủ n nghiệm thực và có biểu diễn

$$P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n.$$

Biết rằng tồn tại chỉ số $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ để $a_k = a_{k+1} = 0$. Chứng minh

$$a_0 = a_1 = \dots = a_k = a_{k+1} = 0.$$

LỜI GIẢI. Giả thiết $P(x)$ có đủ nghiệm thực gợi ý ta đến cách sử dụng đa thức. Tư tưởng của ta là quy nạp theo n với việc xét $P'(x)$. Cụ thể hơn, ta làm như sau.

Ta có thể giả sử $k > 0$ và bỏ qua trường hợp tầm thường $n = 2$. Với $n = 3$ ta có $P(x) = a_0 + a_3x^3$ có ba nghiệm thực, khi đó hiển nhiên $a_0 = 0$.

Giả sử bài toán đúng cho mọi đa thức P có bậc nhỏ hơn n , với $n \geq 4$, ta chứng minh nó cũng đúng nếu P có bậc n . Không mất tính tổng quát, giả sử P monic hay $a_n = 1$ (nếu ta chia mỗi hệ số của P cho a_n thì kết luận bài toán không đổi). Ta thấy rằng, theo một hệ quả của định lý giá trị trung gian thì

$$P'(x) = a_1 + 2a_2x + \dots + ka_kx^{k-1} + (k+1)a_{k+1}x^k + \dots + nx^{n-1},$$

có đủ $n-1$ nghiệm thực do P có đủ n nghiệm thực và có hai hệ số liên tiếp bằng 0 ($ka_k = (k+1)a_{k+1} = 0$), nên theo giả thiết quy nạp thì tất cả các hệ số từ bậc k trở xuống của P' đều bằng 0, hay là $ia_i = 0$ với mọi $i = 1, k+1$. Như vậy, ta có

$$a_1 = a_2 = \dots = a_k = a_{k+1} = 0.$$

Như thế, nếu $a_0 = 0$ thì gọi $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các nghiệm của P , ta thấy chúng khác 0, và từ hệ thức Viète ta dễ dàng suy ra

$$0 = \left(\frac{a_1}{a_0}\right)^2 - \frac{2a_2}{a_0} = \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \dots + \frac{1}{x_n^2},$$

mâu thuẫn. Do vậy $a_0 = 0$, và bài toán được chứng minh bằng quy nạp. $\square$

Bình luận. Tất nhiên, ta có thể tiếp cận bằng hệ thức Viète trước, song hướng giải trên có lẽ là tự nhiên và sáng sủa nhất cho bài toán này.

ỨNG DỤNG CỦA SAI PHÂN

Có thể nói nếu coi đạo hàm là thước đo khảo sát sự biến thiên của hàm số xác định trên một phạm vi liên tục, thì sai phân chính là thước đo để khảo sát sự biến thiên của dãy số (một tập hợp các đối tượng rời rạc). Trước hết, chúng tôi xin nhắc lại định nghĩa sai phân của một dãy số, và từ đó ta sẽ phát triển nó lên một hàm số.

Định nghĩa 5.11. Cho dãy số $u_n, n \in \mathbb{N}$. Ta định nghĩa sai phân cấp 1 của dãy số trên bởi dãy Δu_n

$$\Delta u_n^1 = \Delta u_n = u_{n+1} - u_n$$

bằng quy nạp, ta định nghĩa sai phân cấp k của dãy với $k \in \mathbb{N}^*$

$$\Delta^{(k)} u_n = \Delta^{(k-1)} u_{n+1} - \Delta^{(k-1)} u_n$$

Tương tự với hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, ta định nghĩa sai phân cấp n bởi:

$$\Delta f^1(x) = \Delta f(x) = f(x+1) - f(x)$$

$$\Delta^{(k)} f(x) = \Delta^{(k-1)} f(x+1) - \Delta^{(k-1)} f(x)$$

Để kiểm tra rằng sai phân của một hàm số bảo toàn khá nhiều tính chất của hàm $f(x)$. Ví dụ nếu f liên tục, hay khả vi trên $\mathbb{R}$ thì $\Delta^{(k)} f(x)$ cũng liên tục, hay khả vi.

Đặc biệt với trường hợp $u_n = P(n)$ với P là một đa thức nào đó, hay $f(x)$ là một đa thức, ta có khá nhiều tính chất quan trọng. Trước hết, sai phân của một đa thức bậc $n \geq 1$ là một đa thức bậc $n-1$. Như vậy, bằng quy nạp, ta có ngay sai phân cấp n của đa thức đó sẽ là hằng số, và sai phân cấp $n+1$ là 0. Tương tự cho trường hợp $u_n = P(n)$ với P là một đa thức nào đó, sẽ tồn tại một số k đủ lớn sao cho $\Delta^{(k)} u_n$ là hằng số, và sai phân cấp $k+1$ của dãy số này chính là hằng số 0.

Một tính chất quan trọng khác của sai phân của một dãy số, và tương ứng, một hàm số $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$. Nếu hàm số f đó thỏa mãn tính chất $a-b \mid f(a) - f(b)$ với các số nguyên a, b phân biệt thì sai phân cấp k của hàm số f cũng thế. Một lớp các hàm quan trọng thỏa mãn tính chất này có thể biểu diễn được dưới dạng $f(n) = P(n), n \in \mathbb{N}$ với $P(n)$ là đa thức hệ số nguyên.

Ví dụ 5.12. Cho số nguyên dương n và hàm số $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ thỏa mãn: Với mọi số nguyên tố q , tồn tại đa thức hệ số nguyên $P_q(x)$ bậc không vượt quá n sao cho

$$f(x) \equiv P_q(x) \pmod{q}, \text{ với mọi } x \in \mathbb{N}.$$

Chứng minh rằng tồn tại đa thức hệ số hữu tỉ $P(x)$ sao cho $f(x) = P(x)$ với mọi số tự nhiên x .

LỜI GIẢI. Xét sai phân cấp $n+1$ của hàm số f là

$$g(x) = \Delta^{(n+1)} f(x)$$

Khi đó, đa thức $g(x)$ sẽ thỏa mãn: với mọi số nguyên tố q thì

$$g(x) \equiv \Delta^{(n+1)} P_q(x) \pmod{q}, \forall x \in \mathbb{Z}^+$$

Mặt khác, các đa thức $P_q(x)$ có bậc không vượt quá n nên ta có

$$\Delta^{(n+1)}P_q(x) \equiv 0.$$

Từ đó, ta suy ra với mọi q nguyên tố thì

$$g(x) \equiv 0 \pmod{q}, \forall x \in \mathbb{N}.$$

Từ đó ta được

$$\Delta^{(n+1)}f(x) \equiv g(x) \equiv 0.$$

Suy ra tồn tại đa thức $P(x)$ hệ số thực có bậc không vượt quá n sao cho $f(x) = P(x), \forall x \in \mathbb{N}$. Lại áp dụng công thức nội suy Lagrange cho đa thức $P(x)$ tại các mốc nội suy là các số tự nhiên từ 0 đến n , để ý rằng các giá trị tại đó của đa thức $P(x)$ đồng nhất với giá trị của $f(x)$ là một hàm nhận giá trị nguyên, ta suy ra các hệ số của P là các số hữu tỉ.

Bình luận. Đây là một bài toán hàm số học có dạng “xấp xỉ” đa thức. Cách giải này áp dụng trực tiếp của phương pháp lấy sai phân (lưu ý rằng từ xấp xỉ này được để trong dấu ngoặc kép vì đây không phải là xấp xỉ về mặt giá trị, mà là việc chỉ ra một họ các đa thức có số dư giống như số dư của f với từng giá trị của số nguyên tố p).

Tư tưởng quan trọng nhất của bài toán là từ việc họ các đa thức $P_q(x)$ mà hàm $f(x)$ có thể “xấp xỉ”, do bậc của chúng bị chặn trên bởi n nên họ các đa thức này có một “bất biến”, đó là sai phân cấp $n+1$, sai phân của họ các đa thức này đều bằng 0. Hơn nữa, sai phân này bảo toàn tính chất đồng dư với sai phân của hàm số f , nên sai phân này sẽ tỏ ra hiệu quả để “ước lượng” sai phân cấp $n+1$ của hàm số f .

Ví dụ 5.13. Cho số nguyên dương $n \geq 3$. Ta gọi một tập gồm n điểm trên mặt phẳng toan độ được gọi là chấp nhận được nếu hoành độ của của các điểm đó đôi một phân biệt và mỗi điểm được tô bằng một trong hai màu xanh và đỏ. Một đa thức $P(x)$ được gọi là phân tách một tập chấp nhận được nếu không tồn tại một điểm đỏ nằm trên đồ thị và một điểm đỏ nằm dưới đồ thị, hoặc không tồn tại một điểm xanh nằm trên đồ thị và một điểm đỏ nằm dưới đồ thị (chú ý rằng đồ thị đó có thể đi qua các điểm xanh hoặc các điểm đỏ).

Tìm số nguyên dương k nhỏ nhất sao cho với một tập chấp nhận được gồm n điểm bất kỳ đều có thể phân tách được bởi một đa thức bậc k .

(Russia, 2016)

Giải. Với $n \geq 3$, gọi k_n là số nguyên dương nhỏ nhất sao cho với một tập chấp nhận được gồm n điểm bất kỳ đều có thể phân tách được bởi một đa thức bậc k . Ta sẽ chứng minh rằng với mọi $n \geq 3$ thì

$$k_n = n - 2.$$

Thật vậy, với $n \geq 3$ bất kỳ, xét một tập chấp nhận được gồm n điểm. Ta chọn $n-1$ điểm trong n điểm đó. Áp dụng công thức nội suy Lagrange, ta chọn được một đa thức bậc $n-2$ có đồ thị hàm số đi qua $n-1$ điểm đó. Khi đó, n điểm còn lại có ở vị trí thế nào đi chăng nữa, đa thức chúng ta vừa chọn không phân tách tập chấp nhận được nói trên. Từ đó suy ra $k_n \leq n-2$.

Tiếp theo ta sẽ chứng minh bằng quy nạp rằng với mọi $n \geq 3$, ta luôn chỉ được một tập chấp nhận được, ví dụ như tập S_n như ở dưới đây, sao cho không tồn tại một đa thức có bậc không quá $n-3$ có thể phân tách tập đó. Cụ thể, gọi các điểm

$$A_1(1, 2^1), A_2(2, 2^2), \dots, A_n(n, 2^n), \dots$$

với n là số nguyên dương và $S_n = \{A_i, i = 1, \dots, n\}$, trong đó điểm A_n được tô màu xanh nếu n chẵn và tô màu đỏ nếu n lẻ.

Thật vậy với trường hợp cơ sở $n = 3$. Kiểm tra được rằng mọi đa thức bậc 0, tức là đa thức hằng đều không thể phân tách được tập S_3 .

Giả sử (*) đúng đến $n \geq 3$ nào đó. Ta chứng minh rằng (*) cũng đúng với $n+1$. Thật vậy, giả sử tồn tại một đa thức có bậc không vượt quá $n-2$ phân tách được tập S_{n+1} . Gọi đa thức đó là $P_{n+1}(x)$. Xét đa thức sai phân của P_{n+1} là

$$P_n(x) = P_{n+1}(x+1) - P_{n+1}(x).$$

Ta chứng minh rằng đa thức P_n sẽ phân tách tập S_n . Thật vậy, từ giả thiết đa thức $P_{n+1}(x)$ phân tách được tập S_{n+1} , ta suy ra các điểm được tô màu xanh trong tập S_{n+1} “nằm cùng một phía” so với đồ thị của đa thức $P_{n+1}(x)$ và các điểm được tô màu đỏ trong S_{n+1} “cùng nằm về phía ngược lại” so với đồ thị của đa thức $P_{n+1}(x)$, hoặc ngược lại. Ta có thể giả sử $P_{n+1}(i) \geq 2^i$ với i chẵn và $P_{n+1}(i) \leq 2^i$ với i lẻ (trường hợp còn lại tương tự). Khi đó, suy ra đa thức sai phân của $P_{n+1}(x)$ là $P_n(x)$ thỏa mãn

$$P_n(1) = P_{n+1}(2) - P_{n+1}(1) \geq 4 - 2 = 2$$

và

$$P_n(2) = P_{n+1}(3) - P_{n+1}(2) \leq 8 - 4 = 4, \dots$$

Từ đó suy ra $P_n(i) \geq 2^i$ với i lẻ và $P_n(i) \leq 2^i$ với i chẵn, tức là đa thức $P_n(x)$ có bậc không vượt quá $n - 3$ mà phân tích được tập S_n , mâu thuẫn với giả thiết quy nạp.

Từ đó (*) đúng nên $k_n = n - 2$, với mọi $n \geq 3$.

Bình luận. Thực chất của sự kiện một đa thức phân tích một tập hợp có nghĩa là tại các điểm xanh, giá trị của đa thức tại hoành độ của các điểm đó lớn hơn hoặc bằng tung độ của điểm đó và tại các điểm đỏ, giá trị của đa thức tại hoành độ của các điểm đó nhỏ hơn hoặc bằng tung độ của điểm đó. Hoặc ngược lại, tại các điểm đỏ, giá trị của đa thức tại hoành độ của các điểm đó lớn hơn hoặc bằng tung độ của điểm đó và tại các điểm xanh, giá trị của đa thức tại hoành độ của các điểm đó nhỏ hơn hoặc bằng tung độ của nó.

Việc tìm ra được $k_n = n - 2$ là không khó. Cái khó của bài toán là ở chỗ chỉ ra được một tập hợp có n phần tử mà bất kì đa thức có bậc không vượt quá $n - 3$ đều không thể phân tích được tập hợp đó. Việc chỉ ra tập hợp như vậy ở trong cách giải này dựa vào việc ta quan sát rằng một đa thức đều có độ tăng nói chung là “có hạn”, nó được hiểu theo nghĩa là “yếu hơn” so với hàm mũ. Để cho tiện cho việc trình bày lời giải, ta đã chọn các điểm có dạng $(n, 2^n)$.

5.3 Bài tập

Bài tập 5.1. Cho đa thức $P(x)$ là một đa thức hệ số nguyên thỏa mãn $P(n)$ là số chính phương với mọi n là số tự nhiên. Chứng minh rằng tồn tại đa thức $Q(x)$ hệ số nguyên sao cho

$$P(x) \equiv Q(x)^2$$

Từ đó, hãy dùng phương pháp sai phân, tổng quát hóa bài 1 trong trường hợp là các đa thức có các giá trị tại các điểm nguyên là lũy thừa cấp n của một số nguyên nào đó.

Bài tập 5.2. Người ta viết lên bảng phương trình

$$(x-1)(x-2)(x-3) \cdots (x-2016) = (x-1)(x-2)(x-3) \cdots (x-2016)$$

với 2016 nhân tử bậc nhất ở mỗi vế. Hãy tìm số nguyên dương k nhỏ nhất để có thể xóa đi đúng k nhân tử trong số 4032 nhân tử bậc nhất nêu trên sao cho ở mỗi vế còn lại ít nhất một nhân tử và phương trình thu được không có nghiệm thực.

(IMO, 2016)

Bài tập 5.3. Tìm tất cả các đa thức hệ số nguyên P sao cho ta có thể trích ra từ tập

$$P(\mathbb{Z}) = \{P(a), a \in \mathbb{Z}\}$$

một cặp số nhân có công bội khác 1.

(Iran, 2014)

Bài tập 5.4. Cho đa thức $f(x)$ hệ số thực và có bậc lớn hơn hoặc bằng 1. Chứng minh rằng với mọi số thực $c > 0$, tồn tại số nguyên dương n_0 thỏa mãn điều kiện: nếu $P(x)$ là đa thức hệ số thực có bậc lớn hoặc bằng n_0 có hệ số đầu bằng 1, số lượng các số nguyên x sao cho $|f(P(x))| \leq c$ không vượt quá bậc của đa thức $P(x)$.

(Việt Nam, 1992)

Bài tập 5.5. Xét p là số nguyên tố lẻ và $a_1, a_2, \dots, a_p$ là các số nguyên. Chứng minh rằng hai điều kiện sau là tương đương

(i) Tồn tại đa thức $P(x)$ có bậc không vượt quá $\frac{p-1}{2}$ sao cho $P(i) \equiv a_i \pmod{p}$ với mọi $1 \leq i \leq p$.

(ii) Với mọi số tự nhiên $d \leq \frac{p-1}{2}$ thì

$$\sum_{i=1}^p (a_{i+d} - a_i)^2 \equiv 0 \pmod{p}$$

với các chỉ số được lấy theo modulo p .

(China, 2016)

Bài tập 5.6. Một số nguyên dương k được gọi là có tính chất $t(m)$ nếu với mọi số nguyên dương a , tồn tại số nguyên dương n sao cho

$$1^k + 2^k + 3^k + \cdots + n^k \equiv a \pmod{m}.$$

(a) Tìm tất cả các số nguyên dương k có tính chất $t(20)$.

(b) Tìm số nguyên dương k nhỏ nhất có tính chất $t(20^{15})$.

(Việt Nam, 2015)

Bài tập 5.7. Cho $f(x)$ là hàm số thực sao cho với mọi số thực dương c , tồn tại đa thức $P(x)$ (có thể phụ thuộc vào c) sao cho

$$|f(x) - P(x)| \leq c \cdot x^{1998}$$

với mọi số thực x . Chứng minh rằng f là một đa thức hệ số thực.

(Việt Nam, 1998)

Bài tập 5.8. Chứng minh rằng

$$a + b + c + d \geq \frac{2}{3}(ab + bc + ca + ad + bd + cd)$$

với a, b, c, d là các số nguyên dương thỏa mãn

$$2(ab + bc + ca + ad + bd + cd) + abc + bcd + cda + dab = 16.$$

(Việt Nam, 1996)

Bài tập 5.9. Cho đa thức $P(x)$ khác 0 sao cho với mọi số thực x ,

$$P(x^2 - 1) = P(x)P(-x)$$

Tính số nghiệm thực lớn nhất có thể của đa thức $P(x)$.

(Việt Nam, 2000)

Bài tập 5.10. Cho đa thức hệ số thực $P(x)$ có bậc $n \geq 2$ và có n nghiệm thực phân biệt. Với $k > 0$ cho trước, gọi D là tổng độ dài các khoảng nghiệm của bất phương trình $\frac{P'(x)}{P(x)} \geq k$. Chứng minh rằng $kD = n$.

Chương 6

Đa thức nguyên và đa thức hữu tỉ

6.1 Lí thuyết cơ sở

Trong chương này, ta luôn giả sử đa thức là một biến. Ngoài các tính chất cơ bản về số đại số và đa thức bất khả quy, ta nhắc lại kết quả quan trọng sau.

Tính chất 6.1 (Nội suy Lagrange). Cho đa thức P có bậc n . Khi ấy với mọi $n+1$ số đôi một phân biệt $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$, ta có

$$P(x) = \sum_{i=1}^{n+1} P(x_i) \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Định lý 6.2. Cho đa thức $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ hệ số nguyên. Giả sử tồn tại số nguyên tố p mà $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ chia hết cho p nhưng a_0 không chia hết cho p^2 , a_n không chia hết cho p . Khi đó, $P(x)$ bất khả quy trên tập số nguyên.

6.2 Các ví dụ

Ta mở đầu bằng một ví dụ kinh điển về xét giá trị đa thức.

Ví dụ 6.1. Cho hai đa thức hệ số thực P, Q thỏa mãn với mọi x thực, $P(x)$ nguyên khi và chỉ khi $Q(x)$ nguyên. Chứng minh rằng tồn tại hằng số c mà $P + Q \equiv c$ hoặc $P - Q \equiv c$.

LỜI GIẢI. Điểm đặc biệt của đa thức, khiến nó khác với hàm số nói chung, là tính liên tục và đơn điệu; cụ thể hơn, mỗi đa thức, kể từ một vị trí nào đó trở đi, đơn điệu tăng hoặc đơn điệu giảm. Ta sẽ sử dụng tính chất này để giải quyết bài toán.

Ta có thể giả sử một cách không giảm tổng quát rằng P, Q khác hằng, cùng có hệ số cao nhất dương và chứng minh tồn tại hằng số c để $P - Q = c$ (nếu P, Q có hệ số cao nhất lệch dấu ta chứng minh $P + Q = c$ hay chỉ cần đổi dấu của P hoặc Q). Khi ấy, theo nhận xét trên ta có tồn tại N sao cho với mọi $x > N$ thì cả P, Q đều tăng vô hạn. Như thế, dựa từ với tính liên tục của P với m nguyên đủ lớn, tồn tại $x_0 > N$ để $P(x_0) = m$ nguyên, do đó tồn tại n nguyên để $Q(x_0) = n$.

Vì P liên tục và tăng vô hạn nên tồn tại $x_1 > x_0$ để $P(x_1) = m + 1$, khi ấy tồn tại k nguyên để $Q(x_1) = n + k$. Ta lại có Q tăng vô hạn từ N và $x_1 > x_0 > N$ nên $n + k = Q(x_1) > Q(x_0) = n$, suy ra $k \geq 1$. Hơn nữa, nếu $k \geq 2$ thì phải tồn tại $x'_1 > x_0$ để $Q(x'_1) = n + 1$, dẫn đến, vì P, Q tăng,

$$Q(x_0) = n < Q(x'_1) < n + k = Q(x_1),$$

$$x_0 < x'_1 < x_1,$$

$$m = P(x_0) < P(x'_1) < P(x_1) = m + 1,$$

vô lí vì $P(x'_1)$ nguyên do $Q(x'_1)$ nguyên, và ta thu được $k = 1$.

Từ đây, bằng quy nạp ta dễ dàng suy ra với mỗi l nguyên dương, nếu x_l là số lớn hơn x_0 để $P(x_l) = m + l$ thì $Q(x_l) = n + l$. Điều này dẫn đến đa thức $P - Q - (m - n)$ có vô hạn nghiệm hay nó phải là hằng số, và ta thu được điều cần chứng minh.

Ví dụ 6.2. Chứng minh rằng nếu đa thức hệ số thực P thoả mãn với mọi x thực, $P(x)$ hữu tỉ khi và chỉ khi x hữu tỉ, thì nó là một đa thức bậc nhất.

LỜI GIẢI. Theo đề bài ta có $P(x)$ hữu tỉ với mọi x hữu tỉ, do đó các hệ số của P hữu tỉ, dựa từ công thức nội suy Lagrange. Như thế, không mất tính tổng quát, giả sử P là một đa thức hệ số nguyên và có hệ số cao nhất dương.

Vì P có hệ số cao nhất dương nên tồn tại N để P tăng vô hạn từ N trở đi. Ta xét một số hữu tỉ q đủ lớn để có tồn tại $x_q > N$ sao cho $P(x_q) = q$. Khi ấy theo giả thiết, x_q hữu tỉ. Lập luận tương tự, với mỗi k nguyên dương, từ tính liên tục và tăng vô hạn của P , ta có tồn tại dãy $(x_k)_{k \geq 1}$ tăng ngặt, không bị chặn trên, và gồm các số hữu tỉ để $P(x_k) = q + k$ với mọi k nguyên dương.

Bây giờ, gọi a là hệ số cao nhất của P (a nguyên dương theo giả sử của ta), ta thấy với mỗi k nguyên dương, vì x_k là nghiệm của đa thức $P - (q + k)$ nên theo tính chất về nghiệm hữu tỉ, ax_k là một số nguyên. Mặt khác, vì (x_k) tăng ngặt nên

$$a(x_{k+1} - x_k) = ax_{k+1} - ax_k \geq 1 \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

dẫn tới

$$\frac{1}{x_{k+1} - x_k} \leq a \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Như nhiên, theo định lí giá trị trung gian, với mỗi k nguyên dương, tồn tại số $\xi_k \in (x_k, x_{k+1})$ để

$$P'(\xi_k) = \frac{P(x_{k+1}) - P(x_k)}{x_{k+1} - x_k} = \frac{(q + k + 1) - (q + k)}{x_{k+1} - x_k} = \frac{1}{x_{k+1} - x_k} \leq \frac{1}{a}.$$

Do ξ_k hợp với (x_k) tăng ngặt và không bị chặn trên, ta rút ra đa thức P' không thể tăng vô hạn từ bất kì một điểm nào trở đi, do vậy nó phải là một hằng số, hay P bậc nhất.

Đi tiếp theo, ta sẽ đến với một số bài toán về số đại số và đa thức bất khả quy.

Ví dụ 6.3. Cho P là một đa thức hệ số hữu tỉ bậc ba. Biết rằng P có ba nghiệm thực α, β, γ thoả mãn $k := \frac{\alpha}{\beta}$ là một số hữu tỉ khác 0 và ± 1 . Chứng minh rằng α, β, γ hữu tỉ.

LỜI GIẢI. Không mất tính tổng quát, giả sử P monic và có biểu diễn

$$P(x) = x^3 + mx^2 + nx + p,$$

trong đó m, n, p hữu tỉ. Theo hệ thức Viète¹ thì

$$\alpha + \beta + \gamma = -m, \quad \beta\gamma + \gamma\alpha + \alpha\beta = n, \quad \alpha\beta\gamma = -p.$$

Ta sẽ tìm một đa thức bậc hai nhận α, β , hoặc γ làm nghiệm. Ta có

$$\begin{aligned} (k^2 + k + 1)\beta^2 + m(k + 1)\beta + n &= (\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2) - (\alpha + \beta + \gamma)(\alpha + \beta) + n \\ &= -(\beta\gamma + \gamma\alpha + \alpha\beta) + n = -n + n = 0, \end{aligned}$$

suy ra β là nghiệm của đa thức

$$(k^2 + k + 1)x^2 + m(k + 1)x + n.$$

Như thế, nếu gọi Q là đa thức nhỏ nhất của β (hay đa thức monic hệ số hữu tỉ có bậc nhỏ nhất nhận β làm nghiệm) thì do k, m, n hữu tỉ nên Q có bậc không lớn hơn 2. Do vậy, nếu Q bậc nhất, ta có ngay β hữu tỉ và α, γ cũng hữu tỉ do m, n, p hữu tỉ; nếu Q bậc hai, vì P bậc ba nên ta thu được α hoặc γ hữu tỉ, và điều này cũng dẫn tới α, β, γ hữu tỉ. Bài toán được giải quyết.

¹Xem Chương 4.

Ví dụ 6.4. Cho P, Q là các đa thức monic với hệ số hữu tỉ, bất khả quy trên trường hữu tỉ, và có các nghiệm lần lượt là α, β . Chứng minh nếu $\alpha + \beta$ hữu tỉ thì đa thức

$$H(x) := P^2(x) - Q^2(x)$$

có nghiệm hữu tỉ.

LỜI GIẢI. Hiển nhiên nếu P hoặc Q hằng thì đa thức còn lại cũng hằng, và ta có điều cần chứng minh. Nếu cả hai cùng khác hằng, đặt $r := \alpha + \beta$ và xét đa thức

$$R(x) := Q(\alpha + \beta - x) = Q(r - x),$$

ta có $R(\alpha) = Q(\beta) = 0$. Ta thấy P, R là các đa thức hệ số hữu tỉ cùng nhận α làm nghiệm và P bất khả quy trên trường hữu tỉ, suy ra $P \mid R$ hay $P(x) \mid Q(r - x)$. Hoàn toàn tương tự, $Q(x) \mid P(r - x)$, do đó so sánh bậc của P và Q , ta có

$$\deg P(x) \leq \deg Q(r - x) = \deg Q(x) \leq \deg P(r - x) = \deg P(x),$$

và thu được P, Q có cùng bậc. Như thế, tồn tại a, b hữu tỉ để

$$Q(r - x) = aP(x), \quad P(r - x) = bQ(x),$$

dẫn tới

$$Q(x) = aP(r - x) = abQ(x),$$

và do vậy $ab = 1$. Kết hợp với P, Q monic, ta thu được $a^2 = b^2 = 1$, suy ra

$$Q^2\left(\frac{r}{2}\right) = Q^2\left(r - \frac{r}{2}\right) = P^2\left(\frac{r}{2}\right),$$

hay r là một nghiệm hữu tỉ của H . Lời giải hoàn tất.

Ví dụ 6.5. Cho P là một đa thức hệ số nguyên, bất khả quy trên vành số nguyên, và có hai nghiệm α, β (không nhất thiết thực) có tích bằng 1. Chứng minh rằng P có bậc chẵn.

LỜI GIẢI. Gọi n là bậc của P . Vì $\beta = \frac{1}{\alpha}$ nên

$$P(\alpha) = 0 = P(\beta) = P\left(\frac{1}{\alpha}\right).$$

Điều này gợi ý cho ta xét đa thức $Q(x) := x^n P\left(\frac{1}{x}\right)$ với x khác 0. Ta có Q là một đa thức hệ số nguyên bậc n , và ngoài ra, Q bất khả quy. Thật vậy, nếu tồn tại Q_1, Q_2 hệ số nguyên khác hằng để $Q = Q_1 Q_2$ thì

$$x^n P\left(\frac{1}{x}\right) = Q(x) = Q_1(x) Q_2(x) \quad \forall x \neq 0,$$

đến (chú ý tổng bậc của Q_1, Q_2 bằng n)

$$P(x) = x^n Q_1\left(\frac{1}{x}\right) Q_2\left(\frac{1}{x}\right) = \left[x^{\deg Q_1} Q_1\left(\frac{1}{x}\right)\right] \left[x^{\deg Q_2} Q_2\left(\frac{1}{x}\right)\right] \quad \forall x \neq 0,$$

do vì P bất khả quy còn $x^{\deg Q_1} Q_1\left(\frac{1}{x}\right), x^{\deg Q_2} Q_2\left(\frac{1}{x}\right)$ là các đa thức hệ số nguyên khác hằng.

Hay giờ, ta dễ thấy α là một nghiệm của Q và cũng là một nghiệm của P , mà P bất khả quy trên vành số nguyên và P, Q có cùng bậc nên tồn tại hằng số nguyên c sao cho $Q = cP$, hay là

$$x^n P\left(\frac{1}{x}\right) = cP(x) \quad \forall x \neq 0.$$

Cho $x := 1$ ta được $c = 1$, và như vậy

$$x^n P\left(\frac{1}{x}\right) = P(x) \quad \forall x \neq 0.$$

Từ đây ta thấy nếu n lẻ thì P nhận -1 làm nghiệm, mâu thuẫn với tính bất khả quy của P . Vậy n chẵn hay P có bậc chẵn.

Tiếp theo là một số bài toán áp dụng các tính chất Số học của đa thức.

Ví dụ 6.6. Cho đa thức $P(x)$ có hệ số nguyên và có ít nhất 9 nghiệm nguyên phân biệt. Giả sử rằng tồn tại $x_0 \in \mathbb{Z}$ sao cho $|P(x_0)| < 2017$. Chứng minh rằng $P(x_0) = 0$.

(Indonesia, 2017)

LỜI GIẢI. Đặt $P(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_9)Q(x)$ với $Q(x) \in \mathbb{Z}[x]$, trong đó $x_1, x_2, \dots, x_9$ là các nghiệm phân biệt của $P(x)$.

Giả sử tồn tại x_0 sao cho $P(x_0) \neq 0$ thì $Q(x_0) \neq 0$, suy ra $|Q(x_0)| \geq 1$. Ta có

$$\begin{aligned} |P(x_0)| &= |(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \cdots (x_0 - x_9)| |Q(x_0)| \\ &\geq |1 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot (-2) \cdot 3 \cdot (-3) \cdot 4 \cdot (-4) \cdot 5| = 2880 > 2017. \end{aligned}$$

Điều mâu thuẫn này cho thấy điều giả sử là sai. Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 6.7. Phải chăng tồn tại các đa thức hệ số nguyên P, Q có bậc không nhỏ hơn 2 thỏa mãn

$$P(Q(x)) = (x - 1)(x - 2) \cdots (x - 9)?$$

(Arab Saudi, 2016)

LỜI GIẢI. Từ đề bài, ta rút ra tích bậc của P và Q bằng 9. Ta cũng có P, Q có bậc không nhỏ hơn 2, suy ra chúng là các đa thức bậc ba.

Bây giờ, ta thấy $Q(1), Q(2), \dots, Q(9)$ là các nghiệm nguyên của P , mà P có tối đa ba nghiệm nguyên do nó có bậc 3, đồng thời với mỗi t thực, đa thức $Q - t$, vì có bậc 3, cũng chỉ có tối đa ba nghiệm nguyên, nên ta suy ra P có các nghiệm nguyên a, b, c và tập $\{1, 2, \dots, 9\}$ có một phân hoạch

$$\{a_1, a_2, a_3\} \cup \{b_1, b_2, b_3\} \cup \{c_1, c_2, c_3\}$$

sao cho

$$\begin{cases} Q(a_1) = Q(a_2) = Q(a_3) = a, \\ Q(b_1) = Q(b_2) = Q(b_3) = b, \\ Q(c_1) = Q(c_2) = Q(c_3) = c. \end{cases}$$

Từ đây, áp dụng hệ thức Viète, ta được

$$\begin{cases} a_1 + b_1 + c_1 = a_2 + b_2 + c_2 = a_3 + b_3 + c_3, \\ b_1c_1 + c_1a_1 + a_1b_1 = b_2c_2 + c_2a_2 + a_2b_2 = b_3c_3 + c_3a_3 + a_3b_3. \end{cases}$$

Điều này dẫn đến

$$a_1^2 + b_1^2 + c_1^2 = a_2^2 + b_2^2 + c_2^2 = a_3^2 + b_3^2 + c_3^2 =: S,$$

kéo theo

$$\begin{aligned} 3S &= (a_1^2 + b_1^2 + c_1^2) + (a_2^2 + b_2^2 + c_2^2) + (a_3^2 + b_3^2 + c_3^2) \\ &= 1^2 + 2^2 + \dots + 9^2 = 285, \end{aligned}$$

và ta thu được $a_1^2 + b_1^2 + c_1^2 = S = \frac{285}{3} = 95$. Ta có 95 chia 4 dư 3, suy ra a_1, b_1, c_1 đều lẻ. Tương tự, $a_2, b_2, c_2, a_3, b_3, c_3$ cùng lẻ, dẫn tới tập $\{1, 2, \dots, 9\}$ chứa toàn các số lẻ, vô lí. Vậy không tồn tại P, Q thoả mãn bài toán. $\square$

Tổng quát hơn, ta có bài toán sau.

Ví dụ 6.8. Với giá trị nào của số nguyên dương n thì tồn tại các đa thức hệ số nguyên P, Q có bậc ít nhất 2 sao cho

$$P(Q(x)) = (x-1)(x-2)\dots(x-n)?$$

LỜI GIẢI. Dễ thấy $n \geq 4$ do P, Q có bậc ít nhất 2. Nếu n chẵn, ta có thể chọn

$$Q(x) := x^2 - (n+1)x,$$

$$P(x) := (x+n)[x+2(n-1)] \dots \left[x + \frac{n}{2} \left(\frac{n}{2} + 1\right)\right] = \prod_{k=1}^{\frac{n}{2}} [x + k(n+1-k)].$$

ta sẽ chứng minh nếu n lẻ thì không tồn tại P, Q thoả mãn bài toán. Thật vậy, lập luận tương tự Ví dụ 6.7, ta thấy nếu đặt p, q lần lượt là bậc của P, Q thì các số $Q(1), Q(2), \dots, Q(n)$ có đúng p giá trị $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ mà p giá trị này là nghiệm của P , và tập $\{1, 2, \dots, n\}$ có một phân hoạch

$$\{a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1q}\} \cup \{a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2q}\} \cup \dots \cup \{a_{p1}, a_{p2}, \dots, a_{pq}\}$$

thoả mãn các đa thức đối xứng sơ cấp bậc j của các số $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{iq}, i = \overline{1, p}$ bằng nhau với mọi $j = \overline{0, q-1}$, theo hệ thức Viète, nhưng các tích

$$a_{11}a_{12} \dots a_{1q}, a_{21}a_{22} \dots a_{2q}, \dots, a_{p1}a_{p2} \dots a_{pq}$$

thì một phân biệt. Từ đây bằng phép quy nạp, ta thu được các tổng dạng

$$S(i, s) := a_{i1}^s + a_{i2}^s + \dots + a_{iq}^s$$

với $i = \overline{1, p}$ bằng nhau với mọi $s = \overline{0, q-1}$.

Bây giờ, đặt r_i là số các số lẻ trong tập $\{a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{iq}\}$ với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, p\}$. Vì $q \geq 2$ nên tồn tại t nguyên dương để $2^t < q < 2^{t+1}$ (chú ý q lẻ do n lẻ). Khi ấy, với i_1, i_2 phân biệt thuộc $\{1, 2, \dots, p\}$, ta có $S(i_1, 2^t) = S(i_2, 2^t)$. Kết hợp với đồng dư quen thuộc $x^{2^t} \equiv 1 \pmod{2^{t+1}}$ với mọi x lẻ và $x^{2^t} \equiv 0 \pmod{2^{t+1}}$ với mọi x chẵn, ta suy ra

$$r_{i_1} \equiv S(i_1, 2^t) \equiv S(i_2, 2^t) \equiv r_{i_2} \pmod{2^{t+1}},$$

hay $2^{t+1} \mid r_{i_1} - r_{i_2}$. Do $r_{i_1}, r_{i_2} \leq q < 2^{t+1}$ nên ta có $r_{i_1} = r_{i_2}$. Như thế, tất cả các số r_i với $i = \overline{1, p}$ bằng nhau. Cùng với sự kiện trong $\{1, 2, \dots, n\}$ có đúng $\frac{n+1}{2}$ số lẻ, điều này dẫn đến $p \mid \frac{n+1}{2}$. Vì $p \mid n$ nên ta thu được $p = 1$, mâu thuẫn do $p \geq 2$.

Vậy n chẵn lớn hơn 2 là tất cả các giá trị cần tìm. $\square$

Ví dụ 6.9. Các bài toán về đa thức bất khả quy.

(a) Cho họ các đa thức

$$P(x) = x^{16} + a_{15}x^{15} + \dots + a_1x + a_0$$

với $a_i \in \{4, 8, 12, 16\}, i = \overline{0, 15}$. Chứng minh rằng $P(x) + 1$ luôn bất khả quy. Hỏi có tồn tại đa thức $P(x)$ khả quy hay không?

(b) Hỏi có bao nhiêu cặp số (k, l) nguyên dương với $1 \leq k < l < p$ sao cho $P(x) = x^p - p(x^l + x^k) + 1$ bất khả quy?

(Iran, 2019)

- (c) Xét phân hoạch của tập hợp số nguyên dương thành $A_1, A_2, \dots, A_{2017}$. Chứng minh rằng tồn tại A_i sao cho có vô hạn đa thức bậc ba hệ số thuộc A_i và bất khả quy.

LỜI GIẢI.

- (a) Xét đa thức $P(x+1)+1 = (x+1)^{16} + \sum_{i=1}^{15} a_i(x+1)^i + a_0 + 1$ với chú ý rằng $\binom{16}{i}$ là số chẵn với mọi $i = 1, 2, 3, \dots, 15$ nên các hệ số của số hạng $x_1, x_2, \dots, x^{15}$ đều chia hết cho 4, còn hệ số tự do chia 4 dư 2 nên dùng tiêu chuẩn Eisenstein với $p = 2$ ta có ngay $P(x+1)+1$ bất khả quy, kéo theo $P(x)+1$ cũng thế.

Ngoài ra, ta cũng chỉ ra được đa thức

$$P(x) = (x^{16} + 4x^{15} + 4x^{14}) + (4x^{13} + 8x^{12}) + \dots + (4x + 8)$$

có nghiệm là $x = -2$ nên khả quy.

- (b) Điều kiện cần và đủ để $P(x)$ bất khả quy là l, k cùng tính chẵn lẻ. Thật vậy, nếu l, k khác tính chẵn lẻ thì $f(-1) = 0$ nên $f(x)$ khả quy. Ngược lại, ta thay $x \rightarrow x-1$ rồi dùng tiêu chuẩn Eisenstein ứng với số nguyên tố p . Từ đó ta đếm được có tất cả $2^{\binom{p-1}{2}}$ đa thức thỏa mãn.

- (c) Chọn từ mỗi tập ra một số a_i bất kỳ và chọn số nguyên tố $p > \max\{a_1, a_2, \dots, a_{2017}\}$. Khi đó, tồn tại một tập hợp nào đó trong các tập đã cho chứa vô hạn các giá trị a mà $v_p(a) = 1$, giả sử là A_i . Khi đó, chọn hệ số cao nhất là a_i và các hệ số còn lại là các giá trị a ở trên. Bài toán được giải quyết.

Ví dụ 6.10. Tìm tất cả các đa thức hệ số thực P thỏa mãn với mọi r hữu tỉ phương trình $P(x) = r$ có nghiệm hữu tỉ.

LỜI GIẢI. Áp dụng công thức nội suy Lagrange, ta có P là một đa thức hệ số hữu tỉ. Khi ấy, tồn tại m nguyên dương để đa thức $Q := mP$ là một đa thức hệ số nguyên. Đặt a và c lần lượt là hệ số cao nhất của Q và hệ số tự do của P và $\{p_n\}_{n \geq 1}$ là dãy tăng vô hạn các số nguyên tố. Theo giả thiết, với mỗi n nguyên dương, tồn tại t_n hữu tỉ để

$$P(t_n) = c + \frac{p_n}{m},$$

hay $Q(t_n) = cm + p_n$. Khi ấy, t_n là nghiệm của đa thức $Q(x) - cm - p_n$ có hệ số cao nhất a và hệ số tự do $-p_n$, dẫn đến tồn tại d_n là ước dương của a để $t_n \in \{\frac{\pm 1}{d_n}, \frac{\pm p_n}{d_n}\}$. Vì a có hữu hạn ước nên tồn tại ước dương d của a để với vô hạn n , ta có $d = d_n$. Hơn nữa, dễ thấy dãy $\{t_n\}$ gồm các số hạng đôi một khác biệt, ta rút ra tồn tại vô hạn n để $t_n = \frac{\pm p_n}{d}$. Điều này có nghĩa là đa thức $P(x) - c - \frac{dx}{m}$ có vô hạn nghiệm, hay $P(x) = c + \frac{dx}{m}$, tức P là một đa thức hệ số hữu tỉ bậc nhất.

Mặt khác, ta cũng kiểm tra được mọi P hệ số hữu tỉ bậc nhất thỏa mãn giả thiết nên đây chính là đáp số của bài toán. $\square$

Ví dụ 6.11. Cho dãy số nguyên $(a_n)_{n \geq 1}$ thỏa mãn

$$m - n \mid a_m - a_n \quad \forall m, n \in \mathbb{N}, m \neq n.$$

Chứng minh rằng nếu tồn tại đa thức hệ số thực P sao cho $|a_n| < P(n)$ với mọi n nguyên dương thì tồn tại đa thức hệ số thực Q thỏa mãn $a_n = Q(n)$ với mọi n nguyên dương.

(USA, 1995)

LỜI GIẢI. Một lần nữa, ta sử dụng công thức nội suy Lagrange để giải quyết bài toán này. Đặt d là bậc của P , ta có tồn tại duy nhất đa thức hệ số thực Q bậc không quá d để $Q(k) = a_k$ với mọi $k = \overline{1, d+1}$. Ta sẽ chứng minh Q chính là đa thức cần tìm.

Theo cách xác định ở trên thì Q là một đa thức hệ số hữu tỉ, do đó tồn tại m nguyên dương để đa thức $R := mQ$ có hệ số nguyên. Khi ấy, xét một số n lớn hơn $d+1$ bất kỳ, ta có với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, d+1\}$,

$$\begin{aligned} m(a_n - Q(n)) &= m(a_n - a_i - Q(n) + Q(i)) \\ &= m(a_n - a_i) - m(Q(n) - Q(i)) \\ &= m(a_n - a_i) - (R(n) - R(i)), \end{aligned} \quad (6.1)$$

và kết hợp với $n - i \mid a_n - a_i$, theo giả thiết, cùng với $n - i \mid R(n) - R(i)$ do R có hệ số nguyên, ta suy ra

$$n - i \mid m(a_n - Q(n)) \quad \forall i = \overline{1, d+1}.$$

Điều này dẫn đến

$$[n-1, n-2, \dots, n-d-1] \mid m(a_n - Q(n)) \quad \forall n > d+1. \quad (6.2)$$

Bây giờ, ta chứng minh rằng

$$[n-1, n-2, \dots, n-d-1] \geq \frac{(n-1)(n-2) \cdots (n-d-1)}{\prod_{1 \leq i < j \leq d+1} (n-i, n-j)}. \quad (6.3)$$

Điều này có thể dễ dàng kiểm chứng bằng cách xét một số nguyên tố p bất kỳ và đặt x_i là số mũ của p trong phân tích tiêu chuẩn của $n-i$ với mọi $i = \overline{1, d+1}$, khi ấy bằng cách quy về số mũ thực chất ta cần chứng minh

$$\max\{x_1, x_2, \dots, x_{d+1}\} \geq x_1 + x_2 + \dots + x_{d+1} - \sum_{1 \leq i < j \leq d+1} \min\{x_i, x_j\}.$$

Do tính đối xứng, giả sử $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_{d+1}$. Khi đó

$$\max\{x_1, x_2, \dots, x_{d+1}\} = x_{d+1}, \quad \min\{x_i, x_j\} = x_i \quad \forall 1 \leq i < j \leq d+1,$$

và ta thấy bất đẳng thức về số mũ ở trên hiển nhiên đúng, vì nó tương đương

$$x_{d+1} \geq x_{d+1} + \sum_{i=1}^d x_i - \sum_{i=1}^d (d+1-i)x_i = x_{d+1} - \sum_{i=1}^d (d-i)x_i.$$

Như vậy (6.3) được chứng minh. Kết hợp điều này với $(n-i, n-j) \leq |i-j|$ với mọi i, j phân biệt thuộc $\{1, 2, \dots, d+1\}$ ta thu được

$$\begin{aligned} [n-1, n-2, \dots, n-d-1] &\geq \frac{(n-1)(n-2) \cdots (n-d-1)}{\prod_{1 \leq i < j \leq d+1} (n-i, n-j)} \\ &\geq c(n-1)(n-2) \cdots (n-d-1), \end{aligned}$$

trong đó $c := \prod_{1 \leq i < j \leq d+1} \frac{1}{j-i}$ là một hằng số dương. Do

$$c(x-1)(x-2) \cdots (x-d-1)$$

là một đa thức bậc $d+1$ có hệ số cao nhất dương và P, Q là các đa thức bậc tối đa d nên tồn tại N sao cho với mọi $n > N$ thì

$$\begin{aligned} c(n-1)(n-2) \cdots (n-d-1) &\geq m(P(n) + |Q(n)|)m(|a_n| + |Q(n)|) \\ &\geq m|a_n - Q(n)|, \end{aligned}$$

dẫn đến với mọi $n > N$,

$$[n-1, n-2, \dots, n-d-1] \geq c(n-1)(n-2) \cdots (n-d-1) > m|a_n - Q(n)|$$

Kết hợp điều này với (6.2), ta rút ra $a_n = Q(n)$ với mọi $n > N$. Như vậy, làm xong tự (6.1) ta có với mọi $i > \max\{N, d+1\}$ và $n > d+1$,

$$m(a_n - Q(n)) = m(a_n - a_i) - (R(n) - R(i))$$

là một bội của $n-i$. Cho i đủ lớn, ta thu được $a_n = Q(n)$ với mọi $n > d+1$. Bài toán được giải quyết trọn vẹn. $\square$

Ví dụ 6.12. Cho đa thức hệ số nguyên không âm P , số nguyên dương a , và dãy $(a_n)_{n \geq 1}$ xác định bởi

$$a_1 = a, a_{n+1} = P(a_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Đặt rằng tập các số nguyên tố mà là ước của một số hạng trong dãy (a_n) là hữu hạn, hãy chứng minh tồn tại các số nguyên không âm c, k để $P(x) \equiv cx^k$.

Lời giải. Đặt S là tập các số nguyên tố mà là ước của một số hạng trong dãy (a_n) . Vì S hữu hạn nên ta có thể viết $S = \{p_1, p_2, \dots, p_l\}$ với l nguyên dương. Giả sử phân chứng P không có dạng như trong kết luận của đề bài, khi ấy ta có thể giả sử một cách không giảm tổng quát rằng P có biểu diễn

$$P(x) = b_t x^t + b_{t+1} x^{t+1} + \dots + b_d x^d,$$

với $t < d$ và b_t, b_d là các số nguyên dương. Có hai khả năng xảy ra.

1. $P(0) = 0$. Lúc này ta có $t \geq 1$, và

$$a_n = a_n - 0 \mid P(a_n) - P(0) = a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

suy ra $a_m \mid a_n$ với mọi $m, n \in \mathbb{N}, m \leq n$, và ta có với mọi n đủ lớn, $p_i \mid a_n$ với mọi $i = \overline{1, l}$.

Ta cũng thấy rằng, với mỗi n nguyên dương, vì các hệ số của P đều nguyên không âm và b_t nguyên dương,

$$a_{n+1} = P(a_n) = b_t a_n^t + b_{t+1} a_n^{t+1} + \dots + b_d a_n^d > b_t a_n^t \geq a_n,$$

kéo theo (a_n) tăng vô hạn. Mặt khác, theo nhận xét trên ta cũng có với mỗi n nguyên dương, tồn tại q_n nguyên dương để $a_{n+1} = a_n^t (b_t + a_n q_n)$. Do đó, với mọi n đủ lớn và với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, l\}$, nếu $p_i \nmid b_t$ thì

$$v_{p_i}(a_{n+1}) = v_{p_i}(a_n^t (b_t + a_n q_n)) \geq v_{p_i}(a_n) > 0 = v_{p_i}(b_t),$$

còn nếu $p_i \mid b_i$ thì

$$v_{p_i}(a_{n+1}) = v_{p_i}(a_n^t(b_i + a_n q_n)) \geq v_{p_i}(a_n^t) + 1 \geq v_{p_i}(a_n) + 1,$$

dẫn đến $(v_{p_i}(a_n))_{n \geq 1}$ tăng vô hạn kể từ một lúc nào đó. Như thế, tồn tại N_i để với mọi $n > N_i$ ta có $v_{p_i}(a_n) > v_{p_i}(b_i)$, hay tồn tại N để với mọi $n > N$ ta có $v_{p_i}(a_n) > v_{p_i}(b_i)$ với mọi $i = \overline{1, l}$. Tuy nhiên, lúc này với $n > N$, $b_i + a_n q_n$ lại có ước nguyên tố khác $p_1, p_2, \dots, p_l$, dẫn tới a_{n+1} có ước nguyên tố khác $p_1, p_2, \dots, p_l$, mâu thuẫn.

2. $P(0) \neq 0$. Lúc này $t = 0$, $b_0 = P(0)$, và ta sẽ chứng minh bằng quy nạp theo l rằng tồn tại α, β nguyên dương để với mọi n nguyên dương, $a_{n\alpha+\beta}$ có số mũ đúng của p_i bị chặn với mọi $i = \overline{1, l}$.

Với $l = 1$, lập luận tương tự trường hợp trên, ta có (a_n) tăng vô hạn, suy ra tồn tại α, β nguyên dương để $v_{p_1}(a_{\alpha+\beta-1}), v_{p_1}(a_{\alpha+\beta-1}) > v_{p_1}(P(0))$. Như thế, từ tính chất quan trọng của dãy (a_n) là

$$\begin{aligned} a_m - a_n \mid \underbrace{P(P(\dots P(a_m) \dots))}_{k \text{ lần } P} - \underbrace{P(P(\dots P(a_n) \dots))}_{k \text{ lần } P} \\ = a_{m+k} - a_{n+k} \quad \forall m, n, k \in \mathbb{N}, m \neq n, \end{aligned}$$

ta thu được, cũng bằng quy nạp, $v_{p_1}(a_{n\alpha+\beta-1}) > v_{p_1}(P(0))$ với mọi n nguyên dương. Như thế, ta suy ra (chú ý $a_{n\alpha+\beta-1} \mid P(a_{n\alpha+\beta-1}) - P(0)$)

$$v_{p_1}(a_{n\alpha+\beta}) = v_{p_1}(P(0) + P(a_{n\alpha+\beta-1}) - P(0)) = v_{p_1}(P(0)) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Giả sử khẳng định đúng tới $l-1$, $l \geq 2$, ta chứng minh nó cũng đúng cho l . Theo giả thiết quy nạp, tồn tại α, β nguyên dương để với mọi n nguyên dương, $a_{n\alpha+\beta}$ có số mũ đúng của p_i bị chặn với mọi $i = \overline{2, l}$. Như vậy, để hoàn thành bước chuyển quy nạp, ta chỉ cần áp dụng giả thiết quy nạp và trường hợp $l = 1$ cho đa thức hệ số nguyên không âm

$$P' := \underbrace{P \circ P \circ \dots \circ P}_{\alpha \text{ lần } P}$$

và chú ý rằng $P'(0) \neq 0$.

Khẳng định được chứng minh, và với α, β như vậy ta thấy dãy $(a_{n\alpha+\beta})_{n \geq 1}$ bị chặn, vô lý vì (a_n) tăng vô hạn.

Vậy trong mọi khả năng điều giả sử phản chứng là sai. Lời giải hoàn tất. $\square$

Ví dụ 6.13. Gọi Ω là tập hợp các đa thức $P(x)$ với hệ số nguyên có thể biểu diễn được thành tổng của ba lập phương của đa thức với hệ số nguyên nào đó. Ví dụ: $3x + 3x^2 \in \Omega$ vì $3x + 3x^2 = (x+1)^3 + (-x)^3 + (-1)^3$.

- (a) Hỏi đa thức $3x^2$ có thuộc tập hợp Ω hay không?
(b) Hỏi trong tập hợp Ω , có bao nhiêu đa thức bậc hai và hệ số lấy từ $\{1, 2, 3, \dots, 2017\}$?

LỜI GIẢI. Một đa thức với hệ số nguyên được gọi “đẹp” nếu như các hệ số của nó có dạng x^{3k+1}, x^{3k+2} đều chia hết cho 3 và tổng của chúng thì chia hết cho 6. Rõ ràng tổng của các đa thức đẹp thì cũng đẹp. Ta sẽ chứng minh bổ đề sau

Bổ đề 6.3. Các đa thức “đẹp” khi và chỉ khi nó thuộc Ω .

Chứng minh. Xét đa thức $P(x)$ với hệ số nguyên có dạng $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$. Sau khi khai triển, các hệ số của $P^3(x)$ hoặc có dạng $a_i^3 x^{3i}$, hoặc $3a_i^2 a_j x^{2i+j}$ với $i \neq j$, hoặc có dạng $6a_i a_j a_k x^{i+j+k}$ với i, j, k là phân biệt.

Ta có $3 \mid 2i+j$ khi và chỉ khi $3 \mid 2j+i$, và $a_i^2 a_j + a_j^2 a_i = a_i a_j (a_i + a_j)$ luôn chẵn. Từ đây ta thấy mọi đa thức trong Ω thì đều đẹp.

Tiếp theo, ta xét một đa thức đẹp $P(x)$, ta sẽ chứng minh bằng quy nạp theo $n \in \mathbb{Z}^+$ rằng $P(x)$ cũng thuộc Ω , trong đó $3n-3 < P(x) \leq 3n$.

Trong trường hợp cơ sở $n = 1$, $P(x) = a_3 x^3 + 3a_2 x^2 + 3a_1 x + a_0$, với $2 \mid a_1 - a_2$. Ta có thể viết

$$P(x) = \frac{a_1 + a_2}{2}(x+1)^3 + \frac{a_1 - a_2}{2}(x-1)^3 + (a_3 - a_1)x^3 + (a_0 - a_2)1^3$$

là một đa thức trong Ω .

Giả sử khẳng định đúng đến $n-1 \geq 1$, xét $P(x) = a_{3n} x^{3n} + 3a_{3n-1} x^{3n-1} + 3a_{3n-2} x^{3n-2} + Q(x)$ là đẹp, trong đó $\deg Q(x) \leq 3n-3$. Khi đó, hoặc là $a_{3n-1} + a_{3n-2}$ chẵn và $Q(x)$ đẹp; hoặc là $a_{3n-1} + a_{3n-2}$ lẻ và $Q(x) - 3x^{3n-4}$ đẹp.

Trong trường hợp thứ nhất

$$\begin{aligned} P(x) &= \frac{a_{3n-1} + a_{3n-2}}{2}(x^n + x^{n-1})^3 + \frac{a_{3n-2} - a_{3n-1}}{2}(x^n - x^{n-1})^3 + \\ &\quad (a_{3n} - a_{3n-2})x^{3n} + Q(x) - a_2(x^{n-1})^3. \end{aligned}$$

Trong trường hợp thứ hai

$$P(x) = \frac{a_{3n-1} + a_{3n-2} - 1}{2}(x^n + x^{n-1})^3 + \frac{a_{3n-2} - a_{3n-1} - 1}{2}(x^n - x^{n-1})^3 + (x^n + x^{n-2})^3 + (a_{3n} - a_{3n-2})x^{3n} + (Q(x) - 3x^{3n-4}) - a_2x^{3n-3}.$$

Vì thế nên ta luôn có $P(x) \in \Omega$. Theo nguyên lý quy nạp thì bổ đề được chứng minh. $\square$

Trở lại bài toán,

- (a) Theo bổ đề, ta dễ dàng kiểm tra được $P(x) = 3x^2$ không thỏa mãn điều kiện nên nó không là đa thức đẹp.
- (b) Ta sẽ đếm số bộ ba (a, b, c) lấy từ tập $\{1, 2, \dots, 2017\}$ mà $P(x) = ax^2 + bx + c$ là đẹp hay a, b là bội của 3 và $a+b$ chẵn. Ta có $a, b \in \{3, 6, \dots, 2016\}$ và $a+b$ là chẵn, có 336^2 cặp như thế. Giá trị c có thể chọn bất kỳ nên số đa thức cần tìm là $2017 \cdot 336^2$. $\square$

Ví dụ 6.14. Tìm tất cả các đa thức $P(x)$ hệ số nguyên không âm thỏa mãn $P(\sqrt[3]{3}) = 2017$ và $P(1)$ nhận giá trị nhỏ nhất có thể.

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2017)

LỜI GIẢI. Trước hết, ta chứng minh bổ đề sau.

Bổ đề 6.4. Nếu a, b, c là các số nguyên mà $a \cdot \sqrt[3]{9} + b \cdot \sqrt[3]{3} + c = 0$ thì $a = b = c = 0$.

Chứng minh. Nếu $a = 0$ thì $b \cdot \sqrt[3]{3} + c = 0$ nên dễ thấy $b = c = 0$, nếu không thì $\sqrt[3]{3}$ là số hữu tỷ, vô lý.

Nếu $a \neq 0$ thì xét $f(x) = ax^2 + bx + c$ là tam thức bậc hai có $f(\sqrt[3]{3}) = 0$. Mà $x = \sqrt[3]{3}$ cũng là nghiệm của $x^3 - 3$ nên ta thực hiện phép chia

$$x^3 - 3 = (dx + e)g(x) + r(x)$$

với $r(x)$ là đa thức dư có $\deg r \leq 1$. Thay $x = \sqrt[3]{3}$ vào, ta có $r(\sqrt[3]{3}) = 0$ nên dễ thấy $r(x) \equiv 0$. Suy ra $x^3 - 3 = (dx + e)g(x)$ có nghiệm hữu tỷ, vô lý.

Do đó, trường hợp sau không xảy ra. Bổ đề được chứng minh. $\square$

Trở lại bài toán, ta thấy rằng $P(\sqrt[3]{3}) - 2017$ có dạng

$$A \cdot \sqrt[3]{9} + B \cdot \sqrt[3]{3} + C = 0$$

Áp dụng bổ đề trên, ta được $A = B = C = 0$. Mà A, B là tổng các hệ số của số mũ không chia hết cho 3, và các hệ số đều không âm, nên tất cả chúng đều phải là 0. Từ đây suy ra $P(x)$ chỉ chứa số mũ chia hết cho 3. Đặt $f(x) = P(x)$ thì bài toán đưa về $f(3) = 2017$ và

$$f(x) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0.$$

$$\text{ta có } \sum_{i=0}^n b_i \cdot 3^i = 2017.$$

Áp dụng với bộ số này thì $f(1)$ nhỏ nhất (đây cũng chính là tổng hệ số của đa thức P ban đầu). Nếu có $b_i \geq 3$ thì thay $b_i = b'_i + 3$, ta được biểu diễn

$$\dots + b_i \cdot 3^i + b_{i+1} \cdot 3^{i+1} + \dots \rightarrow \dots + (b_i - 3) \cdot 3^i + (b_{i+1} + 1) \cdot 3^{i+1} + \dots$$

theo theo tổng hệ số giảm ngặt, mâu thuẫn. Suy ra $b_i \in \{0, 1, 2\}, \forall i = 0, 1, 2, \dots, n$. Suy ra $f(x)$ nhỏ nhất khi các hệ số của nó là biểu diễn tam phân của 2017. Mặt khác, ta cũng có

$$2017 = \overline{2202201}_{(3)}$$

nên ta tìm được đa thức thỏa mãn là

$$f(x) = 2x^6 + 2x^5 + 2x^3 + 2x^2 + 1,$$

tương ứng với

$$P(x) = 1 + 2x^6 + 2x^9 + 2x^{15} + 2x^{18}.$$

Đáp số cần tìm là 9. $\square$

Bình luận. Bổ đề trong bài trên cũng đúng khi thay 3 bởi bất kỳ số nguyên nào không là lập phương đúng. Nó có liên quan đến kiến thức về đa thức tối tiểu rằng: nếu các đa thức hệ số nguyên $P(x), Q(x)$ đều monic có chung nghiệm là α và $Q(x)$ bất khả quy thì $P(x)$ chia hết cho $Q(x)$. Các tính chất này có sử dụng trong đề VMO 2017. Dưới đây ta xét một bài toán khác khó hơn sau đây.

Ví dụ 6.15. Tìm tất cả số nguyên n sao cho tồn tại đa thức $P(x)$ hệ số nguyên thỏa mãn

$$P(\sqrt[3]{n^2} + \sqrt[3]{n}) = 2016n + 20\sqrt[3]{n^2} + 16\sqrt[3]{n}.$$

(Saudi Arabia, 2016)

LỜI GIẢI. Để giải bài này, ta cần thêm một bổ đề sau

Bổ đề 6.5. Cho đa thức $P(x)$ hệ số nguyên và a nguyên không phải là lũy phương đúng. Nếu

$$P(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{a}) = m + n\sqrt[3]{a} + p\sqrt[3]{a^2},$$

thì $a - 1 \mid n - p$.

CHỨNG MINH. Ta sẽ chứng minh quy nạp theo bậc k của $P(x)$.

Với $k = 1$ thì khẳng định đúng. Giả sử nó đúng đến $k = t \geq 1$, xét đa thức $P(x)$ bậc $t + 1$, ta viết $P(x) = xQ(x) + s$ trong đó $\deg Q(x) = t$ và $s = P(0)$ là số nguyên.

Giả sử rằng $Q(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{a}) = d + e\sqrt[3]{a} + f\sqrt[3]{a^2}$ thì ta đã có $a - 1 \mid e - f$. Suy ra

$$\begin{aligned} P(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{a}) &= (\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{a})(d + e\sqrt[3]{a} + f\sqrt[3]{a^2}) + s \\ &= s + ea + fa + (d + fa)\sqrt[3]{a} + (d + e)\sqrt[3]{a^2}. \end{aligned}$$

Do đó, $(d + fa) - (d + e) = fa - e = (fa - f) + (f - e)$ cũng là bội của $a - 1$.
Bổ đề được chứng minh. $\square$

Trở lại bài toán,

Theo giả thiết, kết hợp với bổ đề trên thì ta có $n - 1 \mid 20 - 16 = 4$ hay $n \in \{5, 3, 2, 0, -1, -3\}$. Đến đây không khó để kiểm tra được rằng tất cả các số này đều thỏa mãn đề bài. $\square$

6.3 Bài tập

Bài tập 6.1. Cho đa thức P hệ số thực thỏa mãn $P(x)$ hữu tỉ với mọi α vô tỉ. Chứng minh rằng P là một đa thức bậc nhất.

Bài tập 6.2. Cho P là một đa thức hệ số thực có bậc chẵn. Chứng minh rằng tồn tại k nguyên không âm sao cho đa thức

$$Q_k(x) := P(x) + P(x+1) + \dots + P(x+k)$$

không có nghiệm thực.

Bài tập 6.3. Cho hai đa thức $P(x) = x^5 + 5x^4 + 5x^3 + 5x^2 + 1$ và $Q(x) = x^5 + 5x^4 + 3x^3 - 5x^2 - 1$. Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho tồn tại số tự nhiên x ($0 \leq x < p$) thỏa mãn cả $P(x)$ và $Q(x)$ đều chia hết cho p và tìm các số x tương ứng đó.

Bài tập 6.4. Chứng minh rằng số

$$\sqrt{1001^2 + 1} + \sqrt{1002^2 + 1} + \dots + \sqrt{2000^2 + 1}$$

là một số vô tỉ.

(Trung Quốc, 2005)

Bài tập 6.5. Cho P là một đa thức hệ số nguyên không âm khác hằng. Chứng minh rằng nếu dãy $(a_n)_{n \geq 1}$ là một hoán vị của tập các số nguyên không âm thì số

$$\alpha := \overline{0, P(a_1)P(a_2) \dots},$$

trong đó phần thập phân của α được tạo thành bằng cách viết các chữ số của $P(a_n)$ theo thứ tự liên nhau, là một số vô tỉ.

Bài tập 6.6. Cho P là một đa thức hệ số nguyên bậc hai. Với mỗi n nguyên dương, $P(n)$ có một ước dương thực sự d_n sao cho dãy $(d_n)_{n \geq 1}$ tăng. Chứng minh rằng hoặc P là tích của hai đa thức bậc nhất, hoặc tồn tại m nguyên không âm để $m \mid P(n)$ với mọi n nguyên dương.

Bài tập 6.7. Đa thức $P(x)$ được gọi là đẹp nếu như hệ số của nó thuộc tập hợp $\{-1; 0; 1\}$.

- Giả sử đa thức $P(x)$ đẹp có bậc 100 và chia hết cho $x^7 - 1$, hỏi $P(x)$ có ít nhất bao nhiêu hệ số khác 0?
- Xét số thực $a \in (1; 2)$, chứng minh rằng tồn tại đa thức “đẹp” $P(x)$ sao cho $|P(a)| < \frac{1}{2019}$.

Bài tập 6.8. Cho n là một số nguyên không nhỏ hơn 2. Ta nói hai đa thức hệ số thực P, Q là đồng dạng-khối² nếu với mọi $i = \overline{1, n}$, hai dãy

$$P(2015i), P(2015i - 1), \dots, P(2015i - 2014),$$

$$Q(2015i), Q(2015i - 1), \dots, Q(2015i - 2014),$$

là hoán vị của nhau. Chứng minh rằng tồn tại hai đa thức đồng dạng-khối phân biệt bậc $n + 1$, nhưng không tồn tại hai đa thức đồng dạng-khối phân biệt bậc n .

(IMO Shortlist, 2015)

²Block-similar.

Chương 7

Cực trị với dấu giá trị tuyệt đối

7.1 Mở đầu

Trong kì thi IMO thứ 48, năm 2007, diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam, bài toán có phát biểu: Cho các số thực $a_1, a_2, \dots, a_n$. Với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, đặt

$$d_i := \max\{a_1, a_2, \dots, a_i\} - \min\{a_1, a_2, \dots, a_i\}, \quad d := \max\{d_1, d_2, \dots, d_n\}.$$

Chứng minh với mọi $x_1, x_2, \dots, x_n$ thực thoả mãn $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$,

$$\max\{|x_1 - a_1|, |x_2 - a_2|, \dots, |x_n - a_n|\} \geq \frac{d}{2},$$

và chứng tỏ rằng đẳng thức có thể xảy ra.

Đây là một bài toán khá thú vị và được coi là một trong những bài toán số 1 hay nhất trong các kì thi Toán Quốc tế. Trong chương này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bài toán này thông qua một số cách xử lí các bài toán liên quan tới dấu giá trị tuyệt đối.

7.2 Các ví dụ

Chúng ta bắt đầu bằng một bài toán rất quen thuộc sau.

Ví dụ 7.1. Cho $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là một hoán vị bất kì của tập $\{1, 2, \dots, n\}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng

$$S := |x_2 - x_1| + |x_3 - x_2| + \dots + |x_1 - x_n|.$$

LỜI GIẢI. Để giải quyết điểm khó khăn trong những bài toán về giá trị tuyệt đối, tất nhiên chúng ta sẽ tìm cách loại bỏ những dấu giá trị tuyệt đối trong tổng S . Trong bài toán này, ta sử dụng bất đẳng thức cơ bản $|x| \geq x$ để loại bỏ các dấu giá trị tuyệt đối. Cụ thể như sau: do vai trò hoán vị của dãy, nên ta có thể giả sử $x_1 = 1, x_k = n$. Khi đó

$$\begin{aligned} S &= (|x_2 - x_1| + \dots + |x_k - x_{k-1}|) + (|x_{k+1} - x_k| + \dots + |x_1 - x_n|) \\ &\geq (x_2 - x_1 + \dots + x_k - x_{k-1}) + (x_k - x_{k+1} + \dots + x_n - x_1) \\ &= 2(x_k - x_1) = 2n - 2. \end{aligned}$$

Như vậy thì giá trị nhỏ nhất của S có thể đạt được là $2n - 2$, đạt được khi chẳng hạn với hoán vị $(1, n, n - 1, \dots, 2)$. $\square$

Bình luận. Ta có thể tổng quát bài toán bằng bất đẳng thức sau: Với các số thực $x_1, x_2, \dots, x_n$ thì ta có

$$|x_1 - x_2| + |x_2 - x_3| + \dots + |x_n - x_1| \geq 2 \max_{i,j=1,n} |x_i - x_j|.$$

Ví dụ 7.2. Cho $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là hoán vị của $\{1, 2, \dots, n\}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$S := |x_1 - 1| + |x_2 - 2| + \dots + |x_n - n|.$$

LỜI GIẢI. Ở bài toán này, ta có thể loại ngay được tư tưởng sử dụng bất đẳng thức $|x| \geq x$ để loại bỏ dấu giá trị tuyệt đối vì bài toán yêu cầu tìm giá trị lớn nhất của S , tức là đánh giá $S \leq c$. Để giải quyết vấn đề này, ta dùng nhận xét

$$|x - y| = \max\{x, y\} - \min\{x, y\}.$$

Ta viết biểu thức đã cho dưới dạng

$$S = \sum_{x_i > i} (x_i - i) + \sum_{x_j < j} (j - x_j) = \sum_{x_i > i} x_i - \sum_{x_j < j} x_j - \sum_{x_i \geq i} i + \sum_{x_j < j} j.$$

Từ đây có thể thấy S đạt giá trị lớn nhất khi những tổng mang dấu cộng đạt giá trị lớn nhất và những tổng mang dấu ngược lại đạt giá trị nhỏ nhất. Hơn nữa, chú ý rằng số dấu trừ ở tổng phải bằng số dấu cộng. Do đó ta tìm được một hoán vị để S đạt giá trị lớn nhất là

$$\{x_i : x_i > i\} = \{j : j > x_j\} = \left\{ \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil, \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + 1, \dots, n \right\}.$$

Đến đây xét hai trường hợp ứng với tính chẵn lẻ của n , ta có $S \leq \lfloor \frac{n^2}{2} \rfloor$, và giá trị này đạt được khi, chẳng hạn ta lấy $x_k = n + 1 - k$, với mọi $k = \overline{1, n}$. $\square$

Bình luận. Ta có thể đơn giản hóa lời giải bằng cách viết biểu thức thành

$$S = \pm 1 \pm 1 \pm 2 \pm 2 \pm \dots \pm n \pm n,$$

điều kiện là số dấu trừ xuất hiện bằng số lần xuất hiện của số các dấu cộng. Khi đó dễ thấy rằng S đạt giá trị lớn nhất khi các dấu trừ ứng với n số hạng đầu.

Đối bài toán có phát biểu khá khác với bài toán trên nhưng cách giải hoàn toàn tương tự như sau: Cho $(x_1, x_2, \dots, x_{2n})$ là một hoán vị của $\{1, 2, \dots, 2n\}$. Tìm giá trị lớn nhất của

$$S := |x_1 - x_2| + |x_3 - x_4| + \dots + |x_{2n-1} - x_{2n}|.$$

Chú ý một điều khá hiển nhiên sau đây trong các bài toán có điều kiện, đó là

$$|x - y| \leq b - a \quad \forall x, y \in [a, b]. \quad (7.1)$$

Chúng ta đến với ví dụ đơn giản sau.

Ví dụ 7.3. Với $n > 1$ nguyên dương, cho các số thực $0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$ và $0 \leq y_1 \leq y_2 \leq \dots \leq y_n$ thoả mãn

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = y_1 + y_2 + \dots + y_n = 1.$$

Tìm giá trị lớn nhất của

- (a) $\min\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|, \dots, |x_n - y_n|\}$.
 (b) $P := |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| + \dots + |x_n - y_n|$.

LỜI GIẢI.

- (a) Chú ý rằng bài toán yêu cầu tìm giá trị lớn nhất của số nhỏ nhất trong dãy $(|x_i - y_i|)$, tức là tìm hằng số c sao cho với các số thực thoả mãn đề bài thì

$$\min\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|, \dots, |x_n - y_n|\} \leq c.$$

Ta có thể lấy $c = 1$ vì $x_i, y_i \in [0, 1]$ theo giả thiết, nên áp dụng (7.1) ta có ngay $|x_i - y_i| \leq 1$. Tuy nhiên, bất đẳng thức này đúng với mọi $i = \overline{1, n}$. Dễ dàng kiểm tra được ta không tìm được dấu bằng cho hai dãy thoả mãn đề bài và $|x_i - y_i| = 1$ với mọi $i = \overline{1, n}$, tức là ta cần làm chặt hơn một chút. Cũng từ ý tưởng từ bất đẳng thức (7.1), ta cố gắng

tìm một chặn tốt hơn cho một cặp (x_i, y_i) nào đó, tức là tìm hằng số để $x_i, y_i \leq c$.

Từ điều kiện đề bài ta có thể nghĩ ngay đến cặp (x_1, y_1) . Ta có

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1, \quad x_1 = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\},$$

nên $x_1 \leq \frac{1}{n}$. Tương tự, $y_1 \leq \frac{1}{n}$. Do đó ta luôn có $|x_1 - y_1| \leq \frac{1}{n}$, hay

$$\min\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|, \dots, |x_n - y_n|\} \leq \frac{1}{n},$$

đẳng thức có thể xảy ra khi ta lấy

$$x_1 = x_2 = \dots = x_n = \frac{1}{n}, \quad y_1 = y_2 = \dots = y_{n-1} = 0, y_n = 1,$$

tức là giá trị lớn nhất cần tìm là $\frac{1}{n}$.

- (b) Biểu thức S khá tương tự với những bài trước của ta, nên ta nghĩ đến việc loại bỏ dấu giá trị tuyệt đối. Cụ thể bằng hằng đẳng thức đơn giản sau đây

$$|x - y| = \max\{x, y\} - \min\{x, y\} = x + y - 2 \min\{x, y\}.$$

Sử dụng hằng đẳng thức này, ta có

$$\begin{aligned} S &= \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^n (x_i + y_i - 2 \min\{x_i, y_i\}) \\ &= 2 - 2 \sum_{i=1}^n \min\{x_i, y_i\} \leq 2 - 2 \min\{x_n, y_n\}. \end{aligned}$$

Chú ý rằng do $x_n = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, và $y_n = \max\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ nên $x_n, y_n \geq \frac{1}{n}$. Do đó $S \leq 2 - \frac{2}{n}$. Đẳng thức có thể đạt được với các dãy $(x_i), (y_i)$ đã trình bày như trong câu (a).

□

Bình luận. Bài toán làm chúng ta bị lúng túng ở chỗ xử lý giá trị lớn nhất của số nhỏ nhất trong một dãy số. Hãy cùng vượt qua trở ngại này qua một bài toán khá thú vị sau, chính là một phát biểu khác cho bài toán trong kì thi Toán Quốc tế năm 2007 đã được nhắc tới ở phần đầu của chương.

giá trị với dấu giá trị tuyệt đối

Định lý 7.4. Cho $n \geq 2$ là một số tự nhiên và các số thực cố định $a_1, a_2, \dots, a_n$. Cho định dãy số thực không giảm $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ sao cho

$$\max\{|a_1 - x_1|, |a_2 - x_2|, \dots, |a_n - x_n|\}$$

là giá trị nhỏ nhất và hãy tìm giá trị nhỏ nhất đó.

LỜI GIẢI. Tất nhiên ta mong muốn tìm một hằng số c sao cho với mọi dãy số $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$ thì

$$\max\{|a_1 - x_1|, |a_2 - x_2|, \dots, |a_n - x_n|\} \geq c.$$

Như vậy nếu $c = \max_{i=1, n} |a_i - x_i|$ thì ta có $c \geq |a_i - x_i|$ với mọi $i = \overline{1, n}$. Do đó ta thu được

$$-c \leq a_i - x_i \leq c \quad \forall i = \overline{1, n},$$

suy ra

$$a_i - c \leq x_i \leq a_i + c \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

Chú ý rằng với giả thiết x_i là dãy số không giảm thì

$$x_i \leq x_j \quad \forall i, j = \overline{1, n}, i < j.$$

Từ đó suy ra với $i < j$ thì

$$a_i - c \leq x_i \leq x_j \leq a_j + c,$$

hay là $c \geq \frac{a_i - a_j}{2}$, với mọi $i, j = \overline{1, n}, i < j$. Như vậy ta tìm được chặn dưới cho c là

$$\max_{i, j = \overline{1, n}, i < j} \frac{a_i - a_j}{2},$$

nhưng điều gì xảy ra nếu dãy a_i là dãy tăng? Khi đó $\forall i < j$ thì $a_i - a_j < 0$, mà c thì không thể nhận giá trị âm được (chú ý $c = \max_{i=1, n} \{ |a_i - x_i| \}$), nhưng hãy xét đơn giản rằng khi đó ta chỉ cần lấy $x_i = a_i$ với mọi i là có ngay

$$\max\{|a_1 - x_1|, |a_2 - x_2|, \dots, |a_n - x_n|\} = 0.$$

Vậy ta có

$$c = \max_{i, j = \overline{1, n}, i < j} \left\{ 0, \frac{a_i - a_j}{2} \right\}.$$

Ta cần chỉ ra dãy thoả mãn bài toán. Hay ta cần chỉ ra một dãy (x_i) sao cho $\forall i$ thì $|a_i - x_i| \leq c$. Chú ý rằng từ định nghĩa của c ta có

$$2c \geq \max_{i, j = \overline{1, n}, i < j} \{0, a_i - a_j\},$$

hay

$$\max\{a_1, a_2, \dots, a_j\} - a_j \leq 2c \quad \forall j = \overline{1, n}.$$

Từ đó

$$-c \leq -c + \max\{a_1, a_2, \dots, a_j\} - a_j \leq c \quad \forall j = \overline{1, n}.$$

Ta thấy ngay cách chọn dãy cần tìm là

$$x_j = -c + \max\{a_1, a_2, \dots, a_j\} \quad \forall j = \overline{1, n}.$$

Dễ dàng kiểm tra dãy số này thỏa mãn điều kiện đề bài. $\square$

Bình luận. Bài toán này khá hay ở chỗ, bước lập luận để tìm ra giá trị nhỏ nhất thì khá đơn giản, trong khi việc chỉ ra dấu đẳng thức thì phức tạp hơn một chút. Tuy nhiên, công cụ giúp chúng ta xử lý dấu giá trị tuyệt đối ở đây là một đánh giá rất cơ bản: nếu $|x| \leq a$ thì $-a \leq x \leq a$. Chúng ta thử giải bằng ví dụ khá đơn giản sau đây nhưng cho ta thêm một bài học mới.

Ví dụ 7.5. Cho các số thực $a_1, a_2, \dots, a_n$ thỏa mãn điều kiện

$$a_1 = 0, |a_{i+1}| = |a_i + 1| \quad \forall i = \overline{1, n-1}.$$

Chứng minh rằng

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq -\frac{1}{2}.$$

LỜI GIẢI. Trong bài toán này, dấu giá trị tuyệt đối xuất hiện ở phần yêu cầu của bài toán, tức là ta chỉ cần biến đổi tương đương từ điều kiện ban đầu để ra một điều kiện khác mà ở đó không còn dấu giá trị tuyệt đối nữa. Một cách khá đơn giản để xử lý điều kiện của bài toán là dựa vào tính chất: $|a| = |b|$ khi và chỉ khi $a^2 = b^2$. Như vậy áp dụng ta có

$$a_{i+1}^2 = a_i^2 + 2a_i + 1 \quad \forall i = \overline{1, n-1}. \quad (7.2)$$

Bài toán yêu cầu ước lượng giá trị của tổng $\sum_{i=1}^n a_i$, như vậy ta nghĩ đến việc cộng tất cả các đẳng thức (7.2). Khi đó ta có

$$a_1^2 + 2(a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}) + n - 1 = a_n^2.$$

Cộng hai vế của đẳng thức với $2a_n + 1$ ta có

$$a_1^2 + 2(a_1 + a_2 + \dots + a_n) + n = (a_n + 1)^2.$$

Chú ý rằng $a_1 = 0$ nên cuối cùng ta có

$$2(a_1 + a_2 + \dots + a_n) + n = (a_n + 1)^2 \geq 0,$$

$$\text{hay } \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq -\frac{1}{2}.$$

theo là một bài toán tương tự cũng dùng ý tưởng bình phương để phá dấu giá trị tuyệt đối.

Ví dụ 7.6. Gọi S là tập hợp các bộ ba số thực (x, y, z) , có tính thứ tự và thỏa mãn đẳng thức $x^2 + y^2 + z^2 = 21$. Với mỗi $k \in \mathbb{R}$ và $(x, y, z) \in S$, đặt:

$$f_k(x, y, z) = |x - ky| + |y - kz| + |z - kx|.$$

(a) Chứng minh rằng không tồn tại $k \in [0; 2)$ sao cho

$$f_k(x, y, z) \geq 7 \quad \text{với mọi } (x, y, z) \in S.$$

(b) Tìm giá trị nhỏ nhất của $f_2(x, y, z)$ xét trên mọi bộ $(x, y, z) \in S$.

LỜI GIẢI.

(a) Giả sử tồn tại số thực $k \in [0; 2)$ để có $P_k \geq 7$ với mọi bộ $(x, y, z) \in S$. Đầu tiên, khi $k = 0$ thì cần có $|x| + |y| + |z| \geq 7$, với mọi bộ $(x, y, z) \in S$. Tuy nhiên, điều này không đúng khi thay $(x, y, z) = (0, 0, \sqrt{21}) \in S$ nên $k \neq 0$. Tiếp theo, ta thấy rằng $(x, y, z) = (4, 2, 1) \in S$ nên thay vào điều kiện $P_k \geq 7$, ta có

$$\begin{aligned} |4 - 2k| + |2 - k| + |1 - 4k| &\geq 7 \\ \Leftrightarrow 6 - 3k + |1 - 4k| &\geq 7 \\ \Leftrightarrow |1 - 4k| &\geq 1 + 3k. \end{aligned}$$

Suy ra $k \leq 0$ hay $k \geq 2$. Do đó, với $k \in (0; 2)$ thì không thỏa mãn. Vậy không tồn tại $k \in [0; 2)$ thỏa mãn đề bài.

(b) Ta đặt:

$$f_2(x, y, z) = A = |x - 2y| + |y - 2z| + |z - 2x|.$$

Dùng đánh giá $|a| + |b| + |c| \geq |a + b + c|$, ta có

$$\begin{aligned} A^2 &= \sum (x - 2y)^2 + 2 \sum |(x - 2y)(y - 2z)| \\ &\geq 5(x^2 + y^2 + z^2) - 4(xy + yz + zx) + 2 \left| \sum (x - 2y)(y - 2z) \right| \\ &= 105 - 4(xy + yz + zx) + 6|(xy + yz + zx) - 14| \\ &= 49 - 4 \underbrace{(xy + yz + zx - 14)}_{\geq 0} + 4 \underbrace{|(xy + yz + zx) - 14|}_{\geq 0} \\ &\geq 49. \end{aligned}$$

Để ý rằng $A \geq 0$ nên $A \geq 7$. Do đó, giá trị nhỏ nhất cần tìm của A là 7. Đẳng thức xảy ra chẳng hạn khi $(x, y, z) = (4, 2, 1) \in S$. $\square$

Chúng ta chuyển tiếp tới một ví dụ khá thú vị và khó sau đây.

Ví dụ 7.7. Cho các số thực $x_1, x_2, \dots, x_n$ có tổng bằng 0. Với $x_{n+1} = x_1$ chứng minh rằng

$$\max_{i=1, n} \left| x_i - \frac{x_{i-1} + x_{i+1}}{2} \right| \geq \frac{8}{n^2} \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\}.$$

LỜI GIẢI. Hình thức phát biểu của bài toán khá phức tạp sẽ khiến chúng ta ban đầu gặp rắc rối, vì vậy bước đầu ta nghĩ đến việc đơn giản hóa bài toán. Bằng nhận xét đơn giản

$$\left| x_i - \frac{x_{i+1} + x_{i-1}}{2} \right| = \left| \frac{x_i - x_{i-1}}{2} - \frac{x_{i+1} - x_i}{2} \right|,$$

ta xét dãy $(y_i)_{i=1}^n$ như sau

$$y_i = x_{i+1} - x_i, \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

Khi đó ta phải chứng minh (quy ước $y_{n+1} = y_1$)

$$\max_{i=1, n} |y_i - y_{i+1}| \geq \frac{16}{n^2} \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\} = \frac{4}{n} \cdot \frac{4}{n} \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\},$$

trong đó các số y_i vẫn có tổng bằng 0. Điều này gợi ý cho ta đến mệnh đề sau.

Bổ đề 7.1. Nếu các số thực $y_1, y_2, \dots, y_n$ có tổng bằng 0 thì

$$\max\{|y_1 - y_2|, |y_2 - y_3|, \dots, |y_n - y_1|\} \geq \frac{4}{n} \max\{|y_1|, |y_2|, \dots, |y_n|\}.$$

Chứng minh. Ta có thể giả sử $|y_1| = \max\{|y_1|, |y_2|, \dots, |y_n|\} = 1$, khi đó

$$y_2, y_3, \dots, y_n \in [-1, 1],$$

và $y_2 + y_3 + \dots + y_n = -1$. Hơn nữa có thể giả sử $y_1 = 1$ vì nếu không ta hoàn toàn có thể đổi dấu toàn bộ dãy. Khi đó giả sử phản chứng

$$\max\{|y_1 - y_2|, |y_2 - y_3|, \dots, |y_n - y_1|\} < \frac{4}{n},$$

suy ra

$$y_2 > y_1 - \frac{4}{n}, y_3 > y_2 - \frac{4}{n} > y_1 - 2 \cdot \frac{4}{n}, \dots, y_n > y_1 - (n-1) \cdot \frac{4}{n}. \quad (7.3)$$

Mục đích của chúng ta là cố chỉ ra rằng khi đó các số $y_2, y_3, \dots, y_n$ có tổng lớn hơn -1 . Cộng về của các bất đẳng thức trên ta có

$$\begin{aligned} y_2 + y_3 + \dots + y_n &> (n-1)y_1 - \frac{4}{n}[1 + 2 + \dots + (n-1)] \\ &= (n-1) - \frac{4}{n} \cdot \frac{n(n-1)}{2} = -(n-1). \end{aligned}$$

Rõ ràng nếu đánh giá như thế này thì ta thu được một bất đẳng thức hơi lỏng. Vậy sao lại như vậy? Chú ý vào các bất đẳng thức (7.3), ta thấy rằng nếu ta dùng hết các bất đẳng thức trên thì đánh giá sau cùng

$$y_n > y_1 - (n-1) \cdot \frac{4}{n}$$

hơi quá yếu. Nhưng nếu ta đánh giá y_n theo một cách khác thì sao. Chú ý rằng $|y_n - y_1| < \frac{4}{n}$ dẫn tới $y_n > y_1 - \frac{4}{n}$. Rõ ràng đánh giá này mạnh hơn nhiều và hướng tự ta có

$$y_{n-1} > y_n - \frac{4}{n} > y_1 - 2 \cdot \frac{4}{n}.$$

Đánh giá hai chiều này dẫn đến việc tự nhiên là xét tính chẵn lẻ của n .

Nếu $n = 2k + 1$, ta có

$$y_2 > y_1 - \frac{4}{n}, \dots, y_{k+1} > y_1 - k \cdot \frac{4}{n},$$

và

$$y_{2k+1} > y_1 - \frac{4}{n}, \dots, y_{k+2} > y_1 - k \cdot \frac{4}{n}.$$

Từ đó ta có ngay

$$\begin{aligned} y_2 + y_3 + \dots + y_{2k+1} &> 2k \cdot y_1 - \frac{4}{n} \cdot 2(1 + 2 + \dots + k) \\ &= 2k - 2 \cdot \frac{4}{2k+1} \cdot \frac{k(k+1)}{2} = 2k - \frac{4k(k+1)}{2k+1} > -1. \end{aligned}$$

Từ đây ta có mâu thuẫn. Trường hợp $n = 2k$ được chứng minh tương tự. Mệnh đề được giải quyết. $\square$

Trở lại bài toán, ta nhận thấy bất đẳng thức cần chứng minh thực ra là hệ quả của mệnh đề vừa chứng minh khi ta áp dụng hai lần mà thôi (lần lượt với các dãy (y_i) và (x_i)). Do đó, bài toán được giải quyết trọn vẹn. $\square$

Bình luận. Lại một lần nữa phát biểu của bài toán làm chúng ta gặp nhiều bối rối, tuy nhiên bằng những nhận xét đơn giản, ta có thể đưa bài toán về những dạng tương tự nhưng gọn nhẹ hơn rất nhiều. Hơn nữa, chú ý rằng ta không nên sử dụng những đánh giá quá lỏng trong chứng minh, hãy làm chặt nó hết sức có thể để đạt được kết quả mong muốn.

Chúng ta cùng đến với các bài toán trên tập số nguyên.

Ví dụ 7.8 (Proizvolov). Cho n là một số nguyên dương lớn hơn 1. Giả sử

$$(a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n)$$

là một hoán vị của tập $S = \{1, 2, \dots, 2n\}$ thoả mãn

$$a_1 > a_2 > \dots > a_n, \quad b_1 < b_2 < \dots < b_n.$$

Khi đó, ta có

$$|a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + \dots + |a_n - b_n| = n^2.$$

LỜI GIẢI. Bài toán khá đơn giản và có phát biểu rất đẹp. Bằng việc khảo sát những trường hợp nhỏ của n ta có thể có ngay hướng chứng minh như sau, dựa vào nhận xét: với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, trong bộ hai số $\{a_i, b_i\}$ có đúng một số nằm trong tập $\{1, 2, \dots, n\}$ và số còn lại nằm trong tập $\{n+1, n+2, \dots, 2n\}$.

Chứng minh nhận xét này không khó, ta chỉ cần giả sử phản chứng rằng tồn tại $\{a_i, b_i\}$ sao cho $a_i \leq n, b_i \leq n$. Khi đó bằng việc đếm số số hạng nhỏ hơn $n+1$ trong hai dãy a_i, b_i ta gặp ngay mâu thuẫn. Trường hợp còn lại được chứng minh tương tự.

Từ nhận xét trên, ta có thể thấy ngay được rằng

$$\begin{aligned} &|a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + \dots + |a_n - b_n| \\ &= [(n+1) + (n+2) + \dots + 2n] - (1 + 2 + \dots + n) = n^2. \end{aligned}$$

Bình luận. Đẳng thức đẹp trên có thể được tổng quát hóa như sau, với tư tưởng giải tương tự: Cho n là một số nguyên dương lớn hơn 1 và $c_1, c_2, \dots, c_{2n}$ là các số nguyên đôi một phân biệt. Khi ấy tổng

$$S := |a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + \dots + |a_n - b_n|$$

không phụ thuộc vào cách chọn hoán vị

$$(a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n)$$

của $\{c_1, c_2, \dots, c_{2n}\}$ mà $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ giảm và $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ tăng.

Ví dụ 7.9. Cho n là một số tự nhiên và gọi $(a_1, a_2, \dots, a_{2n})$ là một hoán vị của tập $\{1, 2, \dots, 2n\}$ thoả mãn

$$S := \{|a_{i+1} - a_i| : i \in \{1, 2, \dots, 2n-1\}\}$$

chứa đúng $2n-1$ phần tử và $a_1 - a_{2n} = n$. Chứng minh rằng

$$\{a_2, a_4, \dots, a_{2n}\} = \{1, 2, \dots, n\}.$$

(Pháp, 2002)

LỜI GIẢI. Dễ dàng thấy rằng ta phải có $S = \{1, 2, \dots, 2n-1\}$ và

$$a_1 - a_{2n} = \sum_{i=1}^{2n-1} (a_i - a_{i+1}).$$

Ta quay lại với ý tưởng phá bỏ giá trị tuyệt đối xuất hiện trong đề bài. Khá đơn giản ta xét tập hợp $T := \{i : a_i > a_{i+1}\}$ và K là tập các chỉ số còn lại. Khi đó ta có

$$\begin{aligned} \sum_{i \in T} (a_i - a_{i+1}) + \sum_{j \in K} (a_{j+1} - a_j) &= 1 + 2 + \dots + (2n-1), \\ \sum_{i \in T} (a_i - a_{i+1}) - \sum_{j \in K} (a_{j+1} - a_j) &= a_1 - a_{2n} = n. \end{aligned}$$

Từ đó suy ra

$$\sum_{i \in T} (a_i - a_{i+1}) = n^2.$$

Mặt khác hiển nhiên, ta có $|T| \leq n$, và từ đó

$$\sum_{i \in T} (a_i - a_{i+1}) \leq [2n + (2n-1) + \dots + (n+1)] - (1 + 2 + \dots + n) = n^2.$$

Vì đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi

$$\{a_1, a_3, \dots, a_{2n-1}\} = \{n+1, n+2, \dots, 2n\},$$

nên ta thu được điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Hãy liên hệ bài toán này với Ví dụ 7.8.

Bây giờ, ta trở lại với một bài toán quen thuộc: Cho các số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Với mỗi phép biến đổi, ta thay thế dãy đang có bằng dãy mới như sau

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) \rightarrow (|a_1 - a_2|, |a_2 - a_3|, \dots, |a_n - a_1|).$$

Chứng minh rằng, sau một số hữu hạn lần thực hiện phép biến đổi thì ta nhận được bộ số chứa số 0.

Để giải bài toán này, đơn giản là chúng ta sử dụng đơn biến với phép đặt: với dãy $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ thì ta đặt

$$m_a := \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_n|\}.$$

Khi đó nếu từ dãy a ta thu được dãy mới a' thì ta sẽ chứng minh được $m_a \geq m_{a'}$. Ta thu được một dãy số nguyên không âm giảm và do đó bài toán được giải quyết. Ta có thể xây dựng đơn biến như vậy vì giả thiết cho các số $a_1, a_2, \dots, a_n$ nguyên, nhưng nếu ta xuất phát từ dãy ban đầu không phải là số nguyên nữa, thì bài toán liệu có còn đúng hay không? Hãy xét ví dụ sau:

Ví dụ 7.10. Chứng minh rằng, với mọi số nguyên dương $n \geq 3$, ta có thể chọn được một dãy số thực khởi đầu $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ sao cho sau một số hữu hạn lần thực hiện phép biến đổi thì dãy mới thu được không chứa số hạng nào bằng 0.

LỜI GIẢI. Gọi t là nghiệm thực của đa thức

$$x^{n-1} - x^{n-2} - \dots - 1.$$

Khi đó ta xét dãy $(1, t, t^2, \dots, t^{n-1})$. Công việc còn lại của ta là chỉ ra dãy số này thoả mãn yêu cầu đề bài. Không mấy khó khăn, bạn đọc có thể chứng minh được sau k lần thực hiện phép biến đổi, ta sẽ thu được dãy $(q^k, q^k t, q^k t^2, \dots, q^k t^{n-1})$, trong đó q là một số thực khác 0 nào đó. $\square$

Ví dụ tiếp theo là một ứng dụng rất thú vị của việc sử dụng các bất đẳng thức liên quan đến giá trị tuyệt đối.

Ví dụ 7.11. Với một dãy số thực cho trước $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ta định nghĩa “giá” của dãy này là

$$\max_{i=1, n} |x_1 + x_2 + \dots + x_i|.$$

Với một dãy n số thực cho trước như trên Dave và George thực hiện các bước làm như sau.

- Dave chăm chỉ viết tất cả các hoán vị α của dãy ban đầu. Sau đó với mỗi hoán vị cậu ta lại tính “giá” của hoán vị đó. Trong tất cả những “giá” tính được đó, Dave chọn được giá có giá trị nhỏ nhất là D .

George thì với dấu giá trị tuyệt đối

- George thực hiện bước làm như sau, ở bước thứ nhất anh ta chọn số x_1 sao cho $|x_1|$ là nhỏ nhất. Bước hai chọn số x_2 sao cho $|x_1 + x_2|$ là nhỏ nhất. Tiếp tục như vậy tới x_n . Cuối cùng George nhận được một dãy số có “giá” là G .

Tìm hằng số c bé nhất sao cho với mọi n và với mọi dãy số thực $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ cho trước ta luôn có $G \leq cD$.

(IMO Shortlist, 2014)

LỜI GIẢI. Bài toán thú vị ở việc đặt ra khái niệm “giá” của một dãy số thực. Hãy nhớ rằng các thuật toán mà hai bạn thực hiện là khác nhau, dẫn đến những giá trị D, G tìm được sẽ là khác nhau. Cụ thể ta có D sẽ là “giá” nhỏ nhất trong tất cả các hoán vị của một bộ n số thực, còn G là “giá” của hoán vị cố định thoả mãn tính chất mà George mong muốn. Bằng việc làm việc với một số trường hợp nhỏ ta có thể đưa ra nhận định rằng $c = 2$ và ta sẽ cố gắng chứng minh rằng trong mọi trường hợp thì ta có $G \leq 2D$.

Ta gọi $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là dãy của Dave chọn được và với quy tắc của mình, George chọn được hoán vị $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ với “giá” G . Chú ý rằng ta có

$$|x_k| \leq |x_1 + x_2 + \dots + x_{k-1}| + |x_1 + x_2 + \dots + x_k| \leq D + D = 2D,$$

suy ra, vì $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ là một hoán vị của $(x_1, x_2, \dots, x_n)$,

$$\max\{|y_1|, |y_2|, \dots, |y_n|\} = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\} \leq 2D. \quad (7.4)$$

Chú ý rằng do cách chọn dãy (y_i) và (x_i) là dãy có “giá” nhỏ nhất nên ta phải có bất đẳng thức trên. Điều ta phải chứng minh là

$$|y_1 + y_2 + \dots + y_k| \leq 2D \quad \forall k = \overline{1, n}.$$

Ta giả sử phản chứng rằng tồn tại k sao cho

$$|y_1 + y_2 + \dots + y_k| > 2D,$$

khi ấy ta lấy k nhỏ nhất. Theo cách chọn của George thì anh ta chọn y_k sao cho $|y_1 + y_2 + \dots + y_k|$ là nhỏ nhất, do đó với $j \geq k$ thì

$$|y_1 + y_2 + \dots + y_{k-1} + y_j| \geq |y_1 + y_2 + \dots + y_k| > 2D.$$

Từ đó ta suy ra

$$y_j(y_1 + y_2 + \dots + y_{k-1}) \geq 0,$$

bởi vì nếu y_j và $y_1 + y_2 + \dots + y_{k-1}$ trái dấu thì ta có

$$|y_1 + y_2 + \dots + y_{k-1} + y_j| = |y_j| - |y_1 + y_2 + \dots + y_{k-1}|$$

nên suy ra $|y_j| > 2D$, trái với (7.4). Vậy tức là với mọi $j \geq k$ thì y_j cùng dấu với $y_1 + y_2 + \dots + y_{k-1}$, dẫn tới

$$\begin{aligned} |x_1 + x_2 + \dots + x_n| &= |y_1 + y_2 + \dots + y_n| \\ &= |y_1 + y_2 + \dots + y_k| + |y_{k+1} + y_{k+2} + \dots + y_n| > 2D, \end{aligned}$$

đây là điều vô lí. Vậy điều giả sử là sai và khẳng định được chứng minh. Ta có thể kiểm tra với bộ số $\{-1, 1, -2, 2\}$ để thấy rằng đẳng thức có xảy ra khi $c = 2$. Chứng minh kết thúc. $\square$

Ví dụ 7.12. Cho $n > k$ là hai số nguyên dương cho trước. Với các số $a_1, a_2, \dots, a_n$ chạy trên tập các số thực dương và có tổng là một số nguyên, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$S := \max_{i=1, n} \left| a_i - \frac{1}{k} \right|.$$

LỜI GIẢI. Lại một lần nữa chúng ta gặp một bài toán có phát biểu khá rắc rối và thú vị. Công việc của chúng ta là phải đi tìm một hằng số c lớn nhất sao cho với mọi dãy (a_i) thoả mãn điều kiện đề bài thì ta luôn có

$$\max_{i=1, n} \left| a_i - \frac{1}{k} \right| \geq c.$$

Hướng đầu tiên mà ta nghĩ đến sẽ là chọn ra một dãy a_i “gần” $\frac{1}{k}$ nhất.

Đầu tiên, chú ý rằng ta có thể rút gọn điều kiện của bài toán thành chỉ xét các số a_i có giá trị nhỏ hơn 1, bởi nếu có một số $a_j \geq 1$ thì ta chỉ việc thay nó thành $a_j - 1$ là bài toán cũng không thay đổi. Như vậy ta đã đưa được các số trong dãy về “khá gần” $\frac{1}{k}$ như mong muốn. Tuy nhiên ta cần làm chặt hơn nữa. Có một nhận xét đơn giản hơn nữa là nếu ta có $k \mid n$ thì hiển nhiên $\min S = 0$ khi ta chọn các số a_i cùng bằng $\frac{1}{k}$. Vậy ta xét trường hợp còn lại là k không chia hết n .

Trước hết, ta xem xét rằng khi nào thì tồn tại một dãy $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ sao cho

$$\left| a_i - \frac{1}{k} \right| \leq c \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

Cùng với dấu giá trị tuyệt đối

Điều này tương đương với

$$\frac{1}{k} - c \leq a_i \leq \frac{1}{k} + c \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

Nếu lấy tất cả các a_i cùng bằng $\frac{1}{k} + c$ thì ta có

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = \frac{n}{k} + nc = p$$

là một số nguyên, đồng nghĩa với $c = \frac{pk-n}{kn}$. Ta cần chọn p sao cho $c > 0$ và nhỏ nhất, do đó có thể chọn ngay $p = \lfloor \frac{n}{k} \rfloor + 1$. Điều này có nghĩa là nếu chọn

$$a_i = \frac{1}{k} + c = \frac{1}{k} + \frac{pk-n}{kn} \quad \forall i = \overline{1, n}$$

thì ta có ngay $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ là một số nguyên. Như vậy, với phân tích này ta sẽ đi chứng minh rằng $\min S = c$, lời giải như sau.

Xét khoảng $J := (\frac{2}{k} - \frac{p}{n}, \frac{p}{n})$. Nếu tất cả các số a_i đều nằm trong khoảng này, khi đó ta sẽ có

$$n \left(\frac{2}{k} - \frac{p}{n} \right) < a_1 + a_2 + \dots + a_n < n \cdot \frac{p}{n},$$

hay là

$$\frac{2n}{k} - p < a_1 + a_2 + \dots + a_n < p.$$

Mặt khác, thì theo cách chọn của p , ta thấy $\frac{2n}{k} - p > p - 1$, điều này vô lí do theo giả thiết bài toán thì các số $a_1, a_2, \dots, a_n$ có tổng nguyên. Vậy có một số a_i nào đó không thuộc J , và ta có

$$\left| a_i - \frac{1}{k} \right| \geq c.$$

Đây chính là điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 7.13. Cho $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ là các số thực tùy ý với $n \geq 1$. Chứng minh bất đẳng thức sau

$$\max \{x_1, x_2, \dots, x_n, -(x_1 + x_2 + \dots + x_n)\} \geq \frac{|x_1| + |x_2| + |x_3| + \dots + |x_n|}{2n-1}.$$

LỜI GIẢI. Đặt $S = x_1 + x_2 + \dots + x_n$. Ta cần chứng minh

$$\max \{x_1, x_2, \dots, -S\} \geq \frac{|x_1| + |x_2| + |x_3| + \dots + |x_n|}{2n-1}.$$

Ta xét hai trường hợp sau

1. Nếu $\max\{x_1, x_2, \dots, -S\} = -S$ thì dễ thấy rằng $S \leq 0$ vì nếu ngược lại $S > 0$, tồn tại một giá trị $x_i > 0$ và khi đó $-S < 0 < x_i$, vô lí. Ta giả sử $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_k \leq 0 \leq x_{k+1} \leq \dots \leq x_n < -S$ thì ta cần chứng minh

$$\begin{aligned} -S &\geq \frac{(x_{k+1} + x_{k+2} + \dots + x_n) - (x_1 + x_2 + \dots + x_k)}{2n-1} \\ &= \frac{2(x_{k+1} + x_{k+2} + \dots + x_n) - S}{2n-1} \end{aligned}$$

hay $-(2n-1)S \geq 2(x_{k+1} + x_{k+2} + \dots + x_n) - S$. Viết lại thành

$$-(n-1)S \geq (x_{k+1} + x_{k+2} + \dots + x_n).$$

Bất đẳng thức cuối đúng do $x_{k+1} + x_{k+2} + \dots + x_n \leq (n-k)(-S) \leq (n-1)(-S) = -(n-1)S$.

2. Nếu $\max\{x_1, x_2, \dots, -S\} = x_i$ với $1 \leq i \leq n$. Tương tự trên, ta cũng giả sử $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_k \leq 0 \leq x_{k+1} \leq \dots \leq x_n$ thì ta cần có

$$\begin{aligned} x_n &\geq \frac{(x_{k+1} + x_{k+2} + \dots + x_n) - (x_1 + x_2 + \dots + x_k)}{2n-1} \\ &= \frac{2(x_{k+1} + x_{k+2} + \dots + x_n) - S}{2n-1}. \end{aligned}$$

Bất đẳng thức cuối đúng do $-S \leq x_n$ và $x_{k+1} + x_{k+2} + \dots + x_n \leq 2(n-k)x_n \leq 2(n-1)x_n$.

Trong mọi trường hợp, ta đều có điều phải chứng minh. $\square$

Chúng ta kết thúc với một bài toán rất đẹp và lạ.

Ví dụ 7.14. Gọi T là tập những bộ ba số nguyên (x, y, z) thoả mãn $0 \leq x, y, z \leq 9$. Hai bạn A và B chơi một trò chơi như sau: A chọn một bộ (x, y, z) trong T , và B phải đoán được ra chính xác bộ A đã chọn với một số ít lần hỏi nhất có thể. Mỗi lần hỏi, B có thể chọn một bộ (a, b, c) thuộc T và gửi cho A. A sẽ trả lời cho B giá trị của biểu thức

$$|x + y - a - b| + |y + z - b - c| + |z + x - c - a|.$$

Tìm số lần ít nhất B cần hỏi để tìm ra luôn tìm ra được câu trả lời.

LỜI GIẢI. Dễ ràng ta có thể đoán ra được đáp số của bài toán. Bởi ta có ba biến x, y, z nên phải hỏi ít nhất ba câu hỏi. Tuy nhiên, điều này không loại trừ trường hợp có thể chỉ cần hai câu hỏi (có thể thông qua một vài phép suy luận thêm), tuy nhiên ta mạnh dạn đoán cần ít nhất ba câu hỏi.

Giá trị với dấu giá trị tuyệt đối

Trước hết, ta làm rõ vì sao không thể hỏi chỉ với hai lần hỏi. Chú ý rằng ta luôn có

$$|x + y - a - b| + |y + z - b - c| + |z + x - c - a|$$

là một số chẵn và không quá 54, vì vậy nên nếu B chỉ hỏi hai lần thì A sẽ đưa ra hai số chẵn trong $\{0, 1, \dots, 54\}$. Giả sử ứng với mỗi bộ hai số chẵn mà A đưa lại, B xác định được một bộ (x, y, z) duy nhất thoả mãn. Ta có số cặp số (m, n) chẵn không quá 54 là $28^2 < 1000$, trong khi đó 1000 chính là số tất cả các bộ (x, y, z) có thể. Từ đó, theo nguyên lí Dirichlet thì ta chưa thể tìm ra được ngay bộ (x, y, z) vì có tồn tại hai bộ mà khi hỏi A sẽ đưa ra cùng một cặp kết quả. Ta sẽ đưa ra chiến thuật để B có thể đoán ra được kết quả chính xác sau ba lần hỏi như sau.

Đầu tiên, B đưa bộ $(0, 0, 0)$ từ đó sẽ xác định được $S = x + y + z$. Ta hoàn toàn có thể giả sử $S \leq 13$ vì nếu ngược lại thì ở các bước tiếp theo thay vì dùng (a, b, c) theo chiến thuật, B sẽ dùng $(9 - a, 9 - b, 9 - c)$.

Tiếp theo, có hai khả năng xảy ra.

1. $S \leq 9$. B sẽ hỏi $(S, 0, 0)$ và $(0, S, 0)$ lần lượt là sẽ thành công.

2. $9 < S < 14$. B hỏi $(S - 9, 0, 9)$ sẽ có $|S - 9 - x| + y + 9 - z = 2k$ với k nào đó. Sau đó B sẽ hỏi bộ $(0, k, S - k)$ là sẽ kết thúc được (bạn đọc hãy tự mình kiểm tra phần tính toán này).

Như vậy B luôn biết chắc chắn được (x, y, z) sau ba lần hỏi, và đây cũng là đáp số của bài toán. $\square$

7.3 Bài tập

Bài tập 7.1. Cho $n \geq 2$ số thực khác 0 là $x_1, x_2, \dots, x_n$ có tổng là 0. Chứng minh rằng tồn tại hai chỉ số $1 \leq i < j \leq n$ sao cho $\frac{1}{2} \leq \left| \frac{x_i}{x_j} \right| \leq 2$.

Bài tập 7.2. Cho $n \geq 2$ là một số nguyên dương và các số thực $a_1, a_2, \dots, a_n$. Chứng minh rằng tồn tại các số nguyên dương m và k thoả mãn:

$$|(a_1 + a_2 + \dots + a_m) - (a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_n)| \geq |a_k|.$$

(Thổ Nhĩ Kì, 2002)

Bài tập 7.3. Tìm tất cả các số nguyên dương $n \geq 3$ sao cho tồn tại n số phân biệt từ tập $\{1, 2, \dots, n+1\}$ thoả mãn các số $|a_1 - a_2|, |a_2 - a_3|, \dots, |a_n - a_1|$ là đôi một phân biệt.

Bài tập 7.4. Chứng minh rằng với mọi tập hợp gồm 2000 số thực phân biệt, ta có thể chọn ra bốn số a, b, c, d sao cho $a > b$ và $c > d$ trong đó $a \neq c$ hoặc $b \neq d$ thoả mãn

$$\left| \frac{a-b}{c-d} - 1 \right| < \frac{1}{10^5}.$$

(IMO Shortlist, 2013)

Bài tập 7.5. Chứng minh rằng từ mọi dãy vô hạn $(x_1, x_2, \dots)$ trong đó các số x_i thuộc $[-1, 1]$, ta có thể chọn được dãy vô hạn $(a_1, a_2, \dots)$ thoả mãn các số a_i thuộc $\{-1, 1\}$ và với mọi n nguyên dương thì

$$|a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n| \leq 1.$$

Bài tập 7.6. Giả sử rằng x_1, x_2 là các số nguyên dương không vượt quá 10 000. Dãy (x_n) cho bởi

$$x_{n+1} = \min_{i,j=1,n, i < j} |x_i - x_j| \quad \forall n \geq 2.$$

Chứng minh rằng $x_{21} = 0$.

Bài tập 7.7. Từ điều kiện nào sau đây có thể suy ra $a_1 = a_2 = \dots = a_{20}$?

(a) $|a_1 - a_2| = |a_2 - a_3| = \dots = |a_{20} - a_1|.$

(b) $|a_1 - a_2| = 2|a_2 - a_3| = \dots = 20|a_{20} - a_1|.$

Bài tập 7.8. Cho $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số thực. Chứng minh ta có thể chọn ra được một dãy con $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ từ dãy trên sao cho hai điều kiện sau được thoả mãn:

- (i) trong mỗi bộ ba a_i, a_{i+1}, a_{i+2} với $i \in \{1, 2, \dots, n-2\}$, có một hoặc hai số thuộc vào dãy con $(b_1, b_2, \dots, b_n)$;
- (ii) giá trị tuyệt đối của tổng các số trong dãy con thì không nhỏ hơn

$$t := \frac{|a_1| + |a_2| + \dots + |a_n|}{6}.$$

Chương 8

Bất đẳng thức nhiều biến

8.1 Mở đầu

Không tương đồng với các bất đẳng thức hai, ba, hay bốn biến, các bất đẳng thức nhiều biến thường biến hóa và khó lường hơn rất nhiều. Chúng thường xuất hiện trong các kì thi Toán Quốc gia hay chọn đội tuyển thi Quốc tế của các nước như những bài toán khó nhất và gây ra rất nhiều khó khăn cho các thí sinh. Trong chương này, ta sẽ không đi sâu vào các kĩ thuật giải quyết những bất đẳng thức nhiều biến, mà bàn bạc kĩ hơn tới quá trình suy luận để đi tới lời giải cho một số bài toán. Mặc dù vậy, để thuận lợi cho việc thảo luận, vẫn xin được trình bày các bài toán theo ba phương pháp và kĩ thuật có ứng dụng lớn nhất: sử dụng bất đẳng thức cổ điển, dồn biến, và quy nạp. Do khuôn khổ có hạn nên ta sẽ chỉ bàn luận tới những điểm quan trọng và có ý nghĩa nhất của các phương pháp này đối với các bài toán nhiều biến.

8.2 Ví dụ

SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CỔ ĐIỂN

Đây có lẽ là phương pháp quen thuộc nhất với bất đẳng thức nói chung. Để sử dụng các bất đẳng thức cổ điển trong nhiều tình huống, ta cần nắm chắc các dạng tương đương và điều kiện xảy ra đẳng thức rất nghiêm ngặt của các bất đẳng thức này để chọn điểm rơi cho hợp lí. Đối với các bất đẳng thức nhiều biến, điều này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, việc chọn điểm rơi sẽ không được dễ dàng do ta phải xử lí với nhiều biến số. Ta sẽ nghiên cứu các ví dụ dưới đây để có cái nhìn sáng sủa hơn cho vấn đề này.

Ví dụ 8.1. Cho $n \geq 2$ nguyên dương và $(x_i)_{i=1}^n$ là dãy tăng các số thực. Chứng minh bất đẳng thức

$$\left(\sum_{1 \leq i, j \leq n} |x_i - x_j| \right)^2 \leq \frac{2(n^2 - 1)}{3} \sum_{1 \leq i, j \leq n} (x_i - x_j)^2.$$

Đồng thời, chỉ ra rằng đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi (x_i) là một cấp số cộng. (IMO, 2003)

LỜI GIẢI. Trước tiên ta cần phá dấu giá trị tuyệt đối ở vế trái. Thực hiện điều này không mấy khó khăn, vì theo giả thiết, (x_i) là dãy tăng các số thực nên

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} |x_i - x_j| = 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) = 2 \sum_{i=1}^n (n+1-2i)x_i.$$

Ngoài ra, ta cũng có thể thu gọn vế phải với chú ý rằng

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} (x_i - x_j)^2 = 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2 = 2n \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2 \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2.$$

Như thế, bất đẳng thức ở đề bài tương đương

$$\left[\sum_{i=1}^n (n+1-2i)x_i \right]^2 \leq \frac{n^2-1}{3} \left[n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right].$$

Vì vế trái là bình phương của một tổ hợp tuyến tính của các biến x_i trong khi đó vế phải lại có sự xuất hiện của tổng bình phương nên ta muốn áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz¹ trong tình huống này. Tuy nhiên, ở vế phải lại có sự xuất hiện của biểu thức

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n)^2,$$

nên ta cần triệt tiêu nó đi để có thể sử dụng Cauchy-Schwarz mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Để làm được điều ấy, ta cần tổng của $x_1, x_2, \dots, x_n$ bằng 0, nhưng giả thiết này chưa có trong đề bài. Thực ra, kết luận của bài toán, bao gồm bất đẳng thức cần chứng minh và điều kiện đẳng thức xảy ra, gợi ý rằng nó không thay đổi nếu ta giảm đi khỏi mỗi biến x_i một đại lượng t

¹Xem Chương 1.

cho đây. Gợi ý này thực sự quan trọng, vì khi đó ta hoàn toàn có thể chọn $t = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$ để có tổng của $x_1, x_2, \dots, x_n$, sau khi đã bớt, đúng bằng 0. Như vậy, theo Cauchy-Schwarz thì

$$\left[\sum_{i=1}^n (n+1-2i)x_i \right]^2 \leq \sum_{i=1}^n (n+1-2i)^2 \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

Kết hợp điều này với đẳng thức hiển nhiên

$$\sum_{i=1}^n (n+1-2i)^2 = \frac{n(n^2-1)}{3},$$

ta suy ra bất đẳng thức cần chứng minh. Mặt khác, ta cũng có dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ tỉ lệ với bộ

$$(n+1-2 \cdot 1, n+1-2 \cdot 2, \dots, n+1-2 \cdot n),$$

hay $(x_i)_{i=1}^n$ là một cấp số cộng. Bài toán được giải quyết trọn vẹn. $\square$

Bình luận. Mấu chốt của bài toán nằm ở cách ta đưa bài toán về dạng thích hợp để áp dụng Cauchy-Schwarz sau khi đã thu được các hệ số $n+1-2i$. Thông ví dụ dưới đây, ta sẽ quay trở lại với bất đẳng thức AM-GM, mà ta cần phải điều chỉnh các tham số, không chỉ là những số nhân với các biến, một cách hợp lý nhất có thể.

Ví dụ 8.2. Cho $n \geq 2$ là một số nguyên dương và $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số thực dương. Đặt g_n là trung bình nhân của chúng, và

$$A_i := \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_i}{i} \quad \forall i = \overline{1, n}, \quad G_n := \sqrt[n]{A_1 A_2 \dots A_n}.$$

Chứng minh bất đẳng thức sau

$$n \sqrt[n]{\frac{G_n}{A_n}} + \frac{g_n}{G_n} \leq n+1, \quad (8.1)$$

Đồng thời hãy xác định tất cả các trường hợp đẳng thức xảy ra.

(IMO Shortlist, 2004)

LỜI GIẢI. Điều phải chứng minh gợi ý ta sử dụng bất đẳng thức AM-GM để giải quyết, song cái khó ở đây là sử dụng như thế nào cho phải, vì ta nhận thấy đẳng thức chỉ xảy ra khi tất cả các biến a_i bằng nhau. Hơn nữa, do các

biểu thức A_i và G_n được định nghĩa khá phức tạp nên bản thân (8.1) cũng trở nên thực sự cồng kềnh nếu ta cố gắng đưa nó về một đánh giá chỉ có các A_i , hoặc có các a_i . Trước khi tấn công bài toán này bằng AM-GM, ta hãy tìm mối quan hệ giữa các A_i với a_i xem sao. Quan hệ dễ nhận biết nhất có lẽ là

$$A_1 = a_1, iA_i = (i-1)A_{i-1} + a_i \quad \forall i = \overline{2, n}.$$

Đây là một công thức cho dãy truy hồi cấp một $(A_i)_{i=1}^n$ theo $a_1, a_2, \dots, a_n$, mà cụ thể hơn, để tạo ra A_i ta chỉ cần biết A_{i-1} và a_i là xong. Bây giờ, ta có để ý rằng

$$\begin{aligned} \frac{g_n}{G_n} &= \sqrt[n]{\frac{a_1 a_2 \cdots a_n}{A_1 A_2 \cdots A_n}} \\ &= \sqrt[n]{\frac{a_1}{A_1} \cdot \frac{a_2}{A_2} \cdots \frac{a_n}{A_n}} \leq \frac{1}{n} \left(\frac{a_1}{A_1} + \frac{a_2}{A_2} + \cdots + \frac{a_n}{A_n} \right) = \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n \frac{a_i}{A_i}, \end{aligned}$$

theo AM-GM, và đánh giá này bảo toàn dấu bằng của (8.1). Trong đánh giá, ta đã có sự xuất hiện của các biểu thức dạng $\frac{a_i}{A_i}$, do vậy ta chỉ cần tổng của các biểu thức dạng $\frac{(i-1)A_{i-1}}{A_i}$ nữa là đủ. Một cách tự nhiên, ta muốn thu được những biểu thức này từ biểu thức còn lại ở bên vế trái của (8.1), và dạng tương đương gần nhất của nó mà ta có thể nghĩ tới là

$$E := n \sqrt[n]{\frac{G_n}{A_n}} = n \sqrt[n]{\frac{\sqrt[n]{A_1 A_2 \cdots A_n}}{A_n}} = n \sqrt[n]{\frac{A_1}{A_n} \cdot \frac{A_2}{A_n} \cdots \frac{A_n}{A_n}},$$

song nếu áp dụng AM-GM cho dạng này thì ta sẽ không có được điều mong muốn, phần vì có sự xuất hiện của căn bậc n^2 , và phần vì các biểu thức chỉ có dạng $\frac{A_i}{A_n}$, cho dù vẫn đảm bảo được dấu bằng. Ta sẽ phải tìm một cách biểu diễn khác. Vì ta đang muốn thu được tổng của các biểu thức dạng $\frac{(i-1)A_{i-1}}{A_i}$ mà để giữ nguyên dấu bằng ta cần có một đánh giá để các hệ số đi kèm với các biểu thức $\frac{A_{i-1}}{A_i}$ bằng nhau, nên trong E ta cần tạo ra $(\frac{A_{i-1}}{A_i})^{i-1}$. Theo suy luận này, ta viết lại E thành

$$E = n \sqrt[n^2]{1^{\frac{n(n+1)}{2}} \cdot \left(\frac{A_1}{A_2}\right)^1 \cdot \left(\frac{A_2}{A_3}\right)^2 \cdots \left(\frac{A_{n-1}}{A_n}\right)^{n-1}},$$

với sự xuất hiện của $1^{\frac{n(n+1)}{2}}$ đơn thuần chỉ nhằm loại bỏ căn bậc n^2 , và sử

dùng AM-GM như sau

$$\begin{aligned} E &\leq \frac{1}{n} \left[\frac{n(n+1)}{2} + \frac{1 \cdot A_1}{A_2} + \frac{2 \cdot A_2}{A_3} + \cdots + \frac{(n-1) \cdot A_{n-1}}{A_n} \right], \\ &= \frac{n+1}{2} + \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n \frac{(i-1)A_{i-1}}{A_i}. \end{aligned}$$

Như vậy, ta có

$$\begin{aligned} n \sqrt[n]{\frac{G_n}{A_n}} + \frac{g_n}{G_n} &= E + \frac{g_n}{A_n} \leq \frac{n+1}{2} + \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n \frac{(i-1)A_{i-1}}{A_i} + \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n \frac{a_i}{A_i} \\ &= \frac{n+1}{2} + \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n \left[\frac{(i-1)A_{i-1}}{A_i} + \frac{a_i}{A_i} \right] \\ &= \frac{n+1}{2} + \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n i = n+1. \end{aligned}$$

Đây chính là điều phải chứng minh. Bất đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi tất cả các biến a_i bằng nhau. $\square$

Ví dụ cuối cùng cho phân mục này là một bài toán có nét giống với Ví dụ 8.2, nhưng mọi thứ trở nên phức tạp hơn khi ta phải xử lý hai dãy truy hồi. Điều thú vị nhất của ví dụ này có lẽ là sự có mặt của một tư tưởng thường gặp trong Giải tích.

Ví dụ 8.3. Chứng minh bất đẳng thức

$$\sum_{i=1}^n \frac{a_i(a_1 + a_2 + \cdots + a_i)}{b_1 + b_2 + \cdots + b_i} \leq 2 \sum_{i=1}^n \frac{a_i^2}{b_i},$$

với n nguyên dương và $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ là các số thực dương.

(Armenia, 2011)

LỜI GIẢI. Sự xuất hiện của các tổng dạng $a_1 + a_2 + \cdots + a_i$ và $b_1 + b_2 + \cdots + b_i$ gợi lại cho ta về Ví dụ 8.2. Theo đó, với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, ta đặt

$$A_i := a_1 + a_2 + \cdots + a_i, \quad B_i := b_1 + b_2 + \cdots + b_i,$$

thì ta có

$$A_1 = a_1, A_i = A_{i-1} + a_i, \quad B_1 = b_1, B_i = B_{i-1} + b_i \quad \forall i = \overline{2, n},$$

và bất đẳng thức cần chứng minh trở thành

$$\frac{a_2 A_2}{B_2} + \frac{a_3 A_3}{B_3} + \dots + \frac{a_n A_n}{B_n} \leq \frac{a_1^2}{b_1} + 2 \sum_{i=2}^n \frac{a_i^2}{b_i}. \quad (8.2)$$

Vì bất đẳng thức này có dạng tổng của các phân thức nên ta sẽ tìm cách sử dụng bất đẳng thức Cauchy–Schwarz dạng phân thức để giải quyết. Trong khi về phải đã có bình phương ở các tử thức, về trái chưa có. Chính vì thế, ta sẽ đánh giá để thu được về trái là tổng của các phân thức có bình phương ở tử thức. Các bình phương này, lẽ dĩ nhiên, chỉ liên quan tới các a_i và A_i , vì các b_i đều nằm ở mẫu thức. Ta cũng có chú ý rằng (8.2) không có đẳng thức xảy ra, sau khi thử vài trường hợp nhỏ, do đó ta có thể đánh giá “mạnh tay” một chút mà không lo “lỡ trốn”.

Ngoài ra, dựa từ công thức truy hồi của $(A_i)_{i=1}^n$ và $(B_i)_{i=1}^n$ cùng với phát biểu của (8.2) mà ta có thể nghĩ tới tư tưởng *sai phân* cho bất đẳng thức này. Đây là một tư tưởng rất hay gặp trong Giải tích, đặc biệt hữu dụng khi ta cần sử dụng những đánh giá để ước lượng các tổng (thực chất chính là tích phân).

Từ hai chú ý trên, với mỗi $i \in \{2, 3, \dots, n\}$, ta sẽ tìm một đánh giá sai phân cho biểu thức $\frac{a_i A_i}{B_i}$, mà ở đó biểu thức này cùng với một biểu thức sai phân góp phần tạo nên một biểu thức có bình phương ở tử thức, đồng thời ở về lớn hơn có sự xuất hiện của $\frac{2a_i^2}{b_i}$. Nếu coi a_i và A_i là hai thành phần riêng biệt của tích $a_i A_i$, thì để tạo được bình phương, ta cần nhân đôi tích này lên rồi cộng thêm a_i^2 và A_i^2 (nếu cộng một trong hai thì ta có một đánh giá mạnh); mặt khác, để áp dụng Cauchy–Schwarz dạng phân thức, ta cũng cần tử thức của $\frac{2a_i^2}{b_i}$ là một bình phương, mà tốt nhất là ta có thể nhân đôi hoặc chia đôi $2a_i^2$. Theo suy luận này cùng công thức truy hồi $A_i = A_{i-1} + a_i$ và $B_i = B_{i-1} + b_i$, ta nghĩ tới việc dùng Cauchy–Schwarz như sau

$$\frac{2a_i A_i}{B_i} + \frac{a_i^2}{B_i} + \frac{A_i^2}{B_i} = \frac{(A_i + a_i)^2}{B_i} = \frac{(A_{i-1} + 2a_i)^2}{B_{i-1} + b_i} \leq \frac{A_{i-1}^2}{B_{i-1}} + \frac{4a_i^2}{b_i}.$$

Như vậy, dấu hiệu của sai phân đã xuất hiện, và ta chọn đánh giá

$$\frac{2a_i A_i}{B_i} + \frac{A_i^2}{B_i} < \frac{A_{i-1}^2}{B_{i-1}} + \frac{4a_i^2}{b_i}.$$

Cho i chạy từ 2 tới n rồi cộng tất cả theo vế với vế, ta được

$$\sum_{i=2}^n \left(\frac{2a_i A_i}{B_i} + \frac{A_i^2}{B_i} \right) < \sum_{i=2}^n \left(\frac{A_{i-1}^2}{B_{i-1}} + \frac{4a_i^2}{b_i} \right),$$

là

$$\frac{2a_2 A_2}{B_2} + \frac{2a_3 A_3}{B_3} + \dots + \frac{2a_n A_n}{B_n} + \frac{A_n^2}{B_n} < \frac{A_1^2}{B_1} + \sum_{i=2}^n \frac{4a_i^2}{b_i}.$$

Ở đây, chú ý $A_1 = a_1$ và $B_1 = b_1$, ta suy ra ngay (8.2) hiển nhiên đúng. Bài toán được giải quyết hoàn toàn. $\square$

Sếp theo, ta xét một bài toán rất thú vị trong đề chọn đội tuyển của Phổ thông năng khiếu 2014. Bạn đọc thử thay 2014 bởi bất kỳ số nào chia hết cho 4, bạn sẽ thấy bài toán rất dễ, nhưng khi thay bởi các số khác thì bài toán khó hơn hẳn, chẳng hạn như số chia 4 dư 2 trong bài toán gốc.

Đề 8.4. Cho 2014 số thực $x_1, x_2, \dots, x_{2014}$ thỏa mãn các điều kiện

$$(i) \quad x_1 + x_2 + \dots + x_{2014} = 0,$$

$$(ii) \quad x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{2014}^2 = 2014.$$

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = x_1 x_2 \dots x_{2014}$.

ĐỀ GIẢI. Rõ ràng có thể chọn giá trị các biến thích hợp để $P > 0$ nên để tìm giá trị lớn nhất của P thì ta chỉ xét các số $x_1, x_2, \dots, x_{2014}$ đều khác 0 và số x_{2m} số âm là chẵn. Không mất tính tổng quát, giả sử $x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_{2m} > x_{2m+1} \geq \dots \geq x_{2014}$. Đổi dấu các số $y_k = -x_k > 0$ với $2m+1 \leq k \leq 2014$. Khi đó ta viết lại

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \dots + x_{2m} = y_1 + y_2 + \dots + y_{2n} = A \\ x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{2m}^2 + y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_{2n}^2 = 2014 \end{cases}$$

trong đó $m+n=1007$ (ngoài ra $m, n > 0$ vì các số đã cho không thể toàn bộ dương hoặc toàn bộ là âm). Theo bất đẳng thức Cauchy–Schwarz thì

$$2014 \geq \frac{A^2}{2m} + \frac{A^2}{2n} \text{ nên } A^2 \leq 4mn.$$

Ta theo bất đẳng thức AM–GM thì

$$\begin{aligned} P &= (x_1 x_2 \dots x_{2m})(y_1 y_2 \dots y_{2n}) \leq \left(\frac{A}{2m} \right)^{2m} \left(\frac{A}{2n} \right)^{2n} \\ &= \frac{A^{2m+2n}}{2^{2m+2n} m^{2m} n^{2n}} \leq \frac{(4mn)^{m+n}}{2^{2m+2n} m^{2m} n^{2n}} = \left(\frac{m}{n} \right)^{n-m}. \end{aligned}$$

Do m, n khác tính chẵn lẻ nên với vai trò bình đẳng của m, n , ta có thể giả sử $m < n$ nên $n-m \geq 1$ và $m \leq 503$. Khi đó, áp dụng bất đẳng thức Bernoulli thì

$$\left(\frac{n}{m}\right)^{n-m} \geq 1 + \left(\frac{n}{m} - 1\right)(n-m) = 1 + \frac{(n-m)^2}{m} \geq 1 + \frac{1}{503} = \frac{504}{503}$$

Suy ra $P \leq \left(\frac{m}{n}\right)^{n-m} \leq \frac{503}{504}$. Đây chính là giá trị lớn nhất cần tìm, dấu bằng xảy ra khi $m = 503, n = 504$ và

$$x_1 = x_2 = \dots = x_{1006} = \sqrt{\frac{504}{503}}, x_{1007} = x_{1008} = \dots = x_{2014} = -\sqrt{\frac{503}{504}}.$$

□

DỒN BIẾN

Phương pháp dồn biến thực chất xuất phát từ tư tưởng giảm số biến trong bất đẳng thức, một tư tưởng cũng xuất hiện khá nhiều trong các phương pháp khác như sử dụng bất đẳng thức cổ điển hay quy nạp. Tuy nhiên, với bất đẳng thức nhiều biến, phương pháp này không sử dụng nhiều kỹ thuật tính toán như các bất đẳng thức ba hay bốn biến, mà thường mang nhiều màu sắc của kỹ thuật phân nhóm trong Tổ hợp. Chi tiết hơn, để phép dồn biến được thuận lợi, ta sẽ cần phân hoạch tập các chỉ số theo một cách nào đó và quan tâm hơn cả tới sự liên kết của các biến số. Ví dụ mở đầu là một bài toán có phải biểu rất lạ.

Ví dụ 8.5. Cho 100 số thực $a_1, a_2, \dots, a_{100}$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện

$$(i) \quad a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_{100} \geq 0;$$

$$(ii) \quad 100 \geq a_1 + a_2;$$

$$(iii) \quad 100 \geq a_3 + a_4 + \dots + a_{100}.$$

Tìm giá trị lớn nhất của

$$P := a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{100}^2,$$

và xác định tất cả các trường hợp đẳng thức xảy ra.

(Canada, 2000)

LỜI GIẢI. Từ giả thiết, ta có thể thấy rằng vai trò của a_1 và a_2 như nhau, và điều tương tự cũng xảy ra cho $a_3, a_4, \dots, a_{100}$. Do đó, bản thân phát biểu của bài toán đã phân nhóm cho ta, và ta muốn thực hiện phép dồn biến cho a_1, a_2

$a_3, a_4, \dots, a_{100}$, cụ thể là về các tổng $a_1 + a_2$ và $a_3 + a_4 + \dots + a_{100}$ để tận dụng (ii) và (iii). Tuy nhiên, vì a_1, a_2 trội hơn $a_3, a_4, \dots, a_{100}$, theo (i), nên ta chưa động tới a_1, a_2 vội, mà xem xét kĩ càng hơn 98 biến còn lại. Ta cần một đánh giá cho biểu thức

$$S := a_3^2 + a_4^2 + \dots + a_{100}^2$$

sau đó chỉ có sự xuất hiện của tổng $a_3 + a_4 + \dots + a_{100}$ để áp dụng (iii). Tuy nhiên, cách làm kiểu

$$S \leq (a_3 + a_4 + \dots + a_{100})^2 \leq 100^2$$

không hợp lí, vì đánh giá này có đẳng thức xảy ra khi 97 biến trong $a_3, a_4, \dots, a_{100}$ bằng 0 và biến còn lại bằng 100, khi ấy $a_1, a_2 \geq 100$ và như thế $a_1 + a_2 \geq 200$, trái với (i). Hơn nữa, đánh giá trên làm tách rời các biến $a_3, a_4, \dots, a_{100}$ với a_1 và a_2 trong P , vì nếu muốn so sánh $a_3 + a_4 + \dots + a_{100}$ với a_1 và a_2 , ta phải chia trường hợp. Rõ ràng ta đang tự làm khó mình, và cần một đánh giá khác tốt hơn.

Nhà từ những phân tích trên, ta thấy nên đánh giá S mà có sự xuất hiện của a_1 hoặc a_2 để có càng nhiều dấu bằng xảy ra càng tốt (để cách làm của ta không bị giới hạn các trường hợp), và tăng liên kết giữa các biến trong biểu thức P . Đánh giá tốt nhất mà ta có thể hướng tới là

$$S \leq a_2(a_3 + a_4 + \dots + a_{100}) \leq 100a_2, \quad (8.3)$$

ở giả thiết (i) và (iii). Cách làm này có ba ưu điểm: thứ nhất, ta có rất nhiều trường hợp xảy ra đẳng thức trong đánh giá này; thứ hai, chặn trên của S lúc này là một biểu thức phụ thuộc a_2 chứ không phải một số cụ thể, tức là vẫn còn sự kết nối giữa các biểu thức trong P ; thứ ba, đánh giá này đủ chặt nếu ta thay a_2 bởi một biểu thức không âm khác chứa a_1 , vì $a_1 \geq a_2$. Khi ấy

$$P \leq a_1^2 + a_2^2 + 100a_2.$$

Bây giờ ta thu được một biểu thức không đối xứng cho a_1, a_2 , do đó ý tưởng tạo ra $a_1 + a_2$ có thể không còn hiệu quả. Tuy nhiên, ta vẫn có thể sử dụng trực tiếp (ii) như sau, bằng cách loại bỏ a_1 (ta không loại bỏ a_2 vì nó xuất hiện nhiều hơn trong biểu thức và yếu hơn a_1),

$$a_1^2 + a_2^2 + 100a_2 \leq (100 - a_2)^2 + a_2^2 + 100a_2 = 100^2 + a_2(2a_2 - 100) \leq 100^2, \quad (8.4)$$

trong đó đánh giá cuối cùng bên phải đúng vì

$$a_2(2a_2 - 100) \leq a_2(a_1 + a_2 - 100) \leq 0.$$

Như vậy, $P \leq 100^2$. Theo (8.3) và (8.4) thì đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi

$$\begin{cases} a_i^2 = a_2 a_i & \forall i = \overline{3, 100}, \\ a_2(a_3 + a_4 + \dots + a_{100}) = 100a_2, \\ a_2(2a_2 - 100) = a_2(a_1 + a_2 - 100) = 0. \end{cases}$$

Giải ra, ta được điều kiện cần và đủ để đẳng thức xảy ra là

$$\begin{cases} a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 50, a_5 = \dots = a_{100} = 0, \\ a_1 = 100, a_2 = a_3 = \dots = a_{100} = 0. \end{cases}$$

Ta đi đến kết luận $\max P = 100^2$ với tất cả trường hợp dấu bằng như trên. $\square$

Bình luận. Ví dụ trên cho thấy việc dồn biến của ta không thể lúc nào cũng trơn tru và thuận lợi về mặt suy luận. Nhất là với các bài toán tìm cực trị, ta càng phải cẩn thận trong việc xét dấu bằng và tìm các đánh giá đủ tốt để không bị “quá tay”. Các giả thiết “không tầm thường” có thể gây ra khó khăn ban đầu, nhưng về sau chúng sẽ trở thành những chìa khóa quan trọng để ta mở cánh cửa đi tới lời giải.

Kể đến là một bài toán khá nhẹ nhàng với kỹ thuật chặn tích quen thuộc để dồn biến về hai biến.

Ví dụ 8.6 (Vasile Cirtoaje). Với $n \geq 3$, xét n số thực thỏa mãn $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$, $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0$. Chứng minh rằng

$$a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 + na_1 a_n \leq 0.$$

Hỏi dấu bằng xảy ra khi nào?

LỜI GIẢI. Xét số $i \in \{2, 3, \dots, n-1\}$, ta đều có

$$(a_i - a_1)(a_i - a_n) \leq 0 \Leftrightarrow a_i^2 \leq a_i(a_1 + a_n) - a_1 a_n.$$

Từ đây, ta đưa về chứng minh

$$\begin{aligned} a_1^2 + a_n^2 + (a_1 + a_n)(a_2 + a_2 + \dots + a_{n-1}) - (n-2)a_1 a_n + na_1 a_n &\leq 0 \\ \Leftrightarrow a_1^2 + a_n^2 - (a_1 + a_n)^2 + 2a_1 a_n &\leq 0. \end{aligned}$$

Tuy nhiên, đánh giá cuối lại là đẳng thức nên ta có điều phải chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi tất cả các số bằng 0. $\square$
Sau đây là một bài toán dồn biến về biên khác.

Ví dụ 8.7. Cho các số thực không âm $a_1, a_2, \dots, a_{15}$ có tổng là $\frac{7}{2}$. Tìm giá trị lớn nhất của

$$S = f(a_1) + f(a_2) + \dots + f(a_{15})$$

trong đó $f(x) = 5x^2 - x^3$.

LỜI GIẢI. Do tính đối xứng giữa các biến, ta giả sử $a_1 = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ thì $a_1 \geq \frac{7}{30}$ và

$$a_2 + a_3 + \dots + a_{15} \leq \frac{7}{2} - \frac{7}{30} = \frac{49}{15} < \frac{10}{3}.$$

Ta có nhận xét rằng với $x, y \geq 0$ và $x + y \leq \frac{10}{3}$ thì

$$f(x) + f(y) - f(x+y) = xy(3x+3y-10) \leq 0.$$

Từ đó suy ra

$$\begin{aligned} f(a_2) + f(a_3) &\leq f(a_2 + a_3), \\ f(a_2 + a_3) + f(a_4) &\leq f(a_2 + a_3 + a_4), \\ &\dots \end{aligned}$$

$$f(a_2 + a_3 + \dots + a_{14}) + f(a_{15}) \leq f\left(\frac{7}{2} - a_1\right).$$

Vì thế nên

$$S \leq f(a_1) + f\left(\frac{7}{2} - a_1\right) = \frac{147 + 14x - 4x^2}{8} = \frac{637 - (7-4x)^2}{32} \leq \frac{637}{32}.$$

Vậy giá trị lớn nhất là $\frac{637}{32}$, đẳng thức xảy ra chẳng hạn khi $a_1 = a_2 = \frac{7}{4}$ và $a_3 = a_4 = \dots = a_{15} = 0$. $\square$

Bình luận. Ở trên, ta đã dồn biến về biên theo kiểu $f(x) + f(y) \geq f(x+y) + f(0)$. Bằng ý tưởng này, ta có thể giải quyết bài toán tương tự sau

Cho n số thực không âm $x_1, x_2, \dots, x_n$ có tổng bằng 2. Chứng minh rằng

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i^2 + 2} \geq \frac{3n-2}{6}.$$

Ví dụ tiếp theo là một bài toán tìm giá trị lớn nhất khác có các giả thiết không quá lạ lẫm, song trên thực tế ta sẽ phải xử lý cùng lúc ba bài toán cực trị.

Ví dụ 8.8. Cho $n \geq 4$ là một số nguyên dương. Với mọi bộ $2n$ số thực không âm $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ thoả mãn

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n > 0,$$

hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$f := \frac{a_1(a_1 + b_1) + a_2(a_2 + b_2) + \dots + a_n(a_n + b_n)}{b_1(a_1 + b_1) + b_2(a_2 + b_2) + \dots + b_n(a_n + b_n)}.$$

(Trung Quốc, 2011)

LỜI GIẢI. Đây là một bài toán có phát biểu rất “cân đối” cho các biến $a_1, a_2, \dots, a_n$ và $b_1, b_2, \dots, b_n$. Để cho dễ nhìn, ta viết lại f thành

$$f = \frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 + a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n}{b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2 + a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n}.$$

Với biểu diễn này, ta thấy f được tạo thành từ ba biểu thức

$$A := a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2, \quad B := b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2, \quad C := a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n.$$

Khi ấy, $f = \frac{A+C}{B+C}$, và để tìm giá trị lớn nhất của f , ta phải tìm giá trị lớn nhất của A và giá trị nhỏ nhất của B theo đại lượng

$$t := a_1 + a_2 + \dots + a_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n$$

theo giả thiết. Tuy nhiên, nếu chỉ tìm cực trị của A và B như vậy thì chưa đủ, vì ta vẫn còn C . Quan sát một chút, ta thấy nếu C đủ lớn so với A (và tất nhiên, so với t^2) thì f không thể quá lớn, và do đó, C cũng phải nhỏ nhất. Ta có thể làm rõ điều này hơn bằng cách viết lại f một lần nữa

$$f = \frac{A+C}{B+C} = \frac{A-B}{B+C} + 1.$$

Lúc này, vì ta đang muốn A lớn nhất và B nhỏ nhất theo t nên một cách tự nhiên, ta cũng muốn C cũng nhỏ nhất theo t . Với việc tìm giá trị lớn nhất của A và giá trị nhỏ nhất của B , hai đánh giá sau sẽ được nghĩ tới đầu tiên

$$\begin{aligned} A &= a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \leq (a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2 = t^2, \\ B &= b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2 \geq \frac{1}{n}(b_1 + b_2 + \dots + b_n)^2 = \frac{t^2}{n}, \end{aligned}$$

bất đẳng thức nhiều biến

trong đó đánh giá thứ hai có được nhờ bất đẳng thức Cauchy-Schwarz. Thế nhưng, theo các trường hợp đẳng thức xảy ra của cả hai đánh giá này thì ta có luôn $C = \frac{t^2}{n}$ là một hằng số theo t , cụ thể: có $n-1$ biến bằng 0 và biến còn lại bằng t theo đánh giá thứ nhất, và n biến cùng bằng $\frac{t}{n}$ theo đánh giá thứ hai. Khi ấy

$$f = \frac{A-B}{B+C} + 1 = \frac{t^2 - \frac{t^2}{n}}{\frac{t^2}{n} + t^2} + 1 = \frac{n-1}{n+1} + 1 = \frac{2n}{n+1} < 2,$$

nhưng đây chắc chắn không phải kết quả ta mong muốn (có thể thử với vài trường hợp nhỏ để có $f > 2$).

Bây giờ, ta phân tích tại sao cách làm trên lại không ổn. Như đã suy luận trong Ví dụ 8.5, khi tìm cực trị có các biến ràng buộc lẫn nhau, ta cần đánh giá làm sao để vừa đủ chặt lại vừa có nhiều trường hợp xảy ra đẳng thức càng tốt. Đánh giá

$$A = a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 \leq (a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2 = t^2$$

có thể khá tốt vì để đẳng thức xảy ra, ta chỉ cần chọn một biến bất kì bằng t và $n-1$ biến còn lại bằng 0 là đủ, nhưng đánh giá

$$B = b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2 \geq \frac{1}{n}(b_1 + b_2 + \dots + b_n)^2 = \frac{t^2}{n}$$

chưa tốt do đẳng thức chỉ xảy ra khi các biến b_i cùng bằng $\frac{t}{n}$. Chính điều này đã khiến C trở thành một biểu thức cố định theo t (nếu tất cả các b_i cùng bằng $\frac{t}{n}$ thì C luôn bằng $\frac{t^2}{n}$) và làm ta đi chệch hướng. Ta sẽ tìm một đánh giá khác cho B để có nhiều trường hợp dấu bằng hơn. Dựa từ cách đánh giá A , ta thấy chỉ cần đánh giá B để có $n-1$ biến bằng nhau và biến còn lại không phụ thuộc là đủ. Hơn nữa, nếu ta giả sử $a_1 = a_2 = \dots = a_{n-1} = 0$ thì $a_n = t$, dẫn đến

$$C = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_{n-1}b_{n-1} + a_nb_n = tb_n = (a_1 + a_2 + \dots + a_n)b_n.$$

Để có $C \geq tb_n$ luôn xảy ra, ta cần có b_n là số nhỏ nhất trong $b_1, b_2, \dots, b_n$. Dĩ nhiên, ta luôn có thể giả sử điều này vì bài toán đối xứng cho $b_1, b_2, \dots, b_n$. Khi đó, ta đánh giá B như sau

$$\begin{aligned} B &= b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_{n-1}^2 + b_n^2 \geq \frac{1}{n-1}(b_1 + b_2 + \dots + b_{n-1})^2 + b_n^2 \\ &= \frac{(t - b_n)^2}{n-1} + b_n^2. \end{aligned}$$

Từ đây, ta có

$$\begin{aligned} f &= \frac{A-B}{B+C} + 1 \leq \frac{t^2 - \frac{(t-b_n)^2}{n-1} - b_n^2}{\frac{(t-b_n)^2}{n-1} + b_n^2 + tb_n} + 1 \\ &= \frac{(n-2)t^2 + 2tb_n - nb_n^2}{t^2 + (n-3)tb_n + nb_n^2} + 1 = (n-1) \cdot \frac{t^2 + tb_n}{t^2 + (n-3)tb_n + nb_n^2} \end{aligned}$$

Như vậy, công việc còn lại của ta là tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$\frac{t^2 + tb_n}{t^2 + (n-3)tb_n + nb_n^2}$$

với $b_n \in [0, \frac{t}{n}]$. Giá trị này sẽ xác định giá trị lớn nhất của f , vì khi b_n được xác định thì $b_1, b_2, \dots, b_{n-1}$ (cùng bằng nhau) cũng sẽ được xác định. Ta có thể thấy ngay vì $n \geq 4$ nên

$$\frac{t^2 + tb_n}{t^2 + (n-3)tb_n + nb_n^2} \leq \frac{t^2 + tb_n}{t^2 + tb_n + nb_n^2} \leq 1,$$

với đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $b_n = 0$. Vậy $\max f = n-1$, đạt được khi

$$a_1 = a_2 = \dots = a_{n-1} = b_n = 0, \quad \frac{a_n}{n-1} = b_1 = b_2 = \dots = b_{n-1}.$$

Bình luận. Thực ra, việc tìm giá trị lớn nhất của

$$\frac{t^2 + tb_n}{t^2 + (n-3)tb_n + nb_n^2},$$

với $b_n \in [0, \frac{t}{n}]$, có thể được thực hiện với n nguyên dương lớn hơn 1 nói chung mà không cần giả thiết $n \geq 4$, vì đây là một bài toán tìm cực trị của phân thức bậc hai tương đối cơ bản. Với $n = 2$ và $n = 3$, các giá trị lớn nhất của biểu thức này lần lượt là $\frac{5+4\sqrt{2}}{7}$ và $\frac{3+2\sqrt{3}}{6}$, tương ứng với f lần lượt là $\frac{5+4\sqrt{2}}{7}$ và $\frac{3+2\sqrt{3}}{3}$. Giả thiết $n \geq 4$ được thêm có lẽ để tránh những tính toán cồng kềnh không cần thiết làm ảnh hưởng tới bản chất thực sự của bài toán, đó là các suy luận về phép dồn biến.

Trong lời giải trên, để phép dồn biến được hiệu quả, ta vẫn cần đảm bảo tính liên kết giữa các biến số với nhau, cụ thể là cách xử lý biểu thức C để giữ nó vào một nhịp chung theo các đánh giá với A và B . Như vậy, có thể thấy sự kết nối giữa các biến có liên quan với nhau cần được đặc biệt chú ý trong chứng

minh bất đẳng thức, mà ở đây là phép dồn biến. Ví dụ cuối cùng của phần này minh họa rõ nét nhất cho khẳng định trên. Điểm tạo nên sự hấp dẫn của bài toán này đến từ cách ta quan tâm tới các biến số bằng một số khái niệm rất quan trọng trong Số học, Tổ hợp, và lý thuyết Tập hợp.

Ví dụ 8.9. Cho n là một số nguyên dương lớn hơn 1 và $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số thực không âm có tổng bằng 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P := \sum_{1 \leq i < j \leq n, i|j} a_i a_j.$$

(Hàn Quốc, 2013)

LỜI GIẢI. Điều khiến bài toán này trở nên đặc biệt là điều kiện xác định quan hệ giữa các chỉ số trong P . Tạm thời bỏ qua điều kiện $i | j$, dạng của P làm ta nhớ đến một bài toán quen thuộc, ấy là tìm giá trị lớn nhất của

$$P' := a_1 a_2 + a_2 a_3 + \dots + a_{n-1} a_n.$$

Để tìm giá trị lớn nhất của P' , ta chỉ cần đánh giá

$$P' \leq (a_1 + a_3 + \dots)(a_2 + a_4 + \dots),$$

trong đó các ngoặc tròn bên trái và bên phải lần lượt chứa tất cả các biến có chỉ số lẻ và các biến có chỉ số chẵn, rồi sử dụng AM-GM là có $P' \leq \frac{1}{4}$. Dấu bằng xảy ra chẳng hạn khi $a_1 = a_2 = \frac{1}{2}$ và tất cả các biến còn lại bằng 0.

Lời giải trên tuy đơn giản nhưng thể hiện rất rõ tư tưởng dồn biến: phân hoạch $\{1, 2, \dots, n\}$ thành các tập con, đánh giá biểu thức dựa theo các chỉ số trong các tập con ấy, rồi áp dụng các kết quả kinh điển. Trong lời giải trên, ta phân hoạch $\{1, 2, \dots, n\}$ thành hai tập gồm các số chẵn và lẻ rồi thực hiện dồn biến cho các tổng trong ngoặc tròn. Ta có thể đánh giá P' dựa theo các tổng này là vì trong P' , hai biến có chỉ số cùng tính chẵn lẻ không đi kèm với nhau.

Như thế, dựa từ phân tích trên, với P ta muốn phân hoạch $\{1, 2, \dots, n\}$ thành $\mathcal{I}_1 \cup \mathcal{I}_2 \cup \dots \cup \mathcal{I}_s$, với s nguyên dương, sao cho với mọi $k = \overline{1, s}$, nếu i, j phân biệt thuộc $\mathcal{I}_k$ thì trong i, j không có số nào chia hết số còn lại. Khi đó, đặt

$$b_k := \sum_{i \in \mathcal{I}_k} a_i \quad \forall k = \overline{1, s},$$

thì ta có ngay

$$b_1 + b_2 + \dots + b_s = a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1, \quad (8.5)$$

$$P = \sum_{1 \leq i < j \leq n, i|j} a_i a_j \leq \sum_{1 \leq k < l \leq s} b_k b_l. \quad (8.6)$$

Từ đây, ta thấy rằng cần s nhỏ nhất có thể để đánh giá trên được chặt nhất. Với suy luận như vậy, ta sẽ xét một bài toán có phát biểu Tổ hợp-Số học: Tìm s nhỏ nhất sao cho $\{1, 2, \dots, n\}$ có thể được phân hoạch thành s tập con sao cho với mọi tập con, hai phần tử bất kì của tập con này không có số nào chia hết số còn lại.

Trong lĩnh vực Tổ hợp và lý thuyết Tập hợp, đây là một bài toán liên quan tới chuỗi² và phân chuỗi² của một tập thứ tự bán phần², trong đó quan hệ chia hết thông thường là một quan hệ hai ngôi². Như vậy, bài toán ta đang xét thực chất là đi tìm số phần tử của phân hoạch nhỏ nhất³ thành các phân chuỗi của $\{1, 2, \dots, n\}$, và định lý Mirsky sẽ giúp ta giải quyết bài toán này.

Định lý 8.1 (Mirsky). Phân hoạch nhỏ nhất thành các phân chuỗi của một tập thứ tự bán phần có số phần tử bằng độ dài của chuỗi lớn nhất³ trong tập thứ tự bán phần ấy.

Mặc dù chứng minh định lý này không khó, do khuôn khổ của chương ta sẽ không trình bày chứng minh ấy tại đây.

Theo định lý Mirsky thì để tìm số phần tử của phân hoạch nhỏ nhất các phân chuỗi của $\{1, 2, \dots, n\}$, ta chỉ cần tìm số phần tử của chuỗi có độ dài lớn nhất trong tập hợp này. Dĩ nhiên, chuỗi này chính là

$$C := \{2^0, 2^1, \dots, 2^{\lfloor \log_2(n) \rfloor}\}$$

và có $\lfloor \log_2(n) \rfloor + 1$ phần tử. Điều này dẫn đến số s cần tìm bằng $\lfloor \log_2(n) \rfloor + 1$ kéo theo, từ (8.5) và (8.6),

$$P \leq \sum_{1 \leq k < l \leq s} b_k b_l \leq \frac{s-1}{2s} (b_1 + b_2 + \dots + b_s)^2 = \frac{\lfloor \log_2(n) \rfloor}{2(\lfloor \log_2(n) \rfloor + 1)}, \quad (8.7)$$

trong đó đánh giá

$$\sum_{1 \leq k < l \leq s} b_k b_l \leq \frac{s-1}{2s} (b_1 + b_2 + \dots + b_s)^2$$

tương đương với

$$s(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_s^2) \geq (b_1 + b_2 + \dots + b_s)^2,$$

²Theo thứ tự: chain, antichain, partially ordered set (poset), và binary relation, xem [?].

³Minimum và maximum, theo nghĩa số lượng.

một hệ quả của Cauchy-Schwarz. Mặt khác, trong phân hoạch

$$\{1, 2, \dots, n\} = \mathcal{I}_1 \cup \mathcal{I}_2 \cup \dots \cup \mathcal{I}_s,$$

mỗi các $\mathcal{I}_k$ là các phân chuỗi nên không có hai phần tử nào của C rơi cùng vào một tập trong phân hoạch này. Do đó, tại

$$a_i = \frac{1}{s} \quad \forall i \in C, \quad a_i = 0 \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus C$$

thứ đầu bằng trong (8.7) xảy ra. Ta kết luận

$$\max P = \frac{\lfloor \log_2(n) \rfloor}{2(\lfloor \log_2(n) \rfloor + 1)}.$$

□

Bình luận. Cách nhìn của ta về sự liên kết giữa các biến số trong bài toán này khác hẳn với các ví dụ trước, do bản thân phát biểu của bài toán đã mang những yếu tố nằm ngoài Bất đẳng thức nói riêng và Đại số nói chung. Bản chất thực sự của bài toán có lẽ không nằm ở phương pháp dồn biến mà ở các khái niệm trong tập thứ tự bán phần và định lý Mirsky. Một câu hỏi thú vị được đặt ra là liệu ta có thể xác định chi tiết các phân chuỗi $\mathcal{I}_k$ hay không? Nếu trong lời giải trên, ta đã sử dụng các kiến thức của Tổ hợp và lý thuyết Tập hợp để giải quyết bài toán, thì để trả lời cho câu hỏi này, ta sẽ sử dụng các khái niệm của Số học. Một kinh nghiệm cho những bài toán liên quan tới chuỗi chia hết là xét hàm Omega lớn⁴ của một số nguyên dương N , một cách hình thức,

$$\Omega(N) := \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m,$$

với N có phân tích tiêu chuẩn $p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_m^{\alpha_m}$, hay $\Omega(N)$ chính là số các ước nguyên tố (tính cả bội) của N . Với định nghĩa này, nếu hai số nguyên dương phân biệt có giá trị hàm Ω của chúng bằng nhau thì trong chúng không có số nào chia hết số còn lại. Do đó, ta có thể xác định các phân chuỗi $\mathcal{I}_k$ là tập bao gồm các số có giá trị hàm Ω bằng nhau, chẳng hạn

$$\mathcal{I}_k = \{N : N \in \{1, 2, \dots, n\}, \Omega(N) = k - 1\} \quad \forall k = \overline{1, s}.$$

Ta chắc chắn rằng $\mathcal{I}_1 \cup \mathcal{I}_2 \cup \dots \cup \mathcal{I}_s$ là một phân hoạch của $\{1, 2, \dots, n\}$, vì với mọi $k = \overline{1, s}$, $2^{k-1} \in \mathcal{I}_k$, và với mọi $N = \overline{1, n}$,

$$n \geq N = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_m^{\alpha_m} \geq 2^{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m} = 2^{\Omega(N)},$$

⁴Big Omega function.

kéo theo $\Omega(N) \leq \lfloor \log_2(n) \rfloor = s - 1$.

Tất nhiên, ta hoàn toàn có thể đưa định nghĩa về hàm Ω và tránh đề cập tới các khái niệm và định lý liên quan tới tập thứ tự bán phần để trình bày lời giải. Song, những khái niệm và định lý này dường như lột tả bản chất bài toán rõ ràng hơn cả. Quan trọng nhất, như đã nói, chúng thể hiện được hết sự liên kết giữa các biến số và ý nghĩa của phép dồn biến trong bài toán.

KHAI TRIỂN ABEL

Khai triển Abel là một biến đổi đại số không dễ nhớ nhưng lại cơ bản, thậm chí không cần phải chứng minh gì cho khai triển đó vì nó là hiển nhiên đúng. Có nhiều trường hợp khai triển Abel giúp ta có những cách giải ngắn gọn, bất ngờ hơn so với cách tiếp cận cho những bài toán quen thuộc.

Với số nguyên dương $n \geq 2$, cho hai dãy số thực tùy ý là $x_1, x_2, \dots, x_n$ và $y_1, y_2, \dots, y_n$. Đặt $S_k = x_1 + x_2 + \dots + x_k$, $1 \leq k \leq n$. Khi đó ta có

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = s_1(y_1 - y_2) + s_2(y_2 - y_3) + \dots + s_{n-1}(y_{n-1} - y_n) + s_n y_n.$$

Trường hợp $n = 3$, ta có

$$xa + yb + zc = x(a - b) + (x + y)(b - c) + (x + y + z)c.$$

Ở đây, ta chọn một dãy đơn điệu và một dãy có các tổng tích lũy cùng dấu là được. Ta cùng xét ý tưởng này qua các ví dụ sau đây.

Ví dụ 8.10. Cho $n \geq 3$ là số nguyên dương và $2n$ bộ số thực dương $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau

$$(i) \quad 0 < x_1 y_1 < x_2 y_2 < \dots < x_n y_n.$$

$$(ii) \quad x_1 + x_2 + \dots + x_k \geq y_1 + y_2 + \dots + y_k \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

$$\text{Chứng minh rằng } \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \leq \frac{1}{y_1} + \frac{1}{y_2} + \dots + \frac{1}{y_n}.$$

LỜI GIẢI. Chuyển về và quy đồng, ta cần có

$$\frac{x_1 - y_1}{x_1 y_1} + \frac{x_2 - y_2}{x_2 y_2} + \dots + \frac{x_n - y_n}{x_n y_n} > 0.$$

Đặt $b_k = x_k - y_k$ và $a_k = \frac{1}{x_k y_k}$ với $1 \leq k \leq n$, ta cần chứng minh

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n > 0.$$

chú ý rằng

$$S_k = b_1 + b_2 + \dots + b_k = (x_1 + x_2 + \dots + x_k) - (y_1 + y_2 + \dots + y_k) > 0$$

theo (ii). Ngoài ra, dãy a_k là dãy giảm nên các số $a_1 - a_2, a_2 - a_3, \dots, a_{n-1} - a_n$ đều dương. Từ đó, áp dụng khai triển Abel, ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 8.11. Cho số nguyên dương n cùng hai dãy số $(a_n), (b_n)$ thỏa mãn

$$(i) \quad a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \text{ và } b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n.$$

$$(ii) \quad \sum_{i=1}^k a_i \leq \sum_{i=1}^k b_i \text{ với } k = \overline{1, n-1} \text{ và } \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n b_i.$$

$$(iii) \quad \text{Với mỗi số thực } m, \text{ số cặp } (i, j) \text{ mà } a_i - a_j = m \text{ bằng số cặp } (k, l) \text{ mà } b_k - b_l = m.$$

Chứng minh rằng $a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots, a_n = b_n$.

(USA, 2007)

LỜI GIẢI. Theo (i) và (iii), ta có $\sum_{i>j} (a_i - a_j) = \sum_{i>j} (b_i - b_j)$ (là tổng các số không âm vì hai dãy không giảm) và dễ ý rằng

$$\sum_{i>j} (a_i - a_j) = \sum_{i>j} (2i - n - 1)a_i = 2 \sum_{i=1}^n i a_i - (n+1) \sum_{i=1}^n a_i.$$

Tương tự với tổng ở vế phải, suy ra $\sum_{i=1}^n i a_i = \sum_{i=1}^n i b_i$ hay $\sum_{i=1}^n i(a_i - b_i) = 0$. Đặt

$$s_k = \sum_{i=1}^k (a_i - b_i)$$

với $1 \leq k \leq n$ thì theo (ii), ta có $s_k \leq 0, \forall k = \overline{1, n-1}$ và $s_n = 0$. Khai triển Abel cho đẳng thức $\sum_{i=1}^n i(a_i - b_i) = 0$, ta có

$$n s_n - (s_{n-1} + s_{n-2} + \dots + s_2 + s_1) = 0$$

hay

$$s_1 + s_2 + \dots + s_{n-1} = 0.$$

Từ đây suy ra $s_1 = s_2 = \dots = s_{n-1} = 0$ nên có ngay $a_i = b_i, \forall i = \overline{1, n}$. $\square$

Ví dụ 8.12. Với $n \geq 2$ là số nguyên dương, xét hai dãy số thực $b_1 < b_2 < \dots < b_n$ và $-1 < a_1 < a_2 < \dots < a_n < 1$ thỏa mãn

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = a_1^{2021} + a_2^{2021} + \dots + a_n^{2021}.$$

Chứng minh rằng

$$a_1^{2021}b_1 + a_2^{2021}b_2 + \dots + a_n^{2021}b_n < a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n.$$

(theo đề Nga, 1993)

LỜI GIẢI. Để thấy tất cả các số $a_1, a_2, \dots, a_n$ không thể cùng dấu, vì nếu không thì dễ dàng chỉ ra đẳng thức $\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n a_i^{2021}$ là không xảy ra.

Do đó, tồn tại $k > 0$ sao cho $a_1 < a_2 < \dots < a_k \leq 0 < a_{k+1} < \dots < a_n$. Đặt $c_i = a_i - a_i^{2021} = a_i(1 - a_i^{2020})$ luôn cùng dấu với a_i (do $a_i \in (-1; 1)$), vì thế nên ta phải có $c_i \leq 0, \forall i = 1, k$ và $c_i > 0, \forall i = k+1, n$. Bất đẳng thức đã cho được viết lại thành

$$c_1b_1 + c_2b_2 + \dots + c_nb_n > 0.$$

Chú ý rằng $c_1, c_1 + c_2, \dots, c_1 + c_2 + \dots + c_k < 0$ còn $c_1 + c_2 + \dots + c_n = 0$ nên ta phải có

$$c_1 + c_2 + \dots + c_k + c_{k+1} + \dots + c_{k+m} < 0$$

với mọi $m = \overline{1, n-k}$. Do đó, dãy $b_1, b_2, \dots, b_n$ đơn điệu tăng, còn dãy $c_1, c_2, \dots, c_n$ có tổng tích lũy âm nên khai triển Abel, ta có ngay điều phải chứng minh.

QUY NẠP

Sau khi đã đi qua một vài chú ý với kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức cổ điển và dồn biến, ta quay trở lại với quy nạp, phương pháp mà gần như được “mặc định” là phương pháp dành cho các bất đẳng thức nhiều biến. Tư duy đơn giản thông thường là một bất đẳng thức đúng với mọi n thì nó cũng phải đúng với các số n cụ thể, và do đó ta có thể thực hiện quy nạp. Đương nhiên tư duy này, đôi khi, có thể tỏ ra không mấy hiệu quả, chẳng hạn với Ví dụ 8.5 và Ví dụ 8.9, song nó vẫn cung cấp cho ta một vài thông tin nhất định từ các trường hợp nhỏ. Những ví dụ dưới đây, cùng một số chú ý quan trọng trong quá trình giải quyết chúng, sẽ làm rõ hơn điều này.

Với ví dụ đầu tiên, sự xuất hiện của các biểu thức phức tạp khiến cho bước chuyển quy nạp gặp khá nhiều khó khăn. Trước khi đến với ví dụ này, ta sẽ

viết lại bất đẳng thức Schur bậc ba: Nếu a, b, c là các số thực không âm, thì luôn có

$$a(a-b)(a-c) + b(b-c)(b-a) + c(c-a)(c-b) \geq 0. \quad (8.8)$$

Một dạng tương đương của bất đẳng thức này là

$$2(a^3 + b^3 + c^3) + 3abc \geq (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2).$$

Ví dụ này, từng được J. Suranyi đề nghị trong kì thi Miklós Schweitzer dành cho sinh viên Đại học tại Hungary năm 1968, là một tổng quát cho dạng trên.

Ví dụ 8.13. Cho $n \geq 2$ nguyên dương và $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số thực không âm. Chứng minh rằng

$$(n-1)(a_1^n + a_2^n + \dots + a_n^n) + na_1a_2 \dots a_n \geq (a_1 + a_2 + \dots + a_n)(a_1^{n-1} + a_2^{n-1} + \dots + a_n^{n-1}).$$

(Miklós Schweitzer, 1968)

LỜI GIẢI. Với $n = 2$, ta có đẳng thức xảy ra, và với $n = 3$, ta thu được một dạng của bất đẳng thức Schur bậc ba đã nhắc tới. Vì bất đẳng thức Schur có dấu bằng xảy ra tại $a = b = c$ hoặc $a = b, c = 0$ cùng các hoán vị, nên ta dự đoán dấu bằng của bất đẳng thức cần chứng minh xảy ra khi tất cả các a_i bằng nhau hoặc trong chúng có một số bằng 0 và các số còn lại bằng nhau. Ta sẽ dựa vào chú ý này để thực hiện quy nạp.

Giả sử bài toán đúng tới n , với $n \geq 3$, ta chứng minh nó cũng đúng cho $n+1$. Ta phải chứng minh

$$n(a_1^{n+1} + a_2^{n+1} + \dots + a_n^{n+1} + a_{n+1}^{n+1}) + (n+1)a_1a_2 \dots a_na_{n+1} \geq (a_1 + a_2 + \dots + a_n + a_{n+1})(a_1^n + a_2^n + \dots + a_n^n + a_{n+1}^n). \quad (8.9)$$

Ta sẽ suy nghĩ xem nên áp dụng giả thiết quy nạp như thế nào cho hợp lí. Trước tiên, ta hoàn toàn có thể giả sử $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n \geq a_{n+1}$, vì bất đẳng thức đối xứng. Theo giả sử này, nếu sử dụng giả thiết quy nạp thì dùng cho $a_1, a_2, \dots, a_n$ có lẽ khả thi hơn cả, vì khi ấy ta không cần quá lo lắng đến a_{n+1} (hai trường hợp dấu bằng, hai giá trị khác nhau theo các biến còn lại). Ngoài ra, trong (8.9) chỉ có hai biểu thức không có số mũ chạy theo $a_1, a_2, \dots, a_n$, đó là

$$a_1a_2 \dots a_n, \quad a_1 + a_2 + \dots + a_n,$$

do đó ta sẽ áp dụng giả thiết quy nạp với một trong hai biểu thức này. Nếu áp dụng cho $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ thì sau đó ta sẽ phải chứng minh một bất đẳng thức có dạng phân thức, vì tổng này chỉ có bậc 1; hơn nữa, biểu thức $a_1 a_2 \dots a_n$ mặc dù không có số mũ chạy nhưng lại có bậc n , đồng bậc với các biểu thức còn lại trong giả thiết quy nạp. Mặt khác, nếu áp dụng giả thiết quy nạp cho $a_1 a_2 \dots a_n$ thì ta chỉ cần chứng minh một bất đẳng thức mà như chung là cho các tổng. Kinh nghiệm cho thấy làm việc với các biểu thức có nhiều phân thức, nói chung, sẽ khó khăn hơn làm việc với các biểu thức tổng đơn thuần. Như thế, ta sẽ đánh vào biểu thức $a_1 a_2 \dots a_n$, cụ thể là

$$a_1 a_2 \dots a_n \geq \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n a_i \sum_{i=1}^n a_i^{n-1} - (n-1) \sum_{i=1}^n a_i^n \right].$$

Lúc này, (8.9) được đưa về

$$\begin{aligned} n \left(\sum_{i=1}^n a_i^{n+1} + a_{n+1}^{n+1} \right) + \frac{n+1}{n} \left[\sum_{i=1}^n a_i \sum_{i=1}^n a_i^{n-1} - (n-1) \sum_{i=1}^n a_i^n \right] a_{n+1} \\ \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i + a_{n+1} \right) \left(\sum_{i=1}^n a_i^n + a_{n+1}^n \right). \end{aligned}$$

Mặc dù có phát biểu hơi cồng kềnh, bất đẳng thức này có các tổng lũy thừa mà ta có thể sử dụng tư tưởng từ các bất đẳng thức cổ điển để công phá. Đặt

$$b := a_{n+1}, \quad S_r := a_1^r + a_2^r + \dots + a_n^r = \sum_{i=1}^n a_i^r \quad \forall r > 0,$$

thì ta có bất đẳng thức trên tương đương

$$n(S_{n+1} + b^{n+1}) + \frac{n+1}{n} [S_1 S_{n-1} - (n-1) S_n] b \geq (S_1 + b)(S_n + b^n).$$

Ta tìm cách nhóm các biểu thức dạng $nS_{r+1} - S_1 S_r$, vì chúng không âm theo bất đẳng thức Chebyshev và có thể phân tích được. Ta làm như sau

$$nS_{n+1} - S_1 S_n - \left[S_n + b^{n-1} S_1 + \frac{n^2-1}{n} S_n - \frac{n+1}{n} S_1 S_{n-1} - (n-1) b^n \right] b \geq 0$$

$$nS_{n+1} - S_1 S_n - \frac{n+1}{n} (nS_n - S_1 S_{n-1}) b + \left[\frac{S_n}{n} + (n-1) b^n - S_1 b^{n-1} \right] b \geq 0.$$

ta sẽ chứng minh bất đẳng thức cuối bằng cách chứng minh hai bất đẳng thức

$$nS_{n+1} - S_1 S_n - \frac{n+1}{n} (nS_n - S_1 S_{n-1}) b \geq 0, \quad (8.10)$$

$$\left[\frac{S_n}{n} + (n-1) b^n - S_1 b^{n-1} \right] b \geq 0.$$

Bất đẳng thức thứ hai hiển nhiên đúng theo Hölder và AM-GM

$$\frac{S_n}{n} + (n-1) b^n - S_1 b^{n-1} \geq \left(\frac{S_1}{n} \right)^n + (n-1) b^n - S_1 b^{n-1} \geq 0,$$

do vậy ta chỉ cần chứng minh bất đẳng thức thứ nhất, hay (8.10). Từ phân tích

$$nS_{r+1} - S_1 S_r = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i - a_j)(a_i^r - a_j^r) \quad \forall r > 0,$$

ta có (8.10) tương đương

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i - a_j)(a_i^n - a_j^n) - \frac{n+1}{n} b \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i - a_j)(a_i^{n-1} - a_j^{n-1}) \geq 0,$$

hay là

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i - a_j) \left[a_i^n - a_j^n - \frac{n+1}{n} b(a_i^{n-1} - a_j^{n-1}) \right] \geq 0.$$

Với mỗi $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $i < j$, vì $a_i - a_j \geq 0$ nên ta sẽ chứng minh

$$a_i^n - a_j^n - \frac{n+1}{n} b(a_i^{n-1} - a_j^{n-1}) \geq 0,$$

để có bất đẳng thức trên đúng. Có nhiều cách chứng minh bất đẳng thức này, trong đó một trong những cách ngắn gọn nhất là sử dụng đạo hàm. Không mấy khó khăn, ta có thể chứng minh rằng hàm số

$$f(x) := x^n - \frac{n+1}{n} b x^{n-1}$$

tăng trên $[b, \infty)$, từ đó rút ra $f(a_i) \geq f(a_j)$, tức là

$$0 \leq f(a_i) - f(a_j) = a_i^n - a_j^n - \frac{n+1}{n} b(a_i^{n-1} - a_j^{n-1}).$$

Như vậy, (8.10) được chứng minh và bước chuyển quy nạp được hoàn thành. Bài toán được giải quyết trọn vẹn. $\square$

Bình luận. Suy luận quan trọng nhất trong ví dụ vừa rồi là giải thích việc áp dụng giả thiết quy nạp cho $a_1 a_2 \cdots a_n$, vì ta luôn muốn làm đơn giản bài toán nhất có thể. Ví dụ tiếp theo sẽ tiếp tục đi theo suy nghĩ này, song ta sẽ phải giải quyết thêm một khó khăn khác. Một điều thú vị là, ví dụ này vẫn là một tổng quát cho một dạng của bất đẳng thức Schur bậc ba, (8.8), đó là

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} - \frac{9}{4abc} \leq \frac{3}{4},$$

với a, b, c dương có tổng bằng 3. Vì bất đẳng thức này ở dạng phân thức nên ta có thể xem như nó có hai dấu bằng, một trường hợp là khi ba biến cùng bằng 1 và trường hợp còn lại là khi một biến tiến tới 0^+ và hai biến còn lại tiến tới $(\frac{3}{2})^-$.

Ví dụ 8.14. Tìm tất cả giá trị của λ sao cho với mọi $n \geq 2$ nguyên dương và các số thực dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ có tổng bằng n , ta luôn có

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} - \frac{\lambda}{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq n - \lambda.$$

(Trung Quốc, 2010)

LỜI GIẢI. Trước khi tìm λ , với mỗi n nguyên dương ta sẽ tìm số $\lambda(n)$ tốt nhất để với mọi số thực dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ có tổng bằng n thì

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} - \frac{\lambda(n)}{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq n - \lambda(n),$$

khi ấy việc còn lại của ta chỉ là xác định miền giá trị của hàm số $\lambda(n)$ trên $\mathbb{N}$. Ta cũng có nhận xét rằng với mỗi n , $\lambda(n)$ tốt nhất sẽ là $\lambda(n)$ nhỏ nhất, vì theo AM-GM ta có

$$a_1 a_2 \cdots a_n \leq \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right)^n = 1,$$

dẫn tới hàm số

$$\frac{\lambda(n)}{a_1 a_2 \cdots a_n} - \lambda(n)$$

tăng theo $\lambda(n)$ khi ta cố định $a_1, a_2, \dots, a_n$. Do đó, ta sẽ tìm $\lambda(n)$ nhỏ nhất với mỗi n nguyên dương.

Với $n = 2$ ta thu được một hằng đẳng thức khi $\lambda(2) = 2$, và với $n = 3$, từ một dạng của bất đẳng thức Schur bậc ba đã bàn luận, ta tìm được $\lambda(3) = \frac{9}{4}$. Như thế, ta dự đoán với n tổng quát thì $\lambda(n)$ đạt được trong các biến a_i có một

biến tiến tới 0^+ và các biến còn lại tiến tới $(\frac{n}{n-1})^-$ (chú ý rằng khi tất cả các biến cùng bằng 1 thì ta luôn có một đẳng thức đúng), tức là khi ấy

$$\lambda(n) = \left(1 + \frac{1}{n-1} \right)^{n-1}.$$

Như vậy, công việc chính của ta sẽ là chứng minh

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} - \frac{e_{n-1}}{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq n - e_{n-1}, \quad (8.11)$$

trong đó $e_{n-1} := \left(1 + \frac{1}{n-1} \right)^{n-1}$ với mọi $n \geq 2$ nguyên dương.

Giả sử (8.11) đúng tới n , với $n \geq 3$, ta chứng tỏ nó cũng đúng cho $n+1$, hay ta phải chứng minh

$$\left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right) + \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{e_n}{a_1 a_2 \cdots a_n} \cdot \frac{1}{a_{n+1}} \leq n+1 - e_n. \quad (8.12)$$

Ta vẫn giả sử $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n \geq a_{n+1}$ và muốn áp dụng giả thiết quy nạp cho các biến $a_1, a_2, \dots, a_n$ (dựa theo trường hợp đẳng thức xảy ra). Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý ở đây là ta không còn giả thiết $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = n$ nữa, mà lại là $a_1 + a_2 + \cdots + a_n + a_{n+1} = n+1$. Chính vì lẽ đó, ta không thể áp dụng trực tiếp cho $a_1, a_2, \dots, a_n$ được, thay vào đó phải cho n biến khác có tổng bằng n . Vấn đề ở đây là ta sẽ phải chọn các biến mới như thế nào để không làm thay đổi (8.12) quá nhiều, vì khi ấy ta không phải lo lắng đến chuyện xoay sở các giả thiết và điều cần chứng minh mới. Do vậy, cách xét các biến mới như sau trở nên tự nhiên

$$b_i := \frac{a_i}{\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}} = \frac{n a_i}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

Lúc này, ta có $b_1 + b_2 + \cdots + b_n = n$ và (8.12) trở thành

$$\frac{1}{t} \left(\frac{1}{b_1} + \frac{1}{b_2} + \cdots + \frac{1}{b_n} \right) + \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{t^n} \cdot \frac{e_n}{b_1 b_2 \cdots b_n} \cdot \frac{1}{a_{n+1}} \leq n+1 - e_n,$$

trong đó $t := \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \frac{n+1-a_{n+1}}{n} \in [1, \frac{n+1}{n}]$.

Theo những suy luận trước, ta có thể đánh vào một trong hai biểu thức

$$\frac{1}{b_1} + \frac{1}{b_2} + \cdots + \frac{1}{b_n}, \quad \frac{1}{b_1 b_2 \cdots b_n}.$$

Nếu đánh vào biểu thức thứ hai thì ta sẽ phải chứng minh một bất đẳng thức có rất nhiều phân thức, và nếu đánh vào biểu thức thứ nhất, ta sẽ chỉ còn lại ba phân thức, cụ thể là

$$\frac{1}{t}, \quad \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{b_1 b_2 \cdots b_n}, \quad \frac{1}{t^n} \cdot \frac{1}{b_1 b_2 \cdots b_n} \cdot \frac{1}{a_{n+1}},$$

và các tham số phụ như n, e_n, e_{n-1} , trong đó ta đã biết $a_{n+1} = n + 1 - nt$. Do đó ta sẽ áp dụng giả thiết quy nạp cho biểu thức thứ nhất, khi ấy ta phải chứng minh

$$\frac{1}{t} \left(n - e_{n-1} + \frac{e_{n-1}}{b_1 b_2 \cdots b_n} \right) + \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{t^n} \cdot \frac{e_n}{b_1 b_2 \cdots b_n} \cdot \frac{1}{a_{n+1}} \leq n + 1 - e_n.$$

Ta sẽ tìm cách loại bỏ $b_1 b_2 \cdots b_n$ khỏi bất đẳng thức này bằng đánh giá

$$b_1 b_2 \cdots b_n \leq \left(\frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{n} \right)^n = 1$$

theo AM-GM, để đảm bảo dấu bằng. Để làm được điều này, ta sẽ nhóm các phân thức chứa nó lại như sau

$$\frac{n - e_{n-1}}{t} + \frac{1}{a_{n+1}} + \frac{1}{b_1 b_2 \cdots b_n} \left(\frac{e_{n-1}}{t} - \frac{e_n}{t^n \cdot a_{n+1}} \right) \leq n + 1 - e_n.$$

Ta tiếp tục sử dụng AM-GM, giả thiết $a_{n+1} = n + 1 - nt$, và các đánh giá $t \geq 1, e_{n-1} < e_n$ để có

$$e_{n-1} \cdot t^n \cdot a_{n+1} \leq e_{n-1} \left(\frac{n \cdot t + a_{n+1}}{n + 1} \right)^{n+1} = e_{n-1} < e_n \leq e_n \cdot t,$$

và thu được

$$\frac{1}{b_1 b_2 \cdots b_n} \left(\frac{e_{n-1}}{t} - \frac{e_n}{t^n \cdot a_{n+1}} \right) \leq \frac{e_{n-1}}{t} - \frac{e_n}{t^n \cdot a_{n+1}}.$$

Như vậy, ta cần chứng tỏ rằng

$$\frac{n - e_{n-1}}{t} + \frac{1}{a_{n+1}} + \frac{e_{n-1}}{t} - \frac{e_n}{t^n \cdot a_{n+1}} \leq n + 1 - e_n,$$

hay là, sau khi thay $a_{n+1} = n + 1 - nt$,

$$\frac{n}{t} + \frac{1}{n + 1 - nt} - \frac{e_n}{t^n(n + 1 - nt)} \leq n + 1 - e_n. \quad (8.13)$$

Có rất nhiều cách để chứng minh bất đẳng thức này, ở đây ta sẽ trình bày một cách sử dụng kĩ năng phân tích nhân tử. Ta viết lại (8.13) thành

$$\frac{n}{t} + \frac{1}{n + 1 - nt} - n - 1 \leq \frac{e_n}{t^n(n + 1 - nt)} - e_n.$$

Về trái không âm theo Cauchy-Schwarz và về phải không âm theo AM-GM, vậy ta sẽ phân tích nhân tử $(1 - t)^2$ ra ngoài, cụ thể là từ các biến đổi

$$\begin{aligned} \frac{n}{t} + \frac{1}{n + 1 - nt} - n - 1 &= \frac{n(1 - t)}{t} - \frac{n(1 - t)}{n + 1 - nt} = \frac{n(n + 1)(1 - t)^2}{t(n + 1 - nt)}, \\ 1 - t^n(n + 1 - nt) &= 1 - t^n - nt^n(1 - t) \\ &= (1 - t)(1 + t + \cdots + t^{n-1}) - nt^n(1 - t) \\ &= (1 - t)(1 + t + \cdots + t^{n-1} - nt^n) \\ &= (1 - t)^2(1 + 2t + \cdots + nt^{n-1}), \end{aligned}$$

ta có bất đẳng thức trên tương đương

$$\frac{n(n + 1)(1 - t)^2}{t(n + 1 - nt)} \leq \frac{e_n(1 - t)^2(1 + 2t + \cdots + nt^{n-1})}{t^n(n + 1 - nt)},$$

hay là, sau khi loại bỏ $(1 - t)^2$ và $t(n + 1 - nt)$,

$$n(n + 1) \leq \frac{e_n(1 + 2t + \cdots + nt^{n-1})}{t^{n-1}} = e_n \left(\frac{1}{t^{n-1}} + \frac{2}{t^{n-2}} + \cdots + n \right).$$

Đặt $c := 1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n}$ thì ta có $t \leq c$ và $e_n = c^n$, khi ấy ta chỉ cần chỉ ra

$$n(n + 1) \leq c^n \left(\frac{1}{c^{n-1}} + \frac{2}{c^{n-2}} + \cdots + n \right).$$

Thực chất đây là một hằng đẳng thức, và ta có thể chứng minh nó không mấy khó khăn. Như vậy (8.12) được chứng minh, và ta thu được

$$\lambda(n) = e_{n-1} = \left(1 + \frac{1}{n-1} \right)^{n-1} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Lúc này, theo giới hạn cơ bản, $\lambda(n)$ là hàm tăng ngặt và $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda(n) = e$. Vậy tất cả giá trị của λ cần tìm là $[e, \infty)$. $\square$

Bình luận. Trở ngại tiếp theo mà ta gặp trong ví dụ trên là điều kiện ràng buộc tổng tất cả các a_i bằng n . Phép đổi biến $b_i := \frac{a_i}{t}$ không những giúp ta

vượt qua trở ngại này, mà còn đem đến một kĩ thuật thú vị khác với phép quy nạp: *đồn biến bằng quy nạp*, vì thực ra (8.13) chính là (8.12) khi $a_1, a_2, \dots, a_n$ bằng nhau và cùng bằng t . Tất nhiên, t sẽ phụ thuộc vào dạng biểu thức có trong điều kiện ràng buộc của giả thiết, chẳng hạn như trên t là trung bình cộng vì điều kiện ràng buộc là tổng tất cả các biến. Bài tập 8.6 cũng là một bài toán sử dụng tư tưởng và kĩ thuật tương tự.

Sau khi đã đi qua một số bài toán liên quan tới các dạng đối xứng, ta sẽ tiếp xúc với một bài toán n biến hoán vị vòng quanh. Phép quy nạp thông thường dường như không tỏ ra hiệu quả với ví dụ này, và một lần nữa ta phải tìm cách gỡ rối từ những trường hợp nhỏ. Để cho tiện, ta nhắc lại một bất đẳng thức rất quen thuộc: Nếu a, b, c không âm có tổng bằng 3 thì

$$ab^2 + bc^2 + ca^2 + abc \leq 4. \quad (8.14)$$

Bất đẳng thức này có hai dấu bằng, một là khi $a = b = c = 1$ và hai là khi (a, b, c) tỉ lệ $(0, 1, 2)$ cùng các hoán vị tương ứng. Ngoài ra, nó có thể được viết lại như sau, với a, b, c dương

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \leq \frac{4}{abc} - 1.$$

Dưới đây sẽ là một tổng quát cho phát biểu này.

Ví dụ 8.15. Cho $n \geq 2$ là một số nguyên dương và $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các số thực dương có tổng bằng n . Chứng minh rằng

$$\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \dots + \frac{x_n}{x_1} \leq \frac{4}{x_1 x_2 \dots x_n} + n - 4.$$

(Israel, 2012)

LỜI GIẢI. Đây là một bất đẳng thức hoán vị vòng quanh và có điều kiện ràng buộc cho n biến. Ta quan tâm hơn cả tới bước chuyển quy nạp, vì với $n = 2$ bất đẳng thức trở thành đẳng thức, và với $n = 3$ ta thu được một phát biểu của (8.14) đã nói. Vì bất đẳng thức cần chứng minh là hoán vị vòng quanh, nên ta thấy ngay rằng việc áp dụng giả thiết quy nạp, bằng cách này hay cách khác mà ta đã suy luận trong các ví dụ trước, là không khả thi, vì khi ấy bất đẳng thức ta thu được sẽ có các biến rất khó kiểm soát, trong khi đó ta không thể sắp thứ tự các biến ngay từ đầu. Hướng xử lí tốt nhất lúc này có lẽ là nhìn lại vào lời giải của (8.14) và khai thác ý tưởng chứng minh. Để cho tiện, ta sẽ trình bày lại chứng minh quen thuộc nhất cho (8.14).

Thật vậy, ta có thể giả sử một cách không giảm tổng quát rằng b nằm giữa a và c , khi ấy, vì $(a - b)(b - c) \geq 0$ nên

$$ab^2 + bc^2 + ca^2 + abc \leq ab^2 + bc^2 + ca^2 + abc + a(a - b)(b - c) = a^2b + bc^2 + 2abc = b(a + c)^2, \quad (8.15)$$

và theo AM-GM,

$$b(a + c)^2 = \frac{1}{2} \cdot 2b \cdot (a + c)^2 \leq \frac{1}{2} \left[\frac{2b + (a + c) + (a + c)}{3} \right]^3 = 4,$$

nên

$$ab^2 + bc^2 + ca^2 + abc \leq b(a + c)^2 \leq 4,$$

và ta có (8.14) được chứng minh.

Lời giải trên có vẻ chưa đem đến cho ta nhiều điều lắm, nhưng nếu ta nhìn vào (8.15) và thử chia tất cả cho abc (ta có thể xét a, b, c dương) để cho hợp với bài toán của ta thì sẽ thấy đánh giá này tương đương với

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \leq \frac{a}{c} + 1 + \frac{c}{a} = \frac{a}{c} + \frac{b}{b} + \frac{c}{a}.$$

Đây có thể coi như một hệ quả trực tiếp của bất đẳng thức hoán vị⁵, vì khi b nằm giữa a và c thì hai dãy

$$(a, b, c), \quad \left(\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c} \right)$$

đơn điệu ngược chiều. Điều này có nghĩa là nếu gọi (x, y, z) là hoán vị theo thứ tự giảm dần của a, b, c thì ta có

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \leq \frac{x}{z} + \frac{y}{y} + \frac{z}{x} = \frac{x}{z} + \frac{z}{x} + 1.$$

Lập luận này có vẻ tổng quát hơn nếu ta xét cho nhiều biến hơn (tất nhiên với nhiều biến ta rất khó định nghĩa thế nào là một vài số “nằm giữa” một số số còn lại, thậm chí không thể), và nó đem đến một thông tin quan trọng: ta đã “áp dụng” giả thiết quy nạp cho trường hợp một biến (mà có thể ta đã bỏ quên vì nó quá hiển nhiên) và đưa bài toán về đối xứng cho hai biến. Từ đây, với bất đẳng thức ban đầu, ta có ý tưởng sử dụng bất đẳng thức hoán vị kiểu

$$\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \dots + \frac{x_n}{x_1} \leq \frac{a_1}{a_n} + \frac{a_2}{a_{n-1}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_2} + \frac{a_n}{a_1} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{a_{n+1-i}},$$

⁵Xem [?].

trong đó $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ là hoán vị theo thứ tự giảm dần của $x_1, x_2, \dots, x_n$, và chứng minh, bằng quy nạp, bất đẳng thức (chú ý $a_1 a_2 \cdots a_n = x_1 x_2 \cdots x_n$ và $a_1, a_2, \dots, a_n$ vẫn có tổng bằng n)

$$\frac{a_1}{a_n} + \frac{a_2}{a_{n-1}} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{a_2} + \frac{a_n}{a_1} \leq \frac{4}{a_1 a_2 \cdots a_{n-1} a_n} + n - 4. \quad (8.16)$$

Theo những phân tích bên trên, ta có niềm tin bất đẳng thức này đúng và có thể chứng minh được bằng quy nạp, vì ta đã có các cặp đối xứng $(a_1, a_n), (a_2, a_{n-1}), \dots$. Ta cũng nhận thấy rằng bước chuyển quy nạp sẽ là từ n lên $n+2$ chứ không phải n lên $n+1$ như thông thường. Như thế, với $n \geq 2$, giả sử (8.16) đúng tới n , ta chứng minh nó cũng đúng cho $n+2$, tức là cần chứng minh

$$\frac{a_1}{a_{n+2}} + \frac{a_2}{a_{n+1}} + \cdots + \frac{a_{n+1}}{a_2} + \frac{a_{n+2}}{a_1} \leq \frac{4}{a_1 a_2 \cdots a_{n+1} a_{n+2}} + n - 2, \quad (8.17)$$

với $a_1, a_2, \dots, a_{n+2}$ là các số dương có tổng bằng $n+2$ và được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Đến đây, ta thực hiện phép đổi biến quen thuộc

$$t := \frac{a_2 + a_3 + \cdots + a_n + a_{n+1}}{n}, \quad b_i := \frac{a_i}{t} \quad \forall i = 2, n+1,$$

thì theo giả thiết quy nạp, vì $b_2, b_3, \dots, b_{n+1}$ là các số dương có tổng bằng n và được sắp xếp theo thứ tự giảm dần nên

$$\frac{b_2}{b_{n+1}} + \frac{b_3}{b_n} + \cdots + \frac{b_n}{b_3} + \frac{b_{n+1}}{b_2} \leq \frac{4}{b_2 b_3 \cdots b_n b_{n+1}} + n - 4.$$

Thay các b_i bởi $\frac{a_i}{t}$, ta có bất đẳng thức này tương đương

$$\frac{a_2}{a_{n+1}} + \frac{a_3}{a_n} + \cdots + \frac{a_n}{a_3} + \frac{a_{n+1}}{a_2} \leq \frac{4t^n}{a_2 a_3 \cdots a_n a_{n+1}} + n - 4.$$

Như vậy, để chứng minh (8.17), ta chỉ cần chỉ ra

$$\frac{a_1}{a_{n+2}} + \frac{a_{n+2}}{a_1} - 2 + \frac{4t^n}{a_2 a_3 \cdots a_n a_{n+1}} \leq \frac{4}{a_1 a_2 \cdots a_{n+1} a_{n+2}},$$

hay là

$$\frac{(a_1 - a_{n+2})^2}{a_1 a_{n+2}} + \frac{4t^n}{a_2 a_3 \cdots a_n a_{n+1}} \leq \frac{4}{a_1 a_2 \cdots a_{n+1} a_{n+2}},$$

$$a_2 a_3 \cdots a_n a_{n+1} (a_1 - a_{n+2})^2 + 4t^n a_1 a_{n+2} \leq 4.$$

bất đẳng thức cuối đúng vì theo AM-GM và do $nt + a_1 + a_{n+2} = n + 2$,

$$\begin{aligned} a_2 a_3 \cdots a_n a_{n+1} (a_1 - a_{n+2})^2 + 4t^n a_1 a_{n+2} &\leq t^n (a_1 - a_{n+2})^2 + 4t^n a_1 a_{n+2} \\ &= t^n (a_1 + a_{n+2})^2 \\ &= 4 \cdot t^n \cdot \left(\frac{a_1 + a_{n+2}}{2} \right)^2 \\ &\leq 4 \left(\frac{n \cdot t + 2 \cdot \frac{a_1 + a_{n+2}}{2}}{n + 2} \right)^{n+2} = 4. \end{aligned}$$

Do vậy, (8.16) được chứng minh bằng quy nạp. Bài toán được giải quyết. $\square$

Bình luận. Một lần nữa, ta lại nhờ tới sự trợ giúp của các trường hợp nhỏ (thậm chí khi chỉ còn một biến), không những là phát biểu quen thuộc mà còn là ý tưởng chứng minh của nó. Nhờ vậy, ta tìm ra cách chuyển từ phát biểu ban đầu của bài toán về (8.16), một kết quả mạnh hơn nhưng thuận lợi hơn trong việc sử dụng quy nạp. Trên thực tế, ta có thể xem đây như một phép quy nạp mạnh: làm mạnh bài toán theo cách này hay cách khác để dễ sử dụng phép quy nạp hơn. Ngoài ra, phép đổi biến $b_i := \frac{a_i}{t}$ cùng với phép quy nạp thực sự là kĩ thuật đáng chú ý vì nó giúp ta rút gọn các biểu thức phức tạp.

Kết thúc cho nội dung chính của chương này là một bài toán có phát biểu rất lạ và lời giải sử dụng ý tưởng của các kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức cổ điển, đôn biến, và quy nạp mà ta đã trao đổi, mà việc phân tích và bình luận xin được nhường lại cho bạn đọc.

Ví dụ 8.16. Cho số nguyên $n \geq 3$. Xét các số thực $x_1, x_2, \dots, x_n$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau

- (i) $x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_n$;
- (ii) $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$;
- (iii) $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = n(n-1)$.

Hãy tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $S := x_1 + x_2$.

(Việt Nam, 2011)

LỜI GIẢI. Ta luôn có $S \geq 0$. Đầu tiên, ta tìm giá trị lớn nhất của S . Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, ta được

$$n(n-1) = x_1^2 + x_2^2 + \sum_{i=3}^n x_i^2 \geq \frac{1}{2} S^2 + \frac{1}{n-2} \left(\sum_{i=3}^n x_i \right)^2 = \frac{n}{2(n-2)} S^2,$$

suy ra $S \leq \sqrt{2(n-1)(n-2)}$. Vì đẳng thức xảy ra tại

$$x_1 = x_2 = \sqrt{\frac{1}{2}(n-1)(n-2)}, x_3 = x_4 = \dots = x_n = -\sqrt{\frac{2(n-1)}{n-2}}$$

(thỏa mãn (i)), nên $\max S = \sqrt{2(n-1)(n-2)}$.

Tiếp theo, ta tìm giá trị nhỏ nhất của S . Xét $n = 3$. Vì $x_1 \geq x_2 \geq x_3$, nên

$$2x_1 + x_2 \geq 2x_2 + x_3 \geq x_1 + x_2 + x_3 = 0.$$

Đồng thời, ta cũng có

$$x_1^2 + x_2^2 + (x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 6,$$

hay là

$$S^2 - x_1x_2 = 3.$$

Theo trên thì $(2x_1 + x_2)(2x_2 + x_1) \geq 0$ hay $-x_1x_2 \leq 2S^2$, như thế

$$3 = S^2 - x_1x_2 \leq 3S^2,$$

và ta thu được $S \geq 1$. Vì đẳng thức xảy ra tại $x_1 = 2, x_2 = x_3 = -1$ nên ta có $\min S = 1$ khi $n = 3$.

Xét $n \geq 4$. Ta chứng minh mệnh đề sau.

Bổ đề 8.2. Nếu $n \geq 3$ là một số nguyên dương và $(a_i)_{i=1}^n$ là dãy giảm các số thực thoả mãn

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} + 2a_n \geq 0,$$

thì ta luôn có

$$n(n+1)(a_1 + a_2)^2 \geq 8 \left(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j \right).$$

Chứng minh. Với $n = 3$, bất đẳng thức trở thành

$$3(a_1 + a_2)^2 \geq 2(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1),$$

tương đương

$$(a_1 + a_2 - 2a_3)(a_1 + a_2 + 2a_3) + 2(a_1 - a_3)(a_2 - a_3) \geq 0,$$

hiển nhiên đúng vì $a_1 \geq a_2 \geq a_3$ và $a_1 + a_2 + 2a_3 \geq 0$.

Với $n \geq 3$, giả sử mệnh đề đúng tới n , ta chứng minh nó cũng đúng cho $n+1$, tức là phải chứng minh

$$(n+1)(n+2)(a_1 + a_2)^2 \geq 8 \left(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 + a_{n+1}^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n+1} a_i a_j \right). \quad (8.18)$$

Đặt

$$t := \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n},$$

ta có, vì $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n \geq a_{n+1}$ nên

$$\begin{aligned} \frac{n+2}{2}(a_1 + a_2) &\geq (n+2)t \geq \frac{n+2}{n+1}(nt + a_n) \\ &\geq nt + 2a_{n+1} = a_1 + a_2 + \dots + a_n + 2a_{n+1} \geq 0, \end{aligned}$$

suy ra hai đánh giá

$$2(n+1)(a_1 + a_2)^2 \geq 8(n+1)t^2,$$

$$n(n+1)(a_1 + a_2)^2 \geq 8 \left(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j \right),$$

trong đó đánh giá thứ hai có được từ giả thiết quy nạp. Cộng hai đánh giá trên lại, ta được

$$(n+1)(n+2)(a_1 + a_2)^2 \geq 8(n+1)t^2 + 8 \left(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j \right).$$

Như vậy, để hoàn tất chứng minh cho (8.18), ta chỉ cần chứng minh

$$8(n+1)t^2 \geq 8a_{n+1}^2 + 8(a_1 + a_2 + \dots + a_n)a_{n+1} = 8a_{n+1}^2 + 8nta_{n+1}.$$

Bất đẳng thức này tương đương với

$$8(t - a_{n+1})[(n+1)t + a_{n+1}] \geq 0,$$

hiển nhiên đúng vì $t \geq a_{n+1}$ và

$$(n+1)t + a_{n+1} \geq nt + 2a_{n+1} \geq 0.$$

Vậy (8.18) được chứng minh, và mệnh đề được giải quyết. $\square$

Trở lại bài toán, từ (i) và (ii) ta có

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_{n-2} + 2x_{n-1} \geq x_1 + x_2 + \cdots + x_{n-2} + x_{n-1} + x_n = 0,$$

và từ (ii), (iii),

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n-1}^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} x_i x_j \\ = \frac{1}{2} [x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 + (x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^2] = \binom{n}{2}. \end{aligned}$$

Kết hợp những điều này với mệnh đề vừa chứng minh, ta được (chú ý $n-1 \geq 3$)

$$n(n-1)S^2 \geq 8 \left(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{n-1}^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} x_i x_j \right) = 4n(n-1).$$

Điều này dẫn đến $S^2 \geq 4$ hay $S \geq 2$. Mặt khác, tại

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_{n-1} = 1, x_n = -n + 1$$

thì $S = 2$ nên ta có $\min S = 2$ trong trường hợp này.

Như vậy $\max S = \sqrt{2(n-1)(n-2)}$, $\min S = 1$ khi $n = 3$, và $\min S = 2$ khi $n \geq 4$. Bài toán được giải quyết trọn vẹn. $\square$

8.3 Bài tập

Bài tập 8.1. Cho n là một số nguyên dương lớn hơn 1 và $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các số thực thoả mãn

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 + x_1 x_2 + x_2 x_3 + \cdots + x_{n-1} x_n = 1.$$

Với mỗi $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, hãy tìm giá trị lớn nhất của $|x_k|$.

(Trung Quốc, 1998)

Bài tập 8.2. Cho n nguyên dương lớn hơn 1 và $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các số thực. Chứng minh rằng

$$\sum_{i,j=1}^n |x_i + x_j| \geq n \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

(Iran, 2006)

Bài tập 8.3. Cho n là một số nguyên dương và $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$ là các số thực dương. Giả sử rằng $z_2, z_3, \dots, z_{2n}$ là $2n$ số dương khác thoả mãn

$$z_{i+j}^2 \geq x_i y_j \quad \forall i, j = \overline{1, n}.$$

Đặt $M := \max_{2 \leq i \leq 2n} z_i$. Chứng minh rằng

$$\left(\frac{M + z_2 + z_3 + \cdots + z_{2n}}{2n} \right)^2 \geq \left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \right) \left(\frac{y_1 + y_2 + \cdots + y_n}{n} \right).$$

(IMO Shortlist, 2003)

Bài tập 8.4. Cho $n \geq 2$ là một số nguyên dương và $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số thực. Chứng minh rằng nếu S là một tập con khác rỗng của $\{1, 2, \dots, n\}$ thì bất đẳng thức sau luôn đúng

$$\left(\sum_{i \in S} a_i \right)^2 \leq \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \left(\sum_{i \leq k \leq j} a_k \right)^2.$$

(Romania, 2004)

Bài tập 8.5. Với số nguyên dương n cho trước, xét các số thực thay đổi $a_1, a_2, \dots, a_n \in [0; 2]$ có tổng là n . Đặt $T = a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2$. Tìm giá trị lớn nhất của T trong hai trường hợp

- Với $n = 2020$, tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của T .
- Với $n = 2021$, tìm giá trị lớn nhất của T .

Bài tập 8.6. Cho n nguyên dương và $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số thực dương thoả mãn $a_1^4 + a_2^4 + \cdots + a_n^4 = n$. Chứng minh rằng

$$(n + \sqrt{n-1})(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2 - n) \geq (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^2 - n^2.$$

Bài tập 8.7. Cho $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ là các số thực thuộc $(0, \frac{\pi}{2})$ thoả mãn

$$\tan \alpha_1 \tan \alpha_2 \cdots \tan \alpha_n = 2^{\frac{n}{2}}.$$

Tìm hằng số $\lambda(n)$ nhỏ nhất sao cho bất đẳng thức sau luôn đúng

$$\cos \alpha_1 + \cos \alpha_2 + \cdots + \cos \alpha_n \leq \lambda(n).$$

(Trung Quốc, 2003)

Bài tập 8.8. Cho n là số nguyên dương. Có n học sinh nam, n học sinh nữ xếp thành một hàng ngang. Với mỗi học sinh X , cô giáo sẽ phát kẹo cho X bằng với số cặp học sinh khác giới với X và đứng về hai phía của X . Chứng minh tổng số kẹo mà cô phát sẽ không vượt quá $\frac{n(n^2-1)}{3}$.

(Việt Nam, 2012)

Chương 9

Ứng dụng giới hạn vào giải toán

9.1 Lý thuyết cơ sở

Chúng ta đều biết rằng giới hạn dãy số là một nội dung đặc thù của giải tích. Tuy nhiên, không phải vì thế mà nó không thể ứng dụng ở các phân môn còn lại. Trong phương trình hàm, ta có thể dùng liên tiếp các phép thế để xây dựng nhiều ràng buộc đối với các hàm số. Trong số học, ta có thể dùng giới hạn để kẹp giữa một đại lượng nào đó và từ đó ước lượng giá trị của nó. Trong bất đẳng thức, việc cho các biến tiến đến 0^+ hoặc $+\infty$ cũng là cách quen thuộc để tìm hằng số tốt nhất. Và trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng đi qua một số tình huống như thế.

Trước hết, ta sẽ dùng nhận xét cơ bản sau để giải quyết nhiều bài toán

Định lý 9.1. Với $n \in \mathbb{Z}^+$, tổng $s_n = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ không bị chặn trên.

CHỨNG MINH. Để chứng minh kết quả này, ta có thể sử dụng bất đẳng thức $\ln(x+1) \leq x, \forall x > 0$ rồi thay $x = \frac{1}{n}$. Tuy nhiên, có một cách nhẹ nhàng hơn như sau

$$\begin{aligned} s_2 &= s_1 + \frac{1}{2}, \quad s_4 = s_2 + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} > s_2 + \frac{1}{2}, \\ s_8 &= s_4 + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} > s_4 + \frac{1}{2}, \\ &\dots \\ s_{2^k} &> s_{2^{k-1}} + \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Cộng các đánh giá này lại, ta được $s_{2^k} \geq s_1 + \frac{k}{2}$ với mọi $k \in \mathbb{Z}^+$. Từ đó, cho $k \rightarrow +\infty$ với chú ý rằng dãy này tăng ngặt, ta có $\lim s_n = +\infty$. $\square$

Ngoài ra, ta cũng có hai tính chất sau

Tính chất 9.2.

1. Một số tự nhiên mà có vô hạn ước nguyên tố thì nó phải là 0.
2. Cấp số nhân có số hạng đầu là $u_1 > 0$ và công bội $|q| < 1$ vì lùi vô hạn, và tổng các số hạng của nó sẽ bị chặn trên bởi $\frac{u_1}{1-q}$.

Trong nhiều trường hợp, ta khai thác điều kiện của đề bài dưới dạng $T(n)$, đưa từ một kết quả đúng với vài giá trị của n sang kết quả đúng với vô số giá trị n , rồi cho $n \rightarrow +\infty$ để có được điều kiện mới đẹp hơn nhiều.

Tiếp theo, xét về góc độ giải tích của đa thức, ta cũng có dùng đánh giá về độ lớn của đa thức như sau

Tính chất 9.3. Xét đa thức $P(x)$ khác hằng, khi đó $\lim_{x \rightarrow +\infty} |P(x)| = +\infty$. Còn nếu $\deg P > 1$ và hệ số cao nhất dương thì sẽ tồn tại một khoảng có dạng $(a, +\infty)$ với a đủ lớn để $P(x)$ là hàm đồng biến trên miền đó.

Ngoài ra, trong phương trình hàm ta có một tính chất thú vị là

Tính chất 9.4. Nếu hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn điều kiện $f(x) \geq ax$ với $a > 0$ nào đó thì sẽ hàm f sẽ không tuần hoàn.

CHỨNG MINH. Thật vậy, nếu tồn tại $T > 0$ sao cho $f(x) = f(x+T)$ thì suy ra

$$f(x) = f(x+T) = f(x+2T) = \dots = f(x+nT) \geq a(x+nT).$$

Cố định x và cho $n \rightarrow +\infty$ thì ta thấy vô lý.

Tính chất này khá hiệu quả để chứng minh tính đơn ánh.

9.2 Các ví dụ

ỨNG DỤNG TRONG ĐA THỨC, BẤT ĐẲNG THỨC

Ví dụ 9.1. Biết rằng với k là số nguyên nào đó, đa thức

$$P(x) = x^{n+1} + kx^n + 31x^2 + 12x + 2020$$

có nghiệm nguyên với vô hạn giá trị nguyên dương $n \geq 3$. Tìm k .

Ứng dụng giới hạn vào giải toán

LỜI GIẢI. Đa thức này có nghiệm nguyên thì các nghiệm đó chỉ có thể là ước của 2020. Giả sử a là một nghiệm nguyên nào đó thì

$$a^{n+1} + ka^n + 31a^2 + 12a + 2020 = 0$$

$$\text{hay } a + k = -\frac{31a^2 + 12a + 2020}{a^n}.$$

Với $|a| \geq 2$ thì khi n đủ lớn (vì có vô hạn giá trị n), giá trị của vế phải sẽ không còn nguyên nữa (mẫu lớn hơn tử) và vì thế không thể thỏa mãn. Do đó, nghiệm nguyên ở đây chỉ có thể là 1 hoặc -1.

• Với $a = 1$, ta có $1 + k + 31 + 12 + 2020 = 0 \Leftrightarrow k = -2064$.

• Với $a = -1$, ta có $(-1)^{n+1} + k(-1)^n + 31 - 12 + 2020 = 0$ hay $k = \frac{-2039}{(-1)^n} + 1$. Nếu n chẵn thì ta có $k = -2038$; còn n lẻ thì $k = 2040$.

Tuy nhiên cũng có vô hạn số chẵn và lẻ nên khẳng định vẫn đúng. Vậy có tất cả 3 giá trị k là 2064, -2038, 2040. $\square$

Bình luận. Sử dụng tiêu chuẩn Eisenstein suy rộng, ta có thể giải bài toán tương tự sau trong đề thi Việt Nam TST 1995: *Tìm tất cả số nguyên dương k sao cho đa thức*

$$P_n(x) = x^{n+1} + kx^n - 870x^2 + 1945x + 1995$$

là khả quy với vô số giá trị nguyên dương của n .

Ví dụ 9.2. Cho các đa thức P, Q khác hằng, có hệ số thực và thỏa mãn

$$[P(x)] = [Q(x)], \forall x \in \mathbb{R}.$$

$\square$

Chứng minh rằng $P(x) = Q(x)$.

(USA, 2017)

LỜI GIẢI. Đặt $R(x) = P(x) - Q(x)$ thì dễ thấy $-1 \leq R(x) \leq 1$ với mọi x . Nếu $\deg R \geq 1$ thì điều trên không thể xảy ra nên $\deg R = 0$.

Đặt $R(x) = c$ và giả sử $c \neq 0$. Không mất tính tổng quát, ta có thể xét $c \geq 0$, khi $P(x) - Q(x) = c$.

Ta thấy, tồn tại x_0 đủ lớn thì P, Q đều đơn điệu trên $(x_0; +\infty)$ và toàn ánh trên $f(x_0; +\infty)$. Xét $m > x_0$ sao cho $P(m) = k \in \mathbb{Z}^+$, khi đó $Q(m) = P(m) - c < k$ nên

$$[Q(x)] < [P(m)],$$

mâu thuẫn. Vậy $c = 0$ hay $P(x) = Q(x)$. $\square$

Ví dụ 9.3. Tìm tất cả các đa thức $f(x)$ thỏa mãn điều kiện: với mọi số nguyên tố $p > 2019$ thì

i) $f(p) > 0$.

ii) $24(f(p)!) + 1$ chia hết cho p .

(Balkan, 2019)

LỜI GIẢI. Trước hết, cho $p \rightarrow +\infty$ thì $f(p) > 0$ nên hệ số cao nhất của p dương. Theo giả thiết thì $f(p)!$ không chia hết cho p nên dễ thấy rằng $f(p) < p$ (vì nếu không thì tích các số từ 1 đến $f(p)$ có chứa p và sẽ chia hết cho p , mâu thuẫn). Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra khi $\deg f = 1$ (đa thức hằng không thỏa mãn đề bài) và hệ số cao nhất là 1. Thật vậy,

Nếu $\deg f \geq 2$ thì $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$ nên không thỏa.

Suy ra $\deg f = 1$, đặt $f(x) = ax + b$ với $a > 0$ và $a, b \in \mathbb{Z}$. Nếu $a > 1$ thì $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a > 1$ nên tồn tại p đủ lớn để $f(p) > p$, không thỏa. Do đó, $f(x) = x + b$ và vì $f(p) < p$ với mọi $p > 2017$ nên $b < 0$. Đặt $c = -b > 0$ thì ta có ngay $f(x) = x - c$.

Vì $f(p)! = (p - c)!$ nên

$$24(f(p)!) + 1 = 24 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (p - c)! + 1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Nhân hai vế của đồng dư thức trên cho $(p - c + 1)(p - c + 2) \dots (p - 1)$, ta có

$$24(p - 1)! + (p - c + 1)(p - c + 2) \dots (p - 1) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Chú ý rằng theo định lý Wilson thì $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$ và

$$(p - c + 1)(p - c + 2) \dots (p - 1) \equiv (-1)^{c-1}(c - 1)! \pmod{p}$$

nên

$$-24 + (-1)^{c-1}(c - 1)! \equiv 0 \pmod{p}$$

với mọi số nguyên tố $p > 2019$. Rõ ràng $-24 + (-1)^{c-1}(c - 1)!$ là hằng số nên điều này chỉ xảy ra khi $-24 + (-1)^{c-1}(c - 1)! = 0$.

Thử trực tiếp $c = 1, 2, 3, 4, 5$, ta thấy $c = 5$ thỏa mãn và nếu $c \geq 6$ thì

$$|(-1)^{c-1}(c - 1)!| > 24.$$

Thử lại ta thấy thỏa. Vậy tất cả các đa thức cần tìm là $f(x) = x - 5$. $\square$

Bình luận. Bài toán trên phản ánh khá rõ việc sử dụng đánh giá độ lớn trong đa thức (và cả trong số học). Dưới đây là một bài toán tương tự: Tìm tất cả các đa thức $P(x)$ hệ số nguyên sao cho với mọi số nguyên $x > 2021$ mà $|P(x)| > 1$ thì

$$P(x + f(x)) = x + f(P(x))$$

trong đó $f(x)$ là ước nguyên tố lớn nhất của $x \in \mathbb{Z}$ và $|x| > 1$.

Nếp theo, ta xét một số bài toán về bất đẳng thức.

Ví dụ 9.4. Tìm số thực k lớn nhất sao cho

$$(a^2 + 2)(b^2 + 2)(c^2 + 2) \geq k(a^2 + b^2 + c^2) + (9 - k)(ab + bc + ca)$$

đúng với mọi $a, b, c > 0$.

LỜI GIẢI. Xét $a = x, b = c = \frac{1}{x}$ thì khi $x \rightarrow +\infty$, ta có $b, c \rightarrow 0, a \rightarrow +\infty$. Ta viết lại bất đẳng thức thành

$$\left(1 + \frac{2}{a^2}\right)(b^2 + 2)(c^2 + 2) \geq k\left(1 + \frac{b^2 + c^2}{a^2}\right) + (9 - k)\left(\frac{b + c}{a} + \frac{bc}{a^2}\right).$$

Chọn bộ như trên với $x \rightarrow +\infty$, ta có

$$(1 + 0)(0 + 2)(0 + 2) \geq k(1 + 0) + (9 - k)(0 + 0) \Leftrightarrow k \leq 4.$$

Ta sẽ chứng minh $k = 4$ thỏa mãn, tức là

$$(a^2 + 2)(b^2 + 2)(c^2 + 2) \geq 4(a^2 + b^2 + c^2) + 5(ab + bc + ca)$$

hay

$$a^2b^2c^2 + 2(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2) + 8 \geq 5(ab + bc + ca).$$

Đặt $ab = x, bc = y, ca = z$ thì

$$xyz + 2(x^2 + y^2 + z^2) + 8 \geq 5(x + y + z).$$

Ta chứng minh kết quả sau

Bổ đề 9.5. Với các số thực dương x, y, z thì

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz + 1 \geq 2(xy + yz + zx).$$

Chứng minh. Bỏ đề trên có thể chứng minh dễ dàng bằng cách áp dụng Dirichlet như sau: Không mất tính tổng quát, giả sử $(x-1)(y-1) \geq 0$ thì

$$xy \geq x + y - 1 \text{ nên } 2xyz \geq 2xz + 2yz - 2z.$$

Suy ra

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz + 1 &\geq x^2 + y^2 + z^2 + 2xz + 2yz - 2z + 1 \\ &\geq 2xy + (z-1)^2 + 2xz + 2yz = 2(xy + yz + zx). \end{aligned}$$

Do đó, bỏ đề được chứng minh. $\square$

Khi đó, ta đưa bất đẳng thức đã cho về

$$2xyz + 4(x^2 + y^2 + z^2) + 16 \geq 10(x + y + z)$$

thì cần có

$$3(x^2 + y^2 + z^2) + 2(xy + yz + zx) + 15 \geq 10(x + y + z)$$

hay

$$(x + y + z - 1)^2 + 2(x-1)^2 + 2(y-1)^2 + 2(z-1)^2 \geq 0.$$

Bất đẳng thức cuối đúng nên ta có điều phải chứng minh. Vậy giá trị lớn nhất của k là 4. $\square$

Ví dụ 9.5. Với $a, b, c > 0$, đặt $m = \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}$, $n = \frac{a}{c} + \frac{c}{b} + \frac{b}{a}$. Tìm tất cả các số k để bất đẳng thức sau đúng với mọi m, n xác định như trên

$$(m-n)k^2 + (2m+n-9)k - 15m + 2n + 39 \leq 0.$$

LỜI GIẢI. Trước hết, ta thấy rằng nếu chọn $a=1, b=x, c=x^2$ với $x > 0$ thì

$$m = \frac{2}{x} + x^2 \text{ và } n = \frac{1}{x^2} + 2x.$$

Khi đó, dễ thấy rằng nếu $x \rightarrow +\infty$ thì $m \rightarrow +\infty, n \rightarrow +\infty, \frac{m}{n} \rightarrow +\infty$ nghĩa là tỷ số $\frac{m}{n}$ không bị chặn trên.

Hoàn toàn tương tự thì tỷ số $\frac{n}{m}$ cũng không bị chặn trên. Bất đẳng thức đã cho viết lại là

$$(k^2 + 2k - 15)m + (-k^2 + k + 2)n - 9k + 39 \leq 0.$$

chia hai vế cho $n > 0$, ta có

$$(k^2 + 2k - 15)\frac{m}{n} + (-k^2 + k + 2) + \frac{-9k + 39}{n} \leq 0.$$

Vì $\frac{m}{n}$ có thể lớn tùy ý nên ta điều kiện cần là

$$k^2 + 2k - 15 \leq 0 \Leftrightarrow -5 \leq k \leq 3.$$

Một cách tương tự, khi chia hai vế cho $m > 0$, ta cũng cần có

$$-k^2 + k + 2 \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k \geq 2 \\ k \leq -1 \end{cases}.$$

Kết hợp lại, ta được điều kiện là $k \in [-5; -1] \cup [2; 3]$.

Để chứng minh điều kiện đủ, ta chú ý rằng

$$m = \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq 3, n = \frac{a}{c} + \frac{c}{b} + \frac{b}{a} \geq 3$$

theo bất đẳng thức AM-GM nên ta đưa về

$$3(k^2 + 2k - 15) + 3(-k^2 + k + 2) - 9k + 39 \leq 0.$$

Tuy nhiên, đây là đẳng thức nên các số k như trên thỏa mãn. Vậy điều kiện cần tìm là $k \in [-5; -1] \cup [2; 3]$. $\square$

Bình luận. Từ lời giải trên, ta có thể giải quyết bài toán sau (một dạng tương tự của đề chọn đội tuyển Việt Nam năm 2009):

Tìm điều kiện của số thực r sao cho với mọi $a, b, c > 0$ thì bất đẳng thức sau đúng

$$\left(r + \frac{a}{a+b}\right) \left(r + \frac{b}{b+c}\right) \left(r + \frac{c}{c+a}\right) \geq \left(r + \frac{1}{2}\right)^3.$$

Đặt $m = \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}$, $n = \frac{b}{a} + \frac{a}{c} + \frac{c}{b}$. Bất đẳng thức đã cho tương đương với

$$\begin{aligned} &\left(\frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{c}{c+a} - \frac{3}{2}\right)r^2 + \left(\frac{ab(c+a) + bc(a+b) + ca(b+c)}{(a+b)(b+c)} - \frac{3}{4}\right)r \\ &+ \left(\frac{abc}{(a+b)(b+c)(c+a)} - \frac{1}{8}\right) \geq 0. \end{aligned}$$

Bằng biến đổi trực tiếp, ta có thể chứng minh được các đồng nhất thức sau

$$\frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{abc} \left(\frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{c}{c+a} - \frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{2}(m-n)$$

và

$$\frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{abc} \left(\frac{ab(c+a) + bc(a+b) + ca(b+c)}{(a+b)(b+c)(c+a)} - \frac{3}{4} \right) = -\frac{1}{4}(3m-n-6)$$

và

$$\frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{abc} \left(\frac{abc}{(a+b)(b+c)(c+a)} - \frac{1}{8} \right) = -\frac{1}{8}(m+n-6).$$

Do đó, bất đẳng thức ở trên đưa về

$$-\frac{1}{2}(m-n)r^2 - \frac{1}{4}(3m-n-6)r - \frac{1}{8}(m+n-6) \geq 0.$$

Đến đây xử lý tương tự bài toán trên, ta được $-\frac{3-\sqrt{5}}{4} \leq r \leq \frac{-1-\sqrt{5}}{4}$.

Ví dụ 9.6. Với mỗi số nguyên dương n , xét phương trình

$$2n^2x = \log_2(n^2x + 1).$$

Tìm điều kiện của $a, b, c > 0$ để với mỗi nghiệm $x_n \neq 0$ của phương trình trên thì ta luôn có

$$a^{x_n} + b^{x_n} + c^{x_n} \geq 4x_n + 3.$$

LỜI GIẢI. Trước hết, với $a, b, c > 0$, ta sẽ chứng minh rằng

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c}}{3} \right)^n = \sqrt[3]{abc}.$$

Đặt $y = \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c}}{3} \right)^n \Rightarrow \ln y = n \ln \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c}}{3} \right)$. Do đó theo quy tắc L'Hospital thì

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a^x \ln a + b^x \ln b + c^x \ln c}{\frac{a^x + b^x + c^x}{3}} = \ln \sqrt[3]{abc}.$$

Từ đây ta có $\lim_{n \rightarrow +\infty} y = \sqrt[3]{abc}$.

Trở lại bài toán, xét phương trình

$$2n^2x = \log_2(n^2x + 1).$$

Đặt $t = n^2x$ thì $2t = \log_2(t+1) \Leftrightarrow 4^t = t+1$. Khảo sát hàm số tương ứng, dễ thấy phương trình này có hai nghiệm là $t=0, t=-\frac{1}{2}$. Do đó, $x_n = -\frac{1}{2n^2}$. Ta cần có

$$\begin{aligned} a^{-\frac{1}{2n^2}} + b^{-\frac{1}{2n^2}} + c^{-\frac{1}{2n^2}} &\geq -\frac{2}{n^2} + 3 \\ \Leftrightarrow \frac{a^{-\frac{1}{2n^2}} + b^{-\frac{1}{2n^2}} + c^{-\frac{1}{2n^2}}}{3} &\geq -\frac{2}{3n^2} + 1. \end{aligned}$$

Nếu lấy giới hạn trực tiếp sẽ không làm phát sinh điều kiện của a, b, c . Ta lấy mũ $2n^2$ hai vế rồi áp dụng bổ đề ở trên

$$\left(\frac{a^{\frac{2n^2}{2n^2}} + b^{\frac{2n^2}{2n^2}} + c^{\frac{2n^2}{2n^2}}}{3} \right)^{2n^2} \geq \left(-\frac{2}{3n^2} + 1 \right)^{2n^2}.$$

Điều kiện đã cho đúng với mọi n nên cũng phải đúng khi $n \rightarrow +\infty$. Ta có

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{a^{\frac{2n^2}{2n^2}} + b^{\frac{2n^2}{2n^2}} + c^{\frac{2n^2}{2n^2}}}{3} \right)^{2n^2} = \frac{1}{\sqrt[3]{abc}}$$

và

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{2}{3n^2} + 1 \right)^{2n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{2}{3n^2} \right)^{-\frac{3n^2}{2} \cdot \frac{(-4)}{3}} = e^{-\frac{4}{3}}.$$

Do đó, ta cần có

$$\frac{1}{\sqrt[3]{abc}} \geq e^{-\frac{4}{3}} \Leftrightarrow abc \leq e^4.$$

Ngược lại, với $abc \geq e^4$ thì

$$a^{-\frac{1}{2n^2}} + b^{-\frac{1}{2n^2}} + c^{-\frac{1}{2n^2}} \geq 3 \left(\sqrt[3]{abc} \right)^{-\frac{1}{2n^2}} \geq 3e^{-\frac{2}{3n^2}}.$$

Ta cần chứng minh điều kiện đủ là $3e^{-\frac{2}{3n^2}} \geq -\frac{2}{n^2} + 3$ hay $e^t \geq t+1$ với $t = -\frac{2}{3n^2}$. Khảo sát hàm số này, ta có điều phải chứng minh.

Vậy điều kiện cần tìm là $abc \leq e^4$. $\square$

Ví dụ 9.7. Cho dãy số (a_n) xác định bởi công thức

$$\begin{cases} a_1 = \frac{2020}{2019}, \\ a_{n+1} = a_n + 2\sqrt{a_n} + \frac{n^2}{a_n}, n \geq 1 \end{cases}$$

Xét dãy số $s_n = \frac{1}{a_1} + \frac{2}{a_2} + \frac{3}{a_3} + \dots + \frac{n}{a_n}, n = 1, 2, \dots$. Chứng minh rằng $[s_n]$ nhận mọi giá trị trên tập hợp các số nguyên dương.

LỜI GIẢI. Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp rằng $n^2 \leq a_n \leq (n+1)^2$ với mọi n . Xét hiệu

$$\begin{aligned} a_{n+1} - (n+1)^2 &= a_n - n^2 + 2(\sqrt{a_n} - n) + \frac{n^2}{a_n} - 1 \\ &= (a_n - n^2) \left(\frac{a_n - 1}{a_n} + \frac{2}{\sqrt{a_n} + n} \right) \end{aligned}$$

Ngoài ra, $a_1 > 1^2$ nên bằng quy nạp, dễ dàng chứng minh được rằng $a_n > n^2$ với mọi n . Khi đó

$$a_{n+1} < a_n + 2\sqrt{a_n} + 1 \Rightarrow \sqrt{a_{n+1}} < \sqrt{a_n} + 1.$$

Ta cũng có $a_1 = \frac{2020}{2019} < 2^2$ nên cũng bằng quy nạp, ta có $a_n < (n+1)^2$ với mọi $n \geq 1$.

Từ đó, với mỗi n nguyên dương, ta có $n^2 < a_n < (n+1)^2$ nên

$$\frac{1}{n} > \frac{n}{a_n} > \frac{n}{(n+1)^2} > \frac{1}{4n}.$$

Khi đó, ta có

$$s_n \geq \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \right)$$

nên $s_n \rightarrow +\infty$. Do đó, với mọi $m \in \mathbb{Z}^+$ thì luôn tồn tại n để $s_n \geq m$. Gọi n là chỉ số đầu tiên để $s_n \geq m$ thì $s_{n-1} < m$. Ta phải có $s_n < m+1$ vì nếu không thì $\frac{n}{a_n} = s_n - s_{n-1} > 1$, mâu thuẫn. Điều này cho thấy rằng $[s_n] = m$.

Vậy với mọi $m \in \mathbb{Z}^+$ thì tồn tại số nguyên dương n để $[s_n] = m$, ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Dãy số $\sqrt{a_n}$ ở trên có một tính chất rất hay là nó luôn thuộc $(n, n+1)$. Ta có thể dựa vào ý tưởng đó để xây dựng bài toán sau (với đánh giá tương tự): Cho dãy số (a_n) nguyên dương, tăng ngặt sao cho trong 2021 số nguyên dương liên tiếp bất kỳ thì có ít nhất một số thuộc dãy. Chứng minh rằng tổng

$$s_n = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}$$

là không bị chặn trên.

ỨNG DỤNG TRONG PHƯƠNG TRÌNH HÀM

Trong phần này, ta chủ yếu xét các bài toán trên tập số thực dương, là miền bị chặn. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các đánh giá, lấy giới hạn.

Ví dụ 9.8.

(a) Chứng minh rằng hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ sau là đơn ánh

$$f(x + 2019f(x) + y) = 2f(1010x) + f(y), \forall x, y > 0.$$

(b) Tìm tất cả các hàm toàn ánh $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ sao cho

$$f(x + f(x) + 2f(y)) = f(2x) + f(2y)$$

với mọi $x, y > 0$.

LỜI GIẢI.

(a) Trước hết, ta thấy rằng nếu có x_0 để $f(x_0) < \frac{1009}{2019}x_0$ thì chọn $y > 0$ để

$$x_0 + 2019f(x_0) + y = 1010x_0.$$

Thay vào đề bài sẽ có vô lý. Vì thế ta luôn có $f(x) \geq \frac{1009}{2019}x, \forall x > 0$. (*)

Giả sử tồn tại $a > b$ sao cho $f(a) = f(b)$. Trong đề bài, thay $(x, y) \rightarrow (a, b), (b, a)$, và so sánh, ta được $f(1010a) = f(1010b)$. Cuối cùng, thay x lần lượt bởi a, b

$$\begin{cases} f(a + 2019f(a) + y) = 2f(1010a) + f(y) \\ f(b + 2019f(b) + y) = 2f(1010b) + f(y) \end{cases}$$

Suy ra $f(y) = f(y + T)$ với $T = a - b$ với mọi $y > b + 2019f(b)$. Hàm này tuần hoàn nhưng lại có (*) nên vô lý. Do đó $f(x)$ là đơn ánh.

(b) Giả sử có $f(x_0) < x_0$ thì thay y để $2f(y) = x_0 - f(x_0) > 0$ thì có vô lý (luôn chọn được do tính toàn ánh). Suy ra $f(x) \geq x, \forall x > 0$. (*)

Giả sử có $a > b$ để $f(a) = f(b)$ thì cũng thay $(x, y) \rightarrow (a, b), (b, a)$, ta có $f(2a) = f(2b)$. Tiếp theo, cố định y , thay $x \rightarrow a, b$ vào đề bài, ta có

$$f(a + f(a) + 2f(y)) = f(b + f(b) + 2f(y)).$$

Thay $f(y) \rightarrow \frac{y}{2}$ và đặt $T = a - b$ thì dễ có $f(y) = f(y + T), \forall y$ đủ lớn, cũng mâu thuẫn với (*). Do đó, f đơn ánh. Trong đề bài, đổi vai trò x, y ta có

$$f(x + f(x) + 2f(y)) = f(y + f(y) + 2f(x))$$

nên $f(x) - x = f(y) - y, \forall x, y$ nên $f(x) = x + c$ với $c \geq 0$. Thử lại ta được $f(x) = x, \forall x > 0$. $\square$

Ví dụ 9.9. Xét hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ đơn ánh và thỏa mãn

$$f(x + 2y + f(x + y)) = f(2x) + f(3y)$$

với mọi $x, y > 0$.

- (a) Tìm tất cả các hàm số f thỏa mãn đề bài.
 (b) Giả sử $f(4\sin^4 x)f(4\cos^4 x) \geq f^2(1)$ với $x \in (0; \frac{\pi}{2})$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $f(2019)$.

LỜI GIẢI.

- (a) Trong đề bài, thay $x \rightarrow 3x, y \rightarrow 2y$, ta có

$$f(3x + 4y + f(3x + 2y)) = f(6x) + f(6y).$$

Đổi vai trò x, y và so sánh hai vế trái, ta có

$$f(3x + 4y + f(3x + 2y)) = f(4x + 3y + f(2x + 3y)).$$

Từ tính đơn ánh, ta có

$$3x + 4y + f(3x + 2y) = 4x + 3y + f(2x + 3y)$$

hay

$$f(3x + 2y) - (3x + 2y) = f(2x + 3y) - (2x + 3y).$$

Đặt $g(x) = f(x) - x$ thì $g(3x + 2y) = g(2x + 3y), \forall x, y \in \mathbb{R}^+$. Đặt $a = 3x + 2y, b = 2x + 3y$ thì

$$x = \frac{3a - 2b}{5}, y = \frac{3b - 2a}{5}$$

nên điều kiện của cặp số (a, b) để tồn tại x, y thỏa hệ trên là $3a - 2b > 0$ và $3b - 2a > 0$, tương đương $\frac{2}{3} < \frac{a}{b} < \frac{3}{2}$.

Do đó ta có $g(a) = g(b)$ với mọi $\frac{a}{b} \in (\frac{2}{3}, \frac{3}{2})$. Từ đây ta sẽ chỉ ra g là hàm hằng. Thật vậy, ta có $g(1) = g(x), \forall x \in [1; \frac{3}{2})$, từ đây quy nạp được

$$g(1) = g(x), \forall x \in \left[\left(\frac{3}{2}\right)^k; \left(\frac{3}{2}\right)^{k+1}\right)$$

nên $g(1) = g(x), \forall x > 1$. Tương tự thì

$$g(1) = g(x), \forall x \in \left[\left(\frac{2}{3}\right)^{k+1}; \left(\frac{2}{3}\right)^k\right)$$

nên cũng có $g(1) = g(x), \forall x \in (0; 1)$. Do đó, $g(x)$ là hàm hằng. Thay vào ta có $f(x) = x + c$ với $c \geq 0$, thử lại ta thấy thỏa.

- (b) Do $f(x) = x + c$ nên thay vào điều kiện đề bài, ta có

$$(4\sin^4 x + c)(4\cos^4 x + c) \geq (1 + c)^2 \text{ hay } \sin^4(2x) + 4(\sin^4 x + \cos^4 x)c \geq 1 + 2c.$$

Chú ý rằng $\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - \frac{1}{2}\sin^2 2x$ và đặt $t = \sin^2(2x) \in (0; 1]$, ta viết lại bất đẳng thức trên thành $t^4 + (4 - 2t^2)c \geq 1 + 2c$ hay

$$2(1 - t^2)c \geq (1 - t^2)(t^2 + 1).$$

Do $1 - t^2 > 0$ nên $2c \geq t^2 + 1$, mà $\max_{(0,1)} \{t^2 + 1\} = 2$ nên $2c \geq 2 \Leftrightarrow c \geq 1$.

Vậy nên giá trị nhỏ nhất của $f(2019)$ là 2020. $\square$

Ví dụ 9.10. Tìm tất cả các hàm số $f: [1; +\infty) \rightarrow [1; +\infty)$ thỏa mãn các điều kiện sau

$$(i) f^2(x) = xf(x + 1) + 1.$$

$$(ii) f(x) \leq 2019(x + 1), \forall x > 1.$$

LỜI GIẢI. Đầu tiên ta có $f(x) \leq 2019(x + 1)$ nên thay vào đề, ta có

$$f^2(x) \leq 2019x(x + 2) + 1 < 2019(x + 1)^2.$$

Suy ra $f(x) < \sqrt{2019}(x + 1)$. Tiếp tục thay vào điều kiện thứ nhất và lặp lại, ta đưa về

$$f(x) < \sqrt[n]{2019}(x + 1), \forall x > 0$$

với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$. Cho $n \rightarrow +\infty$, ta được $f(x) \leq x + 1$.

Từ $f(x) \in [1; +\infty)$, ta có $f^2(x) > x$. Suy ra $f(x) > \sqrt{x}$, do đó

$$f^2(x) > x\sqrt{x+1} > x\sqrt{x}$$

nên $f(x) > x^{\frac{3}{4}}$. Cứ thế, ta chỉ ra được $f(x) > x^{1-2^{-n}}$ nên cho $n \rightarrow +\infty$, ta có $f(x) \geq x, \forall x \geq 1$.

Tiếp tục thay vào điều kiện thứ nhất

$$f^2(x) \geq x(x+1) + 1 > \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 \text{ nên } f(x) > x + \frac{1}{2}.$$

Cứ thế, ta chứng minh được $f(x) > x + 1 - \frac{1}{2^n}$ nên cho $n \rightarrow +\infty$, ta được $f(x) \geq x + 1$. Vậy kết hợp lại, ta có $f(x) = x + 1, \forall x \geq 1$ và thử lại thấy thỏa mãn. $\square$

Bình luận. Qua bài toán trên, ta thấy phép thế liên tiếp thực sự rất hiệu quả để khai thác điều kiện cho trước. Dưới đây là một tình huống tương tự trong đề Việt Nam TST 2000:

Cho các số thực a, s với $s > 1$. Xét hàm số $f: (0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Giả sử $a > 1$. Chứng minh rằng nếu $f(x)$ thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau

$$(i) f^2(x) \leq ax^s f\left(\frac{x}{a}\right) \text{ với mọi } x > 0.$$

$$(ii) f(x) < 2^{2000} \text{ với mọi } x < \frac{1}{2^{2000}}.$$

thì $f(x) \leq x^s a^{1-s}$ với mọi $x > 0$.

(b) Giả sử $a > 2$. Hãy tìm một hàm số thỏa mãn điều kiện i) nhưng $f(x) > x^s a^{1-s}$ với mọi $x > 0$.

Để kết thúc phần này, ta xét bài toán rất khó sau đây.

Ví dụ 9.11. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn

$$f\left(\sqrt{\frac{x^2 + xy + y^2}{3}}\right) = \frac{f(x) + f(y)}{2}$$

với $x, y > 0$.

LỜI GIẢI. Cái khó của bài toán này là tính đối xứng của các biến, khó để phá vỡ nó nhằm tạo được hai biểu thức độc lập ở hai vế.

Xét phép toán

$$x * y = \sqrt{\frac{x^2 + xy + y^2}{3}}$$

thì theo đề bài, với $x_1, x_2, x_3, x_4 > 0$, ta có

$$f((x_i * x_j) * (x_k * x_l)) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + f(x_4)}{4}$$

với $i, j, k, l \in \{1, 2, 3, 4\}$. Do đó, ta chọn $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (a^2, a, a, 1)$ và đặt

$$\begin{cases} g(a) = (a^2 * a) * (a * 1) \\ h(a) = (a^2 * 1) * (a * a) \end{cases}$$

thì dễ thấy $g(a) \neq h(a)$; $f(c \cdot g(a)) = f(c \cdot h(a))$ với mọi $a > 0$ và c là số dương tùy ý.

Vì $g(1) = h(1) = 1$ và $h(2) < g(2)$ nên $\frac{g(2)}{h(2)} = k > 1$. Do tính liên tục của hàm số $\frac{g(a)}{h(a)}$ trên $[1; k]$ nên nó có thể nhận hết các giá trị thuộc $[1; k]$. Đến đây, bài toán xem như được giải quyết, phần còn lại là mô tả rõ tính chất hằng của hàm số trên $\mathbb{R}^+$.

Với mọi $u, v > 0$ mà $\frac{u}{v} \in (1; k]$ thì tồn tại $x > 0$ để $\frac{g(x)}{h(x)} = \frac{u}{v}$, chọn $c = \frac{v}{h(x)}$, ta có

$$f(u) = f\left(v \cdot \frac{g(x)}{h(x)}\right) = f\left(\frac{v}{h(x)} \cdot g(x)\right) = f\left(\frac{v}{h(x)} \cdot h(x)\right) = f(v).$$

Cố định $x_0 \in \mathbb{R}^+$ thì từ khẳng định trên, ta thấy rằng $f(x) = f(x_0)$ với mọi

$$x \in (x_0; kx_0] \cup (kx_0; k^2x_0] \cup \dots \cup (k^{n-1}x_0; k^nx_0]$$

với n có thể lớn tùy ý. Cho $n \rightarrow +\infty$ thì $f(x) = f(x_0)$ với mọi $x > x_0$. Chứng minh tương tự, ta cũng có $f(x) = f(x_0)$ với mọi

$$x \in [k^{-1}x_0; x_0] \cup [k^{-2}x_0; k^{-1}x_0] \cup \dots \cup [k^{-n}x_0; k^{-n+1}x_0]$$

với n có thể lớn tùy ý. Cho $n \rightarrow +\infty$ thì $f(x) = f(x_0)$ với mọi $0 < x < x_0$. Vậy $f(x)$ là hàm hằng, thử lại ta thấy thỏa. $\square$

ỨNG DỤNG TRONG SỐ HỌC - TỔ HỢP

Ví dụ 9.12.

(a) (Định lý Beatty) Cho các số vô tỷ dương $\alpha, \beta > 1$. Xét hai dãy số

$$[\alpha], [2\alpha], [3\alpha], \dots \text{ và } [\beta], [2\beta], [3\beta], \dots$$

Chứng minh rằng hai dãy này là phân hoạch của tập hợp số nguyên dương khi và chỉ khi

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1.$$

(b) Với mỗi số nguyên dương gọi a_n, b_n là số viết trong hệ nhị phân và hệ 5-phân của 10^n . Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương $k \geq 2$ thì có một số có k chữ số xuất hiện ở đúng một trong hai dãy $(a_n), (b_n)$.

(APMO, 2006)

LỜI GIẢI.

(a) Ta xét hai chiều của bài toán.

Chiều thuận. Ta có thể chứng minh phản chứng rằng

- Nếu có m, n, k để $[m\alpha] = [n\beta] = k$ thì vô lý.
- Nếu có m, n, k để $[m\alpha] < k < [(m+1)\alpha]$ và $[n\beta] < k < [(n+1)\beta]$ thì cũng vô lý.

Chiều đảo. Với mỗi số nguyên dương k , gọi m, n là các số nguyên dương thỏa mãn điều kiện

$$[m\alpha] \leq k < [(m+1)\alpha] \text{ và } [n\beta] \leq k < [(n+1)\beta].$$

Khi đó, đặt $A = \{[i\alpha], 1 \leq i \leq m\}$ và $B = \{[j\beta], 1 \leq j \leq n\}$ thì

$$|A| = m, |B| = n \text{ và } A \cap B = \emptyset, A \cup B = \{1, 2, 3, \dots, k\}$$

theo định nghĩa của đề bài. Do đó $m + n = k$.

Theo bất đẳng thức phần nguyên thì $m\alpha - 1 < k < (m+1)\alpha$ nên

$$\frac{m}{k+1} < \frac{1}{\alpha} < \frac{m+1}{k}.$$

Tương tự

$$\frac{n}{k+1} < \frac{1}{\beta} < \frac{n+1}{k}.$$

Suy ra

$$\frac{m+n}{k+1} < \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} < \frac{m+n+2}{k+1}$$

hay

$$\frac{k}{k+1} < \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} < \frac{k+2}{k+1}.$$

Cho $k \rightarrow +\infty$, ta thu được

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1.$$

(b) Bài toán có thể được giải quyết dễ dàng với chú ý rằng: số chữ số của n viết trong hệ k - phân là $[\log_k n] + 1$; ngoài ra $\alpha = \log_2 10, \beta = \log_5 10$ thỏa mãn $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1$. Đến đây ta áp dụng định lý Beatty ở trên là được.

□

Ví dụ 9.13. Cho hai số hữu tỷ dương phân biệt u, v thỏa mãn $u^n - v^n$ là số nguyên với vô hạn giá trị n nguyên dương. Chứng minh rằng u, v là các số nguyên.

LỜI GIẢI. Đặt $u = \frac{x}{z}, v = \frac{y}{z}$ với $\gcd(x, y, z) = 1$. Theo giả thiết thì

$$x^n - y^n \equiv 0 \pmod{z^n}$$

đúng với vô hạn giá trị n .

Giả sử phản chứng rằng $z > 1$ và giả sử z có một ước nguyên tố p lẻ. Gọi r là số nguyên dương nhỏ nhất để $x^r \equiv y^r \pmod{p}$ thì $r|n$ hay $n = rk, k \in \mathbb{Z}^+$.

Đặt $a = v_p(n), b = v_p(x^r - y^r)$ thì

$$v_p(x^n - y^n) = v_p((x^r)^k - (y^r)^k) = v_p(x^r - y^r) + v_p(k) \leq b + v_p(n) = a + b.$$

Tuy nhiên, $v_p(x^n - y^n) \geq v_p(z^n) \geq n$. Do đó, $a + b \geq n$ nên $p^n \leq p^{a+b} = p^a p^b \leq np^b$, điều này không thể đúng với vô hạn n . Do đó, z không có ước nguyên tố lẻ và nó phải là lũy thừa của 2, suy ra x, y cùng lẻ. Ta có

$$2^n | x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1}).$$

Khi đó, nếu n lẻ thì nhân tử thứ hai của vế phải lẻ, dẫn đến $2^n |x - y$ với vô hạn giá trị lẻ của n , không thể xảy ra được.

Suy ra n chẵn, đặt $s = v_2(x^2 - y^2)$, $t = v_2(n)$ thì

$$v_2(x^n - y^n) = c + s - 1 \Rightarrow n \leq c + s - 1 \leq \log_2 n + s - 1.$$

Tuy nhiên, với n đủ lớn thì đánh giá trên sẽ sai. Vậy u, v phải đều là các số nguyên dương. $\square$

Ví dụ 9.14. Trong mặt phẳng tọa độ, tại mỗi điểm mà tung độ và hoành độ đều là các số tự nhiên, có đặt một gốc cây có bán kính là 10^{-6} . Một người đứng tại gốc tọa độ O và nhìn vào góc phần tư thứ nhất của mặt phẳng theo một hướng cố định. Hỏi tầm nhìn của người này có bị giới hạn bởi gốc cây nào hay không?

LỜI GIẢI. Trước hết, ta sẽ chứng minh bổ đề quan trọng sau:

Với mỗi số vô tỷ $\alpha > 0$ và số nguyên dương N , tồn tại $p \in \mathbb{N}$, $q \in \mathbb{Z}^+$ sao cho $|q\alpha - p| < \frac{1}{N}$.

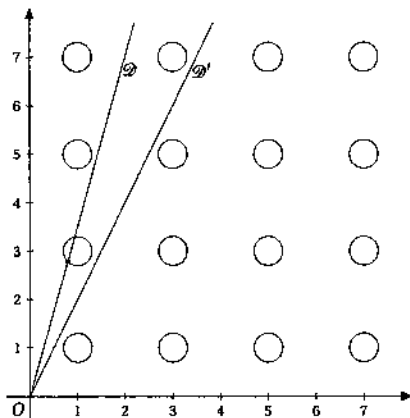
Thật vậy, Xét các phần lẻ $\{\alpha\}, \{2\alpha\}, \{3\alpha\}, \dots, \{(N+1)\alpha\}$ cùng các đoạn

$$\left(0; \frac{1}{N}\right), \left(\frac{1}{N}; \frac{2}{N}\right), \dots, \left(\frac{N-1}{N}; 1\right).$$

Do có N đoạn mà có $N+1$ số nên phải tồn tại hai số thuộc cùng khoảng, giả sử là $\{r\alpha\}, \{s\alpha\}$ với $1 \leq r < s \leq N+1$. Khi đó $|(r\alpha) - \{s\alpha\}| < \frac{1}{N}$ hay

$$|(s-r)\alpha - ([s\alpha] - [r\alpha])| < \frac{1}{N}.$$

Đặt $q = s - r$, $p = [s\alpha] - [r\alpha]$, thì bổ đề được chứng minh.



Trở lại bài toán, giả sử người này nhìn theo hướng của đường thẳng $y = kx$ với $k > 0$. Khi đó, một điểm có tọa độ $(x_0; y_0)$ cách đường thẳng một khoảng

$$\frac{|y_0 - kx_0|}{\sqrt{1 + k^2}}.$$

Ta thấy rằng nếu k là số hữu tỷ thì bài toán hiển nhiên vì đường thẳng này luôn đi qua một điểm nguyên nào đó. Nếu k vô tỷ thì theo bổ đề trên, tồn tại các số p, q để

$$|qk - p| < \frac{1}{10^6}.$$

Khi đó, ta chọn $x_0 = p$, $y_0 = q$ thì khoảng cách từ điểm $(x_0; y_0)$ sẽ nhỏ hơn

$$\frac{1}{10^6 \sqrt{1 + k^2}} < 10^{-6}.$$

Do đó, tầm nhìn của người này luôn bị giới hạn bởi một gốc cây nào đó. $\square$

Bình luận Dưới đây là một bài toán tương tự trong đề thi Tốt nghiệp THPT của Pháp.

Một nhà thám hiểm đang khám phá một khu rừng và phát hiện ra rằng tất cả các thân cây trong đó đều có cùng bán kính. Đây quả thật là một điều rất thú vị! Tạm thời bỏ qua chiều cao của các cây, ta đặt khu rừng vào trong mặt phẳng tọa độ vuông góc như sau

- Nhà thám hiểm đang đứng tại gốc tọa độ và muốn tìm một góc nhìn xuyên qua khu rừng.
- Các thân cây được xem như các vòng tròn có bán kính $R > 0$ và tọa độ tâm đặt tại các điểm nguyên (a, b) với a, b là các số lẻ. Do tính đối xứng nên ta có thể giả sử $a > 0, b > 0$, tức là chỉ xét các điểm thuộc góc phần tư thứ nhất.

Ta nói rằng nhà thám hiểm có thể “nhìn xuyên qua” khu rừng nếu như có một tia xuất phát từ vị trí đứng của anh ta (tại gốc tọa độ) và đi qua khu rừng mà không cắt bất cứ gốc cây nào (ở đây là các hình tròn).

Xét đường đi của nhà thám hiểm là $y = mx$ với $m > 0$. Ta gọi hàng đầu tiên là tất cả các cây có tâm nằm ở vị trí $(1, \alpha)$ hoặc $(\alpha, 1)$ với α là số lẻ. Chứng minh rằng nếu người quan sát có thể nhìn xuyên qua hàng đầu tiên này thì có thể nhìn xuyên qua cả khu rừng.

Ví dụ 9.15. Cho dãy số (a_n) tăng ngặt gồm các số nguyên dương lớn hơn 1 thỏa mãn các điều kiện

(i) $\gcd(a_i, a_j) = 1$ với mọi i, j khác nhau.

(ii) Tổng $\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_i a_{i+1}}}$ không bị chặn trên.

Chứng minh rằng trong dãy này có vô hạn số nguyên tố.

LỜI GIẢI. Giả sử ngược lại rằng dãy này có hữu hạn số nguyên tố.

Khi đó, giả sử với $n \geq N$ thì tất cả các số hạng a_n đều là hợp số. Với mỗi a_n , ta gọi p_n là ước nguyên tố nhỏ nhất của nó thì $a_n \geq p_n^2$ và các số p_n đều phân biệt (do các số hạng của dãy nguyên tố cùng nhau). Do đó

$$\frac{1}{\sqrt{a_i a_{i+1}}} \leq \frac{1}{\sqrt{p_i^2 p_{i+1}^2}} = \frac{1}{p_i p_{i+1}} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p_i^2} + \frac{1}{p_{i+1}^2} \right).$$

Suy ra

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_i a_{i+1}}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{\sqrt{a_i a_{i+1}}} + \sum_{i=N}^n \frac{1}{\sqrt{a_i a_{i+1}}} = c + \sum_{i=N}^n \frac{1}{\sqrt{a_i a_{i+1}}}$$

trong đó c là hằng số. Thay đánh giá ở trên vào, ta có

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_i a_{i+1}}} &\leq c + \sum_{i=N}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p_i^2} + \frac{1}{p_{i+1}^2} \right) \\ &= c + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p_N^2} + \frac{1}{p_{N+1}^2} \right) + \frac{1}{p_{N+1}^2} + \frac{1}{p_{N+2}^2} + \cdots + \frac{1}{p_n^2}. \end{aligned}$$

Mặt khác, tổng phía sau không vượt quá $s_n = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$ (với n đủ lớn). Nhưng cho dù $n \rightarrow +\infty$ thì tổng trên vẫn bị chặn nên tổng

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{a_i a_{i+1}}}$$

bị chặn, mâu thuẫn với tính chất của dãy. Do đó, điều giả sử là sai và dãy này chứa vô hạn số nguyên tố. $\square$

Bình luận. Dãy số đã cho là tồn tại. Thật vậy, ta có thể chọn a_n là số nguyên tố thứ n . Sau đó, dùng kết quả $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \cdots \rightarrow +\infty$ với tổng tính trên các số nguyên tố. Tuy nhiên, việc chứng minh này không đơn giản. Ta có thể dùng khai triển Taylor để chứng minh

$$\sum_{p \leq n} \frac{1}{p} \geq \ln \ln n \rightarrow +\infty.$$

Ví dụ 9.16. Hỏi có bao nhiêu bộ số nguyên có tính thứ tự (a, b, c, d, e, f) thỏa mãn các điều kiện

(i) $a, b, c, d, e, f \in [-2020, 2020]$ và $abcdef \neq 0$.

(ii) $a^n + b^n + c^n + d^n + e^n + f^n = 0$ với vô hạn giá trị n nguyên dương?

LỜI GIẢI. Ta thấy ii) chỉ đúng với n lẻ vì nếu n chẵn thì có $a = b = c = d = e = f = 0$, không thỏa mãn.

Trước hết, ta sẽ chứng minh rằng trong 6 số này sẽ có ba cặp rời nhau có tổng bằng 0. Thật vậy,

Không mất tính tổng quát, giả sử $a \leq b \leq c \leq d \leq e \leq f$ thì rõ ràng $a < 0 < f$. Nếu $|f| > |a|$ thì

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f^n \left[\underbrace{\left(\frac{a}{f} \right)^n + \left(\frac{b}{f} \right)^n + \left(\frac{c}{f} \right)^n + \left(\frac{d}{f} \right)^n + \left(\frac{e}{f} \right)^n}_{>0} + 1 \right] = +\infty.$$

Tương tự nếu $|f| < |a|$ thì giới hạn ở trên bằng $-\infty$, cũng không thỏa.

Do đó phải có $|f| = |a|$ hay $a + f = 0$. Còn lại 4 số là b, c, d, e nên thực hiện tương tự, ta có $b + e = c + d = 0$.

Tiếp theo, để đếm số bộ này, ta thấy rằng trong các số, phải có 3 số dương và 3 số âm. Ta xét các trường hợp sau.

- Nếu có 3 số dương giống nhau thì 3 số âm cũng phải giống nhau, số bộ là $\binom{2020}{1} \cdot \frac{6!}{3!3!} = 2020 \cdot \binom{6}{3}$.
- Nếu có 3 số dương khác nhau thì 3 số âm cũng phải khác nhau, số bộ là $\binom{2020}{3} \cdot 6!$.
- Nếu có 2 số dương giống nhau thì 2 số âm nào đó cũng phải tương ứng giống nhau $2 \cdot \binom{2020}{2} \cdot \frac{6!}{2!2!} = \binom{2020}{2} \cdot 360$.

Vậy đáp số của bài toán là

$$2020 \cdot \binom{6}{3} + \binom{2020}{3} \cdot 6! + \binom{2020}{2} \cdot 360.$$

Ví dụ 9.17. Với mỗi số nguyên dương n , ký hiệu $\pi(n)$ là tích các chữ số của n . Số nguyên dương b được gọi là **tốt** nếu tồn tại số nguyên dương a sao cho

$$\{\pi(1), \pi(2), \dots, \pi(a)\}$$

chứa hệ thống dư thu gọn theo modulo b , ngoài ra, số a như thế được gọi là **phủ** số b .

- (a) Chứng minh rằng 2019 **tốt** còn 2020 thì không.
 (b) Giả sử rằng $u_1, u_2, u_3, \dots$ gồm vô hạn các số **tốt** xếp tăng dần và v_n là số nguyên dương nhỏ nhất phủ u_n . Chứng minh rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_n}{u_n} = +\infty$.

LỜI GIẢI.

- (a) Rõ ràng với n không có chứa chữ số 0 thì $\pi(n)$ chứa các thừa số nguyên tố là 2, 3, 5, 7, tức là nó có dạng $2^a 3^b 5^c 7^d$. Ngược lại, với bộ (a, b, c, d) ta luôn đều tìm được n để $\pi(n) = 2^a 3^b 5^c 7^d$ (cứ chọn số n có tương ứng a chữ số 2, b chữ số 3, c chữ số 5 và d chữ số 7 là được).

Trước hết, ta sẽ chỉ ra rằng 2019 là **tốt** bằng cách chỉ ra 5 là căn nguyên thủy modulo 2019. Theo luật thuận nghịch bậc hai, ta có

$$\left(\frac{5}{673}\right) \left(\frac{673}{5}\right) = 1 \text{ mà } \left(\frac{673}{5}\right) = -1 \text{ nên } \left(\frac{5}{673}\right) = -1.$$

Gọi h là cấp của 5 modulo $p = 673$, $h \mid p-1$ và h không là ước $\frac{p-1}{2}$ vì $5^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{5}{p}\right) \equiv -1 \pmod{p}$. Chú ý rằng $p-1 = 2^5 \cdot 3 \cdot 7$ nên rõ ràng $h = 2^5 \cdot k$ với $k \in \{1, 3, 7, 21\}$. Ta sẽ chứng minh rằng $h = p-1$.

Lại có $5^{\frac{h}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ nên ta quy về chứng minh $5^{2^4 \cdot k} \not\equiv -1 \pmod{p}$ với $k \in \{1, 3, 7\}$.

- $5^4 = 625 \equiv -48 \pmod{p} \rightarrow 5^8 \equiv 285 \pmod{p} \rightarrow x = 5^{16} \equiv -208 \pmod{p}$.
- $x \equiv -208 \pmod{p} \rightarrow x^2 \equiv 192 \pmod{p} \rightarrow x^3 \equiv -229 \pmod{p}$.
- $x^3 \equiv -229 \pmod{p} \rightarrow x^6 \equiv -53 \pmod{p} \rightarrow x^7 \equiv 256 \pmod{p}$.

Từ đó suy ra $h = 672$. Ta chứng minh $S = \{5^0, 5^1, \dots, 5^{671}, 2 \cdot 5^0, 2 \cdot 5^1, \dots, 2 \cdot 5^{671}\}$ là hệ thống dư thu gọn modulo 2019. Kết quả trên được chứng minh dựa vào các nhận xét sau

- Nếu $x, y \in \mathbb{N}$ thỏa $5^x \equiv 5^y \pmod{2019}$ thì $x \equiv y \pmod{672}$.
- Không tồn tại $x, y \in \mathbb{N}$ sao cho $5^x \equiv 2 \cdot 5^y \pmod{2019}$. Giả sử tồn tại $x, y \in \mathbb{N}$ sao cho $2 \cdot 5^x \equiv 5^y \pmod{2019}$. Thật vậy, xét $5^k \equiv 2 \pmod{673}$, ta có $5^{336k} \equiv \left(\frac{2}{673}\right) \equiv (-1)^{\frac{673^2-1}{8}} \equiv 1 \pmod{673}$ nên k chẵn, suy ra $5^y \equiv 5^{k+x} \pmod{673}$ nên $y \equiv k+x \pmod{672}$ hay $y \equiv x \pmod{2}$, từ đây $5^x \equiv 0 \pmod{3}$ (vô lý).
- $|S| = 2 \cdot 672 = \varphi(2019)$.

Chọn $a = 10^{672}$, dễ thấy khi đó với mọi $s \in S$ luôn tồn tại $1 \leq m < a$ sao cho $\pi(m) = s$ nên 2019 là số **tốt**.

Ta chứng minh 2020 không là số **tốt**. Ta chứng minh không tồn tại số nguyên dương n sao cho $\pi(n) \equiv 11 \pmod{2020}$. Giả sử tồn tại n thỏa mãn, dễ thấy các chữ số của n đều nguyên tố cùng nhau với 10, nên $\pi(n)$ có dạng $3^x \cdot 7^y$, suy ra $3^x 7^y \equiv 11 \pmod{20}$. Từ đây, ta có

$$3^y \cdot 11 \equiv 3^x \cdot 21^y \equiv 3^x \pmod{20} \text{ nên } 3^x \cdot 11 \equiv 3^y \pmod{20}.$$

Không mất tính tổng quát giả sử $x \geq y$, ta thu được $3^{x-y} \equiv 11 \pmod{20}$, do $3^4 \equiv 1 \pmod{20}$ nên ta chỉ cần xét $3^1, 3^2, 3^3 \pmod{20}$ để suy ra không tồn tại k sao cho $3^k \equiv 11 \pmod{20}$.

- (b) Trước hết, ta chứng minh bổ đề sau $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi(x)}{x} = 0$.

Thật vậy, gọi k là số chữ số của x thì $\pi(x) \leq 9^k$ trong khi $x \geq 10^{k-1}$ nên

$$\frac{\pi(x)}{x} \leq \frac{9^k}{10^{k-1}} \rightarrow 0.$$

Tiếp theo, gọi z_n là số có tích các chữ số đồng dư $-1 \pmod{u_n}$ thì rõ ràng

$$\pi(z_n) \geq u_n - 1 \text{ và } v_n \geq z_n.$$

Kết hợp với bổ đề trên, ta có ngay $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_n}{u_n} = +\infty$. □

Bình luận. Bài toán khá kỹ thuật, nhất là ở đoạn tính được thủ công rằng 5 là căn nguyên thủy modulo 673. Ở ý 2, việc chỉ ra dãy (u_n) có tồn tại hay không là vấn đề có vẻ rất khó. Cụ thể là việc chỉ ra có vô số số nguyên tố p nhận 2, 3, 5, 7 là căn nguyên thủy vẫn đang là "unsolved problem". Ngoài cách xử lý như trên, ta cũng có thể đánh giá thông qua ước lượng trung gian giữa $n, \phi(n)$ và $\pi(n)$, nhưng nói chung khá phức tạp.

Ví dụ 9.18. Cho dãy số nguyên (a_n) thỏa mãn

$$0 \leq a_n + 7a_{n+1} + 10a_{n+2} \leq 9, \forall n \geq 0.$$

Chứng minh rằng tồn tại số tự nhiên n_0 sao cho với mọi $n \geq n_0$ thì $a_n = 0$.

LỜI GIẢI. Đặt $x_k = \min \{a_k, a_{k+1}, \dots\}$; $y_k = \max \{a_k, a_{k+1}, \dots\}$ thì (x_k) là dãy tăng; (y_k) là dãy giảm và $x_k \leq y_k$ với mọi k .

Dãy (a_n) bị chặn nên hai dãy (x_k) , (y_k) bị chặn. Do đó cả hai dãy đều hội tụ. Giả sử $\lim x_n = x$; $\lim y_n = y$. Do $x_k, y_k \in \mathbb{Z}$ nên tồn tại n_0 sao cho với mọi $n \geq n_0$ thì $x_n = x$; $y_n = y$.

Tồn tại $n \geq n_0$ sao cho

$$a_{n+2} = y; a_n, a_{n+1} \geq x \Rightarrow 8x + 10y \leq 9. \quad (1)$$

Tồn tại $m \geq n_0$ sao cho

$$a_{m+2} = x; a_m, a_{m+1} \leq y \Rightarrow 10x + 8y \geq 0. \quad (2)$$

Từ (1), (2) và kết hợp với x, y là số nguyên suy ra $x = y = 0$. Do đó $\lim a_n = 0$, nên ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 9.19. Giả sử $b > 5$ là một số nguyên. Với mỗi số nguyên dương n , xét số

$$x_n = \underbrace{11 \dots 1}_{n-1} \underbrace{22 \dots 2}_n 5 \quad (b)$$

trong hệ cơ số b . Chứng minh rằng điều kiện sau đúng khi và chỉ khi $b = 10$: Tồn tại số nguyên dương M sao cho với mọi số nguyên lớn hơn M , số x_n là số chính phương.

(IMO Shortlist 2012)

LỜI GIẢI. Giả sử rằng $b \geq 6$ có tính chất thỏa mãn bài toán. Xét dãy số $y_n = (b-1)x_n$. Từ định nghĩa của x_n ta có

$$y_n = b^{2n} + b^{n+1} + 3b - 5.$$

Khi đó

$$y_n y_{n+1} = (b-1)^2 x_n x_{n+1}$$

là số chính phương với mọi $n > M$.

Đặt $z_n = \sqrt{x_n}$. Từ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b^{2n}}{(b-1)x_n} = 1$, chúng ta suy ra rằng

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b^n}{z_n} = \sqrt{b-1}.$$

Hơn nữa, từ

$$(bz_n + z_{n+1})(bz_n - z_{n+1}) = b^2 x_n - x_{n+1} = b^{n+2} + 3b^2 - 2b - 5.$$

Ta có $\lim (bz_n - z_{n+1}) = \frac{b\sqrt{b-1}}{2}$. Từ z_n là số nguyên với mọi $n \geq M$, ta có $bz_n - z_{n+1} = \frac{b\sqrt{b-1}}{2}$ với n đủ lớn. Do đó $b-1$ là số chính phương và hơn nữa b chia hết $2z_{n+1}$ với mọi n đủ lớn. Điều này dẫn đến $b \mid 10$. Do đó, chỉ có thể $b = 10$. $\square$

Ví dụ 9.20. Một số nguyên dương được gọi là “số kim cương 2005” nếu trong biểu diễn thập phân của nó có 2005 số 9 đứng cạnh nhau liên tiếp. Dãy (a_n) , $n = 1, 2, 3, \dots$ là dãy tăng ngặt các số nguyên dương thỏa mãn $a_n < nC$ (C là hằng số thực dương nào đó). Chứng minh rằng dãy số (a_n) chứa vô hạn số kim cương 2005.

(Việt Nam, 2005)

LỜI GIẢI. Trước hết, ta sẽ chứng minh bổ đề sau

Bổ đề 9.6. Xét trong hệ cơ số $m > 1$, dãy số (a_n) tăng và trong dãy đó không có số hạng nào có chứa chữ số $m-1$ thì tổng sau $\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}$ hội tụ khi $n \rightarrow +\infty$.

Chứng minh. Đặt s_k là tổng nghịch đảo của các số tự nhiên có chứa k chữ số viết trong hệ cơ số m và không có chứa chữ số $m-1$ nào. Giả sử một số hạng có k chữ số nào đó dạng $\overline{b_1 b_2 \dots b_{k-1} b_k}$, chữ số thứ 1 phải khác 0 và khác $m-1$ nên có $m-2$ cách chọn, các chữ số còn lại phải khác $m-1$ nên có $m-1$ cách chọn.

Do đó, có đúng $(m-2)(m-1)^{k-1}$ số có k chữ số mà trong biểu diễn trong hệ cơ số m không có chứa chữ số $m-1$, mà mỗi số trong đó đều lớn hơn m^{k-1} nên tổng nghịch đảo tương ứng của chúng sẽ bé hơn $\frac{(m-2)(m-1)^{k-1}}{m^{k-1}}$. Do đó,

$$s_k < \frac{(m-2)(m-1)^{k-1}}{m^{k-1}}.$$

Từ đó, ta được

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n s_k < \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{(m-2)(m-1)^{k-1}}{m^{k-1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n (m-2) \left(\frac{m-1}{m}\right)^{k-1} = \frac{m-2}{1 - \frac{m-1}{m}} = m(m-2).\end{aligned}$$

Suy ra, tổng này hội tụ khi m tiến tới vô cực. Bỏ để được chứng minh. $\square$

Trở lại bài toán,

Đặt $m = 10^{2005}$ thì $m-1$ là số tự nhiên có chứa đúng 2005 số 9 liên tiếp khi viết trong hệ thập phân. Ta coi dãy (a_n) đã cho được viết trong hệ cơ số m . Giả sử trong dãy này không có chứa số hạng nào có chữ số $m-1$. Khi đó, theo bổ đề thì $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}$ là hữu hạn.

Hơn nữa, theo giả thiết $a_n < nC, \forall n$ nên

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} > \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{nC} = \frac{1}{C} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n}.$$

Tuy nhiên, ta biết rằng giới hạn này là ở vô cực, mâu thuẫn. Điều này cho thấy dãy đã cho có ít nhất một số hạng chứa chữ số $m-1$, giả sử đó là a_{n_0} .

Ta lại xét dãy con của dãy ban đầu $a_{n_0+1}, a_{n_0+2}, a_{n_0+3}, \dots$. Dãy này có đầy đủ tính chất của dãy (a_n) ban đầu nên nó cũng chứa ít nhất một số hạng có chứa chữ số $m-1$ khác với số a_{n_0} ở trên (do dãy là dãy tăng).

Lập luận tương tự như thế, dãy con này có thêm một số hạng có chứa chữ số $m-1$. Từ đó suy ra dãy đã cho có vô số số hạng chứa chữ số $m-1$. Vậy dãy số (a_n) chứa vô hạn số kim cương 2005. $\square$

9.3 Bài tập

Bài tập 9.1. Giả sử $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm số liên tục sao cho $f(0) = 0$ và $f(2x) \leq f(x) + x$ với mọi $x \geq 0$. Chứng minh rằng

$$f(x) \leq x, \forall x \geq 0.$$

Gợi ý. Từ giả thiết bài toán ta có

$$f(x) \leq f\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{x}{2} \leq f\left(\frac{x}{4}\right) + \frac{x}{4} + \frac{x}{2} \leq f\left(\frac{x}{8}\right) + \frac{x}{8} + \frac{x}{4} + \frac{x}{2}$$

Bằng quy nạp, ta có

$$f(x) \leq f\left(\frac{x}{2^n}\right) + \sum_{k=1}^n \frac{x}{2^k}.$$

Suy ra

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} f\left(\frac{x}{2^n}\right) + \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{x}{2^k}.$$

Do $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x) = f(x)$; $\lim_{n \rightarrow +\infty} f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(0)$; $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{x}{2^k} = x$. Từ đây ta có $f(x) \leq x$ với mọi $x \geq 0$.

Bài tập 9.2. Xét dãy số thực vô hạn $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ thỏa mãn

$$|x_{m+n} - x_m - x_n| < \frac{1}{m+n}, \forall m, n \in \mathbb{N}^*.$$

Chứng minh rằng dãy này là một cấp số cộng.

Gợi ý. Theo giả thiết ta có

$$\begin{aligned}|(x_{n+1} - x_n) - (x_{k+1} - x_k)| &= |(x_{n+k+1} - x_n - x_{k+1}) - (x_{n+k+1} - x_{n+1} - x_k)| \\ &\leq |x_{n+k+1} - x_n - x_{k+1}| + |x_{n+k+1} - x_{n+1} - x_k| < \frac{2}{n+k+1}, \forall k, n \in \mathbb{N}^*.\end{aligned}$$

Suy ra

$$|(x_{n+1} - x_n) - (x_{k+1} - x_k)| \leq \frac{2}{m+n+1} + \frac{2}{m+k+1} < \frac{4}{m}, \forall m \in \mathbb{N}^*.$$

Do $\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{4}{m} = 0$ nên $|(x_{n+1} - x_n) - (x_{k+1} - x_k)| = 0, \forall k, n \in \mathbb{N}^*$. Suy ra

$$x_{n+1} - x_n = x_{k+1} - x_k, \forall k, n \in \mathbb{N}^*,$$

hay $x_1, x_2, \dots$ là một cấp số cộng.

Bài tập 9.3. Cho đa thức hệ số nguyên, bậc chẵn, monic $P(x)$ sao cho $P(n)$ là số chính phương với vô số $n \in \mathbb{Z}$. Chứng minh rằng $P(x)$ là bình phương của một đa thức hệ số nguyên.

Gợi ý. Bài toán trong trường hợp $\deg P(x) = 2$ là khá quen thuộc, nhưng với bậc cao thì không dễ! Ta chứng minh bổ đề sau:

Bổ đề. Với mọi đa thức monic $P(x) \in \mathbb{Q}[x]$ có $\deg P$ chẵn thì tồn tại $Q(x) \in \mathbb{Q}[x]$ sao cho $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{P(x)} - Q(x)) = 0$ (xấp xỉ đa thức).

Thật vậy, ta có

$$\sqrt{P(x)} - Q(x) = \frac{P(x) - Q^2(x)}{\sqrt{P(x)} + Q(x)}.$$

Bậc của mẫu là n nên cần tìm Q để bậc của tử $\leq n-1$. Nghĩa là các hệ số của $x^n, x^{n+1}, \dots, x^{2n}$ đều bị triệt tiêu. Tuy nhiên, rõ ràng ta cũng chọn $\deg Q(x) = n$ nên sẽ có $n+1$ hệ số để "cơ cấu", tức là bản chất là giải một hệ phương trình có $n+1$ biến. Ở đây, ta dùng cực hạn để thực hiện điều đó dễ hơn.

Trong các đa thức monic $Q(x)$ có $\deg Q(x) = n$, xét $Q_0(x)$ sao cho $d = \deg(P(x) - Q_0^2(x))$ min. Giả sử $d \geq n$ thì $P(x) - Q_0^2(x) = ax^d + f(x)$ với $\deg f < d$. Xét $Q(x) = Q_0 + \frac{a}{2}x^{d-n}$ thì

$$\begin{aligned} P(x) - Q^2(x) &= P(x) - \left(Q_0(x) + \frac{a}{2}x^{d-n}\right)^2 \\ &= ax^d + f(x) - ax^{d-n}Q_0(x) - \frac{a^2x^{2d-2n}}{4}. \end{aligned}$$

Chú ý rằng $Q_0(x)$ monic nên ax^d bị triệt tiêu; ngoài ra $2d-2n < n$ nên đa thức này có bậc nhỏ hơn d , vô lý vì đang xét đa thức có bậc nhỏ nhất. Do đó $d < n$. Suy ra tồn tại $Q(x)$ thỏa mãn bổ đề trên. Ngoài ra, tồn tại $M \in \mathbb{Z}$ để $M \cdot Q(x) \in \mathbb{Z}[x]$. Xét dãy số $a_1 < a_2 < a_3 < \dots$ là các số để $P(a_i)$ là số chính phương, tức là tương ứng tồn tại các số nguyên dương $b_1 < b_2 < b_3 < \dots$ để $P(a_i) = b_i^2$. Suy ra

$$M(Q(a_i) - b_i) = M \left[Q(a_i) - \sqrt{P(a_i)} \right] + M \left[\sqrt{P(a_i)} - b_i \right] \rightarrow 0$$

khi $i \rightarrow +\infty$. Vì $M(Q(a_i) - b_i) \in \mathbb{Z}$ nên tồn tại i_0 đủ lớn để

$$|Q(a_i) - b_i| < 1, \forall i > i_0 \Rightarrow Q(a_i) = b_i, \forall i > i_0.$$

Vì thế nên $P(a_i) = Q^2(a_i)$ với mọi $i > i_0$, điều này đúng với vô số i nên ta có

$$P(x) = Q^2(x).$$

Cuối cùng, chú ý rằng nếu $Q(x) \notin \mathbb{Z}[x]$ thì tồn tại $m \in \mathbb{Z}$ và $mQ(x)$ là đa thức nguyên bản. Suy ra $m^2P(x) = (mQ(x))^2$ cũng là đa thức nguyên bản, vô lý. Vậy nên $Q(x) \in \mathbb{Z}[x]$, bài toán được giải quyết hoàn toàn.

Bình luận. Một phiên bản phát triển của bài toán trên là

Số nguyên dương n được gọi là "tốt" nếu như tồn tại m nguyên dương mà $n = m^3 + 3m + 1$. Giả sử đa thức nguyên $P(x)$ có bậc 2019, monic và tồn tại vô số x_0 để $P(x_0)$ là số tốt. Chứng minh rằng tồn tại đa thức $Q(x)$ hệ số nguyên để $P(x) = Q(x)^3 + 3Q(x) + 1$.

Bài tập 9.4. Cho hai cấp số cộng vô hạn là $(a_n), (b_n)$ mà trong mỗi cấp số, số hạng đầu và công sai là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Giả sử tồn tại vô hạn $n \in \mathbb{Z}^+$ để một trong các số sau

$$(a_n^2 + a_{n+1}^2)(b_n^2 + b_{n+1}^2) \text{ hoặc } (a_n^2 + b_n^2)(a_{n+1}^2 + b_{n+1}^2)$$

là số chính phương. Chứng minh rằng $a_n = b_n, \forall n$.

Gợi ý. Gọi c, d lần lượt là công sai của hai cấp số nhân, khi đó

$$\gcd(a_1, c) = \gcd(b_1, d) = 1.$$

Ta có

$$(a_n^2 + a_{n+1}^2)(b_n^2 + b_{n+1}^2) = (a_nb_n + a_{n+1}b_{n+1})^2 + (a_nb_{n+1} - a_{n+1}b_n)^2$$

và

$$(a_n^2 + b_n^2)(a_{n+1}^2 + b_{n+1}^2) = (a_na_{n+1} + b_nb_{n+1})^2 + (a_nb_{n+1} - a_{n+1}b_n)^2.$$

Vì $a_{n+1} = a_1 + cn, b_{n+1} = b_1 + dn$ nên

$$a_nb_{n+1} - a_{n+1}b_n = a_n(b_n + d) - (a_n + c)b_n = a_nd - b_nc = a_1d - b_1c = u$$

là hằng số.

Bổ đề. Nếu $u \in \mathbb{Z}$ và tồn tại vô hạn n nguyên dương để $n^2 + u$ là số chính phương thì $u = 0$.

Thật vậy, với $n^2 + u = m^2$ thì $u = (m-n)(m+n)$ nên $m+n|u$. Nếu tồn tại vô hạn cặp (m, n) như thế thì u là số cố định lại có ước lớn tùy ý, kéo theo $u = 0$.

Từ đó dễ dàng suy ra $a_1d = b_1c$ hay $\frac{a_1}{b_1} = \frac{c}{d}$, nhưng vì tính nguyên tố cùng nhau nên ta phải có $a_1 = b_1, c = d$ và hai cấp số cộng trên là trùng nhau.

Bài tập 9.5. Tìm tất cả các hàm số $f: [1; +\infty) \rightarrow [1; +\infty)$ và thỏa mãn các điều kiện sau:

$$(i) f(x) \geq x \text{ với mọi } x \geq 1.$$

$$(ii) f\left(\frac{f(x)}{x}\right) = x^2 \text{ với mọi } x \geq 1.$$

Gợi ý. Trong điều kiện (i), thay $x \rightarrow \frac{f(x)}{x}$, ta có

$$f\left(\frac{f(x)}{x}\right) \geq \frac{f(x)}{x} \Leftrightarrow x^2 \geq \frac{f(x)}{x} \Leftrightarrow f(x) \leq x^3.$$

Giả sử ta đã có $f(x) \geq x^a$ thì dễ dàng biến đổi được $f(x) \leq x^{\frac{a+2}{a}}$. Tương tự, nếu có $f(x) \leq x^b$ thì ta cũng có $f(x) \geq x^{\frac{b+2}{b}}$. Từ đó, xét dãy số

$$\begin{cases} u_1 = 1, u_2 = 3, \\ u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{u_n}, n = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

và bằng quy nạp, ta chứng minh được

$$x^{u_{2k-1}} \leq f(x) \leq x^{u_{2k}}$$

với mọi k nguyên dương. Hơn nữa, ta chứng minh được $u_n > \frac{3}{2}$ với mọi $n > 1$ nên

$$|u_{n+1} - 2| = \frac{|u_n - 2|}{u_n} < \frac{2}{3} |u_n - 2| < \dots < \left(\frac{2}{3}\right)^n |u_1 - 2|.$$

Từ đây suy ra $\lim u_n = 2$ và theo nguyên lý kẹp, ta phải có $f(x) = x^2$ với mọi $x \geq 1$. Thử lại ta thấy thỏa, vì chú ý rằng $f(x) = x^2 \geq x$ với mọi $x \geq 1$.

Bình luận. Bài toán sau đây vẫn có thể giải quyết tương tự:

Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ sao cho $f\left(\frac{f(n)}{n}\right) = n^2$ với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$.

Bài tập 9.6. Tìm tất cả các tham số m để số tồn tại hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn

$$f(x + f(y)) = xf(x) + f(y) + mx \text{ với mọi } x, y > 0.$$

Gợi ý. Với $m < 0$, ta xét hàm hằng $f(x) = -m > 0$ thì rõ ràng hàm này thỏa mãn.

Ta sẽ chứng minh rằng với mọi $m \geq 0$ thì không tồn tại hàm số f . Trước hết, ta cần chứng minh rằng $f(x) \geq x$ với mọi $x > 0$. Giả sử tồn tại x_0 sao cho $f(x_0) < x_0$ thì thay $x \rightarrow x_0 - f(x_0)$, $y \rightarrow x_0$, ta có

$$f(x_0 - f(x_0) + f(x_0)) = (x_0 - f(x_0)) [f(x_0 - f(x_0)) + m] + f(x_0).$$

Suy ra $(x_0 - f(x_0)) [f(x_0 - f(x_0)) + m] = 0$, vô lý. Trong giả thiết, thay $x \rightarrow f(x)$, ta có

$$f(f(x) + f(y)) = f(x)f(f(x)) + f(y) + mf(x).$$

Đổi vai trò x, y ta được

$$f(f(x) + f(y)) = f(y)f(f(y)) + f(x) + mf(y).$$

Suy ra

$$f(x)f(f(x)) + f(y) + mf(x) = f(y)f(f(y)) + f(x) + mf(y)$$

hay

$$f(x)f(f(x)) + (m-1)f(x) = f(y)f(f(y)) + (m-1)f(y), \forall x, y > 0.$$

Điều này chứng tỏ tồn tại hằng số c sao cho $f(x)f(f(x)) + (m-1)f(x) = c$ với mọi $x > 0$. Suy ra

$$\frac{c}{f(x)} = f(f(x)) + m - 1 \geq f(x) + m - 1 \geq x + m - 1$$

với mọi $x > 0$. Cho $x = 1$ thì $\frac{c}{f(1)} \geq m > 0$ nên $c > 0$; cho $x = c + 1$ thì

$$\frac{c}{f(c+1)} \leq \frac{c}{c+1} < c,$$

còn $(c+1) + m - 1 = c + m > c$. Điều vô lý này cho thấy không tồn tại hàm số thỏa mãn đề bài. Vậy tất cả các giá trị cần tìm của m là $m < 0$.

Bài tập 9.7. Cho $\alpha \in (0; 1]$, chứng minh rằng không tồn tại dãy số dương (x_n) gồm vô hạn số hạng sao cho

$$x_{n+2} = \sqrt{\alpha x_{n+1} - x_n}$$

với mọi $n = 1, 2, 3, \dots$

(Belarus, 2017)

Gợi ý. Giả sử tồn tại dãy số vô hạn thỏa mãn đề. Ta có

$$\alpha x_{n+1} - x_n > 0, \forall n \Rightarrow x_n < \alpha x_{n+1} < x_{n+1}.$$

Suy ra

$$\sqrt{\alpha x_{n+1} - x_n} > x_{n+1} \Leftrightarrow \alpha > \frac{x_n}{x_{n+1}} + x_{n+1} \geq 2\sqrt{x_n}$$

nên $x_n \leq \left(\frac{\alpha}{2}\right)^2$ hay dãy (x_n) bị chặn. Do dãy đã cho là vô hạn nên tồn tại $\lim x_n = L > 0$ (vì dãy tăng). Khi đó

$$L = \sqrt{L(\alpha - 1)} \Leftrightarrow L = \alpha - 1 \leq 0,$$

mâu thuẫn. Vậy điều giả sử ban đầu là sai.

Bài tập 9.8. Gọi x_0 là nghiệm dương của phương trình $x^{2018} = x + 1$ và y_0 là nghiệm dương của phương trình $y^{4036} - y = 3x_0$.

(a) Chứng minh rằng $x_0 > y_0$.

(b) Tìm chữ số thứ 10 sau dấu phẩy của $|x_0 - y_0|$.

Gợi ý. Trước hết, ta chứng minh bổ đề sau:

Bổ đề 9.7. Với mỗi $n > 2$ là số nguyên dương, phương trình $x^n = x + 1$ có nghiệm dương thuộc khoảng $(1; 1 + \frac{1}{n})$.

Chứng minh. Thật vậy, nếu xét nghiệm dương thì rõ ràng nghiệm đó phải lớn hơn 1; xét hàm số $f(x) = x^n - (x + 1)$ trên $(1; +\infty)$ thì $f'(x) = nx^{n-1} - 1 > 0$ nên đồng biến. Ta có

$$f\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - \left(1 + \frac{1}{n} + 1\right) > 2 + \frac{C_n^2}{n^2} - \left(2 + \frac{1}{n}\right) = \frac{n^2 - 3n}{2n^2} \geq 0$$

với mọi $n \geq 3$. Từ tính đồng biến, suy ra $1 < x_0 < 1 + \frac{1}{n}$. $\square$

Trở lại bài toán, ta thấy x_0 hoàn toàn xác định và $1 < x_0 < \frac{2019}{2018}$.

Xét hàm số $g(x) = y^{4036} - y - 3x_0$ trên $(1; +\infty)$ thì dễ thấy hàm này cũng đồng biến và $g(y_0) = 0$ nên $y_0^{4036} - y_0 = 3x_0$ và

$$x_0^{4036} - x_0 = (x_0 + 1)^2 - x_0 = x_0^2 + x_0 + 1 > 3x_0.$$

Do đó

$$x_0^{4036} - x_0 > y_0^{4036} - y_0.$$

Do hàm số $t^{4036} - t$ đồng biến trên $(1; +\infty)$ nên từ đánh giá trên, ta suy ra $x_0 > y_0$. Tiếp theo, ta thấy rằng

$$x_0^{4036} - y_0^{4036} = (x_0 + 1)^2 - (3x_0 + y_0) = (x_0 - 1)^2 + x_0 - y_0$$

nên

$$(x_0 - y_0)(x_0^{4035} + x_0^{4034}y_0 + \dots + y_0^{4035} - 1) = (x_0 - 1)^2 < \left(\frac{1}{2018}\right)^2.$$

Chú ý rằng biểu thức trong ngoặc lớn hơn 4035 do các số $x_0, y_0 > 1$. Suy ra

$$0 < x_0 - y_0 < \frac{1}{2018^2} \cdot \frac{1}{4035} < \frac{1}{10^{10}}.$$

Từ đó ta thấy $x_0 - y_0$ có chữ số thập phân thứ 10 là 0.

Bài tập 9.9. Cho các số a, b, c dương thỏa mãn $abc = 1$. Tìm tất cả số thực α sao cho bất đẳng thức sau đúng

$$\frac{1}{a^\alpha(b+c)} + \frac{1}{b^\alpha(c+a)} + \frac{1}{c^\alpha(a+b)} \geq \frac{3}{2}.$$

Gợi ý. Ta xét các trường hợp sau

TRƯỜNG HỢP 1. Xét $\alpha \geq 2$, không mất tính tổng quát, giả sử $a \leq b \leq c$. Đặt $x = \frac{1}{a}; y = \frac{1}{b}; z = \frac{1}{c}$ thì $x, y, z > 0$ và $xyz = 1$. Bất đẳng thức đã cho tương đương

$$\frac{x^{\alpha-1}}{y+z} + \frac{y^{\alpha-1}}{x+z} + \frac{z^{\alpha-1}}{x+y} \geq \frac{3}{2}.$$

Ta có $x \geq y \geq z \Rightarrow \frac{x}{y+z} \geq \frac{y}{x+z} \geq \frac{z}{x+y}$. Theo bất đẳng thức Chebyshev thì

$$3 \left(\frac{x^{\alpha-1}}{y+z} + \frac{y^{\alpha-1}}{x+z} + \frac{z^{\alpha-1}}{x+y} \right) \geq (x^{\alpha-2} + y^{\alpha-2} + z^{\alpha-2}) \left(\frac{x}{y+z} + \frac{y}{x+z} + \frac{z}{x+y} \right)$$

Ta có

$$\frac{x}{y+z} + \frac{y}{x+z} + \frac{z}{x+y} \geq \frac{3}{2}, x^{\alpha-2} + y^{\alpha-2} + z^{\alpha-2} \geq 3\sqrt[3]{(xyz)^{\alpha-2}} = 3.$$

Suy ra

$$\frac{x^{\alpha-1}}{y+z} + \frac{y^{\alpha-1}}{x+z} + \frac{z^{\alpha-1}}{x+y} \geq \frac{3}{2}.$$

Như vậy, với $\alpha \geq 2$ bất đẳng thức đúng.

TRƯỜNG HỢP 2. Nếu $\alpha \leq -1$, đặt $\beta = 1 - \alpha \geq 2$. Theo chứng minh trên ta có

$$\frac{1}{x^\beta(y+z)} + \frac{1}{y^\beta(x+z)} + \frac{1}{z^\beta(x+y)} \geq \frac{3}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{a^\alpha(b+c)} + \frac{1}{b^\alpha(c+a)} + \frac{1}{c^\alpha(a+b)} \geq \frac{3}{2}.$$

Trường hợp này cũng thỏa mãn.

TRƯỜNG HỢP 3. Nếu $-1 < \alpha < \frac{1}{2}$. Xét dãy $(a_n), (b_n), (c_n)$ sao cho $a_n = b_n = n$, $c_n = \frac{1}{n^2}$; $n \in \mathbb{N}^*$. Khi đó, thay vào ta thấy không thỏa.

TRƯỜNG HỢP 4. Nếu $\alpha = \frac{1}{2}$. Xét dãy $(a_n), (b_n), (c_n)$ sao cho $a_n = b_n = n$, $c_n = \frac{1}{n^2}$; $n \in \mathbb{N}^*$, thay vào cũng không thỏa.

TRƯỜNG HỢP 5. Nếu $\frac{1}{2} < \alpha < 2$. Xét dãy $(a_n), (b_n), (c_n)$ sao cho $a_n = b_n = \frac{1}{n}$, $c_n = \frac{1}{n^2}$, $n \in \mathbb{N}^*$ thay vào cũng không thỏa tương tự trên.

Vậy kết luận các số α cần tìm là $\alpha \geq 2$ hoặc $\alpha \leq -1$.

Bài tập 9.10. Giả sử $f, g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ là các hàm số thỏa mãn

(i) g toàn ánh.

(ii) $2f^2(n) = n^2 + g^2(n)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$

(iii) $|f(n) - n| \leq 2012\sqrt{n}$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

Chứng minh rằng f có vô số điểm bất động, tức là có vô số giá trị x_0 sao cho $f(x_0) = x_0$.

Gợi ý. Giả sử p_n là dãy các số nguyên tố có dạng $8k + 3$. Với mọi số nguyên dương n , ta có

$$\left(\frac{2}{p_n}\right) = (-1)^{\frac{p_n-1}{8}} = -1.$$

Từ điều kiện i) tồn tại x_n sao cho $g(x_n) = p_n$ với mọi n . Điều này dẫn đến

$$2f^2(x_n) = x_n^2 + p_n^2,$$

hay

$$2f^2(x_n) \equiv x_n^2 \pmod{p_n} \quad (*).$$

Vì $\left(\frac{2}{p_n}\right) = -1$ nên từ (*) ta có $p_n | x_n$ và $p_n | f(x_n)$. Như vậy tồn tại các dãy số các số nguyên dương a_n, b_n sao cho $x_n = a_n p_n$, và $f(x_n) = b_n p_n$ với mọi n . Từ ii) ta có $2b_n^2 = a_n^2 + 1$, kết hợp iii), ta được

$$|f(n) - n| \leq 2012\sqrt{n}.$$

Ta suy ra

$$\frac{2012}{\sqrt{x_n}} \geq \left| \frac{f(x_n)}{x_n} - 1 \right| = \left| \frac{b_n}{a_n} - 1 \right|$$

nên

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{a_n^2 + 1}}{a_n} = \sqrt{2}.$$

Suy ra $\lim a_n = 1$. Do a_n, b_n là dãy các số nguyên dương nên bắt đầu từ một số hạng nào đó ta có $a_n = b_n = 1$, vậy $f(p_n) = p_n$, ta có điều phải chứng minh.

Bài tập 9.11. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn

$$f(f(x) + y) + f(x + y) = 2x + 2f(y)$$

với mọi $x, y > 0$.

Gọi ý. Đầu tiên, đổi chỗ x, y , ta có $f(f(y) + x) + f(x + y) = 2y + 2f(x)$. Suy ra

$$f(f(x) + y) - f(f(y) + x) = 2(x - y) + 2(f(y) - f(x)). \quad (1)$$

Trong giả thiết, thay $y \rightarrow f(y)$, ta được

$$f(f(x) + f(y)) + f(x + f(y)) = 2x + 2f(f(y)).$$

Đổi chỗ x, y , ta có

$$f(f(x) + f(y)) + f(y + f(x)) = 2y + 2f(f(x)).$$

Suy ra

$$f(y + f(x)) - f(x + f(y)) = 2(y - x) + 2(f(f(x)) - f(f(y))). \quad (2)$$

Kết hợp (1) và (2), ta được

$$f(f(x)) - f(f(y)) = f(y) - f(x) + 2(x - y)$$

hay $f(f(x)) + f(x) - 2x = f(f(y)) + f(y) - 2y$ với mọi $x, y > 0$. Do đó, tồn tại hằng số c sao cho $f(f(x)) + f(x) - 2x = c$ với mọi x . Đến đây, bằng quy nạp, ta suy ra

$$f^{(n)}(x) = \frac{1}{3} \left(f(x) + 2x + nc - \frac{c}{3} \right) + \frac{(-2)^n}{3} \left(-f(x) + x + \frac{c}{3} \right)$$

với $n \geq 2$, trong đó ký hiệu $f^{(n)}(x) = \underbrace{f(f(\dots(x)\dots))}_{n \text{ lần hàm } f}$.

Với x cố định, cho $n \rightarrow +\infty$ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-2)^n}{3} = -\infty$ với n lẻ và ta vẫn phải có $f^{(n)}(x) > 0$ nên $f(x) = x + \frac{c}{3}$ với mọi $x > 0$. Thay vào đề bài, ta được $c = 0$ hay $f(x) = x, \forall x > 0$.

Chương 10

Các bài toán về nghiệm của đa thức

10.1 Lý thuyết cơ sở

Trong phần này, ta sẽ xét một số bài toán liên quan đến việc khảo sát nghiệm của các đa thức, trong đó có ứng dụng hai định lý quan trọng là định lý Bezout và định lý Viète. Ngoài ra, ta cũng có các bài toán ứng dụng nghiệm của đa thức vào việc chứng minh các bài toán đại số, số học khác.

Ở đây, nếu không nói gì thêm, ta hiểu đa thức cần xét có hệ số thực. Dưới đây là một số kết quả cần nắm.

Định lý 10.1. Đa thức bậc lẻ luôn có nghiệm.

Thật vậy, giả sử đa thức $P(x)$ đang xét là monic, tức là hệ số cao nhất bằng

1. Khi đó

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty.$$

Vì thế nên theo định lý giá trị trung gian của hàm liên tục (bản thân đa thức là hàm liên tục) thì tồn tại x_0 để $P(x_0) = 0$. Từ đó ta có các hệ quả sau

Hệ quả 10.2. Nếu $P(x)$ không có nghiệm thì $\deg P$ chẵn. Còn nếu $P(x)$ có $\deg P$ chẵn và có nghiệm duy nhất thì đó là nghiệm bội chẵn.

Tính chất 10.3. Giả sử $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các nghiệm thực của $P(x)$. Khi đó, theo định lý Bézout thì

$$P(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n).$$

Khi đó, ta có tính chất quen thuộc là đa thức bậc n thì có tối đa n nghiệm (thực hoặc phức). Ngoài ra, ta có

$$P'(x) = \sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} (x - x_j) \text{ nên } \frac{P'(x)}{P(x)} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{x - x_i}.$$

Ngoài ra, đối với đạo hàm cấp hai, ta cũng có hai hình thức viết như sau

$$\frac{P''(x)P(x) - [P'(x)]^2}{P^2(x)} = - \sum_{i=1}^n \frac{1}{(x - x_i)^2} \text{ và } \frac{P''(x)}{P(x)} = \sum_{i \neq j} \frac{1}{(x - x_i)(x - x_j)}.$$

Tính chất 10.4. Đa thức $P(x) = (x - a)^k Q(x)$ với $k \in \mathbb{Z}^+$ thì $P'(x)$ chia hết cho $(x - a)^{k-1}$.

Tiếp theo, ở khía cạnh đa thức nguyên, ta cũng có nhiều kết quả phong phú.

Bổ đề 10.5 (Gauss). Tích của hai đa thức nguyên bản là một đa thức nguyên bản (đa thức nguyên bản - primitive polynomial là đa thức hệ số nguyên mà các hệ số không có ước nguyên tố chung).

CHỨNG MINH. Thật vậy, xét $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ và $g(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i$ là hai đa thức nguyên bản; giả sử tích $f(x)g(x)$ là một đa thức không nguyên bản, tức là có một ước nguyên tố chung p cho các hệ số.

Do f, g nguyên bản nên tồn tại a_r và b_s không chia hết cho p . Giả sử rằng r là chỉ số lớn nhất trong f và s là chỉ số lớn nhất trong g thỏa mãn điều kiện đó. Khi đó $p|a_i, p|b_j$ với $i > r, j > s$. Xét lũy thừa x^{r+s} với hệ số là $\sum_{i+j=r+s} a_i b_j$.

Ta thấy nếu $i > r$ thì hệ số $a_i b_j$ sẽ chia hết cho p ; còn nếu $i < r$ thì $j > s$ nên hệ số đó cũng chia hết cho p ; trong khi đó chỉ có $a_r b_s$ là không chia hết cho p nên tổng trên không chia hết cho p , mâu thuẫn. $\square$

Tiếp theo, ta xét một phiên bản của định lý Bezout trong đa thức nguyên được phát biểu như sau

Định lý 10.6. Nếu đa thức $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ và có nghiệm là $x = \frac{p}{q}$ với $\gcd(p, q) = 1$ thì $f(x)$ có thể viết thành $f(x) = (qx - p)g(x)$ mà $g(x) \in \mathbb{Z}[x]$.

CHỨNG MINH. Áp dụng bổ đề Gauss, ta thấy nếu $g(x)$ không có hệ số nguyên thì tồn tại $m > 1$ và $m \in \mathbb{Z}^+$ sao cho $mg(x) \in \mathbb{Z}[x]$ và $mg(x)$ là đa thức nguyên bản; mà $qx - p$ cũng nguyên bản nên suy ra $mf(x)$ nguyên bản, vô lý. Suy ra $g(x) \in \mathbb{Z}[x]$. $\square$

10.2 Các bài toán chọn lọc

Trước hết, ta xét các bài toán liên quan đến việc khảo sát một cách trực tiếp hoặc gián tiếp tính chất của nghiệm các đa thức.

NGHIỆM CỦA ĐA THỨC VÀ YẾU TỐ ĐẠI SỐ, GIẢI TÍCH

Ví dụ 10.1. Cho đa thức $P(x) = x(x^2 - 1)(x^2 - a) - 1$ với $a \geq 5$.

(a) Chứng minh rằng $P(x)$ luôn có 5 nghiệm thực phân biệt.

(b) Gọi các nghiệm trên là x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 . Tính $T = \sum_{i=1}^5 \frac{1}{x_i^4 - x_i^2}$.

LỜI GIẢI.

(a) Ta có $P(x)$ là hàm liên tục và

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty, P(-2) = 6a - 25 > 0, P(-1) = -1 < 0,$$

$$P\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{12a - 35}{32} > 0, P(1) = -1 < 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$$

nên $P(x)$ có nghiệm thuộc $(-\infty; -2), (-2; -1), (-1; \frac{1}{2}), (\frac{1}{2}; 1), (1; +\infty)$.

(b) Ta có $P'(x) = 5x^4 - 3(a+1)x^2 + a$, $P''(x) = 20x^3 - 6(a+1)x$ và $\frac{1}{x^4 - x^2} = \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1}$ nên ta tách thành

$$T = \sum_{i=1}^5 \frac{2}{x_i^2} + \sum_{i=1}^5 \frac{1}{x_i + 1} - \sum_{i=1}^5 \frac{1}{x_i - 1}.$$

Chú ý rằng $\frac{P'(x)}{P(x)} = \sum_{i=1}^5 \frac{1}{x - x_i}$ nên $\sum_{i=1}^5 \frac{1}{x_i + 1} - \sum_{i=1}^5 \frac{1}{x_i - 1} = -P'(-1) + P'(1) =$

0. Tiếp tục đạo hàm hai vế, ta có

$$\frac{P''(x)P(x) - [P'(x)]^2}{P^2(x)} = - \sum_{i=1}^5 \frac{1}{(x - x_i)^2}$$

nên

$$\sum_{i=1}^5 \frac{1}{x_i^2} = - \frac{P''(0)P(0) - [P'(0)]^2}{P^2(0)} = a^2.$$

Vậy ta tính được $T = 2a^2$. $\square$

Bình luận. Việc sử dụng định lý Viète để tính các biểu thức đối xứng là dạng toán khá cơ bản liên quan đến đa thức. Dưới đây là một bài toán tương tự trong đề USA MTS 2009.

Tìm $c > 0$ sao cho đa thức $f(x) = x^3 - 4x^2 + 6x + c$ có ba nghiệm (thực hoặc phức) là u, v, w thỏa mãn

$$\frac{1}{u^2 + v^2} + \frac{1}{v^2 + w^2} + \frac{1}{w^2 + u^2} = 1.$$

Dưới đây là một tình huống khác đòi hỏi ta phải biến đổi khéo léo để khai thác của tính chất của bộ nghiệm.

Ví dụ 10.2. Cho đa thức

$$P(x) = 5x^3 - 40x^2 + 100x - 79.$$

- (a) Chứng minh rằng đa thức có ba nghiệm thực là độ dài ba cạnh của tam giác ABC với một góc lớn hơn 120° .
- (b) Chứng minh rằng các trung tuyến của ABC là độ dài ba cạnh của một tam giác tù nào đó.

LỜI GIẢI.

- (a) Đặt $f(x) = 5x^3 - 40x^2 + 100x - 79, x \in \mathbb{R}$. Do $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và ta thấy

$$f(1) = -14 < 0, f(2) = 1 > 0, f(3) = -4 < 0, f(4) = 1 > 0$$

nên phương trình $f(x) = 0$ có ba nghiệm phân biệt trên các miền $(1; 2), (2; 3), (3; 4)$. Giả sử $a > b > c$ là các nghiệm của phương trình đã cho.

Theo định lý Viète thì $a + b + c = 8$. Do a là nghiệm lớn nhất nên $a \in (3; 4)$ và suy ra $b + c = 8 - a = 4 + (4 - a) > a$ hay a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Để chứng minh tam giác có độ dài ba cạnh là a, b, c có góc lớn hơn 120° , ta cần chứng minh rằng

$$\begin{aligned} b^2 + c^2 + bc &< a^2 \Leftrightarrow (8 - a)^2 - \frac{79}{5a} < a^2 \\ &\Leftrightarrow 64 - \frac{79}{5a} < 16a \Leftrightarrow a^2 > 4a - \frac{79}{80}. \end{aligned}$$

Biến đổi tương đương biểu thức trên, ta được

$$(a - 2)^2 > \frac{241}{80} \Leftrightarrow a > 2 + \sqrt{\frac{241}{80}}$$

do $3 < a < 4$. Dễ thấy rằng $\sqrt{\frac{241}{80}} < \frac{7}{4}$, ta sẽ chứng minh bất đẳng thức mạnh hơn là $a > \frac{15}{4}$.

Ta có $f'(x) = 15x^2 - 80x + 100$ và $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2, x = \frac{10}{3}$ nên suy ra hàm số $f(x)$ đồng biến trên $(\frac{10}{3}; +\infty)$. Rõ ràng $\frac{15}{4} > \frac{10}{3}$ và $f(\frac{15}{4}) = -\frac{181}{64} < 0 = f(a)$ nên suy ra $a > \frac{15}{4}$. Do đó $a^2 > b^2 + c^2 + bc$ hay tam giác có độ dài là a, b, c có một góc lớn hơn 120° .

- (b) Để giải quyết bài này, trước hết, ta chứng minh bổ đề

Bổ đề 10.7. Cho tam giác ABC có $AB > BC > CA$ thì ba trung tuyến AD, BE, CF sẽ lập thành độ dài ba cạnh của một tam giác mới với $CF > BE > AD$.

Chứng minh. Thật vậy, từ công thức trung tuyến $4m_a^2 = 2(b^2 + c^2) - a^2$, dễ thấy rằng nếu $c > a > b$ thì $m_c > m_a > m_b$. Ngoài ra, bằng cách dựng hình bình hành $ADBK$, ta chứng minh được tam giác BEK có ba cạnh chính là ba trung tuyến của tam giác ABC . $\square$

Trở lại bài toán, ta thấy rằng chỉ cần chứng minh $m_c^2 > m_a^2 + m_b^2$ hay

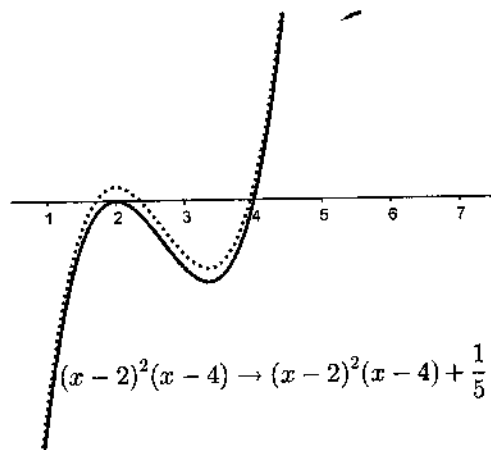
$$2(a^2 + b^2) - c^2 > 2(b^2 + c^2) - a^2 + 2(c^2 + a^2) - b^2$$

đưa về

$$a^2 + b^2 + c^2 > 6c^2.$$

Mặt khác, ta cũng có $a^2 + b^2 + c^2 = 24$ nên cần có $6c^2 < 24$ hay $c < 2$, đúng. Bài toán được giải quyết. $\square$

Bình luận. Ý tưởng xây dựng bài toán này xuất phát từ một đa thức rất bình thường là $(x - 2)(x - 2)(x - 4)$ có hai nghiệm là $x = 2$ và một nghiệm là $x = 4$. Khai triển ra, ta có $x^3 - 8x^2 + 20x - 16$.



Điều chỉnh số 16 để thay đổi “độ cao” của đồ thị thành $16 = \frac{80}{5} \rightarrow \frac{79}{5}$, ta được đa thức mới như đề cho (tính tiến lên). Các nghiệm thay đổi không đáng kể và nghiệm lớn vẫn gần bằng tổng của các nghiệm nhỏ.

Ví dụ 10.3. Xét các số thực a, b, c khác 0 và đôi một phân biệt sao cho các đa thức bậc ba sau đây

$$ax^3 + bx + c, bx^3 + cx + a, cx^3 + ax + b$$

có một nghiệm thực chung. Chứng minh rằng có ít nhất một trong ba phương trình này có ba nghiệm thực (không nhất thiết phân biệt).

(Hong Kong, 2017)

LỜI GIẢI. Gọi x_0 là nghiệm thực chung của ba đa thức. Ta có

$$\begin{cases} ax_0^3 + bx_0 + c = 0 \\ bx_0^3 + cx_0 + a = 0 \\ cx_0^3 + ax_0 + b = 0 \end{cases}$$

Cộng các đẳng thức trên lại, ta có

$$(a + b + c)(x_0^3 + x_0 + 1) = 0.$$

Giả sử rằng x_0 thỏa mãn đẳng thức thứ hai, tức là $x_0^3 + x_0 + 1 = 0$. Suy ra $ax_0 + a = bx_0 + c$. Suy ra $x_0(a - b) = c - a$. Chứng minh tương tự thì $x_0(b - c) = a - b$ và $x_0(c - a) = b - c$.

Do a, b, c đôi một phân biệt nên nhân lại, ta có $x_0^3 = 1$, vô lý. Vì thế nên ta phải có $a + b + c = 0$. Đến đây, ta xét các trường hợp sau

- Nếu a, b cùng dấu thì khử c từ phương trình $bx^3 + cx + a = 0$, ta có $bx^3 - (a + b)x + a = 0$ hay $(x - 1)(bx^2 + bx - a) = 0$. Dễ thấy trong phương trình bậc hai, ta có tích $b(-a) < 0$ nên phương trình này sẽ có ba nghiệm thực.
- Nếu a, c cùng dấu thì khử b từ $ax^3 + bx + c = 0$ rồi thực hiện tương tự.
- Nếu b, c cùng dấu thì khử a từ $cx^3 + ax + b = 0$ rồi thực hiện tương tự.

Do đó, trong mọi trường hợp, ta đều có điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Các bài toán về nghiệm chung của đa thức khá phổ biến. Cách tiếp cận luôn là gọi nghiệm chung đó ra và đưa về hệ phương trình. Dưới đây là bài toán tương tự: Các số nguyên dương trong tập hợp $\{1, 2, \dots, 9\}$ được dùng làm hệ số của ba tam thức bậc hai $f(x), g(x), h(x)$, mỗi số được dùng đúng một lần. Chứng minh rằng không tồn tại số thực x_0 sao cho $f(x_0) = g(x_0) = h(x_0) = 0$.

Tiếp theo, ta xét một số bài toán cũng về liên hệ các nghiệm giữa các đa thức.

Ví dụ 10.4. Cho hai đa thức

$$P(x) = x^3 - 4x^2 + 39x - 46 \text{ và } Q(x) = x^3 + 3x^2 + 4x - 3.$$

- Chứng minh rằng $P(x), Q(x)$ đều có nghiệm dương duy nhất, đặt là α, β .
- Chứng minh rằng $\{\alpha\} > \{\beta\}^2$, trong đó $\{x\}$ là phần lẻ của số thực x .

LỜI GIẢI.

- Trước hết, dễ thấy rằng $P(x), Q(x)$ đều là các hàm đồng biến và là các đa thức bậc lẻ nên chúng phải có nghiệm duy nhất. Ta có $P(1)P(2) < 0$ và $Q(0)Q(1) < 0$ nên $\alpha \in (1; 2)$ và $\beta \in (0; 1)$. Suy ra các nghiệm này đều dương.
- Xét $R(x) = P(x + 1) = x^3 - x^2 + 34x - 10$ thì rõ ràng $R(x)$ cũng có nghiệm duy nhất là a và $a = \alpha - 1 = \{\alpha\}$ vì $\alpha \in (1; 2)$. Ta có

$$Q(x) = 0 \Leftrightarrow x^3 + 4x = 3 - 3x^2 \Rightarrow x^2(x^2 + 4) = (3 - 3x^2)^2,$$

khai triển và rút gọn, ta được

$$x^6 - x^4 + 34x^2 - 9 = 0.$$

Từ đó suy ra đa thức $S(x) = x^3 - x^2 + 34x - 9$ cũng có nghiệm duy nhất là b và $b = \beta^2 = \{\beta\}^2$ vì $\beta \in (0; 1)$. Ta cần chứng minh rằng

$$\{\alpha\} > \{\beta\}^2$$

hay $a > b$. Xét hàm số $f(t) = t^3 - t^2 + 34t$ với $t \in \mathbb{R}$ thì vì $f'(t) = 3t^2 - 2t + 34 > 0$ nên f đồng biến và $f(a) = 10, f(b) = 9$. Từ đó dẫn đến $a > b$. Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 10.5. Xét ba đa thức nguyên khác hằng $f(x), P(x), Q(x)$ thỏa mãn

$$f(x) = P^2(x) + Q^2(x) \text{ với mọi } x.$$

- (a) Giả sử $\deg P, \deg Q \leq 6$ và $P(k) = Q(k), P(-k) = -Q(-k)$ với mọi $1 \leq k \leq 6$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $f(0)$.
- (b) Giả sử $f(0) = 2020$. Chứng minh rằng đa thức $f(x) + 2018x$ không thể biểu diễn thành tổng bình phương của hai đa thức hệ số nguyên.

LỜI GIẢI.

- (a) Theo định lý Bezout thì tồn tại $u, v \in \mathbb{Z}$ để

$$P(x) - Q(x) = u(x-1)(x-2) \cdots (x-6)$$

$$P(x) + Q(x) = v(x+1)(x+2) \cdots (x+6).$$

Suy ra $P(0) - Q(0) = 720u$ và $P(0) + Q(0) = 720v$. Ta có

$$\begin{aligned} f(0) &= P^2(0) + Q^2(0) = \frac{[P(0) + Q(0)]^2 + [P(0) - Q(0)]^2}{2} \\ &= \frac{720^2}{2}(u^2 + v^2) \geq 720^2. \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi $u^2 = v^2 = 1$.

- (b) Gọi a_0, b_0 là hệ số tự do của $P(x), Q(x)$ thì theo giả thiết, ta có

$$f(0) = P^2(0) + Q^2(0) \rightarrow 2020 = a_0^2 + b_0^2.$$

Mà số 2020 chia hết cho 4 nên rõ ràng cả a_0, b_0 đều phải cùng tính chẵn lẻ. Tuy nhiên nếu chúng cùng lẻ thì $a_0^2 + b_0^2 \equiv 2 \pmod{4}$, vô lý; suy ra a_0, b_0 chẵn.

Giả sử tồn tại $R(x), S(x)$ hệ số nguyên để $f(x) + 2018x = R^2(x) + S^2(x)$. Ta có $f(0) = R^2(0) + S^2(0)$ nên cũng có $2020 = c_0^2 + d_0^2$ với c_0, d_0 là hệ số tự do của R, S . Do đó, c_0, d_0 cùng chẵn.

Đến đây, lại gọi a_1, b_1, c_1, d_1 là hệ số của x trong các đa thức P, Q, R, S thì đồng nhất hệ số của x trong đẳng thức $P^2(x) + Q^2(x) = 2018x + R^2(x) + S^2(x)$, ta có

$$2a_1a_0 + 2b_1b_0 = 2018 + 2c_1c_0 + 2d_1d_0.$$

Dễ thấy điều vô lý vì 2018 không chia hết cho 4 trong khi tất cả các số còn lại đều chia hết cho 4. Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 10.6. Cho $P(x)$ là đa thức bậc ba, xét đa thức

$$Q(x) = (x^3 - 2x + 1 - P(x))(2x^3 - 5x^2 + 4 - P(x)).$$

- (a) Giả sử $Q(x) \leq 0, \forall x$ và $P(0) = 3$, tính $Q(-1)$.
- (b) Hỏi có tồn tại hay không đa thức $P(x)$ để $Q(x) \geq 0, \forall x$ hay không?

LỜI GIẢI.

- (a) Đặt $A(x) = x^3 - 2x + 1, B(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4$ thì theo giả thiết, ta có $(A(x) - P(x))(B(x) - P(x)) \leq 0, \forall x$. Xét hiệu

$$B(x) - A(x) = x^3 - 5x^2 + 2x + 3$$

có ba nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3 . Suy ra $A(x_1) = B(x_1)$, thay vào có

$$(A(x_1) - P(x_1))(B(x_1) - P(x_1)) \leq 0$$

nên

$$(A(x_1) - P(x_1))^2 \leq 0 \rightarrow A(x_1) = P(x_1).$$

Xét $f(x) = A(x) - P(x)$ thì dễ thấy $f(x_1) = 0$ nên $x = x_1$ là nghiệm của $f(x)$. Tương tự với hai nghiệm kia. Suy ra $\exists c$ để

$$A(x) - P(x) = c(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) = c(x^3 - 5x^2 + 2x + 3).$$

Thay $x = 0$ vào, ta có $A(0) - P(0) = 3c \Leftrightarrow c = -\frac{2}{3}$. Suy ra

$$A(-1) - P(-1) = -\frac{2}{3}(-5) \Leftrightarrow 2 - P(-1) = \frac{10}{3} \Leftrightarrow P(-1) = -\frac{4}{3}.$$

(b) Với $k > 0$ nào đó, đặt $P(x) = (k+1)A(x) - kB(x)$ thì

$$A(x) - P(x) = k[B(x) - A(x)]$$

và

$$B(x) - P(x) = (k+1)[B(x) - A(x)]$$

nên

$$Q(x) = k(k+1)(A(x) - B(x))^2 \geq 0, \forall x.$$

Như vậy câu trả lời là khẳng định.

□

Ví dụ 10.7. Cho đa thức hệ số thực $P(x)$ có bậc 2019 và hệ số bậc cao nhất bằng 1. Biết rằng $P(x)$ có đúng 2019 nghiệm thực phân biệt không phải là số nguyên. Giả sử mỗi đa thức $P(2x^2 - 4x)$ và $P(4x - 2x^2)$ đều có đúng 2692 nghiệm thực phân biệt. Chứng minh rằng tồn tại ba đa thức cùng bậc $A(x), B(x), C(x)$ có hệ số thực sao cho

$$A(x)B(x)C(x) = P(x), \forall x \in \mathbb{R} \text{ và } B(x) \neq A(x)C(x), \forall x \in (-1; 1).$$

LỜI GIẢI. Trước hết, ta sẽ xem xét sự phân bố nghiệm của đa thức $P(x)$.

Đặt $P(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_{2019})$ với $a_1, a_2, \dots, a_{2019}$ là nghiệm của $P(x)$. Khi đó

$$P(2x^2 - 4x) = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 4x - a_i = 0$$

với $1 \leq i \leq 2019$. Phương trình này không thể có đúng 1 nghiệm do $\Delta = 16 + 8a_i \neq 0$. Suy ra mỗi phương trình có 0 hoặc 2 nghiệm. Để ý rằng $P(2x^2 - 4x)$ có 2692 nghiệm phân biệt nên có tất cả $\frac{2692}{2} = 1346$ phương trình có 2 nghiệm, tức là có đúng 1346 số $a_i > -2$ và 673 số $a_i < -2$. Một cách tương tự thì

$$P(4x - 2x^2) = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 4x + a_i = 0$$

nên $\Delta = 16 - 8a_i$ với $1 \leq i \leq 2019$. Suy ra có 1346 số $a_i < 2$ và 673 số $a_i > 2$. Suy ra có tất cả $1346 + 1346 - 2019 = 673$ nghiệm $a_i \in (-2; 2)$.

Giả sử rằng

$$a_1 < a_2 < \dots < a_{673} < -2 < a_{674} < \dots < a_{1346} < 2 < a_{1347} < \dots < a_{2019}.$$

Gọi $M = \{a_1, \dots, a_{673}\}$, $N = \{a_{674}, \dots, a_{1346}\}$ và $K = \{a_{1347}, \dots, a_{2019}\}$. Chọn

$$A(x) = \prod_{m \in M} (x - m), B(x) = \prod_{n \in N} (x - n), C(x) = \prod_{k \in K} (x - k)$$

thì $A(x), B(x), C(x)$ có cùng bậc là 673 và $A(x)B(x)C(x) = P(x), \forall x \in \mathbb{R}$. Xét số $x_0 \in (-1; 1)$, vì tính đối xứng, ta có thể giả sử rằng $x_0 \in [0; 1]$ và khi đó với mọi $k \in K$, ta có $|x_0 - k| > 1$ nên $|C(x_0)| > 1$. Mặt khác, với mọi $m \in M, n \in N$ thì

$$|x_0 - m| > |x_0 - (-2)| > |x_0 - n| \text{ nên } |A(x_0)| > |B(x_0)|.$$

Do đó

$$|A(x_0) \cdot C(x_0)| > |B(x_0)|, \forall x_0 \in [0; 1] \text{ nên } B(x) \neq A(x)C(x), \forall x \in (-1; 1).$$

□

Ví dụ 10.8. Với số nguyên dương $n \geq 4$, tập hợp các đa thức hệ số thực $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ được gọi là “đặc biệt” nếu như với mỗi bộ ba chỉ số phân biệt $i, j, k \in \{1, 2, \dots, n\}$ thì đa thức $\frac{2}{3}f_i(x) + f_j(x) + f_k(x)$ vô nghiệm nhưng tổng của bốn đa thức tùy ý trong đó lại có nghiệm.

(a) Chứng minh rằng tồn tại một tập đặc biệt gồm 4 đa thức bậc không vượt quá 2 mà tổng của chúng khác đa thức không.

(b) Chứng minh rằng không tồn tại một tập đặc biệt gồm 5 đa thức.

(Con đường tư duy, 2005)

LỜI GIẢI.

(a) Ta xét ví dụ sau

$$f_1 = -2x^2 + x - 2m, f_2 = x^2 + x + m, f_3 = x^2 + x + m + 1, f_4 = x + 1$$

với m đủ lớn. Khi đó $f_1 + f_2 + f_3 + f_4 = 4x + 2$, có nghiệm là $x = -\frac{1}{2}$. Ngoài ra,

- $\frac{2}{3}f_i + f_j + f_1$ với $i, j \in \{2, 3, 4\}$ đều vô nghiệm do đều là các tam thức bậc hai có hệ số $a < 0, c < 0$ và $\Delta < 0$.
- $\frac{2}{3}f_1 + f_i + f_j$ với $i, j \in \{2, 3, 4\}$ thì cũng vô nghiệm do đều là các tam thức bậc hai có hệ số $a > 0, c > 0$ và $\Delta < 0$.

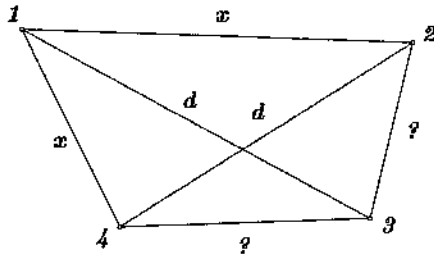
(b) Nhận xét: nếu đa thức f hệ số thực vô nghiệm thì nó sẽ không đổi dấu trên $\mathbb{R}$. Giả sử tồn tại 5 đa thức f_1, f_2, f_3, f_4, f_5 thỏa mãn đề bài.

Ta xét một graph G đầy đủ với các đỉnh $\{1, 2, 3, 4\}$ là chỉ số của các đa thức. Cạnh (i, j) sẽ được tô xanh nếu như $\frac{2}{3}f_5 + f_i + f_j$ luôn nhận giá trị dương trên $\mathbb{R}$. Ngược lại, cạnh (i, j) sẽ được tô đỏ.

Khi đó, trong G , sẽ không tồn tại tam giác có ba cạnh cùng màu vì nếu không, giả sử các đỉnh $i, j, k \in \{1, 2, 3, 4\}$ tạo thành tam giác xanh thì tổng của các bộ ba tương ứng là

$$\left(\frac{2}{3}f_5 + f_i + f_j\right) + \left(\frac{2}{3}f_5 + f_j + f_k\right) + \left(\frac{2}{3}f_5 + f_k + f_i\right) = f_5 + f_i + f_j + f_k$$

luôn dương, mâu thuẫn với giả thiết.



Trong G , dễ thấy rằng không tồn tại đỉnh nào mà ba cạnh xuất phát ra từ đó được tô cùng màu, vì nếu không giả sử $(1, 2), (1, 3), (1, 4)$ đều được tô xanh. Điều này kéo theo, các cạnh $(2, 3), (3, 4), (4, 2)$ không được tô xanh nữa nên phải cùng tô đỏ, mâu thuẫn.

Giả sử cạnh $(1, 2)$ và $(1, 4)$ tô xanh còn cạnh $(1, 3)$ tô đỏ thì

$$\frac{2}{3}f_5 + f_1 + f_2 > 0, \frac{2}{3}f_5 + f_1 + f_4 > 0, \frac{2}{3}f_5 + f_1 + f_3 < 0.$$

Khi đó, cạnh $(2, 4)$ tô đỏ, kéo theo

$$\frac{2}{3}f_5 + f_2 + f_4 > 0 \text{ nên } \frac{4}{3}f_5 + f_1 + f_2 + f_3 + f_4 < 0.$$

Từ đây suy ra

$$\frac{2}{3}f_5 + f_3 + f_4 < 0, \frac{2}{3}f_5 + f_2 + f_3 < 0$$

nên hai cạnh $(3, 4), (2, 3)$ đều được tô đỏ. Điều này kéo theo tam giác có ba đỉnh 2, 3, 4 cùng tô đỏ, mâu thuẫn.

Vậy không tồn tại 5 đa thức thỏa mãn đề bài. $\square$

Bình luận. Ở trên là một bài toán rất thú vị, có kết hợp cả lý thuyết đồ thị mới giải quyết được. Tiếp theo, ta xét một số bài liên quan đến đạo hàm của đa thức.

Ví dụ 10.9. Cho đa thức hệ số thực $P(x)$ bậc n và chỉ có các nghiệm bội là $x = 0, x = 2, x = 3$ (ngoài ra không còn nghiệm thực hoặc phức nào khác). Giả sử $P'(x)$ chia hết cho $8x^2 - 24x + 7$.

- Tìm giá trị nhỏ nhất của n và gọi $P_0(x)$ là đa thức monic thỏa mãn đề bài, có bậc n ứng với giá trị đó.
- Với số thực k thay đổi, hỏi phương trình $P_0(x) = k$ có tối đa bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

LỜI GIẢI.

- Đặt $P(x) = x^a(x-2)^b(x-3)^c$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$ và $a + b + c = n$. Ta có

$$P'(x) = x^{a-1}(x-2)^{b-1}(x-3)^{c-1} [a(x-2)(x-3) + bx(x-3) + cx(x-2)]$$

nên cần có

$$\frac{a+b+c}{8} = \frac{5a+3b+2c}{24} = \frac{6a}{7}.$$

Rõ ràng $\frac{7n}{48} = a \in \mathbb{Z}^+$ nên $48|n$ hay $n \geq 48$. Giá trị nhỏ nhất của n là 48, xảy ra chẳng hạn khi

$$P_0(x) = x^7(x-2)^{27}(x-3)^{14}.$$

- Đạo hàm của $P_0(x)$ có dạng

$$6x^6(x-2)^{26}(x-3)^{13}(8x^2 - 24x + 7).$$

Ta thấy nghiệm $x = 3$ và hai nghiệm của $8x^2 - 24x + 7$ là các nghiệm bội lẻ nên đạo hàm sẽ đổi dấu thông qua các giá trị đó. Lập bảng biến thiên cho hàm số $P_0(x)$, ta thấy phương trình đã cho có tối đa 4 nghiệm thực phân biệt. $\square$

Ví dụ 10.10. Cho đa thức $P(x)$ monic, bậc 12 và có 12 nghiệm thực âm (không nhất thiết phân biệt). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$T = P(10) \cdot \left(\frac{P'(0)}{P(0)} \right)^2.$$

LỜI GIẢI. Đặt $P(x) = (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_{12})$ thì

$$\frac{P'(x)}{P(x)} = \frac{1}{x - x_1} + \frac{1}{x - x_2} + \dots + \frac{1}{x - x_{12}}.$$

Đặt $y_i = -x_i > 0, \forall i = 1, 2, \dots, 12$ thì

$$T = (y_1 + 10)(y_2 + 10) \dots (y_{12} + 10) \left(\frac{1}{y_1} + \frac{1}{y_2} + \dots + \frac{1}{y_{12}} \right)^2.$$

Theo bất đẳng thức AM-GM thì

$$\frac{1}{y_1} + \frac{1}{y_2} + \dots + \frac{1}{y_{12}} \geq \frac{12}{\sqrt[12]{y_1 y_2 \dots y_{12}}}$$

và

$$y_i + 10 = y_i + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 \geq 6 \sqrt[6]{32 y_i}$$

với mọi $i = 1, 2, \dots, 12$. Suy ra

$$T \geq 6^{12} \cdot \left(\sqrt[6]{32} \right)^{12} \cdot 12^2 = 36 \cdot 12^{12}.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của T là $12^{12} \cdot 36$, đạt được khi $P(x) = (x + 2)^{12}$. $\square$

Bình luận. Bài toán gốc của bài này là đề chọn đội tuyển của chuyên DHSP Hà Nội 2011. Cụ thể là: Cho đa thức $P(x)$ hệ số thực có bậc $n \geq 2$. Giả sử tất cả các nghiệm của $P(x)$ đều âm. Chứng minh rằng

$$P(1) \cdot P'(0) \geq 2n^2 \cdot P(0).$$

Ta thấy công thức tính đạo hàm của đa thức có đủ n nghiệm phân biệt ở trên rất hiệu quả để xử lý bài toán. Dưới đây là một số tình huống liên quan.

Ví dụ 10.11. Cho đa thức $P(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$ hệ số thực với

$$P(1)P(2) \neq 0 \text{ và } 4 \frac{P'(2)}{P(2)} > \frac{P'(1)}{P(1)} + n.$$

Giả sử $P(x)$ có n nghiệm thực, chứng minh rằng trong số đó, có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng $(1; 2)$.

LỜI GIẢI. Giả sử $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các nghiệm của $P(x)$. Khi đó,

$$\frac{P'(x)}{P(x)} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{x - x_i}.$$

Suy ra $\frac{P'(2)}{P(2)} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2 - x_i}$ và $\frac{P'(1)}{P(1)} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 - x_i}$. Do đó

$$4 \frac{P'(2)}{P(2)} - \frac{P'(1)}{P(1)} - n = \sum_{i=1}^n \left(\frac{4}{2 - x_i} + \frac{1}{x_i - 1} - 1 \right) = - \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{(x_i - 1)(x_i - 2)}.$$

Theo giả thiết thì

$$- \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{(x_i - 1)(x_i - 2)} > 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{(x_i - 1)(x_i - 2)} < 0.$$

Suy ra, tồn tại một số hạng của tổng là âm, chẳng hạn

$$\frac{x_i^2}{(x_i - 1)(x_i - 2)} < 0 \Leftrightarrow (x_i - 1)(x_i - 2) < 0 \Leftrightarrow 1 < x_i < 2.$$

Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 10.12. Với n là số nguyên dương, xét đa thức

$$P(x) = (x - 1)(x - 2) \dots (x - n).$$

- Chứng minh rằng với mọi n chẵn, đa thức $P'(x)$ có nghiệm hữu tỷ.
- Chứng minh rằng với mọi n là số nguyên tố lẻ, đa thức $P'(x)$ không có nghiệm hữu tỷ.

LỜI GIẢI.

(a) Ta có

$$\frac{P'(x)}{P(x)} = \frac{1}{x - 1} + \frac{1}{x - 2} + \dots + \frac{1}{x - n},$$

nên nếu n chẵn thì $x_0 = \frac{n+1}{2} \in \mathbb{Q}$ sẽ thỏa mãn $P'(x) = 0$ vì

$$\frac{1}{x_0 - i} = - \frac{1}{x_0 - (n + 1 - i)} \text{ với mọi } i = 1, 2, \dots, \frac{n}{2}.$$

(b) Đặt $n = p$ là số nguyên tố lẻ, ta viết $P(x) = x^p + a_{p-1}x^{p-1} + \dots + a_1x + a_0$, suy ra

$$P'(x) = px^{p-1} + (p-1)a_{p-1}x^{p-2} + \dots + 2a_2x + a_1.$$

Để ý rằng a_1 là tổng của p số hạng, mỗi số hạng là tích của $p-1$ thừa số (trong đó có đúng một số hạng không chứa p), suy ra $a_1 \equiv (p-1)! \equiv -1$

(mod p), theo định lý Wilson. Ngoài ra theo định lý Viete thì $a_{p-1} = -(1+2+\dots+p) = -\frac{p(p+1)}{2}$, chia hết cho p .

Giả sử $P'(x)$ có nghiệm hữu tỷ $\frac{u}{v}$ với $\gcd(u, v) = 1$ thì $u|a_1, v|p$, mà $P'(x)$ chỉ có các nghiệm nằm giữa các khoảng tạo bởi hai số nguyên liên tiếp nên $P'(x)$ không có nghiệm nguyên. Do đó, $v = p$ và u không chia hết cho p . Thay vào ta có

$$p\left(\frac{u}{p}\right)^{p-1} + (p-1)a_{p-1}\left(\frac{u}{p}\right)^{p-2} + \dots + a_1 = 0 \text{ hay}$$

$$u^{p-1} + (p-1)a_{p-1}u^{p-2} + p^{p-2}\left[(p-2)a_{p-2}\left(\frac{u}{p}\right)^{p-3} + \dots + a_1\right] = 0.$$

Chú ý rằng $p|a_{p-1}$ và biểu thức phía sau chia hết cho p nên kéo theo $p|u^{p-1}$, vô lý. Vậy nên $P'(x)$ không có nghiệm hữu tỷ. $\square$

Bình luận. Bài toán trên sử dụng kết quả quen thuộc về nghiệm hữu tỷ của đa thức nguyên. Cuối cùng, để kết thúc phần này, ta xét một số bài toán cũng về việc khảo sát nghiệm nguyên, hữu tỷ của đa thức.

Ví dụ 10.13. Cho số nguyên dương $k \geq 2$ và đặt $65^k = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0}$. Xét đa thức

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0.$$

Chứng minh rằng đa thức này không có nghiệm hữu tỷ.

(Belarus, 2017)

LỜI GIẢI. Trước hết, dễ thấy các nghiệm thực của $P(x)$ đều âm vì tất cả hệ số của $P(x)$ âm. Giả sử $P(x)$ có nghiệm là $x = -\frac{p}{q}$ với $p, q \in \mathbb{Z}^+$ và $(p, q) = 1$. Khi đó $P(x) = (qx + p)Q(x)$ với $Q(x) \in \mathbb{Z}[x]$. Suy ra $65^k = (10q + p)Q(10)$. Chú ý rằng $a_1 = 2, a_0 = 5$ vì 65^k với $k \geq 2$ tận cùng là 25. Ta cũng có $p|a_0 = 5$ nên $p = 1$ hoặc $p = 5$. Ta xét hai trường hợp:

1. Nếu $p = 1$ thì $10q + 1$ là ước của 65^k , nhưng $q \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$ và 65^k không có ước nào có dạng $10q + 1$ như trên nên vô lý.
2. Nếu $p = 5$ thì $10q + 5$ là ước của 65^k hay $2q + 1$ là ước của $13^k \cdot 5^{k-1}$. Vì $3 \leq 2q + 1 \leq 19$ nên $2q + 1 \in \{5, 13\}$ và $q \in \{2, 6\}$. Suy ra a_n là số chẵn vì $q|a_n$.

(1) Nếu $q = 6$ thì $x = -\frac{5}{6}$ là nghiệm của $P(x)$ nên $P(-\frac{5}{6}) = 0$ hay

$$a_n(-5)^n + a_{n-1}(-5)^{n-1} \cdot 6 + \dots + a_2(-5)^2 \cdot 6^{n-2} + 2 \cdot (-5) \cdot 6^{n-1} + 5 \cdot 6^n = 0.$$

Chia hai vế cho -5 , ta có

$$a_n(-5)^{n-1} + a_{n-1}(-5)^{n-2} \cdot 6 + \dots + a_2(-5) \cdot 6^{n-2} + 2 \cdot 6^{n-1} - 6^n = 0.$$

Dựa vào chữ số tận cùng, ta suy ra $2 \cdot 6^{n-1} - 6^n = -4 \cdot 6^{n-1}$ tận cùng là 0, vô lý.

(2) Nếu $q = 2$ thì $x = -\frac{5}{2}$ là nghiệm của $P(x)$ nên $P(-\frac{5}{2}) = 0$ hay

$$a_n(-5)^n + a_{n-1}(-5)^{n-1} \cdot 2 + \dots + a_2(-5)^2 \cdot 2^{n-2} + 2 \cdot (-5) \cdot 2^{n-1} + 5 \cdot 2^n = 0$$

nên

$$a_n(-5)^n + a_{n-1}(-5)^{n-1} \cdot 2 + \dots + a_2(-5)^2 \cdot 2^{n-2} = 0.$$

Lại chia hai vế cho $(-5)^2$, ta có

$$a_n(-5)^{n-2} + a_{n-1}(-5)^{n-3} \cdot 2 + \dots + a_3(-5) \cdot 2^{n-3} + a_2 \cdot 2^{n-2} = 0.$$

Nếu $k \geq 3$ thì $625|65^k$ nên 65^k sẽ có tận cùng là 625 và $a_2 = 6$ nên vế trái có tận cùng khác 0, không thỏa. Suy ra $k = 2$. Khi đó, ta có $P(x) = 4x^3 + 2x^2 + 2x + 5$, dễ dàng kiểm tra trực tiếp được đa thức này không có nghiệm hữu tỷ. Vậy với mọi $k \geq 2$ thì đa thức $P(x)$ xác định như trên không có nghiệm hữu tỷ. $\square$

Bình luận. Bài toán rất thú vị khi kết hợp giữa biểu diễn thập phân của số và đa thức. Kết quả cũng đúng khi thay 65 $\rightarrow$ 85, 95.

Ví dụ 10.14. Cho đa thức $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ có bậc $n \geq 3$ với hệ số hữu tỷ và có n nghiệm thực phân biệt lập thành một cấp số cộng.

- (a) Chứng minh rằng nếu $n = 4$ thì các nghiệm của đa thức $P'(x)$ cũng lập thành cấp số cộng.
- (b) Chứng minh $P(x)$ khả quy trên $\mathbb{Q}$.
- (c) Hỏi các số $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ có thể lập thành cấp số cộng (theo thứ tự đó) được hay không?

LỜI GIẢI.

- (a) Với $n = 4$, đa thức $P(x)$ có 4 nghiệm thực phân biệt là $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$ nên theo định lý Rolle thì $P'(x)$ sẽ có 3 nghiệm thực phân biệt là $y_1 < y_2 < y_3$ nằm giữa các khoảng nghiệm ở trên. Ta cũng có

$$\frac{P'(x)}{P(x)} = \frac{1}{x-x_1} + \frac{1}{x-x_2} + \frac{1}{x-x_3} + \frac{1}{x-x_4}.$$

Chú ý rằng $x_1 + x_4 = x_2 + x_3 = 2k$ thì $k \in (x_2; x_3)$ và

$$\frac{P'(k)}{P(k)} = \left(\frac{1}{k-x_1} + \frac{1}{k-x_4} \right) + \left(\frac{1}{k-x_2} + \frac{1}{k-x_3} \right) = 0,$$

chứng tỏ rằng $k = y_2$. Theo định lý Viète, so sánh hệ số của $P(x)$ và $P'(x)$, ta có

$$y_1 + y_2 + y_3 = \frac{3}{4}(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) = \frac{3k}{2} = \frac{3y_2}{2}.$$

Suy ra $y_1 + y_3 = 2y_2$ nên các nghiệm của $P'(x)$ cũng lập thành cấp số cộng.

- (b) Nếu $n = 2k$, ta gọi các nghiệm là

$$a - (2k-1)d, a - (2k-3)d, \dots, a-d, a+d, \dots, a + (2k-3)d, a + (2k-1)d$$

thì theo định lý Viète, tổng của chúng là $2ka \in \mathbb{Q}$ nên $a \in \mathbb{Q}$. Do đó, ta viết được

$$P(x) = c \prod_{i=-k+1}^k \left((x-a)^2 - (2i-1)^2 d^2 \right) \text{ với } c \in \mathbb{Q}.$$

Khai triển ra và xét hệ số tự do, ta có ngay $d^2 \in \mathbb{Q}$. Đến đây, ta ghép cặp hai nhân tử tùy ý có dạng $x - (a-id)$ và $x - (a+id)$ thì sẽ có tích $x^2 - 2ax - a^2 + i^2 d^2$ có hệ số hữu tỷ. Do đó $P(x)$ sẽ là tích của k tam thức bậc hai có hệ số hữu tỷ.

Nếu $n = 2k + 1$, ta bỏ bớt nhân tử ở giữa rồi thực hiện tương tự như trên.

- (c) Giả sử tồn tại đa thức $P(x)$ thỏa mãn đề bài, tức là trước hết, nó có n nghiệm thực phân biệt là $x_1 < x_2 < \dots < x_n$. Đặt

$$\begin{aligned} P(x) &= x^n(a+nb) + x^{n-1}(a+(n-1)b) + \dots + x(a+b) + a \\ &= a(x^n + x^{n-1} + \dots + x + 1) + b(nx^n + (n-1)x^{n-1} + \dots + 2x^2 + x) \end{aligned}$$

Suy ra

$$(x-1)P(x) = a(x^{n+1} - 1) + b(nx^{n+1} - x^n - x^{n-1} - \dots - x^2 - x)$$

$$(x-1)^2 P(x) = (a+bn)x^{n+2} - (a+b(n+1))x^{n+1} - (a-b)x + a.$$

Từ đó ta có

$$\left[(x-1)^2 P(x) \right]'' = (a+bn)(n+2)(n+1)x^n - (a+b(n+1))(n+1)nx^{n-1}.$$

Rõ ràng đa thức bên vế phải có tối đa 2 nghiệm thực phân biệt. Theo định lý Rolle, suy ra $(x-1)^2 P(x)$ có tối đa 4 nghiệm thực phân biệt, tức là $\deg P(x) \leq 4$.

- Nếu $\deg P(x) = 4$ thì rõ ràng $1 \in \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ (vì nếu không $(x-1)^2 P(x)$ có 5 nghiệm phân biệt). Khi đó, $x = 1$ sẽ là nghiệm bội ba của $(x-1)^2 P(x)$ nên đạo hàm cấp hai của nó vẫn còn nghiệm này, thay vào ta có $30(a+4b) = 20(a+5b)$ hay $a = -2b$. Không mất tính tổng quát, giả sử $b = 1$ thì tìm được $P(x) = 2x^4 + x^3 - x - 2 = (x^2-1)(2x^2+x+2)$ chỉ có hai nghiệm thực phân biệt, không thỏa.

- Nếu $\deg P(x) = 3$, ta đặt

$$P(x) = (x-u-v)(x-u)(x-u+v) = x^3 - 3ux^2 + (3u^2 - v^2)x - u(u^2 - v^2).$$

Để các hệ số lập thành cấp số cộng thì

$$u(u^2 - v^2) - 3u^2 + v^2 = 3u^2 - v^2 + 3u = -3u - 1.$$

Khử v từ hệ và thu gọn, ta đưa về $u^3 + 3u^2 - 4u - 1 = 0$. Dễ thấy phương trình này không có nghiệm hữu tỷ nên không tồn tại đa thức thỏa mãn.

Vậy trong mọi trường hợp, câu trả lời là phủ định. $\square$

ỨNG DỤNG CỦA VIỆC KHẢO SÁT CỦA NGHIỆM ĐA THỨC

Ngoài những bài toán trên, ta cũng có một số tình huống cần khai thác nghiệm của đa thức mới giải quyết được. Chẳng hạn như từ một hệ phương trình đưa về phương trình bậc ba, bậc bốn, hoặc tính hữu hạn của nghiệm đa thức, ... Trước hết, ta xét các bài liên quan đến việc giải phương trình hàm đa thức.

Ví dụ 10.15. Tìm điều kiện của các số thực a, b đồng thời khác 0 sao cho tồn tại đa thức $P(x)$ hệ số thực có $\deg P(x) = 5$ và thỏa mãn điều kiện

$$xP(x-a) = (x-b)P(x) \text{ với mọi } x.$$

LỜI GIẢI. Thay $x = 0$, ta có $-bP(0) = 0$ nên $P(0) = 0$. Suy ra $P(x)$ chia hết cho x , ta đặt $P(x) = xP_1(x)$ thì thay vào, ta có $x(x-a)P_1(x-a) = x(x-b)P_1(x)$ hay

$$(x-a)P_1(x-a) = (x-b)P_1(x). \quad (1)$$

Đến đây, nếu như $a = b$ thì ta viết lại biểu thức trên thành $P_1(x-a) = P_1(x)$, chứng tỏ đa thức này là hàm tuần hoàn và bắt buộc nó phải là hằng (bởi vì đặt $Q(x) = P_1(x-a) - P_1(x)$ thì đa thức này có vô số nghiệm nên đồng nhất với 0). Điều này cho thấy $P(x) = cx$ là đa thức bậc nhất duy nhất thỏa mãn đề bài, không thỏa với giả thiết $\deg P(x) = 5$.

Do đó, $a \neq b$ và ta thay $x \rightarrow b$ thì có $(b-a)P_1(b-a) = 0$ hay $P_1(b-a) = 0$ nên $P_1(x)$ chia hết cho $x - (b-a)$, và ta đặt $P_1(x) = (x-b+a)P_2(x)$ rồi thay vào (1), ta được

$$(x-a)(x-b)P_2(x-a) = (x-b)(x-b+a)P_2(x)$$

hay

$$(x-a)P_2(x-a) = (x-b+a)P_2(x).$$

Tương tự nếu $b-a = a$ hay $b = 2a$ thì lập luận như trên, sẽ có $\deg P(x) = 2$ là đa thức thỏa mãn đẳng thức đề bài, cũng không thỏa. Vì thế nên $b \neq 2a$. Cứ như thế, ta được $b = 5a$ chính là điều kiện cần tìm. Khi đó $P(x) = x(x-a)(x-2a)(x-3a)(x-4a)$. $\square$

Ví dụ 10.16. Tìm tất cả đa thức khác hằng thỏa mãn

$$P(x)P(x+1) = P(x^2+x+1) \text{ với mọi } x.$$

LỜI GIẢI. Một lời giải kinh điển của bài này là dùng số phức, chứng minh rằng nó chỉ có nghiệm là $x = \pm i$. Ở đây, ta xét một cách tiếp cận khác.

Trước hết, rõ ràng $P(x)$ vô nghiệm vì nếu nó có nghiệm x_0 thì cũng sẽ có nghiệm khác là

$$x_0^2 + x_0 + 1 > x_0.$$

Điều này cho phép xây dựng một dãy vô hạn nghiệm của $P(x)$, kéo theo $P(x) \equiv 0$, không thỏa do không xét đa thức hằng. Từ đây suy ra $\deg P(x)$

luôn chẵn và trong trường hợp $\deg P = 2$, ta tìm được $P(x) = x^2 + 1$. Ta sẽ chứng minh rằng tất cả đa thức thỏa đề có dạng $(x^2 + 1)^n$.

Thật vậy, đồng nhất hệ số bậc cao nhất, ta có $P(x)$ monic. Đặt $P(x) = (x^2 + 1)^n + Q(x)$ với $\deg Q(x) = m < 2n$. Thay vào đẳng thức đã cho

$$\begin{aligned} & [(x^2 + 1)^n + Q(x)] [(x^2 + 2x + 2)^n + Q(x+1)] \\ &= [(x^2 + x + 1)^2 + 1 + Q(x^2 + x + 1)] \end{aligned}$$

hay

$$(x^2 + 1)^n Q(x+1) + (x^2 + 2x + 2)^n Q(x) = Q(x^2 + x + 1).$$

Nếu $Q(x) \equiv 0$ thì ta có điều phải chứng minh. Nếu không thì so sánh bậc hai vế, ta được $2n + m = 4n$ nên $m = 2n$, không thỏa. $\square$

Ví dụ 10.17. Cho n là số nguyên dương lẻ lớn hơn 1. Chứng minh rằng $1 + 4x + 4x^2 + \dots + 4x^{2n-1} + 4x^{2n}$ không thể là bình phương của một đa thức.

LỜI GIẢI. Giả sử rằng tồn tại đa thức $g(x)$ mà $g^2(x)$ bằng với đa thức đã cho. Khi đó, $\deg g = n$. Ta viết lại đẳng thức trên thành $4x^{2n+1} - 3x - 1 = (x-1)g^2(x)$. Do g bậc lẻ nên tồn tại nghiệm x_0 . Thay vào ta có $4x_0^{2n+1} = 3x_0 + 1$. Đạo hàm hai vế của đẳng thức trên, ta được

$$4(2n+1)x^{2n} - 3 = g^2(x) + (x-1)2g(x)g'(x).$$

Thay x_0 vào, ta có $4(2n+1)x_0^{2n} = 3$ nên $x_0^{2n} = \frac{3}{4(2n+1)}$, thay ngược lại trên, ta có

$$4x_0 \cdot \frac{3}{4(2n+1)} = 3x_0 + 1 \Leftrightarrow x_0 = -\frac{2n+1}{6n}.$$

Do đó $\left(\frac{2n+1}{6n}\right)^{2n} = \frac{3}{4(2n+1)}$, tính v_2 của hai mẫu số, ta thấy điều vô lý. Vậy nên không tồn tại đa thức $g(x)$ thỏa mãn. $\square$

Bình luận. Ngoài cách trên, ta còn nhiều cách tiếp cận khác để chỉ ra điều vô lý, chẳng hạn chứng minh rằng đa thức tương ứng có một nghiệm thực.

Tiếp theo là một số bài toán liên quan đến hệ phương trình.

Ví dụ 10.18. Cho hệ phương trình $\begin{cases} x^2 + xy + x = 1 \\ y^2 + xy + x + y = 1 \end{cases}$.

(a) Chứng minh rằng hệ phương trình có đúng một nghiệm dương (x_0, y_0) .

(b) Chứng minh rằng $\frac{1}{x_0} + \frac{1}{y_0} = 8\cos^3 \frac{\pi}{7}$.

LỜI GIẢI.

- (a) Từ giả thiết, ta có $y = \frac{1-x-x^2}{x}$ và $(x+y)(y+1) = 1$ nên thay vào, ta được

$$x^3 - 2x^2 - x + 1 = 0. \quad (*)$$

Ta thấy $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 1$ là hàm liên tục và

$$f(-1) = -1 < 0, f(0) > 0, f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8} > 0, f(1) < 0, f(3) = 7 > 0$$

nên $f(x) = 0$ có các nghiệm thuộc $(-1; 0), (\frac{1}{2}; 1), (1; 3)$. Rõ ràng chỉ có nghiệm $x_0 \in (\frac{1}{2}; 1)$ có khả năng làm cho $y = \frac{1-x-x^2}{x} > 0$. Ta để ý rằng

$$x_0^3 - 2x_0^2 - x_0 + 1 = 0 \Leftrightarrow 1 - x_0^2 = x_0(1 - x_0 - x_0^2)$$

nên chứng tỏ $y_0 > 0$. Vì thế nên hệ có nghiệm dương duy nhất là (x_0, y_0) .

- (b) Tiếp theo, ta có $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{x^3}$ nên chỉ cần chứng minh phương trình $(*)$ ở trên có nghiệm $\frac{1}{x_0} = 2 \cos \frac{\pi}{7}$ là được. Điều này gợi ý ta đổi biến $\frac{1}{x} \rightarrow 2 \cos u$ với $u \in [0; \pi] \setminus \{\frac{\pi}{2}\}$ thì $8 \cos^3 u - 4 \cos^2 u - 4 \cos u + 1 = 0$ hay

$$2(4 \cos^3 u - 3 \cos u) - 2(2 \cos^2 u - 1) + 2 \cos u - 1 = 0.$$

Ta đưa về $\cos 3u - \cos 2u + \cos u = \frac{1}{2}$. Nhân hai vế cho $\cos \frac{u}{2}$ và rút gọn, ta được

$$\cos \frac{7u}{2} = 0 \Leftrightarrow \frac{7u}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi \in [0; \pi], k \in \mathbb{Z}.$$

Giải ra ta được các nghiệm $u = \frac{\pi}{7}, \frac{3\pi}{7}, \frac{5\pi}{7}$ và dễ dàng kiểm tra được $2 \cos \frac{\pi}{7}$ tương ứng với nghiệm $\frac{1}{x_0}$ ở trên. Từ đây ta có điều phải chứng minh. □

Ví dụ 10.19. Cho hệ phương trình sau $\begin{cases} x = y^2 + a \\ y = x^2 + b \end{cases}$ với a, b là các tham số thực và $ab \neq 0$. Biết rằng hệ này có nghiệm duy nhất (x_0, y_0) .

- (a) Tính giá trị của tích $T = x_0 y_0$.
 (b) Biết rằng $a + b > 0$, tìm giá trị lớn nhất của $P = ab$.

LỜI GIẢI.

- (a) Trong hệ phương trình đã cho, thay y bởi $x^2 + b$ vào phương trình trên, ta có

$$x = (x^2 + b)^2 + a.$$

Dễ thấy các nghiệm của phương trình này đều thỏa mãn đề bài vì $x \geq a$, mà mỗi nghiệm như thế cho ta một giá trị tương ứng của y nên đưa về xét phương trình ẩn x trên có nghiệm duy nhất. Mà phương trình bậc 4 có nghiệm duy nhất khi nó có nghiệm kép, điều đó có nghĩa là nghiệm đó cũng là nghiệm của phương trình đạo hàm bằng 0. Gọi x_0 là nghiệm đó (tương ứng với giá trị y_0) thì ta có hệ sau

$$\begin{cases} x_0 = (x_0^2 + b)^2 + a \\ 4x_0(x_0^2 + b) = 1 \end{cases}$$

Hơn nữa, do x_0 là nghiệm của hệ ban đầu nên $x_0^2 + b = y_0$, suy ra $x_0 y_0 = \frac{1}{4}$. Do đó, nếu hệ đã cho có nghiệm duy nhất thì tích $T = x_0 y_0 = \frac{1}{4}$.

- (b) Nếu a, b trái dấu thì dễ thấy $ab < 0$. Ta xét a, b cùng dấu. Vì $a + b > 0$ nên $a, b > 0$. Từ điều kiện nêu trên, ta có $x_0 = (x_0^2 + b)^2 + a$ nên $x_0 > 0$. Suy ra

$$x_0 \geq 4x_0^2 b + a \geq 4\sqrt{x_0^2 b a} = 4x_0 \sqrt{ab}.$$

Do đó $P = ab \leq \frac{1}{16}$. Đẳng thức xảy ra khi $a = b = \frac{1}{4}$.

Thử lại ta thấy với $a = b = \frac{1}{4}$ thì hệ

$$\begin{cases} x = y^2 + \frac{1}{4} \\ y = x^2 + \frac{1}{4} \end{cases}$$

có nghiệm duy nhất là $x = y = \frac{1}{2}$ (cộng lại rồi phân tích thành tổng hai bình phương). Điều này chứng tỏ bộ $(a, b) = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ thỏa mãn đề bài. Vậy giá trị lớn nhất cần tìm là $\frac{1}{16}$. □

Ví dụ 10.20. Cho đa thức bậc ba $P(x) = x^3 - 3x$.

- (a) Chứng minh rằng tồn tại các số thực a, b, c đôi một phân biệt sao cho $P(a) = b, P(b) = c, P(c) = a$.
 (b) Giả sử tồn tại 3 bộ số thực (a_i, b_i, c_i) với $i = \overline{1, 3}$ gồm 9 số đôi một phân biệt sao cho $P(a_i) = b_i, P(b_i) = c_i, P(c_i) = a_i$ với $i = \overline{1, 3}$. Đặt $S_i = a_i + b_i + c_i$ với $i = \overline{1, 3}$. Chứng minh rằng $S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 \neq S_1 S_2 + S_2 S_3 + S_3 S_1$.

LỜI GIẢI.

(a) Xét $a = 2 \cos \alpha$ với $\alpha \in [0; \pi]$ thì

$$b = P(a) = P(2 \cos \alpha) = 8 \cos^3 \alpha - 6 \cos \alpha = 2 \cos 3\alpha.$$

Tương tự $c = P(b) = 2 \cos 9\alpha$ và $a = P(c) = 2 \cos 27\alpha$. Do đó, ta cần có

$$\cos \alpha = \cos 27\alpha \Leftrightarrow 27\alpha = \pm \alpha + k2\pi \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = k \frac{\pi}{13} \\ \alpha = k \frac{\pi}{14} \end{cases}$$

với $k \in \mathbb{Z}$. Khi đó chọn $a = 2 \cos \frac{\pi}{13}$ thì $b = 2 \cos \frac{3\pi}{13}$, $c = 2 \cos \frac{9\pi}{13}$ có $a > b > c$ thỏa mãn.

(b) Giả sử

$$S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 = S_1 S_2 + S_2 S_3 + S_3 S_1 \Leftrightarrow S_1 = S_2 = S_3 = d.$$

Xét đa thức $Q(x) = x + P(x) + P(P(x)) - d$ có bậc 9 và hệ số bậc cao nhất là 1. Ta thấy rằng

$$Q(a_1) = a_1 + P(a_1) + P(P(a_1)) - d = a_1 + b_1 + c_1 - d = 0,$$

$$Q(b_1) = b_1 + P(b_1) + P(P(b_1)) - d = b_1 + c_1 + a_1 - d = 0,$$

$$Q(c_1) = c_1 + P(c_1) + P(P(c_1)) - d = c_1 + a_1 + b_1 - d = 0.$$

Do đó, a_1, b_1, c_1 là các nghiệm phân biệt của $Q(x)$. Tương tự với ba bộ còn lại. Điều này chứng tỏ đa thức $Q(x)$ có 9 nghiệm thực phân biệt là 9 số ở trên.

Để ý rằng $Q(x)$ không có chứa x^8 nên theo định lý Viète thì tổng các nghiệm thực của nó là 0. Tuy nhiên, tổng các nghiệm bằng $3d$ nên $3d = 0 \Rightarrow d = 0$.

Từ đây suy ra $Q(x)$ không có hệ số tự do nên $Q(0) = 0$, chứng tỏ một trong 9 số đã cho phải bằng 0. Nhưng rõ ràng, số 0 không thỏa mãn điều kiện đã cho vì $P(0) = 0$. Điều mâu thuẫn này cho thấy điều giả sử phản chứng là sai, suy ra điều phải chứng minh.

□

Bình luận. Ngoài cách xử lý trên cho câu (b), ta có thể khảo sát các biểu thức đối xứng của (a, b, c) bằng cách đặt $p = a + b + c$, $q = ab + bc + ca$, $r = abc$ và chỉ ra rằng có không quá hai cách chọn q , tương ứng có không quá hai bộ ba (p, q, r) . Từ đó theo định lý Viète đảo thì bài toán cũng được giải quyết.

Ví dụ 10.21. Tìm hằng số k nhỏ nhất sao cho bất đẳng thức

$$(a^3 - 3a + 1)^2 + (b^3 - 3b + 1)^2 + (c^3 - 3c + 1)^2 + k(ab + bc + ca + 6) \geq 2019$$

đúng với mọi số thực a, b, c thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 6$.

LỜI GIẢI. Trước hết, dễ thấy rằng phương trình $x^3 - 3x + 1 = 0$ có ba nghiệm thực phân biệt, đặt là (x_1, x_2, x_3) . Khi đó, theo định lý Viète, ta có

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_1 = -3 \end{cases}$$

nên ta tính được $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 6$. Từ đó, trong bất đẳng thức trên, thay $(a, b, c) \rightarrow (x_1, x_2, x_3)$ thì ta có ngay

$$3k \geq 2019 \Leftrightarrow k \geq 673.$$

Tiếp theo, để ý rằng với mọi $a^2 + b^2 + c^2 = 6$ thì

$$ab + bc + ca = \frac{(a + b + c)^2 - (a^2 + b^2 + c^2)}{2} \geq -3$$

nên suy ra $k(ab + bc + ca + 6) \geq 3k$. Từ đó ta thấy $k \geq 673$ cũng là điều kiện đủ. Vậy nên giá trị nhỏ nhất cần tìm là $k = 673$. □

Ví dụ 10.22. Cho các số nguyên dương $a, b > 1$ sao cho tồn tại hai đa thức $P(x), Q(x)$ hệ số thực, $P(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$P(Q(x)) = (P(x))^a (Q(x))^b$$

với mọi $x \in \mathbb{R}$. Chứng minh rằng tồn tại số thực m sao cho tiếp tuyến của đồ thị $P(x), Q(x)$ ở điểm có hoành độ $x = m$ thì song song hoặc trùng nhau.

LỜI GIẢI. Bài toán tương đương với việc chỉ ra rằng tồn tại số thực m sao cho $P'(m) = Q'(m) = 0$. Ta thấy $P(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ kéo theo $Q(x)$ vô nghiệm, tức là $Q(x)$ phải có bậc chẵn và $Q'(x)$ phải có bậc lẻ. Tính đạo hàm hai vế của đẳng thức đã cho, ta có

$$Q'(x) \cdot P'(Q(x)) = a \cdot P'(x) \cdot (P(x))^{a-1} \cdot (Q(x))^b + b \cdot Q'(x) \cdot (Q(x))^{b-1} \cdot (P(x))^a.$$

Do $Q'(x)$ bậc lẻ nên tồn tại $m \in \mathbb{R}$ sao cho $Q'(m) = 0$, thay vào ta được

$$a \cdot P'(m) \cdot (P(m))^{a-1} \cdot (Q(m))^b = 0,$$

mà $P(m) \neq 0, Q(m) \neq 0$ nên $P'(m) = 0$, ta có điều phải chứng minh. □

Ví dụ 10.23.

- (a) Cho đa thức $P(x)$ có đồ thị (C) và một đường thẳng (d) tiếp xúc với (C) . Chứng minh rằng phương trình hoành độ giao điểm giữa (C) , (d) phải có nghiệm kép.
- (b) Một hàm số $f(x)$ là đa thức bậc bốn có $f'(x) = 2x(x-2)(2x+1)$. Biết rằng có đúng một đường thẳng (d) tiếp xúc với đồ thị hàm số $f(x)$ tại hai điểm phân biệt. Tìm hệ số góc k của đường này.

LỜI GIẢI.

- (a) Gọi x_0 là hoành độ tiếp điểm thì ta có phương trình của (d) là

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Suy ra phương trình hoành độ giao điểm là

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0). \quad (10.1)$$

Do đa thức $f(x) - f(x_0)$ chia hết cho $x - x_0$ nên ta có thể viết

$$f(x) - f(x_0) = (x - x_0)g(x).$$

Trong đẳng thức trên, đạo hàm hai vế, ta được $f'(x) = g(x) + (x - x_0)g'(x)$. Cho $x = x_0$ thì có ngay $f'(x_0) = g(x_0)$. Thay vào phương trình 10.1, ta có

$$(x - x_0)g(x) = g(x_0)(x - x_0)$$

hay

$$(x - x_0)(g(x) - g(x_0)) = 0.$$

Để thấy phương trình này có nghiệm kép $x = x_0$, bài toán được giải quyết.

- (b) Ta có $f'(x) = 2x(x-2)(2x+1) = 4x^3 - 6x^2 - 4x$ nên $f(x) = x^4 - 2x^3 - 2x^2 + c$ với c là hằng số. Đặt phương trình của (d) là $y = kx + e$ thì phương trình hoành độ giao điểm

$$x^4 - 2x^3 - 2x^2 + c = kx + e \Leftrightarrow x^4 - 2x^3 - 2x^2 - kx + c - e = 0$$

có hai nghiệm kép, đặt là $x = m, x = n$. Ta viết lại

$$x^4 - 2x^3 - 2x^2 - kx + c - e = (x - m)^2(x - n)^2.$$

Đồng nhất hệ số x^3 , ta có $-2 = -2(m+n)$ nên $m+n=1$. Tiếp tục đồng nhất hệ số x^2 , ta có $-2 = m^2 + n^2 + 4mn = (m+n)^2 + 2mn$ nên $mn = -\frac{3}{2}$. Cuối cùng ta tính được k thông qua hệ số của x là

$$k = 2mn(m+n) = -3.$$

□

Ví dụ 10.24. Với $a, b \in \mathbb{Z}$, xét hai dãy đa thức $P_0(x) = x + a, Q_0(x) = x + b$ và

$$P_{n+1}(x) = P_n^2(x) + (-1)^n n, \quad Q_{n+1}(x) = -Q_n^2(x) + (-1)^n n$$

với mọi $n \geq 0$.

- (a) Tìm điều kiện của a, b để tồn tại n sao cho $P_n(x) + Q_n(x)$ chia hết cho $x + 1$.
- (b) Hỏi đa thức $f(x) = P'_{2018}(x) \cdot Q'_{2018}(x)$ có nhiều nhất bao nhiêu nghiệm?

LỜI GIẢI.

- (a) Để $P_n(x) + Q_n(x)$ chia hết cho $x + 1$, ta cần có $P_n(-1) + Q_n(-1) = 0$. Ta xét các trường hợp

- (1) Nếu $n = 0$ thì $P_0(x) + Q_0(x) = 2x + a + b$ nên cần có $a + b = 2$.
- (2) Nếu $n = 1$ thì $P_1(x) + Q_1(x) = (x+a)^2 - (x+b)^2 = (a-b)(2x+a+b)$ nên ta cần có $a + b = 2$ hoặc $a = b$.
- (3) Nếu $n = 2$ thì $P_2(x) + Q_2(x) = [P_1(x) - Q_1(x)][P_1(x) + Q_1(x)] - 2$. Do đó cần có $[P_1(-1) - Q_1(-1)][P_1(-1) + Q_1(-1)] = 2$. Dễ thấy hai số

$$P_1(-1) - Q_1(-1), P_1(-1) + Q_1(-1)$$

cùng tính chẵn lẻ nên không thể có đẳng thức trên. Bằng cách tương tự, ta thấy rằng với mọi n chẵn và $n \geq 2$ thì không thỏa mãn điều kiện. Thật vậy,

$$P_{2k+2}(x) + Q_{2k+2}(x) = [P_{2k+1}(x) + Q_{2k+1}(x)][P_{2k+1}(x) - Q_{2k+1}(x)] - 2(2k+1)$$

với $k \in \mathbb{N}$. Vì $2(2k+1)$ chia 4 dư 2 nên đẳng thức trên không thể xảy ra.

- (4) Nếu $n = 3$ thì $P_3(x) + Q_3(x) = [P_2(x) - Q_2(x)][P_2(x) + Q_2(x)] + 4$. Do đó cần có $[P_2(-1) - Q_2(-1)][P_2(-1) + Q_2(-1)] = -4$ hay $(a-1)^4 -$

$(b-1)^4 = -4$. Để chứng minh được hiệu của hai lũy thừa bậc 4 luôn chia hết cho 16 nên đẳng thức trên cũng không thể xảy ra.

Cuối cùng, xét $n \geq 5$ và n lẻ, ta đặt $n = 2k + 1$ thì $k \geq 2$. Ta có

$$P_{2k+1}(x) = P_{2k}^2(x) + 2k = (P_{2k-1}^2(x) - (2k-1))^2 + 2k,$$

$$Q_{2k+1}(x) = -Q_{2k}^2(x) + 2k = -(-Q_{2k-1}^2(x) - (2k-1))^2 + 2k.$$

Để $P_{2k+1}(-1) + Q_{2k+1}(-1) = 0$ thì

$$[P_{2k}(-1) + Q_{2k}(-1)][P_{2k}(-1) - Q_{2k}(-1)] = -4k.$$

Để thấy phải có $P_{2k}(-1) + Q_{2k}(-1) \neq 0$. Chú ý rằng

$$P_{2k}(-1) - Q_{2k}(-1) = (P_{2k-1}^2(-1) - (2k-1))^2 + (Q_{2k-1}^2(-1) + (2k-1))^2 \geq (2k-1)^2 > 0$$

và với mọi $k \geq 2$ thì $(2k-1)^2 > 4k$ nên ta thấy

$$|P_{2k}(-1) + Q_{2k}(-1)| \geq 1, |P_{2k}(-1) - Q_{2k}(-1)| > 4k$$

nên

$$|P_{2k+1}(-1) + Q_{2k+1}(-1)| > 4k.$$

Do đó, trong trường hợp này, ta cũng không thể có đẳng thức. Vậy điều kiện của a, b cần tìm là $a + b = 2$ hoặc $a = b$.

(b) Ta thấy rằng $P'_{n+1}(x)Q'_{n+1}(x) = -4P'_n(x)Q'_n(x) \cdot P_n(x)Q_n(x)$. Dễ dàng quy nạp được

$$P'_{2018}(x) \cdot Q'_{2018}(x) = 2^{4036} P_{2017}(x) Q_{2017}(x) \cdots P_0(x) Q_0(x) \cdot P'_0(x) Q'_0(x).$$

Ta có

$$P_4(x) = (((x+a)^4 - 1)^2 + 2)^2 - 3 \geq 2^2 - 3 > 0$$

và

$$P_{n+1}(x) = P_n^2(x) + (-1)^{n+1}(n+1) \geq n^2 - (n+1) > n+1.$$

Ngoài ra,

$$Q_4(x) = -\left(-((x+b)^2 + 1)^2 + 2\right)^2 - 3 \leq -3$$

và

$$Q_{n+1}(x) = -Q_n^2(x) + (-1)^{n+1}(n+1) \leq -n^2 + n + 1 < -(n+1).$$

Do đó, ta chứng minh bằng quy nạp được rằng $P_n(x) > 0$ với mọi $n \geq 4$ và $Q_n(x) < 0$ với mọi $n \geq 4$. Ta chỉ cần xét $n \leq 3$.

Với $n = 0$, ta có

$$\begin{cases} P_0(x) = 0 \Leftrightarrow x = -a \\ Q_0(x) = 0 \Leftrightarrow x = -b \end{cases}$$

Tương tự với $n = 1$ vì $P_1(x) = P_0^2(x)$, $Q_1(x) = Q_0^2(x)$. Do đó, chọn $a \neq b$ thì ta có đúng 2 nghiệm thực phân biệt.

- Với $n = 2$, ta có $\begin{cases} P_2(x) = P_1^2(x) - 1 = 0 \Leftrightarrow x + a = \pm 1. \\ Q_2(x) = -Q_1^2(x) - 1 < 0 \end{cases}$
- Với $n = 3$, ta có $\begin{cases} P_3(x) = P_2^2(x) + 2 > 0 \\ Q_3(x) = -Q_2^2(x) + 2 = 0 \Leftrightarrow (x+b)^2 = \sqrt{\sqrt{2}-1} \end{cases}$

Do đó $f(x)$ có tối đa 6 nghiệm thực phân biệt và đạt được khi $a \neq b$. $\square$

Ví dụ 10.25. Cho đa thức $P(x, y)$ là đa thức hai biến, gồm tổng các biểu thức dạng $cx^a y^b$ với $a, b \in \mathbb{N}$ và $c \in \mathbb{R}$.

- Tìm tất cả các đa thức hai biến $P(x, y)$ thỏa mãn $xP(z, y) + yP(x, z) = 2zP(x, y)$ với mọi x, y, z .
- Cho đa thức hai biến $P(x, y)$ thỏa mãn

$$P(xy, z^2 + 2019) + P(yz, x^2 + 2019) + P(zx, y^2 + 2019) = 0,$$

với mọi $x, y, z \in \mathbb{R}$. Chứng minh rằng $P(x, y) \equiv 0$.

LỜI GIẢI. Trước hết ta có bổ đề sau

Bổ đề 10.8. Đa thức $P(x, y)$ thỏa mãn $P(x, a) = 0$ với vô hạn x thì $P(x, y)$ chia hết cho $y - a$.

Chứng minh. Thật vậy, coi $P(x, y)$ là đa thức biến y , thực hiện phép chia cho $y - a$ thì phải thu được hằng số theo y , tức là

$$P(x, y) = (y - a)Q(x, y) + H(x).$$

Thay $y = a$ thì $P(x, a) = H(x) \rightarrow H(x) = 0$ với vô hạn x nên $H(x) \equiv 0$, suy ra $P(x, y)$ chia hết cho $y - a$. Tương tự nếu $P(b, y) = 0, \forall y$ thì $P(x, y)$ chia hết cho $x - b$. Bổ đề này có thể xem như định lý Bezout cho phiên bản đa thức hai biến. $\square$

Trở lại bài toán,

- (a) Cho $y = 0, x = z \neq 0$ thì $xP(x, 0) = 2xP(x, 0)$ nên $P(x, 0) = 0 \rightarrow P(x, y)$ chia hết cho y . Cho $x = 0, y = z \neq 0$ thì tương tự, ta có $P(x, y)$ chia hết cho x .

Suy ra $P(x, y) = xyQ(x, y)$, thay vào đề bài và xét $xyz \neq 0$, ta có

$$P(z, y) + P(x, z) = 2P(x, y).$$

Thay $y = z = 0$, thì

$$P(0, 0) + P(x, 0) = 2P(x, 0) \rightarrow P(x, 0) = \text{const}.$$

Tương tự, ta cũng có $P(0, x) = \text{const}$ nên trong đẳng thức trên, thay $z = 0$ thì có $P(x, y) = \text{const}$. Suy ra $P(x, y) = cxy$, thử lại thấy thỏa.

- (b) Thay $x = y = z = 0$, ta có $P(0, 2019) = 0$. Thay $y = z = 0$ thì $P(0, x^2 + 2019) = 0, \forall x$ nên theo bổ đề, ta phải có $P(x, y)$ chia hết cho x .

Thay $x = 0$ và $y = z$ thì

$$P(0, z^2 + 2019) + P(yz, 2019) + P(0, y^2 + 2019) = 0$$

nên ta cũng có được $P(yz, 2019) = 0$, kéo theo $P(x, y)$ chia hết cho $y - 2019$.

Đặt $P(x, y) = x(y - 2019)Q(x, y)$ thì thay vào, ta có

$$xyz [zQ(xy, z^2 + 2019) + yQ(zx, y^2 + 2019) + xQ(yz, x^2 + 2019)] = 0.$$

Cho $xyz \neq 0$, ta có

$$zQ(xy, z^2 + 2019) + yQ(zx, y^2 + 2019) + xQ(yz, x^2 + 2019) = 0,$$

nên đẳng thức này cũng đúng với mọi x, y, z . Thay $z = 0, x = y \neq 0$ ta có $xQ(0, x^2 + 2019) = 0$ nên cũng có $Q(x, y)$ chia hết cho x . Thay vào, ta được $Q(x, y) = xH(x, y)$ nên suy ra

$$H(xy, z^2 + 2019) + H(yz, x^2 + 2019) + H(zx, y^2 + 2019) = 0.$$

Đẳng thức này giống giả thiết nhưng $\deg H < \deg P$. Suy ra $P(x) = cx^{2n}(y - 1)^n$, thay vào đề bài, ta có $c = 0$. Suy ra $P(x, y) \equiv 0$. $\square$

Bình luận. Dưới đây là một bài toán khác về đa thức hai biến, cũng đòi hỏi việc phân tích nhân tử theo kiểu định lý Bezout ở trên:

Cho đa thức hai biến $P(x, y)$ thỏa mãn $P(0; 0) = 0$ và $P(x, y) = P(x + 2018y, x + y)$ với mọi $x, y \in \mathbb{R}$.

- (a) Chứng minh rằng $P(x, y) = (x^2 - 2018y^2)Q(x, y)$ với $Q(x, y)$ là đa thức hai biến nào đó.
(b) Chứng minh rằng $P(x, y)$ có thể viết thành đa thức theo biến $(x^2 - 2018y^2)^2$.

10.3 Bài tập

Bài tập 10.1. Tìm giá trị nhỏ nhất của số nguyên dương a sao cho tồn tại phương trình bậc hai hệ số nguyên $ax^2 + bx + c = 0$ có hai nghiệm phân biệt thuộc $(0; 1)$.

Gợi ý. Ta có hệ điều kiện

$$b^2 - 4ac \geq 1, 2a - 1 \geq -b \geq 1, a \geq c + 1 \geq 2$$

và

$$a + b + c \geq 1.$$

Kết hợp lại, ta có

$$(a - c - 1)^2 \geq 4c + 1 \Rightarrow a \geq c + 1 + \sqrt{4c + 1} \geq 2 + \sqrt{5} > 4.$$

Suy ra $a \geq 5$. Chọn $a = 5, b = -5, c = 1$ thì thỏa đề.

Bài tập 10.2. Cho đa thức bậc ba

$$P(x) = x^3 + \alpha x + 4 - 2 \cdot 2016^n$$

với $n \in \mathbb{N}$. Biết rằng P có ba nghiệm tự nhiên (không nhất thiết phân biệt), chứng minh rằng $\alpha = -3$.

(Ấn Độ, 2017)

Gợi ý. Giả sử phương trình có ba nghiệm là $a, b, c \in \mathbb{N}$ và $n > 0$ thì

$$abc = 4 - 2 \cdot 2016^n \equiv 4 \pmod{7}.$$

Mặt khác $a + b + c = 0$ nên $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc \equiv 5 \pmod{7}$, mà $abc \not\equiv 0 \pmod{7}$ nên số dư của a^3, b^3, c^3 khi chia cho 7 thuộc $\{1, 6\}$ nên điều trên không thể xảy ra.

Vậy $n = 0$ hay $abc = 2, a + b + c = 0$; dễ dàng tính được $(a, b, c) = (2, -1, -1)$ hay $\alpha = -3$.

Bài tập 10.3. Gọi a, b, c, d là các số thực sao cho $b - d \geq 5$ và tất cả các nghiệm x_1, x_2, x_3, x_4 của đa thức $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ đều thực. Tìm giá trị nhỏ nhất của tích

$$(x_1^2 + 1)(x_2^2 + 1)(x_3^2 + 1)(x_4^2 + 1).$$

(USA, 2014)

Gợi ý. Ta có

$$\prod (x_i^2 + 1) = P(i)P(-i) = (b - d - 1)^2 + (c - a)^2 \geq (5 - 1)^2 + 0^2 = 16.$$

Đẳng thức xảy ra khi ta chọn đa thức $(x - 1)^4$.

Bài tập 10.4. Biết rằng đa thức $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + 1$ với $a, b, c \in \mathbb{R}$ có bốn nghiệm là độ dài bốn cạnh của một hình bình hành. Tìm giá trị nhỏ nhất của $T = a + b + c$.

Gợi ý. Gọi u, v với $u, v > 0$ là hai kích thước của hình bình hành. Khi đó, $P(x)$ sẽ có các nghiệm là u, v, u, v nên ta có biểu diễn sau

$$x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + 1 = (x - u)^2(x - v)^2.$$

Suy ra $P(1) = 1 + a + b + c + 1 = (1 - u)^2(1 - v)^2 \geq 0$ hay $a + b + c \geq -2$. Vậy giá trị nhỏ nhất cần tìm là $T = -2$, xảy ra khi $u = v = 1$ và $a = c = -4, b = 6$.

Bài tập 10.5. Gọi r là nghiệm duy nhất của phương trình $x^3 + 2x - 1 = 0$. Chứng minh rằng tồn tại duy nhất dãy số nguyên dương tăng ngặt (a_n) sao cho

$$\frac{1}{2} = r^{a_1} + r^{a_2} + r^{a_3} + \dots = \sum_{i=1}^{+\infty} r^{a_i}.$$

(USA MTS, 2010)

Gợi ý. Trước hết, dễ thấy rằng

$$\frac{1}{2} = \frac{r}{1 - r^3} = r(1 + r^3 + r^6 + r^9 + \dots).$$

Tiếp theo, giả sử có hai dãy thỏa mãn là $(a_n), (b_n)$ sao cho $r^{a_1} + r^{a_2} + \dots = r^{b_1} + r^{b_2} + \dots = \frac{1}{2}$, loại các số hạng bị trùng đi, ta còn lại $r^{s_1} + r^{s_2} + \dots = r^{t_1} + r^{t_2} + \dots = a > 0$ với giả sử $s_1 < t_1$. Chia hai vế cho $r^{s_1} > 0$, ta sẽ còn lại

$$1 \leq r^{t_1 - s_1} + r^{t_2 - s_1} + \dots < r + r^2 + r^3 < \dots < \frac{r}{1 - r} < 1.$$

Điều vô lý này cho thấy chỉ có duy nhất một dãy thỏa mãn đề bài.

Bài tập 10.6. Cho $P(x), Q(x), R(x)$ là các đa thức khác hằng, có hệ số thực và thỏa mãn

$$P(x^2 - x) + xQ(x^2 - x) = (x^2 - 4)R(x) \text{ với mọi } x.$$

- Chứng minh rằng phương trình $Q(x) = R(x - 3)$ có ít nhất hai nghiệm thực phân biệt.
- Giả sử rằng tổng bậc của $P(x), Q(x), R(x)$ là 5 và hệ số cao nhất của $R(x)$ là 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của $M = P^2(0) + 8Q^2(3)$.

Gợi ý. (a) Trong đẳng thức đã cho, lần lượt thay $x = 2, x = -2$, ta có

$$P(2) + 2Q(2) = 0, P(6) - 2Q(6) = 0.$$

Để có $x^2 - x = 2$, ngoài $x = 2$, ta còn có $x = -1$ nên thay tiếp $x = -1$ vào, ta được $P(2) - Q(2) = -3R(-1)$. Từ đó suy ra $-3Q(2) = -3R(-1)$ hay $Q(2) = R(-1)$.

Tương tự, thay $x = 3$ vào, ta có $P(6) + 3Q(6) = 5R(3)$ nên $Q(6) = R(3)$. Vậy $Q(x) = R(x - 3)$ có hai nghiệm phân biệt là $x = 2, x = 6$.

- Gọi $m, n, p \in \mathbb{Z}^+$ lần lượt là bậc của $P(x), Q(x), R(x)$ thì

$$m + n + p = 5 \text{ và } \max\{2m, 2n + 1\} = p + 2.$$

Dễ thấy $m = 2, n = 1, p = 2$. Đặt $Q(x) = ax + b$ với $a \neq 0$. Vì $R(x - 3) - Q(x)$ là đa thức bậc hai, có hệ số cao nhất bằng 1 và có hai nghiệm là $x = 2, x = 6$ nên $R(x - 3) - Q(x) = (x - 2)(x - 6)$. Suy ra $R(x - 3) = x^2 - 8x + 12 + ax + b$. Từ đó ta tính được

$$R(x) = (x + 3)^2 - 8(x + 3) + 12 + a(x + 3) + b = x^2 + x(a - 2) + 3a + b - 3.$$

Trong đẳng thức đề bài cho, thay $x = 0$, ta có $P(0) = -4R(0) = -4(3a + b - 3)$. Suy ra

$$P^2(0) + 8Q^2(3) = 16(3a + b - 3)^2 + 8(3a + b)^2.$$

Đến đây, không khó để chỉ ra giá trị nhỏ nhất của M là 48, đạt được khi $3a + b = 2$. Ứng với $a = 1, b = -1$, ta có các đa thức $P(x) = x^2 - 5x + 4, Q(x) = x - 1, R(x) = x^2 - x - 1$ thỏa mãn đề bài và

$$P^2(0) + 8Q^2(3) = 16 + 8 \cdot 2^2 = 48.$$

Bài tập 10.7. Nếu trên bảng có hai đa thức $f(x), g(x)$ thì ta được viết thêm $f(x) + g(x), f(x) - g(x), f(x)g(x)$ hoặc $cf(x), cg(x)$ với $c \in \mathbb{R}$. Hỏi từ hai đa thức $2x^3 - 3x^2 - 4$ và $x^2 - 2x$, có thể thu được

- (a) $(x - 1)^{2018}$ hay không?
 (b) $(x - 2)^{2018}$ hay không?

(Nga, 2017)

Gợi ý. Bài toán này sử dụng ý tưởng bất biến, nói chung khá mẹo, nếu không nghĩ ra được ý tưởng dùng đạo hàm ở (b).

- (a) Các đa thức mới thu được luôn có nghiệm là $x = 2$.
 (b) Đạo hàm của các đa thức mới thu được luôn có nghiệm là $x = 1$.

Bài tập 10.8. Đa thức P hệ số thực được gọi là **đẹp** nếu P khác hằng, hệ số bậc cao nhất bằng 1 và $P(x^2)$ chia hết cho $P(x)$.

- (a) Chứng minh rằng nếu P đẹp thì $P\left(\frac{2019}{2020}\right)P\left(\frac{2020}{2019}\right) \neq 0$ và từ đó chỉ ra rằng $|P(0)| = 1$.
 (b) Chứng minh rằng mọi đa thức đẹp bậc 3 đều chia hết cho một đa thức đẹp bậc nhất.

Gợi ý.

- (a) Giả sử P đẹp có nghiệm thực là α , từ tính chất của đa thức đẹp, ta suy ra α^2 cũng là nghiệm. Nên α^{2^k} cũng là nghiệm của P . Ta sẽ chứng minh rằng α chỉ nhận các giá trị là $\{-1, 0, 1\}$. Xét các trường hợp

- Nếu $\alpha > 1$ thì $\alpha^2 > \alpha > 1$, suy ra $\alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{2^k}, \dots$ là dãy tăng và cũng là nghiệm của P nên P có vô số nghiệm (vô lí vì P khác hằng).
- Nếu $0 < \alpha < 1$ thì $0 < \alpha^2 < \alpha < 1$, suy ra $\alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{2^k}, \dots$ là dãy giảm và cũng là nghiệm của P nên P có vô số nghiệm (vô lí vì P khác hằng).
- Nếu $\alpha < 0$ và $\alpha \neq -1$ thì α^2 là nghiệm thỏa một trong hai trường hợp trên.

Suy ra $\frac{2019}{2020}$ và $\frac{2020}{2019}$ không thể là nghiệm của P .

Thực ra khẳng định trên cũng đúng nếu $x = \alpha$ nên các nghiệm phức khác 0 của đa thức đẹp sẽ có module là 1. Áp dụng định lý Viète, ta có ngay $|P(0)| = 1$.

- (b) Để kiểm tra x và $x - 1$ là các đa thức đẹp. Cụ thể là x^2 chia hết cho x và $x^2 - 1$ chia hết cho $x - 1$.

Xét đa thức đẹp bậc 3 là $P(x)$, do P bậc 3 nên có nghiệm thực nào đó, và theo chứng minh ở trên thì nghiệm đó thuộc $\{-1, 0, 1\}$. Nếu -1 là nghiệm của P thì 1 cũng là nghiệm nên $P(x)$ luôn chia hết cho $x - 1$ hoặc x .

Bài tập 10.9. Cho hai đa thức

$$P(x) = x^3 + 2x^2 - 7x - 16, Q(x) = x^3 - 10x^2 - 800.$$

Chứng minh rằng $P(x), Q(x)$ đều có đúng một nghiệm thực, giả sử chúng lần lượt là u, v ; ngoài ra, chúng thỏa mãn $u > 0, v > 0$ và $\sqrt{\frac{v}{2}} = \sqrt{u} + 1$.

Gợi ý.

Ta có thể chứng minh rằng mỗi đa thức $P(x), Q(x)$ có đúng một nghiệm dương bằng cách dùng hàm liên tục. Tiếp theo, ta sẽ lập một đa thức bậc ba $R(x)$ nhận căn bậc hai các nghiệm của đa thức $P(x)$ làm các nghiệm của nó.

Giả sử x_1, x_2, x_3 là các nghiệm (thực hoặc phức) của đa thức $R(x)$, khi đó x_1^2, x_2^2, x_3^2 là các nghiệm (thực hoặc phức) của đa thức $P(x)$. Theo định lý Viète cho đa thức $P(x)$ thì

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = -2, x_1^2x_2^2 + x_2^2x_3^2 + x_3^2x_1^2 = -7, x_1^2x_2^2x_3^2 = 16.$$

Giả sử đa thức $R(x) = x^3 - ax^2 + bx - c$ với $a, b, c \in \mathbb{R}$ thì

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = a \\ x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = b \\ x_1x_2x_3 = c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 - 2b = -2 \\ b^2 - 2ac = -7 \\ c^2 = 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 - 2b = -2 \\ b^2 - 8a = -7 \\ c = 4 \end{cases}$$

Ta chọn nghiệm $(a, b, c) = (2, 3, 4)$ tương ứng với đa thức $R(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 4$. Bằng cách tương tự, ta tìm đa thức $S(x)$ nhận căn bậc hai của $\frac{1}{2}$ các nghiệm của đa thức $Q(x)$ làm nghiệm là $S(x) = x^3 - 5x^2 + 10x - 10$. Ta lại thấy rằng

$$R(x+1) = (x-1)^3 - 2(x-1)^2 + 3(x-1) - 4 = x^3 - 5x^2 + 10x - 10 = S(x).$$

Do đó, mỗi nghiệm của R lấy nghiệm của $S(x)$ cộng thêm 1 thì được nghiệm của $R(x)$. Từ đó dễ thấy điều phải chứng minh.

Bài tập 10.10. Cho số nguyên dương n và các đa thức $P_i(x) = x^2 + a_i x + b_i$ với $i = 1, 2, \dots, n$ đôi một phân biệt. Biết rằng $Q_{i,j} = P_i(x) + P_j(x)$ có nghiệm duy nhất với mọi $1 \leq i < j \leq n$. Tìm giá trị lớn nhất của n .

Gợi ý. Đáp số là $n = 3$. Ta xét các đa thức

$$P_1(x) = x^2 - 4, P_2(x) = x^2 - 4x + 6, P_3(x) = x^2 - 8x + 12.$$

Tiếp theo giả sử có 4 đa thức thỏa mãn điều kiện đề bài. Khi đó, tồn tại các số $t_{12}, t_{34}, t_{13}, t_{24}$ sao cho $P_1 + P_2 = 2(x - t_{12})^2, P_3 + P_4 = 2(x - t_{34})^2, P_1 + P_3 = 2(x - t_{13})^2, P_2 + P_4 = 2(x - t_{24})^2$. Đặt $Q = P_1 + P_2 + P_3 + P_4$ thì Q có thể biểu diễn theo 2 cách sau:

$$2(x - t_{12})^2 + 2(x - t_{34})^2 = 2(x - t_{13})^2 + 2(x - t_{24})^2.$$

Bằng cách so sánh hệ số tự do và hệ số bậc nhất, ta có

$$t_{12} + t_{34} = t_{13} + t_{24} \text{ và } t_{12}^2 + t_{34}^2 = t_{13}^2 + t_{24}^2.$$

Từ đó suy ra (t_{12}, t_{34}) là hoán vị của bộ (t_{13}, t_{24}) .

- Nếu $t_{12} = t_{13}$ thì $P_1 + P_2 = P_1 + P_3$, dẫn đến $P_2 = P_3$, mâu thuẫn.
- Nếu $t_{12} = t_{24}$ thì cũng mâu thuẫn.

Bài tập 10.11. Cho các đa thức $P(x), Q(x), R(x)$ có bậc tương ứng là 3, 2, 3 thỏa mãn đẳng thức sau $P^2(x) + Q^2(x) = R^2(x), \forall x \in \mathbb{R}$ Chứng minh rằng đa thức $T(x) = P(x)Q(x)R(x)$ có ít nhất 6 nghiệm thực (kể cả nghiệm bội).

Gợi ý. Trước hết, vì $\deg R(x) = 3$ nên nó sẽ có nghiệm thực x_0 . Thay vào biểu thức đã cho, ta có

$$P^2(x_0) + Q^2(x_0) = 0 \text{ nên } P(x_0) = Q(x_0) = 0.$$

Do đó, x_0 là nghiệm chung của ba đa thức. Theo định lý Bezout, các đa thức $P(x), Q(x), R(x)$ đều chia hết cho nhân tử $x - x_0$ và ta gọi thương của chúng lần lượt là $P_1(x), Q_1(x), R_1(x)$. Khi đó

$$P_1^2(x) + Q_1^2(x) = R_1^2(x)$$

với $\deg P_1 = \deg R_1 = 2, \deg Q_1 = 1$. Rõ ràng $Q_1(x)$ có thêm một nghiệm nữa là x_1 nên chỉ cần chứng minh rằng tích $P_1(x)R_1(x)$ có ít nhất hai nghiệm thực là được. Ta có

$$[R_1(x) + P_1(x)][R_1(x) - P_1(x)] = Q_1^2(x)$$

nên chứng tỏ hệ số bậc cao nhất của $P_1(x), R_1(x)$ là bằng nhau hoặc đối nhau (nếu không thì vế phải có bậc 4, mâu thuẫn).

Không mất tính tổng quát, giả sử hệ số bậc cao nhất của $P_1(x), R_1(x)$ đều là 1. Khi đó, ta phải có $\deg[P_1(x) + R_1(x)] = 2$ và $\deg[P_1(x) - R_1(x)] = 0$. Ta có $Q_1(x_1) = 0$ nên $P_1(x_1) + R_1(x_1) = 0$. Đến đây dễ dàng xử lý tiếp.

Bài tập 10.12. Cho $f(x) = x^2 + ax + b$ là tam thức bậc hai với $a, b \in \mathbb{R}$ và $f(f(x)) = 0$ có 4 nghiệm thực phân biệt. Biết rằng tổng của 2 nghiệm nào đó trong số 4 nghiệm đã nêu bằng -1 . Chứng minh rằng $b < -\frac{1}{4}$.

Gợi ý. Trước hết, dễ thấy $f(x) = 0$ phải có 2 nghiệm phân biệt, đặt là $c_1 < c_2$.

Gọi x_1, x_2 là 2 trong số 4 nghiệm có tổng bằng -1 . Theo định lý Viète thì

$$c_1 + c_2 = -a, c_1 c_2 = b.$$

Ngoài ra, $f(f(x)) = 0 \Leftrightarrow f(x) = c_1 \vee f(x) = c_2$. Ta xét các trường hợp:

- Nếu x_1, x_2 là nghiệm của cùng một phương trình trong hai phương trình trên, theo định lý Viète thì $-a = x_1 + x_2 = -1$ nên $a = 1$. Do $f(x) = c_1, f(x) = c_2$ đều có 2 nghiệm phân biệt nên $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0$, tức là $1 - 4(b - c_1) > 0, 1 - 4(b - c_2) > 0$. Cộng lại, ta có

$$2 - 4(2b - c_1 - c_2) > 0 \Leftrightarrow 1 - 2(2b + 1) > 0 \Leftrightarrow b < -\frac{1}{2}.$$

- Nếu x_1, x_2 là nghiệm của hai phương trình thì $x_1^2 + ax_1 + b = c_1, x_2^2 + ax_2 + b = c_2$. Cộng lại, ta có

$$x_1^2 + x_2^2 + a(x_1 + x_2) + 2b = c_1 + c_2 \Leftrightarrow x_1^2 + x_2^2 + 2b = 0.$$

$$\text{Do đó } b = -\frac{x_1^2 + x_2^2}{2} \leq -\frac{(x_1 + x_2)^2}{4} = -\frac{1}{4}. \text{ Dễ thấy dấu bằng không xảy ra.}$$

Trong mọi trường hợp, ta luôn có điều phải chứng minh.

Bài tập 10.13. Cho tập hợp $S = \{(a, b) | a \neq b, 1 \leq a \leq 4, 1 \leq b \leq 4\}$ là các cặp số nguyên. Xét đa thức hai biến $f(x, y)$ hệ số nguyên sao cho $f(a, b) = 0, \forall (a, b) \in S$.

- Tìm giá trị nhỏ nhất của bậc của đa thức này.
- Giả sử $f_0(x, y)$ là một đa thức có bậc nhỏ nhất. Chứng minh rằng luôn có

$$f_0\left(\frac{3}{2}; \frac{5 + \sqrt{6}}{2}\right) = 0.$$

Gợi ý.

- Nếu như $f(1, y) = f(2, y) = f(3, y) = f(4, y) = 0$ với mọi y thì rõ ràng đa thức f phải chứa nhân tử $(x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4)$. Suy ra $\deg f \geq 4$.

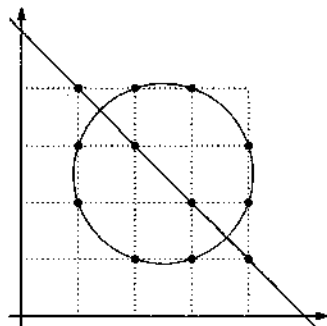
Còn nếu tồn tại $a_0 \in \{1, 2, 3, 4\}$ mà $f(a_0, y) \neq 0$, và đây là một đa thức biến y không đồng nhất với đa thức 0. Rõ ràng theo đề bài thì

$$f(a_0, b_0) = 0, \forall b_0 \in \{1, 2, 3, 4\} \setminus \{x_0\}$$

nên đa thức này có bậc ít nhất là 3. Suy ra

$$\deg f(x, y) \geq \deg f(a_0, y) \geq 3.$$

Vì thế nên trong hai trường hợp, ta thu được giá trị nhỏ nhất cần tìm là 3. Để chỉ ra ví dụ, ta xét sơ đồ sau



Rõ ràng theo hình vẽ thì hai đồ thị đi qua tất cả các điểm có tọa độ là cặp điểm thuộc S . Vì thế nên ta có thể chọn đa thức sau có bậc ba thỏa mãn đề bài.

- (b) Xét một đa thức $f_0(x, y)$ có bậc 3 thỏa mãn đề bài. Rõ ràng theo câu a thì tồn tại $a_0 \in \{1, 2, 3, 4\}$ để $f(a_0, y)$ không đồng nhất (vì nếu ngược lại thì bậc đa thức sẽ ≥ 4). Xét đa thức

$$h(x, y) = g(a_0, a_0)f_0(x, y) - f_0(a_0, a_0)g(x, y).$$

Đa thức này có bậc ≤ 3 nhưng $h(a_0, y)$ lại có ít nhất 4 nghiệm là 1, 2, 3, 4 nên nó phải đồng nhất với 0. Suy ra

$$h(x, y) = (x - a_0)h_1(x, y),$$

trong đó $\deg h_1 \leq 2$. Lại có $h_1(a, y), \forall a \in \{1, 2, 3, 4\} \setminus \{a_0\}$ đều có ít nhất ba nghiệm nên rõ ràng $h_1(a, y)$ cũng đồng nhất 0, hay nói cách khác $h(x, y)$ có nhân tử $(x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - 4)$. Mà bậc của nó ≤ 3 nên nó phải đồng nhất 0. Suy ra

$$g(a_0, a_0)f_0(x, y) = f_0(a_0, a_0)g(x, y).$$

Từ đó ta thấy tồn tại hằng số $k \neq 0$ để

$$f_0(x, y) = g(x, y) = k(x + y - 5)(x^2 + y^2 - 5x - 5y + 10).$$

Thay $x = \frac{3}{2}, y = \frac{5+\sqrt{6}}{2}$ vào, ta có điều phải chứng minh.

Bài tập 10.14. Cho đa thức $P(x) \in \mathbb{Z}[x]$ có bậc ba và ba nghiệm vô tỷ a, b, c có tổng là 0. Giả sử tồn tại $p, q \in \mathbb{Z}$ sao cho $a = b^2 + pb + q$. Chứng minh rằng $T = p^2 - 2p - 4q - 7$ là số chính phương.

(China, 2016)

Gợi ý. Đặt $Q(x) = x^2 + px + q$ thì theo giả thiết, ta có $P(Q(b)) = P(a) = 0$. Suy ra $P(Q(x))$ có nghiệm là $x = b$. Xét phép chia $P(Q(x)) = P(x) \cdot f(x) + r(x)$ với $\deg r(x) \leq 2$.

Thay $x = b$ vào, suy ra $r(b) = 0$. Nếu $\deg r > 0$ thì lại xét phép chia

$$P(x) = f_1(x) \cdot r(x) + r_1(x)$$

với $\deg r_1(x) \leq 1$. Chú ý rằng $r_1(x) \in \mathbb{Z}[x]$ và $r_1(b) = 0$ với b vô tỷ nên vô lý, suy ra $\deg r = 0$ hay

$$P(Q(x)) = P(x) \cdot f(x).$$

Điều này cho thấy $P(x)$ là đa thức hệ số nguyên bậc nhỏ nhất nhận $x = b$ là nghiệm. Từ đây ta cũng có a, b, c phải phân biệt; vì nếu không, giả sử $a = b$ thì $P'(x)$ là một đa thức bậc hai hệ số nguyên có nghiệm là $x = a$, không thỏa. Từ đây ta có $P(Q(a)) = P(Q(c)) = 0$. Suy ra $Q(a) \in \{a, b, c\}$. Ta xét các trường hợp:

- Nếu $Q(a) = a$ thì $a = a^2 + pa + q$, dễ dẫn đến điều vô lý tương tự trên.
- Nếu $Q(a) = b$ thì $a^2 + pa + q = b$, mà $b^2 + pb + q = a$ nên $a - b = (b - a)(a + b) + p(b - a) \Leftrightarrow -1 = (a + b) + p$ nên $p = c - 1$ vô tỷ, mâu thuẫn.

Do đó, $Q(a) = c$ và tương tự $Q(c) = b$. Ta có hệ

$$\begin{cases} a = b^2 + pb + q \\ b = c^2 + pc + q \\ c = a^2 + pa + q \end{cases} \quad (*)$$

Trừ từng về hai phương trình đầu của $(*)$, ta có

$$a - b = b^2 - c^2 + p(b - c) = (b - c)(b + c + p) = (b - c)(p - a).$$

Tương tự thì $b - c = (c - a)(p - b)$ và $c - a = (a - b)(p - c)$ nên nhân tất cả các hệ thức lại thì

$$(p - a)(p - b)(p - c) = 1.$$

Cộng các đẳng thức trong $(*)$ lại, ta được

$$a^2 + b^2 + c^2 + 3q = 0 \Leftrightarrow ab + bc + ca = -\frac{3}{2}q.$$

Nhân phương trình thứ 1, 2, 3 của $(*)$ cho b, c, a rồi cộng lại, ta có

$$\begin{aligned} ab + bc + ca &= a^3 + b^3 + c^3 + p(a^2 + b^2 + c^2) \\ \Leftrightarrow \frac{3q}{2} &= 3abc - 3pq \Leftrightarrow abc = \frac{q}{2} + pq \end{aligned}$$

Thay tất cả vào đẳng thức $(p-a)(p-b)(p-c) = 1$, ta được

$$p^3 - p^2(a+b+c) + p(ab+bc+ca) - abc = 1$$

$$\Leftrightarrow p^3 + \frac{3pq}{2} - \frac{q}{2} - pq = 1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} q = 1 \\ q = -2(p^2 + p + 1) \end{cases}$$

Nếu $q = 1$ thì $abc = \frac{1}{2} + p$ nên có đa thức $P(x) = x^3 + \frac{3}{2}x + \frac{1}{2} + p$, đây là hàm đồng biến nên không thể có ba nghiệm thực phân biệt được. Do đó $q = -2(p^2 + p + 1)$ nên

$$T = p^2 - 2p + 8(p^2 + p + 1) - 7 = 9p^2 + 6p + 1 = (3p + 1)^2$$

là số chính phương. Ta có điều phải chứng minh.

Bài tập 10.15. Với $a \in \mathbb{R}$, xét dãy đa thức $(P_n(x))$ xác định bởi $P_1(x) = x$, và

$$P_{n+1}(x) = (P_n(x) - a)^2$$

với mọi $n \geq 1$. Tìm điều kiện của tham số a để phương trình $P_n(x) = 1$ có 2^{n-1} nghiệm thực phân biệt với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$.

Gợi ý. Ta xét các trường hợp cơ sở

- Với $n = 2$, ta có $(x-a)^2 = 1 \Leftrightarrow x = a \pm 1$ nên cần có $a \neq 0$.
- Với $n = 3$, ta có $((x-a)^2 - a)^2 = 1 \Leftrightarrow (x-a)^2 = a \pm 1$ nên cần có $a - 1 > 0$.
- Với $n = 4$, ta có $((x-a)^2 - a)^2 - a^2 = 1 \Leftrightarrow (x-a)^2 = a \pm \sqrt{a \pm 1}$ nên cần có điều kiện là các số ở vế phải đều dương, và điều kiện chặt nhất là $a - \sqrt{a+1} > 0$.

Cứ như thế, ứng với n tùy ý, ta đưa phương trình về dạng $(x-a)^2 = a \pm \sqrt{a \pm \sqrt{a \pm \dots \sqrt{a \pm 1}}}$ (có n dấu căn). Điều kiện chặt nhất của vế phải sẽ là

$$a > \sqrt{a + \sqrt{a + \dots + \sqrt{a + 1}}}$$

với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$. (*) Và đây cũng là điều kiện đủ để tất cả 2^n số khác nhau có thể sinh ra trong vế phải ứng với các cách chọn dấu $\pm$ là đều dương. Đến đây, sử dụng dãy số để chỉ ra rằng vế phải tăng theo số lớp căn và bị chặn trên bởi $\frac{1+\sqrt{1+4a}}{2}$ (là giới hạn của vế phải khi số dấu căn tiến về vô cực). Từ đó, trong điều kiện (*), cho $n \rightarrow +\infty$, ta có

$$a \geq \frac{1 + \sqrt{1 + 4a}}{2} \Leftrightarrow a \geq 2.$$

Vậy tất cả các số $a \geq 2$ thỏa mãn đề bài.

Chương 11

Các kỹ thuật phân tích trong bất đẳng thức

11.1 Lý thuyết cơ sở

Trong chuyên đề này, chúng ta xét một số kỹ thuật phân tích, biến đổi làm trội, làm giảm các vế của bài toán bất đẳng thức để chứng minh mà không quá phụ thuộc vào các bất đẳng thức cổ điển khác.

Trước hết là kỹ thuật phân tích tổng bình phương (còn gọi là S.O.S.- sum of square): Cho a, b, c là ba số thực thỏa mãn $a \geq b \geq c \geq 0$. Xét bất đẳng thức

$$S_a(b-c)^2 + S_b(c-a)^2 + S_c(a-b)^2 \geq 0. \quad (*)$$

Định lý 11.1. Lúc đó bất đẳng thức trên sẽ đúng nếu một trong các điều kiện sau được thỏa mãn

- $S_a + S_b + S_c \geq 0, S_a S_b + S_b S_c + S_c S_a \geq 0, S_a S_b S_c \geq 0.$
- $S_b \geq 0, S_b + S_a \geq 0, S_b + S_c \geq 0.$
- $S_b \geq 0, S_c \geq 0, a^2 S_b + b^2 S_a \geq 0.$

CHỨNG MINH.

- Từ điều kiện đã cho, dễ thấy S_a, S_b, S_c đều phải không âm nên (*) đúng.
- Ta có $(a-c)^2 = (a-b+b-c)^2 = (a-b)^2 + (b-c)^2 + 2(a-b)(b-c)$ nên (*) có thể viết lại thành

$$(S_a + S_b)(a - c)^2 + (S_a + S_c)(a - b)^2 + 2S_b(a - b)(b - c).$$

Như vậy, với $S_b \geq 0, S_b + S_a \geq 0, S_b + S_c \geq 0$ và $(a - b)(b - c) \geq 0$ ta có điều cần chứng minh.

- (iii) Nếu $b = c$ hoặc $b = 0$ (kéo theo $c = 0$ tức là $b = c = 0$) thì dễ thấy điều phải chứng minh. Bây giờ ta xét trường hợp $b \geq b - c > 0$. Lúc đó ta có

$$\frac{a - c}{b - c} \geq \frac{a}{b} > 0 \Rightarrow \left(\frac{a - c}{b - c}\right)^2 \geq \left(\frac{a}{b}\right)^2.$$

Ta có: $S_c(a - b)^2 \geq 0$ và $S_a(b - c)^2 + S_b(c - a)^2$ được viết thành

$$\begin{aligned} (b - c)^2(S_a + S_b\left(\frac{a - c}{b - c}\right)^2) &\geq (b - c)^2(S_a + S_b\left(\frac{a}{b}\right)^2) \\ &= (b - c)^2 \frac{a^2 S_b + b^2 S_a}{b^2} \geq 0. \end{aligned}$$

Từ đó suy ra $S_b \geq 0, S_c \geq 0, a^2 S_b + b^2 S_a \geq 0$. $\square$

Trong phần ví dụ, các điều kiện trên sẽ được gọi lần lượt là Tiêu chuẩn 1, 2, và 3. Dưới đây là một số đẳng thức quan trọng cần nắm để có thể phân tích hiệu quả, nhanh gọn.

- $a^3 + b^3 - ab(a + b) = (a + b)(a - b)^2$,
- $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2} \sum (a - b)^2$.
- $(a + b)(b + c)(c + a) - 8abc = \sum a(b - c)^2$,
- $(a^2 + b^2 + c^2)(a + b + c) - 9abc = \sum \frac{3a + b + c}{2} (b - c)^2$.

Tiếp theo, ta xét một ước lượng khác còn gọi là ‘nửa SOS’, phân tích đưa về dạng $M(a - b)^2 + N(a - c)(b - c) \geq 0$ với M, N là các biểu thức theo a, b, c và có giả sử trước rằng $c = \min\{a, b, c\}$. Đôi khi với các bài bất đẳng thức hoán vị thì cách biến đổi này cũng tỏ ra rất hiệu quả. Dưới đây là một số phân tích cần nắm

- $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = (a - b)^2 + (a - b)(b - c)$.
- $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} - 3 = \frac{(a - b)^2}{ab} + \frac{(a - c)(b - c)}{ac}$.
- $(a + b)(b + c)(c + a) - 8abc = 2c(a - b)^2 + (a + b)(a - c)(b - c)$.

11.2 Các ví dụ

PHÂN TÍCH TỔNG BÌNH PHƯƠNG

Trước hết, ta xét một bài toán có hình thức đẹp như sau. Chú ý rằng ở đây quy ước ký hiệu $\sum$ là tổng hoán vị lấy theo theo các biến a, b, c .

Ví dụ 11.1. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$(a^3 + b^3 + c^3)^2 \geq (a^4 + b^4 + c^4)(ab + bc + ca).$$

LỜI GIẢI. Nếu phân tích tổng bình phương trực tiếp thì không dễ, ta xét hiệu của hai vế với một biểu thức trung gian là $(\sum a^4)(\sum a^2)$, cụ thể là

$$(\sum a^4)(\sum a^2) - (\sum a^3)^2 = \sum a^2 b^2 (a - b)^2$$

và

$$(\sum a^4)(\sum a^2) - (\sum a^4)(\sum ab) = \frac{1}{2}(\sum a^4) \sum (a - b)^2.$$

Do đó, ta đưa về chứng minh

$$\sum (a - b)^2 (a^4 + b^4 + c^4 - 2a^2 b^2) \geq 0.$$

Điều này hiển nhiên đúng nên ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 11.2. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$\frac{a^2}{a + 9b + 9c} + \frac{b^2}{b + 9c + 9a} + \frac{c^2}{c + 9a + 9b} \geq \frac{3}{19} \frac{a^3 + b^3 + c^3}{a^2 + b^2 + c^2}.$$

LỜI GIẢI. Ta tiến hành trừ hai vế cho $a + b + c$ và biến đổi như sau

$$\sum \frac{9a(a - b) + 9a(a - c)}{a + 9b + 9c} \geq \frac{2 \sum a^3 - \sum ab(a + b)}{a^2 + b^2 + c^2},$$

$$\sum (a - b) \left(\frac{9a}{a + 9b + 9c} - \frac{9b}{b + 9c + 9a} \right) \geq \frac{\sum (a + b)(a - b)^2}{a^2 + b^2 + c^2},$$

$$\sum \frac{81(a - b)^2(a + b + c)}{(a + 9b + 9c)(b + 9c + 9a)} \geq \frac{\sum (a + b)(a - b)^2}{a^2 + b^2 + c^2},$$

$$\sum (a - b)^2 \left(\frac{81(a + b + c)}{(a + 9b + 9c)(b + 9c + 9a)} - \frac{a + b}{a^2 + b^2 + c^2} \right) \geq 0.$$

Ta sẽ chứng minh

$$\frac{81(a+b+c)}{(a+9b+9c)(b+9c+9a)} \geq \frac{a+b}{a^2+b^2+c^2}$$

và sau đó là hai đánh giá tương tự để có hệ số của $(a-b)^2, (b-c)^2, (c-a)^2$ đều dương. Viết lại thành

$$81(a+b+c)(a^2+b^2+c^2) \geq (a+b)(a+9b+9c)(b+9c+9a).$$

Sử dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có

$$\begin{aligned} & \frac{1}{8} \cdot 8(a+b) \cdot (a+9b+9c) \cdot (b+9c+9a) \\ & \leq \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{27} \cdot (8(a+b) + a+9b+9c + b+9c+9a)^3 \\ & = \frac{1}{2^3} \cdot \frac{1}{3^3} \cdot 18^3(a+b+c)^3 = 27(a+b+c)^3 \\ & = (a+b+c)^2 \cdot 27(a+b+c) \\ & \leq 3(a^2+b^2+c^2) \cdot 27(a+b+c) \\ & = 81(a+b+c)(a^2+b^2+c^2) \end{aligned}$$

Bài toán được giải hoàn tất. $\square$

Ví dụ 11.3. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng

$$\frac{a^2-bc}{3a^2+b^2+c^2} + \frac{b^2-ca}{3b^2+c^2+a^2} + \frac{c^2-ab}{3c^2+a^2+b^2} \leq 0.$$

LỜI GIẢI. Ta có phân tích

$$2(a^2-bc) = (a^2-ac+ab-bc) + (a^2-ab+ac-bc) = (a+b)(a-c) + (a+c)(a-b)$$

nên bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với

$$\sum \frac{(a+b)(a-c) + (a+c)(a-b)}{3a^2+b^2+c^2} \geq 0,$$

$$\sum (a-b) \left(\frac{a+c}{3a^2+b^2+c^2} - \frac{b+c}{3b^2+a^2+c^2} \right) \geq 0.$$

Ta có

$$\begin{aligned} & (a+c)(3b^2+a^2+c^2) - (b+c)(3a^2+b^2+c^2) \\ & = (a^2+b^2+c^2)(a+c-b-c) + 2b^2(a+c) - 2a^2(b+c) \\ & = (a-b)(a^2+b^2+c^2-2ab-2bc-2ca). \end{aligned}$$

Đặt $T = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2bc - 2ca$ thì bất đẳng thức trên chính là

$$\sum T \frac{(a-b)^2}{(2a^2+b^2+c^2)(2b^2+a^2+c^2)} \leq 0$$

Do a, b, c là độ dài ba cạnh tam giác nên

$$T = a(a-b-c) + b(b-c-a) + c(c-a-b) < 0.$$

Do đó bất đẳng thức đã cho là đúng. $\square$

Bình luận. Bằng cách thay $(a, b, c) \rightarrow (a^2, b^2, c^2)$, ta có bài toán tương tự sau

$$\frac{a^4-b^2c^2}{3a^4+b^4+c^4} + \frac{b^4-c^2a^2}{3b^4+c^4+a^4} + \frac{c^4-a^2b^2}{3c^4+a^4+b^4} \leq 0.$$

Bài toán vẫn đúng vì đại lượng sau là âm

$$a^4+b^4+c^4-2a^2b^2-2b^2c^2-2c^2a^2 = -(a+b+c)(a+b-c)(a+c-b)(b+c-a).$$

Ví dụ 11.4. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$(a+b+c)^2(a+b)(b+c)(c+a) \geq 24abc(a^2+b^2+c^2).$$

LỜI GIẢI. Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với

$$\frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{abc} \geq \frac{24(a^2+b^2+c^2)}{(a+b+c)^2},$$

Bớt 8 ở hai vế và phân tích tổng bình phương, ta được

$$\frac{(a+b)(b+c)(c+a) - 8abc}{abc} \geq \frac{8(3\sum a^2 - (a+b+c)^2)}{(a+b+c)^2},$$

$$\sum \frac{c(a-b)^2}{abc} \geq \frac{8\sum (a-b)^2}{(a+b+c)^2},$$

$$\sum \left(\frac{1}{ab} - \frac{8}{(a+b+c)^2} \right) (a-b)^2 \geq 0.$$

Đặt $S_c = \frac{1}{ab} - \frac{8}{(a+b+c)^2}$ (các biểu thức S_a và S_b tương tự). Do a, b, c có vai trò như nhau nên không mất tổng quát có thể giả sử $a \geq b \geq c > 0$. Lúc đó dễ thấy rằng

$$S_c \leq S_b \leq S_a.$$

Ngoài ra,

$$S_b + S_c = \frac{1}{ab} + \frac{1}{ac} - \frac{16}{(a+b+c)^2} = \frac{b+c}{abc} - \frac{16}{(a+b+c)^2}.$$

Sử dụng liên tiếp bất đẳng thức AM-GM, ta có

$$(b+c)(a+b+c)^2 \geq (b+c) \cdot 4a(b+c) = 4a(b+c)^2 \geq 4a \cdot 4bc = 16abc.$$

Từ đó dễ suy ra $S_b + S_c \geq 0$. Như vậy

$$S_b \geq \frac{S_b + S_c}{2} \geq 0 \text{ và } S_a + S_b \geq S_b + S_c \geq 0$$

Theo tiêu chuẩn 2 của SOS ta có ngay kết quả bài toán. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c$ hoặc $a = 2b = 2c$ và các hoán vị tương ứng. $\square$

Ví dụ 11.5. Cho a, b, c là các số thực dương và $k \in \mathbb{R}$. Xét bất đẳng thức sau

$$\frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{abc} \geq 8 + k \left(1 - \frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2} \right)^2.$$

(a) Chứng minh bất đẳng thức với $k = 16$.

(b) Chứng minh bất đẳng thức với $k = 20$, giả sử thêm rằng a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác.

LỜI GIẢI. Ta có phân tích

$$\left(1 - \frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2} \right)^2 = \frac{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2}{2(a^2+b^2+c^2)} \left(1 - \frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2} \right)$$

và

$$\frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{abc} - 8 = \frac{\sum c(a-b)^2}{abc}$$

nên bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với

$$\sum \left(\frac{1}{ab} - \frac{k}{2(a^2+b^2+c^2)} \left(1 - \frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2} \right) \right) (a-b)^2 \geq 0$$

hay

$$\sum S_c(a-b)^2 \geq 0,$$

trong đó

$$S_c = \frac{1}{ab} - \frac{k}{2(a^2+b^2+c^2)} \left(1 - \frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2} \right).$$

Các biểu thức S_a và S_b tương tự. Giả sử $a \geq b \geq c > 0$ thì có ngay $S_c \leq S_b \leq S_a$. Đến đây, ta bắt đầu giải hai ý của bài toán

(a) Với $k = 16$, xét tổng

$$S_b + S_c = \frac{1}{ab} + \frac{1}{ac} + \frac{16(ab+bc+ca)}{(a^2+b^2+c^2)^2} - \frac{16}{a^2+b^2+c^2}$$

Sử dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có

$$\begin{aligned} \frac{1}{ab} + \frac{1}{ac} + \frac{16(ab+bc+ca)}{(a^2+b^2+c^2)^2} &= \frac{b+c}{abc} + \frac{16(ab+bc+ca)}{(a^2+b^2+c^2)^2} \\ &\geq 2\sqrt{\frac{b+c}{abc} \cdot \frac{16(ab+bc+ca)}{(a^2+b^2+c^2)^2}} \\ &= 8\sqrt{\frac{a(b+c)^2 + bc(b+c)}{abc} \cdot \frac{1}{a^2+b^2+c^2}} \\ &> \sqrt{\frac{4abc}{abc} \cdot \frac{1}{a^2+b^2+c^2}} = \frac{16}{a^2+b^2+c^2}. \end{aligned}$$

Do đó, $S_b + S_c > 0$ và theo tiêu chuẩn 2, bài toán được giải quyết.

(b) Với $k = 20$, và a, b, c là ba cạnh của một tam giác, ta cũng xét

$$S_b + S_c = \frac{1}{ab} + \frac{1}{ac} + \frac{20(ab+bc+ca)}{(a^2+b^2+c^2)^2} - \frac{20}{a^2+b^2+c^2}.$$

Sử dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có

$$\begin{aligned} \frac{1}{ab} + \frac{1}{ac} + \frac{20(ab+bc+ca)}{(a^2+b^2+c^2)^2} &= \frac{b+c}{abc} + \frac{20(ab+bc+ca)}{(a^2+b^2+c^2)^2} \\ &\geq 2\sqrt{\frac{b+c}{abc} \cdot \frac{20(ab+bc+ca)}{(a^2+b^2+c^2)^2}} \\ &> 4\sqrt{5}\sqrt{\frac{a(b+c)^2 + bc(b+c)}{abc} \cdot \frac{1}{a^2+b^2+c^2}} \\ &\geq 4\sqrt{5}\sqrt{\frac{a \cdot 4bc + bc \cdot a}{abc} \cdot \frac{1}{a^2+b^2+c^2}} \\ &= \frac{20}{a^2+b^2+c^2}. \end{aligned}$$

Suy ra $S_b + S_c \geq 0$ và bài toán cũng được giải quyết. $\square$

Ví dụ 11.6. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} + 11\sqrt{\frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2}} \geq 17.$$

LỜI GIẢI. Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với

$$\sum \frac{b+c}{a} - 6 \geq 11 \left(1 - \sqrt{\frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2}} \right).$$

Chú ý rằng

$$\sum \frac{b+c}{a} - 6 = \frac{\sum bc(b+c) - 6}{abc} = \frac{\sum a(b-c)^2}{abc}$$

và

$$\begin{aligned} 1 - \sqrt{\frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2}} &= \frac{a^2+b^2+c^2 - ab - bc - ca}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}(\sqrt{a^2+b^2+c^2} + \sqrt{ab+bc+ca})} \\ &= \frac{1}{2} \frac{\sum (a-b)^2}{a^2+b^2+c^2 + \sqrt{(a^2+b^2+c^2)(ab+bc+ca)}}. \end{aligned}$$

Đặt $T = a^2 + b^2 + c^2 + \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)(ab + bc + ca)}$ thì bất đẳng thức ta cần chứng minh chính là

$$\sum \left(\frac{1}{bc} - \frac{11}{2T} \right) (b-c)^2 \geq 0.$$

Đặt

$$S_a = \frac{1}{bc} - \frac{11}{2T}$$

và S_b, S_c tương tự. Do a, b, c có vai trò như nhau nên giả sử $a \geq b \geq c > 0$. Lúc đó dễ thấy $S_c \leq S_b \leq S_a$. Xét tổng

$$S_b + S_c = \frac{1}{ab} + \frac{1}{ac} - \frac{11}{T}.$$

Ta sẽ chứng minh $S_b + S_c > 0$ hay

$$(b+c) \left(a^2 + b^2 + c^2 + \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)(ab + bc + ca)} \right) > 11abc$$

Ý tưởng của ta là dồn biến. Cụ thể, sử dụng bất đẳng thức AM-GM thì

$$b+c \geq 2\sqrt{bc} \text{ và } b^2 + c^2 \geq 2bc.$$

Từ đó suy ra ta chỉ cần chứng minh

$$2\sqrt{bc} \left(a^2 + 2bc + \sqrt{(a^2 + 2bc)(2a\sqrt{bc} + bc)} \right) > 11abc$$

$$a^2 + 2bc + \sqrt{(a^2 + 2bc)(2a\sqrt{bc} + bc)} \geq \frac{11}{2} a\sqrt{bc}$$

$$t^2 + 2 + \sqrt{(t^2 + 2)(2t + 1)} \geq \frac{11}{2} t$$

trong đó $t = \frac{a}{\sqrt{bc}} > 0$. Ta có $t^2 + 2 \geq 2\sqrt{2}t$, đồng thời

$$t^2 + 2 = \frac{t^2}{2} + \frac{t^2}{2} + 2 \geq \frac{3}{\sqrt{2}} \sqrt{t^4}, \quad 2t + 1 \geq 3\sqrt[3]{t^2}.$$

Suy ra

$$\sqrt{(t^2 + 2)(2t + 1)} \geq \frac{3}{\sqrt{2}} t$$

Như vậy

$$t^2 + 2 + \sqrt{(t^2 + 2)(2t + 1)} \geq \left(\sqrt{2} + \frac{3}{\sqrt{2}} \right) t > \frac{11}{2} t.$$

Nói tóm lại ta đã chứng minh được $S_b + S_c > 0$ và không khó để có tiêu chuẩn 2 của SOS. Bài toán được chứng minh. $\square$

Cuối cùng, ta kết thúc mục này với một bài toán đẹp và khó như sau

Ví dụ 11.7. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$\frac{bc}{3a^2 + b^2 + c^2} + \frac{ca}{3b^2 + c^2 + a^2} + \frac{ab}{3c^2 + a^2 + b^2} \leq \frac{3}{5}.$$

LỜI GIẢI. Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với

$$\sum \frac{10bc}{3a^2 + b^2 + c^2} \leq 6$$

$$\sum \left(2 - \frac{10bc}{3a^2 + b^2 + c^2} \right) \geq 0$$

$$\sum \frac{6a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 10bc}{3a^2 + b^2 + c^2} \geq 0$$

Ta có phân tích

$$\begin{aligned} 6a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 10bc &= 10(a^2 - bc) + 2(b^2 + c^2 - 2a^2) \\ &= (a-b)(3a+5c-2b) + (a-c)(3a+5c-2b) \end{aligned}$$

nên ta có thể viết lại bất đẳng thức bên trên là

$$\sum (a-b) \left(\frac{3a+5c-2b}{3a^2+b^2+c^2} - \frac{3b+5c-2a}{3b^2+a^2+c^2} \right) \geq 0$$

hay

$$\sum (a-b)^2 (9a^2 + 9b^2 + 5c^2 - 2ab - 10c(a+b)) (3^2 + a^2 + b^2) \geq 0.$$

Đặt $S_c = (9a^2 + 9b^2 + 5c^2 - 2ab - 10c(a+b))(3^2 + a^2 + b^2) = M_c(3c^2 + a^2 + b^2)$, tương tự với S_a và S_b .

Không mất tổng quát giả sử $a \geq b \geq c \geq 0$. Chú ý rằng

$$2M_c = 5(a-c)^2 + 5(b-c)^2 + (a-b)^2 + 5a(a-c) + 5b(b-c) + a^2 + b^2 \geq 0$$

nên $S_c \geq 0$. Bây giờ đặt

$$M_b = 9a^2 + 9c^2 + 5b^2 - 2ac - 10b(a+c) = f(b)$$

coi như là hàm số theo biến b thì $f'(b) = 10b - 10(a+c) \leq 0$ nên $f(b)$ là hàm nghịch biến trên $\mathbb{R}^+$ và ta có

$$f(b) \geq f(a) = 9a^2 + 9c^2 + 5a^2 - 2ac - 10a(a+c) = (2a-3c)^2 \geq 0.$$

Ta sẽ chứng minh $a^2 S_b + b^2 S_a \geq 0$. Thật vậy, trước hết thì $M_b \geq 0$ và

$$a^2(a^2 + 3b^2 + c^2) \geq b^2(3a^2 + b^2 + c^2)$$

nên nhân hai vế cho M_b , ta được

$$\begin{aligned} a^2 S_b &\geq b^2(3a^2 + b^2 + c^2) M_b \\ \Rightarrow a^2 S_b + b^2 S_a &\geq b^2(3a^2 + b^2 + c^2) M_b + b^2(3a^2 + b^2 + c^2) M_a \\ &= b^2(3a^2 + b^2 + c^2)(M_b + M_a) \\ &= b^2(3a^2 + b^2 + c^2)(14a^2 + 14b^2 + 18c^2 + 20ab - 12ac - 12bc) \\ &= b^2(3a^2 + b^2 + c^2)(10(a-b)^2 + (2a-3c)^2 + (2b-3c)^2) \geq 0. \end{aligned}$$

Bài toán được chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c$ hoặc $a = b = \frac{3}{2}c$ và các hoán vị. $\square$

PHÂN TÍCH DẠNG NỬA SOS

Dưới đây là một số bài toán khó mà hầu như chỉ xử lý được bằng cách tiếp cận này.

Ví dụ 11.8. Cho $a, b, c > 0$, chứng minh rằng

$$\frac{a+b}{a+c} + \frac{a+c}{b+c} + \frac{b+c}{a+b} \leq \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}.$$

LỜI GIẢI. Không mất tính tổng quát, giả sử $c = \min\{a, b, c\}$. Ta có

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} - 3 = \frac{(a-b)^2}{ab} + \frac{(a-c)(b-c)}{ac}$$

và

$$\frac{a+b}{b+c} + \frac{b+c}{c+a} + \frac{c+a}{a+b} - 3 = \frac{(a-b)^2}{(b+c)(c+a)} + \frac{(a-c)(b-c)}{(a+c)(a+b)}.$$

Bất đẳng thức đã cho viết lại thành

$$(a-b)^2 \left(\frac{1}{ab} - \frac{1}{(a+c)(b+c)} \right) + (a-c)(b-c) \left(\frac{1}{ac} - \frac{1}{(a+c)(a+b)} \right) \geq 0.$$

Bất đẳng thức cuối là hiển nhiên đúng. $\square$

Ví dụ 11.9. Cho $a, b, c > 0$, chứng minh rằng

$$\frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} \geq \sqrt{3(a^4 + b^4 + c^4)}.$$

LỜI GIẢI. Giả sử $c = \min\{a, b, c\}$, ta có

$$\begin{aligned} \frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} - (a^2 + b^2 + c^2) &= \frac{a^3 - b^3}{b} + \frac{b^3 - c^3}{c} + \frac{c^3 - a^3}{a} \\ &= \frac{a^2 + b^2 + ab}{ab}(a-b)^2 + \frac{b^2 + c^2 + bc}{ac}(a-c)(b-c). \end{aligned}$$

và

$$\sqrt{3(a^4 + b^4 + c^4)} - (a^2 + b^2 + c^2) = 2 \frac{(a+b)^2(a-b)^2 + (a+c)(b+c)(a-c)(b-c)}{T}$$

trong đó, $T = \sqrt{3(a^4 + b^4 + c^4)} + a^2 + b^2 + c^2$. Khi đó, ta đưa về chứng minh

$$\frac{a^2 + b^2 + ab}{ab} \geq \frac{2(a+b)^2}{T}$$

và

$$\frac{b^2 + c^2 + bc}{ac} \geq \frac{2(a+c)(b+c)}{T}.$$

Cả hai đánh giá này đúng vì theo Cauchy-Schwarz, ta có $T \geq 2(a^2 + b^2 + c^2)$. Bài toán được giải quyết. $\square$

Ví dụ 11.10. Chứng minh rằng với mọi số thực dương a, b, c , ta luôn có

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{3}{2} \cdot \frac{ab + bc + ca}{a^2 + b^2 + c^2} \geq \frac{9}{2}.$$

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2019)

LỜI GIẢI. Đầu tiên, ta có các phân tích sau

$$a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = (a-b)^2 + (a-c)(b-c)$$

và

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} - 3 = \frac{(a-b)^2}{ab} + \frac{(a-c)(b-c)}{ac}.$$

Do đó bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với

$$(a-b)^2 \left(\frac{1}{ab} - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{a^2 + b^2 + c^2} \right) + (a-c)(b-c) \left(\frac{1}{ac} - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{a^2 + b^2 + c^2} \right) \geq 0.$$

Không mất tính tổng quát, giả sử $c = \min\{a, b, c\}$. Khi đó ta cần chứng minh

$$\begin{aligned} \frac{1}{ab} - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{a^2 + b^2 + c^2} \geq 0 &\Leftrightarrow 2(a^2 + b^2 + c^2) \geq 3ab \\ &\Leftrightarrow 2(a-b)^2 + ab + 2c^2 \geq 0. \end{aligned}$$

Tương tự ta cũng sẽ có được

$$\frac{1}{ac} - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{a^2 + b^2 + c^2} \geq 0.$$

Do đó ta hoàn tất chứng minh. $\square$

Bình luận. Trong bất đẳng thức trên, ta còn có thể thay hằng số $\frac{3}{2}$ bởi 7 khiến cho bài toán chặt hơn rất nhiều. Cụ thể là

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + 7 \cdot \frac{ab + bc + ca}{a^2 + b^2 + c^2} \geq \frac{17}{2}.$$

Đẳng thức xảy ra ở bài này khi

$$\frac{a}{\sqrt{7} - \tan \frac{\pi}{7}} = \frac{b}{\sqrt{7} - \tan \frac{2\pi}{7}} = \frac{c}{\sqrt{7} - \tan \frac{4\pi}{7}}.$$

Để xử lý được bài này, ta cần có một đánh giá chặt sau đây, còn gọi là bổ đề hoán vị (việc chứng minh nằm ngoài phạm vi của bài viết).

Định lý 11.2 (Võ Quốc Bá Cẩn). Cho các số dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 1$ và $q = ab + bc + ca$. Khi đó, ta có

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq \frac{2(27q^2 - 9q + 1)}{9q^2 - 2q + (1 - 3q)\sqrt{q(1 - 3q)}} + \frac{1}{q} - 6.$$

Đây là một kết quả rất ấn tượng và hiệu quả để xử lý các bài toán có dạng này. Để kết thúc mục này, ta xét bài toán khá lạ sau đây.

Ví dụ 11.11. Cho $a, b, c > 0$ và k là số thực sao cho $|k| \leq 8$. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + k \frac{(a-b)(b-c)(c-a)}{(a+b)(b+c)(c+a)} \geq 3.$$

LỜI GIẢI. Không mất tính tổng quát, ta giả sử $c = \max\{a, b, c\}$. Ta thấy rằng nếu trong 3 số a, b, c , có hai số bằng nhau thì bất đẳng thức hiển nhiên đúng. Ta xét trường hợp $(a-b)(b-c)(c-a) \neq 0$. Ta có

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} - 3 &= \frac{(a-b)^2}{ab} + \frac{(c-a)(c-b)}{ca} \\ &= \frac{(a-b)^2}{ab} + \frac{(c-a)^2(c-b)^2}{ca(c-a)(c-b)} \\ &\geq \frac{2|(a-b)(b-c)(c-a)|}{a\sqrt{bc(c-a)(c-b)}}. \end{aligned}$$

Do đó, đưa bài toán về

$$\frac{2|(a-b)(b-c)(c-a)|}{a\sqrt{bc(c-a)(c-b)}} - |k| \frac{|(a-b)(b-c)(c-a)|}{(a+b)(b+c)(c+a)} \geq 0$$

hay

$$|(a-b)(b-c)(c-a)| \left(\frac{2}{a\sqrt{bc(c-a)(c-b)}} - \frac{|k|}{(a+b)(b+c)(c+a)} \right) \geq 0.$$

Ta cần chứng minh

$$2(a+b)(b+c)(c+a) \geq |k|a\sqrt{bc(c-a)(c-b)}.$$

Ta cũng có

$$|k|a\sqrt{bc(c-a)(c-b)} \leq \frac{|k|}{4}(a+b)(b+c)(c+a).$$

Do đó với $|k| \leq 8$ thì bất đẳng thức đã cho đúng. $\square$

KỸ THUẬT LÀM TRÔI LÀM GIẢM

Cuối cùng là một kỹ thuật ước lượng làm trôi, làm giảm rất hay. Ta tạm ký hiệu VT, VP lần lượt là vế trái và vế phải của bất đẳng thức.

Để chứng minh $VT = A + B \geq VP$ thì đánh giá $A \geq A', B \geq B'$ để đưa về một bất đẳng thức mới theo kiểu $A' + B' \geq VP$ thì có khả năng bị ngược dấu. Ở đây, ta sẽ tìm các đại lượng C, D thích hợp (có thể chọn từ VP sang) sao cho có đánh giá

$$A + B \geq C + D,$$

trong đó $A \geq C, B \leq D$. Khi đó, đánh giá này không làm giảm VT đi quá nhiều, và khả năng so sánh được thành công sẽ cao hơn.

Ví dụ 11.12 (Schur). Cho các số $a, b, c \geq 0$. Chứng minh rằng

$$a^3 + b^3 + c^3 + 3abc \geq ab(a+b) + bc(b+c) + ca(c+a).$$

LỜI GIẢI. Giả sử $c = \min\{a, b, c\}$. Ta sẽ chỉ ra rằng

$$VT \geq ab(a+b) + c^3 + 3c \cdot \frac{a^2 + b^2}{2} \quad (*)$$

hay chuyển về dạng bình phương được

$$(a-b)^2(a+b) \geq \frac{3c(a-b)^2}{2}.$$

Đánh giá này đúng do $a+b \geq \frac{3c}{2}$. Ta đưa về

$$ab(a+b) + c^3 + 3c \cdot \frac{a^2 + b^2}{2} \geq ab(a+b) + bc(b+c) + ca(c+a)$$

hay

$$c^3 + \frac{3c(a^2 + b^2)}{2} \geq bc(b+c) + ca(c+a).$$

Chia c đi và phân tích phần còn lại, ta được $c^2 + \frac{a^2+b^2}{2} \geq c(a+b)$. Tuy nhiên, bất đẳng thức này là đúng do $\frac{a^2+b^2}{2} \geq \frac{(a+b)^2}{4}$ nên $c^2 + \frac{(a+b)^2}{4} \geq c(a+b)$, đúng theo AM-GM. Đẳng thức xảy ra khi $c=0, a=b$ hoặc $a=b=c$. $\square$

Bình luận. Bất đẳng thức kinh điển ở trên có nhiều cách xử lý khác. Đánh giá trung gian (*) có thể không luôn đúng nên việc bổ sung thêm giả thiết $c = \min\{a, b, c\}$ là điều cần thiết (và cũng hợp lệ). Tiếp theo, ta xét một bài bất đẳng thức nổi tiếng khác và lời giải dùng kỹ thuật này có thể nói là gọn đẹp nhất.

Ví dụ 11.13. Cho các số dương a, b, c có tổng là 3. Chứng minh rằng

$$ab + bc + ca + \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \geq 2(a^2 + b^2 + c^2).$$

LỜI GIẢI. Cộng hai vế cho $4(ab + bc + ca)$, ta có

$$5(ab + bc + ca) + \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \geq 18.$$

Giả sử $c = \max\{a, b, c\}$. Ta sẽ chỉ ra rằng

$$5ab + \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \geq \frac{5}{4}(a+b)^2 + \frac{8}{(a+b)^2}$$

$$\frac{(a-b)^2(a^2 + 4ab + b^2)}{a^2b^2(a+b)^2} \geq \frac{5(a-b)^2}{4}$$

$$4(a^2 + b^2 + 4ab) \geq 5a^2b^2(a+b)^2.$$

Vì $a+b \leq 2$ nên $ab \leq 1$ và

$$5a^2b^2(a+b)^2 \leq 5ab(a+b)^2 \leq 4 \cdot 5ab \leq 4(a^2 + b^2 + 4ab).$$

Tiếp theo, ta sẽ chỉ ra rằng

$$\frac{5}{4}(a+b)^2 + 5c(a+b) + \frac{8}{(a+b)^2} + \frac{1}{c^2} \geq 18$$

$$\frac{15}{4}(3-c)(c+1) + \frac{8}{(3-c)^2} + \frac{1}{c^2} \geq 18$$

$$\frac{3(c-1)^2(3+4c-c^2)}{c^2(3-c)^2} \geq \frac{15}{4}(c-1)^2.$$

Ta đưa về $4(3+4c-c^2) \geq 15c^2(3-c)^2$, với $1 \leq c \leq 3$ thì không khó để chỉ ra bất đẳng thức này đúng. $\square$

Cuối cùng, ta xét một bài toán bất đẳng thức rất khó trong đề thi tuyển sinh của chuyên KHTN Hà Nội như sau.

Ví dụ 11.14. Với a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c = 3$. Chứng minh rằng

$$3\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} - 1\right)^2 + 1 \geq \frac{4}{abc} + 3\left(\frac{a}{bc} + \frac{b}{ca} + \frac{c}{ab}\right).$$

(Chuyên KHTN HN 2020)

LỜI GIẢI. Bất đẳng thức đã cho được viết lại thành

$$\begin{aligned} & 3\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^2 - 6\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) + 4 \geq \frac{4}{abc} + \frac{3(a^2 + b^2 + c^2)}{abc} \\ \Leftrightarrow & 3\frac{(ab + bc + ca)^2}{a^2b^2c^2} + 4 \geq \frac{4}{abc} + \frac{3(a + b + c)^2}{abc} \\ \Leftrightarrow & 3\frac{(ab + bc + ca)^2}{abc} + 4abc \geq 31 \\ \Leftrightarrow & \frac{3(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2)}{abc} + 6(a + b + c) + 4abc \geq 31 \\ \Leftrightarrow & 3\left(\frac{ab}{c} + \frac{bc}{a} + \frac{ca}{b}\right) + 4abc \geq 13. \end{aligned}$$

Giả sử $a = \max\{a, b, c\}$ thì $b + c \leq 2$ nên $bc \leq 1$. Ta sẽ chứng minh rằng

$$VT \geq 3\left(2a + \frac{(b + c)^2}{4a}\right) + a(b + c)^2$$

hay

$$\begin{aligned} & 3a\left(\frac{b}{c} + \frac{c}{b} - 2\right) + \frac{3bc}{a} - \frac{(b + c)^2}{4a} \geq a[(b + c)^2 - 4bc] \\ \Leftrightarrow & 3a\frac{(b - c)^2}{bc} \geq (b - c)^2\left(\frac{3}{4a} + a\right) \\ \Leftrightarrow & (b - c)^2\left(\frac{3a}{bc} - \frac{3}{4a} - a\right) \geq 0 \end{aligned}$$

Ta có $\frac{3a}{bc} \geq 3a > \frac{3}{4a} + a$ nên đánh giá trên là đúng. Tiếp theo, ta sẽ chỉ ra rằng

$$3\left(2a + \frac{(3 - a)^2}{4a}\right) + a(3 - a)^2 \geq 13, \forall a \geq 1.$$

Chuyển về và phân tích, ta được

$$\frac{(a - 1)^2(4a^2 - 16a + 27)}{4a} \geq 0.$$

Đánh giá cuối đúng nên ta có điều phải chứng minh. $\square$

11.3 Bài tập

Bài tập 11.1. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh các kết quả sau đây

$$(a) \quad (a + b + c)^2(ab + bc + ca)^2 + (ab + bc + ca)^3 \geq 4abc(a + b + c)^3.$$

$$(b) \quad a^3 + b^3 + c^3 + 3abc \geq ab\sqrt{2(a^2 + b^2)} + bc\sqrt{2(b^2 + c^2)} + ca\sqrt{2(c^2 + a^2)}.$$

Bài tập 11.2. Cho a, b, c là các số thực không âm trong đó không có hai số nào đồng thời bằng 0. Chứng minh rằng

$$(a) \quad \frac{a^2 + b^2 + c^2}{ab + bc + ca} + \frac{8abc}{(a + b)(b + c)(c + a)} \geq 2.$$

$$(b) \quad \frac{(b + c)^2}{a^2 + bc} + \frac{(c + a)^2}{b^2 + ca} + \frac{(a + b)^2}{c^2 + ab} \geq 6.$$

$$(c) \quad \frac{b + c}{2a^2 + bc} + \frac{c + a}{2b^2 + ca} + \frac{a + b}{2c^2 + ab} \geq \frac{6}{a + b + c}.$$

Bài tập 11.3. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$\frac{7(a^3 + b^3 + c^3)}{a^2 + b^2 + c^2} + \frac{4(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2)}{a^3 + b^3 + c^3} \geq \frac{11(a + b + c)}{3}.$$

Bài tập 11.4. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$2\left(\frac{a^2 + bc}{b^2 + c^2} + \frac{b^2 + ca}{c^2 + a^2} + \frac{c^2 + ab}{a^2 + b^2}\right) + \frac{a^2 + b^2 + c^2}{ab + bc + ca} \geq 7.$$

Bài tập 11.5. Cho x, y, z là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$\frac{(x^2 + y^2 + z^2)(x + y + z)}{xyz} + 33 \geq \frac{14(x + y + z)}{\sqrt[3]{xyz}}.$$

Bài tập 11.6. Cho $a, b, c > 0$, chứng minh rằng

$$\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right)^2 \geq (a + b + c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right).$$

Bài tập 11.7. Cho $a, b, c > 0$, chứng minh rằng

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq \frac{3(a^3 + b^3 + c^3)}{a^2 + b^2 + c^2}.$$

Bài tập 11.8. Cho $a, b, c > 0$, chứng minh rằng

$$\frac{a+b}{b+c} + \frac{b+c}{c+a} + \frac{c+a}{a+b} \leq \frac{(a+b+c)^2}{ab+bc+ca}.$$

Hãy giải lại bài toán khi thay tổng ở vế trái bởi $\sum_{cyc} \frac{a+kb}{b+kc}$ với k là hằng số dương và $k \leq 1$.

Bài tập 11.9. Cho $a, b, c > 0$, chứng minh rằng

$$(a) \quad \frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} + 8 \left(\frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2} \right) \geq 11.$$

$$(b) \quad \frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} + 9 \left(\frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2} \right) \geq 12.$$

Bài tập 11.10. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$\frac{a^2 - bc}{2a^2 + b^2 + c^2} + \frac{b^2 - ca}{2b^2 + c^2 + a^2} + \frac{c^2 - ab}{2c^2 + a^2 + b^2} \geq 0.$$

Bài tập 11.11. Cho a, b, c là các số thực dương và $\max(a, b, c) \leq 4 \min(a, b, c)$. Chứng minh rằng

$$2(a+b+c)(ab+bc+ca)^2 \geq 9abc(a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca).$$

Bài tập 11.12. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$\frac{abc(a+b+c)}{a^4+b^4+c^4} + \frac{12(a^3+b^3+c^3)}{(a+b+c)(a^2+b^2+c^2)} \geq 5.$$

Bài tập 11.13. Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$4 \left(\frac{a^2+bc}{(b+c)^2} + \frac{b^2+ca}{(c+a)^2} + \frac{c^2+ab}{(a+b)^2} \right) \geq 3 + \frac{(a+b+c)^2}{ab+bc+ca}.$$

Chương 12

Các vấn đề chọn lọc về phương trình hàm

12.1 Lý thuyết cơ sở

Trước hết, ta nêu định nghĩa của ánh xạ và hàm số, hai khái niệm không thể thiếu khi đề cập đến phương trình hàm.

Định nghĩa 12.1. Mỗi ánh xạ f từ tập X đến tập Y là một quy tắc đặt tương ứng mỗi phần tử x của X với một (và chỉ một) phần tử y của Y . Phần tử này được gọi là ảnh của x qua ánh xạ f và được kí hiệu là $f(x)$.

Định nghĩa 12.2. Cho tập hợp khác rỗng D là tập con của $\mathbb{R}$. Hàm số f xác định trên D là một quy tắc đặt tương ứng mỗi số $x \in D$ với một và chỉ một số, kí hiệu là $f(x)$. Số $f(x)$ đó được gọi là giá trị của hàm số tại x (đọc là f của x). Hàm số là một ánh xạ từ tập con D của $\mathbb{R}$ vào $\mathbb{R}$ và viết

$$f: D \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x)$$

Tập D được gọi là tập xác định hay miền xác định, x được gọi là biến số hay đối số của f .

Tiếp theo là các định nghĩa đơn ánh, toàn ánh, song ánh.

Định nghĩa 12.3.

- (i) Ánh xạ $f: X \rightarrow Y$ được gọi là đơn ánh nếu với $a \in X, b \in X$ mà $a \neq b$ thì $f(a) \neq f(b)$, tức là 2 phần tử phân biệt thì sẽ có 2 ảnh phân biệt. Rõ ràng ánh xạ f là đơn ánh khi và chỉ khi với $a \in X, b \in X$ mà $f(a) = f(b)$, ta phải có $a = b$.

- (ii) Ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ được gọi là toàn ánh nếu với mỗi phần tử $y \in Y$ đều tồn tại một phần tử $x \in X$ sao cho $f(x) = y$. Như vậy $f : X \rightarrow Y$ là toàn ánh nếu và chỉ nếu $Y = f(X)$.
- (iii) Ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ được gọi là song ánh nếu nó vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh. Như vậy $f : X \rightarrow Y$ là song ánh nếu và chỉ nếu với mỗi $y \in Y$, tồn tại duy nhất một phần tử $x \in X$ để $f(x) = y$.

Khi giải một bài toán phương trình hàm, ta cần tìm tất cả các hàm số thỏa mãn điều kiện cho trước. Để làm được điều đó, ta thường sẽ thực hiện các phép thế để tìm những điều kiện cần, sau đó kết hợp lại để có được biểu thức của hàm số. Tất nhiên, bước thử lại, cũng là kiểm tra điều kiện đủ, là không thể bỏ qua. Ở đây, chúng ta sẽ phân tích các bài toán phương trình hàm qua kỹ thuật sử dụng tính đơn ánh, toàn ánh của hàm số; đồng thời, xét riêng một số cách xử lý đối với phương trình hàm trên tập số dương.

12.2 Các ví dụ

CÁC KỸ THUẬT ĐƠN ÁNH, TOÀN ÁNH

Ví dụ 12.1. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(x+y+f(x)) = 2x + f(f(y)), \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (12.1)$$

LỜI GIẢI. Thay $x = 0$ vào phương trình hàm (12.1), ta được

$$f(y+f(0)) = f(f(y)), \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (12.2)$$

Đến đây dễ dàng thấy rằng nếu như ta có thể chứng minh được f là đơn ánh thì bài toán được giải quyết. Thật vậy, thay y bởi $-f(x)$ vào (12.1) ta được

$$f(x) = 2x + f(-f(x)), \forall x \in \mathbb{R}.$$

Từ đó ta có ngay f là đơn ánh trên $\mathbb{R}$. Sử dụng (12.2), suy ra

$$f(y) = y + f(0) = y + C, \forall y \in \mathbb{R}, C \text{ là hằng số.}$$

Thay lại vào giả thiết ta thấy rằng (12.1) đúng với mọi hằng số C tùy ý. Vậy hàm số cần tìm là $f(x) = x + C, \forall x \in \mathbb{R}, C$ là hằng số. $\square$

Bình luận. Cách giải trên khá đơn giản và tự nhiên. Nhưng chúng ta cũng có thể chứng minh f là đơn ánh theo cách khác như sau:

Xét a và b là hai số thực mà $f(a) = f(b)$. Lần lượt thay (x, y) bởi (a, b) và (b, a) vào (12.1), ta được

$$f(a+b+f(a)) = 2a + f(f(b))$$

$$f(b+a+f(b)) = 2b + f(f(a))$$

Đến đây, với chú ý $a+b+f(a) = b+a+f(b)$ nên suy ra $2a = 2b$ hay $a = b$. Do đó f là đơn ánh trên $\mathbb{R}$.

Ví dụ 12.2. Cho hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn với mọi $x \in \mathbb{R}$ thì

$$(f(x^3+x))^2 \leq f(2x) + 2 \text{ và } (f(-2x))^3 \geq 3f(-x^3-x) + 2.$$

(a) Chứng minh rằng $f(x)$ không phải là đơn ánh trên $\mathbb{R}$.

(b) Chứng minh rằng $f(x) \geq -1$ với mọi x .

LỜI GIẢI.

(a) Xét phương trình

$$x^3 + x = 2x \Leftrightarrow x = 0, x = \pm 1.$$

Thay $x = 0$ vào các điều kiện của đề bài, ta có

$$(f(0))^2 \leq f(0) + 2 \Leftrightarrow -1 \leq f(0) \leq 2$$

và

$$(f(0))^3 \geq 3f(0) + 2 \Leftrightarrow f(0) = -1 \vee f(0) \geq 2.$$

Suy ra $f(0) = -1$ hoặc $f(0) = 2$; tức là $f(0) \in \{-1, 2\}$. Một cách tương tự, thay $x = 1, x = -1$ trong điều kiện thứ nhất và thay $x = -1, x = 1$ trong điều kiện thứ hai, ta có $f(2) \in \{-1, 2\}$ và $f(-2) \in \{-1, 2\}$.

Do đó, trong ba số $f(0), f(2), f(-2)$ phải có hai số bằng nhau; điều này chứng tỏ $f(x)$ không phải là một đơn ánh.

(b) Giả sử tồn tại $a \in \mathbb{R}$ để $f(a) < -1$, đặt $b = \left(\frac{a}{2}\right)^3 + \frac{a}{2}$ thì thay $x = \frac{a}{2}$ vào điều kiện thứ nhất, ta có

$$f^2(b) \leq f(a) + 2 < 1 \text{ hay } -1 < f(b) < 1.$$

Lại thay $x = -\frac{a}{2}$ vào điều kiện thứ hai, ta có và

$$3f(b) + 2 \leq f^3(a) < -1 \text{ hay } f(b) < -1,$$

điều mâu thuẫn này cho ta $f(x) \geq -1, \forall x \in \mathbb{R}$.

□

Ví dụ 12.3. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(f(x) + y) = 2x + f(f(y) - x), \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (12.3)$$

LỜI GIẢI. Thay y bởi $-f(x)$ vào phương trình hàm (12.3) ta được

$$f(0) = 2x + f(f(-f(x)) - x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

hay

$$f(f(-f(x)) - x) = f(0) - 2x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Dễ thấy khi x chạy trên $\mathbb{R}$ thì $f(0) - 2x$ cũng thế nên f là toàn ánh trên $\mathbb{R}$. Suy ra tồn tại $b \in \mathbb{R}$ để $f(b) = 0$. Thay x bởi b vào (12.3) ta được

$$f(y) = 2b + f(f(y) - b), \forall y \in \mathbb{R}$$

hay

$$f(f(y) - b) = (f(y) - b) - b, \forall y \in \mathbb{R}.$$

Do f là toàn ánh trên $\mathbb{R}$ nên $f(y) - b$ cũng toàn ánh. Do đó ta có $f(t) = t - b \forall t \in \mathbb{R}$. Thử lại ta thấy hàm số $f(x) = x - b$ thỏa mãn bài toán với mọi $b \in \mathbb{R}$.

□

Bình luận. Cách chứng minh hàm toàn ánh và tận dụng để suy ra được nghiệm hàm ở trên khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nếu ta đổi lại thành ràng buộc như sau thì vấn đề sẽ khó chịu hơn

$$f(f(x) + 3y) = 12x + f(f(y) - x), \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (12.4)$$

Bằng phép thế tương tự, ta vẫn chứng minh được f toàn ánh. Tiếp theo, ta chứng minh f đơn ánh như sau: xét hai số $a, b \in \mathbb{R}$ mà $f(a) = f(b)$. Do f là toàn ánh trên $\mathbb{R}$ nên tồn tại $c \in \mathbb{R}$ để $f(c) = a + b$. Thay (x, y) trong (12.4) lần lượt bởi bộ (a, c) và (b, c) ta có

$$f(f(a) + 3c) = 12a + f(f(c) - a) = 12a + f(b),$$

$$f(f(b) + 3c) = 12b + f(f(c) - b) = 12b + f(a).$$

Đến đây với chú ý rằng $f(a) = f(b)$ ta suy ra $12a = 12b$ hay $a = b$. Do đó f là một đơn ánh trên $\mathbb{R}$. Cuối cùng, thay $x = 0$ vào là tìm được $f(x) = 3x + C$ với $C \in \mathbb{R}$.

Tiếp theo, ta lại xét một bài toán khác là một phiên bản “nặng cấp” của hai bài toán vừa rồi.

Ví dụ 12.4. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(f(x) + 3y) = 16x + f(f(y) - 2x), \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (12.5)$$

LỜI GIẢI. Đầu tiên, ta vẫn chứng minh được f là hàm toàn ánh. Vấn đề khó là cần chứng minh đơn ánh. Xét hai số $a, b \in \mathbb{R}$ mà $f(a) = f(b)$. Lần lượt thay (x, y) bởi (x, a) và (y, a) vào (12.5), ta được

$$f(f(x) + 3a) = 16x + f(f(a) - 2x),$$

$$f(f(x) + 3b) = 16x + f(f(b) - 2x).$$

Từ đó ta suy ra $f(f(x) + 3a) = f(f(x) + 3b)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Do f là toàn ánh trên $\mathbb{R}$ nên $f(x) + 3a$ cũng thế. Dẫn đến $f(x) = f(x + m)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ trong đó $m = 3(b - a)$. Do đó, f là hàm tuần hoàn với chu kỳ m và ta có ngay với mọi $k \in \mathbb{Z}$ thì

$$f(x) = f(x + km), \forall x \in \mathbb{R}.$$

Thay x bởi $x + m$ vào (12.5), ta được

$$f(f(x + m) + 3y) = 16(x + m) + f(f(y) - 2(x + m))$$

hay

$$f(f(x) + 3y) = 16(x + m) + f(f(y) - 2x).$$

Kết hợp với giả thiết (12.5), ta có ngay $m = 0$ nên $a = b$. Do đó, f là đơn ánh trên $\mathbb{R}$. Cuối cùng, thay $x = 0$ vào (12.5), ta được

$$f(f(0) + 3y) = f(f(y)), \forall y \in \mathbb{R}$$

nên $f(y) = 3y + f(0) = 3y + C$. Thay lại vào (12.5) để kiểm tra ta thấy mọi $C \in \mathbb{R}$ đều thỏa mãn. □

Bình luận. Ta thấy việc sử dụng tính tuần hoàn để ép cho một số đặc biệt bằng 0 ở trên rất hiệu quả. Ta xét tiếp một ví dụ cùng ý tưởng đó nhưng cần biến đổi khó hơn.

Ví dụ 12.5. Tìm tất cả các toàn ánh $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(x + f(x) + 2f(y)) = f(2x) + f(2y), \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (12.6)$$

LỜI GIẢI. Do f là toàn ánh trên $\mathbb{R}$ nên tồn tại $a \in \mathbb{R}$ để $f(a) = 0$. Thay $x = y = a$ vào (12.6) ta được $f(a) = 2f(2a) \implies f(2a) = 0$. Thay $x = y = 2a$ vào (12.6) ta được $f(2a) = 2f(4a) \implies f(4a) = 0$. Thay $x = a$ vào (12.6) ta được:

$$f(2f(y) + a) = f(2y), \forall y \in \mathbb{R}. \quad (12.7)$$

Thay lại đẳng thức này vào (12.6) ta có

$$f(x + f(x) + 2f(y)) = f(2x) + f(2f(y) + a), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

và do tính toàn ánh của $2f(y)$ nên

$$f(x + f(x) + y) = f(2x) + f(y + a), \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (12.8)$$

Thay $x = 2a$ vào (12.8), ta được

$$f(y + 2a) = f(y + a), \forall y \in \mathbb{R} \implies f(t) = f(t + a), \forall t \in \mathbb{R}.$$

Từ đây suy ra f tuần hoàn chu kỳ a . Thay y bởi $-f(x)$ vào (12.8) và sử dụng (12.7), ta được

$$f(x) = f(2x) + f(a - f(x)) = f(2f(x) + a) + f(a - f(x)) = f(2f(x)) + f(-f(x))$$

và cũng do tính toàn ánh của f , ta có

$$x = f(2x) + f(-x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

Thay y bởi $-x$ vào (12.8) và sử dụng tính tuần hoàn, ta được

$$f(f(x)) = f(2x) + f(a - x) = f(2x) + f(-x) = x.$$

Từ đây dễ dàng suy ra f đơn ánh, do đó chu kỳ tuần hoàn phải là 0, tức là $a = 0$. Từ (12.7), ta được $f(2f(y)) = f(2y)$ hay $f(y) = y, \forall y \in \mathbb{R}$. Dễ dàng kiểm tra được hàm số này thỏa mãn phương trình hàm bài cho. $\square$

Ví dụ 12.6. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ thỏa mãn

$$f(2m + f(m) + f(m)f(n)) = nf(m) + m, \forall m, n \in \mathbb{Z}. \quad (12.9)$$

LỜI GIẢI. Thay $n = 0$ vào 12.9 ta được

$$f(2m + f(m)(1 + f(0))) = m, \forall m \in \mathbb{Z}.$$

Suy ra f là 1 toàn ánh trên $\mathbb{Z}$ nên tồn tại $k \in \mathbb{Z}$ để $f(k) \neq 0$. Đến đây thay $m = k$ vào 12.9, ta dễ dàng có f là đơn ánh. Do đó, f là 1 song ánh trên $\mathbb{Z}$.

Tiếp theo, do f là toàn ánh nên tồn tại $b \in \mathbb{Z}$ để $f(b) = -1$. Ngoài ra đặt $f(0) = a$. Thay $n = b$ vào 12.9 suy ra

$$f(2m) = bf(m) + m, \forall m \in \mathbb{Z}. \quad (12.10)$$

Thay $m = 0$ vào (12.10) suy ra $f(0) = bf(0)$ nên $a(b - 1) = 0$. Do đó $a = 0$ hoặc $b = 1$.

Tuy nhiên, nếu $a = 0$ thì thay $m = b$ vào (12.10) suy ra

$$f(2b) = bf(b) + b = b(-1) + b = 0 = f(0)$$

nên $2b = 0$, do f là đơn ánh; kéo theo $b = 0$ và $-1 = f(b) = f(0) = 0$, vô lý. Do đó, $b = 1$ và $f(-1) = -1$, ta có ngay

$$f(2m) = f(m) + m, \forall m \in \mathbb{Z}. \quad (12.11)$$

Thay $m = n = 0$ vào (12.9) ta có $f(a^2 + a) = 0$. Lại thay $m = 1$ vào (12.11) ta có

$$f(2) = f(1) + 1 = -1 + 1 = 0 = f(a^2 + a)$$

nên do tính đơn ánh, ta có $a^2 + a = 2$, kéo theo $a = 1$ hoặc $a = -2$. Ta xét hai trường hợp

1. Nếu $a = 1$ suy ra $f(0) = 1$. Thay $n = 0$ vào đề bài, ta được

$$f(2m + 2f(m)) = m, \forall m \in \mathbb{Z}.$$

Lại thay $m = 0$ vào đề bài, ta có

$$f(1 + f(n)) = n = f(2n + 2f(n)), \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Từ tính đơn ánh, ta có $1 + f(n) = 2n + 2f(n)$ nên $f(n) = 1 - 2n, \forall n \in \mathbb{Z}$. Thử lại ta thấy không thỏa mãn.

2. Nếu $a = -2$ suy ra $f(0) = -2$. Thay $n \leq 0$ vào đề bài, ta được

$$f(2m - f(m)) = m, \forall m \in \mathbb{Z}$$

Lại thay $m = 0$ vào đề bài, ta có

$$f(-2 - 2f(n)) = -2n, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Từ hai điều trên, ta có ngay

$$f(-4n - f(-2n)) = f(-2 - 2f(n)), \forall n \in \mathbb{Z}.$$

hay

$$-4n - f(-2n) = -2 - 2f(n), \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Do $b = 1$ nên từ (12.10) ta có $f(2m) = f(m) + m$ kéo theo $f(-2n) = f(-n) - n$. Suy ra

$$-4n - (f(-n) - n) = -2 - 2f(n)$$

hay

$$f(-n) - 2f(n) = 2 - 3n, \forall n \in \mathbb{Z}.$$

Lại đổi $n \rightarrow -n$, ta có

$$f(n) - 2f(-n) = 2 + 3n.$$

Từ đó dễ dàng tìm được $f(n) = n - 2, \forall n \in \mathbb{Z}$. Thử lại ta thấy hàm số này thỏa mãn bài toán.

Vậy hàm số duy nhất thỏa mãn đề bài là $f(n) = n - 2, \forall n \in \mathbb{Z}$. $\square$

Để kết thúc mục này, ta xét hai bài toán sau sử dụng các kỹ thuật đặc biệt liên quan đến đơn ánh, toàn ánh.

Ví dụ 12.7. Cho $\mathbb{R}$ tập hợp các số thực. Xác định tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn với mọi số thực x và y thì

$$f(f(x)f(y)) + f(x+y) = f(xy).$$

(IMO, 2017)

LỜI GIẢI. Kí hiệu $P(x, y)$ là phép thế x, y vào đề bài. Bước đầu tiên ta sẽ đi tính $f(0)$. Chú ý rằng nếu $f(x)$ thỏa mãn thì $-f(x)$ cũng thế, nên không mất tổng quát giả sử $f(0) \geq 0$.

Nếu $f(0) = 0$ thì $P(x, 0) \Rightarrow f(x) = 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Bây giờ xét $f(0) > 0$. Chú ý rằng

$$P\left(x, \frac{x}{x-1}\right) \Rightarrow f\left(f(x)f\left(\frac{x}{x-1}\right)\right) = 0, \forall x \neq 1.$$

Thay $x = 0$ vào đẳng thức trên, ta có $f(f(0)^2) = 0$. Nếu $f^2(0) \neq 1$ thì cũng trong đẳng thức trên, thay $x = f^2(0)$, ta có $f(0) = 0$, mâu thuẫn với $f(0) > 0$. Do đó, ta phải có $f(0)^2 = 1$ nên $f(0) = 1$, suy ra $f(1) = 0$. Đồng thời lập luận tương tự đối với $f(0)^2$, ta cũng suy ra phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm duy nhất là $x = 1$.

Thay $P(x, 1) \Rightarrow f(x+1) = f(x) - 1$. Bằng quy nạp dễ dàng có ngay

$$f(x+n) = f(x) - n, \forall x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z} \quad (12.12)$$

Tiếp theo, ta sẽ chứng minh rằng: $f(t) = n$ tương đương với $t = 1 - n$ với mọi $n \in \mathbb{Z}$. Thật vậy, đầu tiên, thay $x = 1 - n$ vào (12.12) thì $f(1 - n) = f(1) + n = n$. Ngược lại, xét số t mà $f(t) = n$. Thay $x = t$ vào (12.12), ta suy ra

$$f(t+n) = f(t) - n = n - n = 0.$$

Do $f(x) = 0$ có nghiệm duy nhất $x = 1$ nên từ đẳng thức này, ta có $t+n = 1$ hay $t = 1 - n$. Bây giờ ta sẽ chứng minh f là đơn ánh.

Thay $P(x, -1)$ ta có

$$f(2f(x)) = f(-x) - f(x) - 1, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Xét hai số $a, b \in \mathbb{R}$ mà $f(a) = f(b)$. Thế thì từ đẳng thức trên, ta có ngay $f(-a) = f(-b)$.

Tiếp theo

$$P(a, -b) \Rightarrow f(f(a)f(-b)) + f(a-b) = f(-ab)$$

và

$$P(-a, b) \Rightarrow f(f(-a)f(b)) + f(b-a) = f(-ab).$$

Từ hai phương trình trên, ta suy ra $f(d) = f(-d)$ với $d = a - b$. Thay lại $x = d$ vào (12.12), ta được

$$f(2f(d)) = -1 \iff 2f(d) = 2 \iff d = 0$$

nên f là đơn ánh. Thay $P(x, 0)$ và sử dụng $f(0) = 1$ ta có

$$f(f(x)) + f(x) = 1, \forall x \in \mathbb{R}. \quad (12.13)$$

Trong đẳng thức (12.13) này, thay $x \rightarrow f(x)$ thì được

$$f(f(f(x))) + f(f(x)) = 1, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Từ đó, ta có $f(f(f(x))) = f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$ hay $f(f(x)) = x$, $\forall x \in \mathbb{R}$ do f là đơn ánh.

Cuối cùng, thay lại điều này vào (12.13), ta suy ra $x + f(x) = 1$ hay $f(x) = 1 - x$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Thử lại ta thấy thỏa mãn đề bài.

Khi đó, hàm số $f(x) = x - 1$ cũng thỏa mãn nên có tất cả ba hàm số thỏa mãn bài toán là $f \equiv 0$, $f(x) = 1 - x$, $\forall x \in \mathbb{R}$ và $f(x) = x - 1$, $\forall x \in \mathbb{R}$. $\square$

Ví dụ 12.8. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn $f(2x) = 4f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$ và đồng thời

$$f(x + f(y)) = f(x) + 2xf(y) + f(f(y)), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

LỜI GIẢI. Thay $x = y = 0$, ta có ngay $f(0) = 0$. Trước hết, kiểm tra được $f(x) \equiv 0$ thỏa mãn đề bài. Xét $f(x) \neq 0$ thì tồn tại y_0 sao cho $f(y_0) \neq 0$, thay vào đề bài, ta được

$$f(x + f(y_0)) - f(x) = 2xf(y_0) + f(f(y_0)), \forall x.$$

Do vế phải toàn ánh trên $\mathbb{R}$ nên vế trái cũng thế, từ đó kéo theo $f(x) - f(y)$ sẽ toàn ánh trên $\mathbb{R}$ khi x, y nhận giá trị tùy ý trên $\mathbb{R}$.

Thay $x = f(y)$, ta có

$$f(2f(y)) = f(f(y)) + 2f^2(y) + f(f(y))$$

hay $f(f(y)) = f^2(y)$, $\forall y \in \mathbb{R}$.

Thay $x = -f(y)$, ta có

$$f(0) = f(-f(y)) - 2f^2(y) + f(f(y))$$

hay $f(-f(y)) = f^2(y)$, $\forall y \in \mathbb{R}$.

Cuối cùng, thay $x \rightarrow -f(x)$ vào đề bài, ta có

$$\begin{aligned} f(-f(x) + f(y)) &= f(-f(x)) - 2f(x)f(y) + f(f(y)) \\ &= f(x)^2 - 2f(x)f(y) + f(y)^2 = (f(x) - f(y))^2. \end{aligned}$$

Dùng tính toàn ánh của $f(x) - f(y)$, thay nó bởi x thì được $f(x) = x^2$. Thử lại thấy thỏa mãn.

Vậy có hai hàm số thỏa mãn đề bài là $f(x) \equiv 0$ và $f(x) = x^2$ với mọi x . $\square$

PHƯƠNG TRÌNH HÀM TRÊN TẬP SỐ THỰC DƯƠNG

Trên tập hợp số dương, các phép thế sẽ bị hạn chế hơn nhiều, đặc biệt là không còn thay các biến bởi 0 được nữa. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là tập giá trị của hàm số là dương sẽ cho ta các ràng buộc thú vị mà các hàm số trên tập số thực thông thường không có được, nhờ đó có thể tận dụng để giải quyết bài toán. Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét một số cách tiếp cận như thế.

Ví dụ 12.9. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn

$$f(x + f(y)) = y + f(x), \forall x, y \in \mathbb{R}^+. \quad (12.14)$$

LỜI GIẢI. Thay x bởi $f(x)$ vào (12.14), ta được

$$f(f(x) + f(y)) = y + f(f(x)), \forall x, y \in \mathbb{R}^+.$$

Trong đẳng thức trên, hoán đổi vai trò của x, y và so sánh hai vế phải, ta thu được

$$f(f(x)) - x = f(f(y)) - y, \forall x, y \in \mathbb{R}^+.$$

Đến đây ta có ngay được rằng với mọi số thực dương x thì $f(f(x)) = x + C$ trong đó C là một hằng số thực. Chú ý rằng bằng phép thế $x = y = 1$ vào (12.14), ta sẽ có

$$f(1 + f(1)) = 1 + f(1).$$

hay $a = 1 + f(1)$ là một điểm bất động của f . Lúc đó, thay $x = a$ vào $f(f(x)) = x + C$, và để ý $f(f(a)) = f(a) = a$ ta có ngay $C = 0$. Do đó, $f(f(x)) = x$, $\forall x \in \mathbb{R}^+$. Đến đây, thay y bởi $f(y)$ vào (12.14) và sử dụng $f(f(y)) = y$, ta được

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \forall x, y \in \mathbb{R}^+.$$

Ta sẽ chứng minh bổ đề sau

Bổ đề 12.4. Hàm số $f(x)$ cộng tính trên $\mathbb{R}^+$ thì $f(x)$ sẽ là hàm tuyến tính.

Chứng minh. Đặt $a = f(1)$ thì bằng quy nạp, dễ dàng tìm được $f(q) = aq, \forall q \in \mathbb{Q}^+$. Bây giờ giả sử tồn tại một số thực dương x mà $f(x) > ax$. Lúc đó ta có $\frac{f(x)}{a} > x$.

Do tập $\mathbb{Q}^+$ là tập trù mật trên $\mathbb{R}^+$ nên tồn tại một số hữu tỉ dương q để

$$\frac{f(x)}{a} > q > x.$$

Do $f(x+y) = f(x) + f(y) > f(x), \forall x, y \in \mathbb{R}^+$, nên dễ thấy f tăng ngặt trên $\mathbb{R}^+$. Như vậy

$$f(q) > f(x) \implies aq > f(x) \implies q > \frac{f(x)}{a},$$

đây là điều mâu thuẫn. Tương tự nếu có $x > 0$ mà $f(x) < ax$ thì cũng mâu thuẫn. Từ đó suy ra $f(x) = ax, \forall x \in \mathbb{R}^+$. $\square$

Áp dụng bổ đề này, ta có ngay $f(x) = ax$ với $a > 0$ nào đó. Thay lại vào đề bài, dễ dàng tìm được $a = 1$. Hàm số thỏa mãn bài toán chính là $f(x) = x, \forall x \in \mathbb{R}^+$. $\square$

Bình luận. Bổ đề trong bài toán trên cho thấy một ưu điểm của tập số dương, chính là việc mọi hàm cộng tính thì đều tuyến tính trên đó. Chú ý rằng điều này không đúng trên $\mathbb{R}$ tùy ý.

Ngoài cách xử lý như trong lời giải trên, ta cũng có thể thực hiện hai phép thế $y \rightarrow y + f(y)$ và $x \rightarrow x + y$ cũng sẽ có hàm $f(x)$ cộng tính.

Ví dụ 12.10. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn

$$f(x + f(y)) = f(x + y) + f(y), \forall x, y \in \mathbb{R}^+. \quad (12.15)$$

(IMO Shortlist, 2007)

LỜI GIẢI. Ta sẽ giải bài này bằng phương pháp thêm biến.

Thay $y \rightarrow y + f(z)$ với $z > 0$ vào (12.15), ta có

$$f(x + f(y + f(z))) = f(x + y + f(z)) + f(y + f(z))$$

hay

$$f(x + f(y + z) + f(z)) = f(x + y + z) + f(y + z) + 2f(z).$$

Chú ý rằng

$$f(x + f(y + z) + f(z)) = f(x + f(z) + y + z) + f(y + z) = f(x + y + 2z) + f(z) + f(y + z).$$

So sánh hai vế phải, ta có

$$f(x + y + z) + f(z) = f(x + y + 2z), \forall x, y, z > 0.$$

Đến đây dễ thấy $f(x)$ cộng tính và dùng bổ đề ở bài trước, ta có ngay $f(x) = ax$ với $a > 0$. Thay vào đề bài, ta tìm được $a = 2$ hay $f(x) = 2x, \forall x > 0$ thỏa mãn đề bài. $\square$

Bình luận. Phương pháp thêm biến là một cách tiếp cận nhẹ nhàng mà hiệu quả cho nhiều bài toán phương trình hàm trên $\mathbb{R}^+$. Ngoài cách xử lý như trên, ta có thể làm cách khác theo các bước sau đây (tất nhiên là phức tạp hơn nhiều).

- Chứng minh $f(x) > x, \forall x > 0$ bằng phản chứng.
- Giả sử $f(a) = f(b)$ thì dùng phép thế $(x, y) \rightarrow (x, a), (x, b)$, ta có $f(x + a) = f(x + b)$ nên f tuần hoàn. Từ đó dễ có $a = b$.
- Sử dụng các phép thế thích hợp để đưa về cộng tính.

Ví dụ 12.11. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn

$$f\left(\frac{f(y)}{f(x)} + 1\right) = f\left(x + \frac{y}{x} + 1\right) - f(x), \forall x, y \in \mathbb{R}^+.$$

LỜI GIẢI. Thay $x = y$ vào đề bài, ta được

$$f(2) = f(x + 2) - f(x), \forall x \in \mathbb{R}^+.$$

Xét 2 số $a, b \in \mathbb{R}^+$ mà $f(a) = f(b)$. Giả sử $a \neq b$ thì không mất tổng quát có thể coi như $a > b$.

Thay (x, y) lần lượt bởi (x, a) và (x, b) vào đề bài, ta được

$$f\left(\frac{f(a)}{f(x)} + 1\right) = f\left(x + \frac{a}{x} + 1\right) - f(x), \forall x \in \mathbb{R}^+,$$

$$f\left(\frac{f(b)}{f(x)} + 1\right) = f\left(x + \frac{b}{x} + 1\right) - f(x), \forall x \in \mathbb{R}^+.$$

Suy ra

$$f\left(x + \frac{a}{x} + 1\right) = f\left(x + \frac{b}{x} + 1\right), \forall x \in \mathbb{R}^+.$$

Chọn $x_0 = \frac{a-b}{2} > 0$, ta có $(x_0 + \frac{a}{x_0} + 1) = (x_0 + \frac{b}{x_0} + 1) + 2$ nên

$$f\left(x_0 + \frac{a}{x_0} + 1\right) - f\left(x_0 + \frac{b}{x_0} + 1\right) = f(2) > 0,$$

điều mâu thuẫn này cho thấy $a = b$ hay f là đơn ánh trên $\mathbb{R}^+$.

Cuối cùng, thay $x = 2$ vào đề bài, với chú ý $f(x+2) - f(2) = f(x)$, $\forall x > 0$, ta được

$$f\left(\frac{f(y)}{f(2)} + 1\right) = f\left(2 + \frac{y}{2} + 1\right) - f(2) = f\left(\frac{y}{2} + 1\right)$$

Suy ra

$$\frac{f(y)}{f(2)} + 1 = \frac{y}{2} + 1 \text{ hay } f(y) = \frac{f(2)}{2}y = Cy, \forall y \in \mathbb{R}^+$$

với C là hằng số dương. Thử lại ta thấy hàm số này thỏa mãn bài toán. $\square$

Ví dụ 12.12. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn

$$f(x)f(y) = f(y)f(xf(y)) + \frac{1}{xy}.$$

(Czech & Slovak, 2011)

LỜI GIẢI. Thay $x = 1$ vào đề bài, ta được

$$f(1)f(y) = f(y)f(f(y)) + \frac{1}{y}$$

Suy ra $f(f(y)) = f(1) - \frac{1}{yf(y)}$, $\forall y \in \mathbb{R}^+$.

Thay $x \rightarrow f(x)$ vào đề bài, ta được

$$f(f(x))f(y) = f(y)f(f(x)f(y)) + \frac{1}{yf(x)}, \forall x, y \in \mathbb{R}^+.$$

hay

$$f(f(x)f(y)) = f(f(x)) - \frac{1}{yf(x)f(y)}, \forall x, y \in \mathbb{R}^+.$$

Hoán đổi vai trò của x và y trong đẳng thức này rồi so sánh, ta có

$$f(f(x)) - \frac{1}{yf(x)f(y)} = f(f(y)) - \frac{1}{xf(x)f(y)}$$

hay

$$f(1) - \frac{1}{xf(x)} - \frac{1}{yf(y)f(y)} = f(1) - \frac{1}{yf(y)} - \frac{1}{xf(x)f(y)}.$$

Đến đây biến đổi được $yf(y) + x = xf(x) + y$ nên tồn tại hằng số C sao cho $y(f(y) - 1) = C$, suy ra

$$f(y) = \frac{C}{y} + 1, \forall y \in \mathbb{R}^+.$$

Thay lại vào phương trình hàm đầu bài ta sẽ tìm được $C = 1$. Vậy hàm số cần tìm là $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$, $\forall x \in \mathbb{R}^+$. $\square$

Bình luận. Trong bài này, mấu chốt vẫn là kỹ thuật khai thác tính “nửa đối xứng” của biểu thức, tức là có một vế mà x, y có vai trò bình đẳng, còn vế kia thì không. Ta so sánh chúng là có ngay một kết quả mới. Thêm nữa, bài này có nghiệm hàm không dễ đoán ở dạng tuyến tính như các bài trước.

Ví dụ 12.13. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn

$$f(y)f(x+f(y)) = f(x)f(xy), \forall x, y \in \mathbb{R}^+.$$

(Iran, 2016)

LỜI GIẢI. Đặt $f(1) = a > 0$. Thay $y = 1$ vào đề bài, ta có

$$f(x+a) = \frac{(f(x))^2}{a}. \quad (12.16)$$

Thay x bởi $x+a$ vào đề bài và áp dụng (12.16), ta có

$$\begin{aligned} f(y)f(x+a+f(y)) &= f(x+a)f((x+a)y) \\ \Rightarrow f(y)\frac{(f(x+f(y)))^2}{a} &= \frac{(f(x))^2}{a}f((x+a)y) \\ \Rightarrow f(y)\frac{(f(x))^2(f(xy))^2}{(f(y))^2a} &= \frac{(f(x))^2}{a}f((x+a)y) \\ \Rightarrow (f(xy))^2 &= f(y)f((x+a)y), \forall x, y \in \mathbb{R}^+. \end{aligned}$$

Thay $y = 2$ vào đẳng thức cuối ở trên và sử dụng lại (12.16), suy ra

$$\begin{aligned} (f(2x))^2 &= f(2)f(2(x+a)) = f(2)f(2x+a+a) = f(2)\frac{(f(2x+a))^2}{a} \\ &= f(2)\frac{\left(\frac{(f(2x))^2}{a}\right)^2}{a} = f(2)\frac{(f(2x))^4}{a^3} \end{aligned}$$

suy ra $(f(2x))^2 = \frac{a^3}{f(2)}$ hay $f(x) = c > 0$ là hàm hằng. Thử lại ta thấy thỏa.

Vậy nên chỉ có hàm hằng thỏa mãn điều kiện của bài toán. $\square$

Ví dụ 12.14. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn

$$(z+1)f(x+y) = f(xf(z)+y) + f(yf(z)+x), \forall x, y, z \in \mathbb{R}^+.$$

(APMO, 2016)

LỜI GIẢI. Đầu tiên, thay $x = y = 1$ vào đề, ta có $(z+1)f(2) = 2f(f(z)+1)$ nên f đơn ánh trên $\mathbb{R}^+$. Tiếp tục cho $z = 1$ thì có ngay $f(2) = f(f(z)+1)$ nên $f(1) = 1$.

Thay $x = y = \frac{1}{2}$ vào đề, ta có

$$(z+1)f(1) = 2f\left(\frac{f(z)+1}{2}\right) \Rightarrow f\left(\frac{f(z)+1}{2}\right) = \frac{z+1}{2}.$$

Trong đẳng thức trên, thay $z = 3$ thì có $2 = \frac{3+1}{2} = f\left(\frac{f(3)+1}{2}\right)$. Tiếp tục thay $z \rightarrow \frac{f(z)+1}{2}$, ta có

$$f\left(\frac{z+3}{4}\right) = \frac{f(z)+3}{4}. \quad (12.17)$$

Trong đẳng thức trên, cho $z = 5$ thì có $f(5) + 3 = 4f(2)$. Thay z bởi $\frac{f(z)+1}{2}$; x và y lần lượt bởi $2x; 2y$ trong đề bài, ta được

$$\frac{f(z)+3}{2}f(2x+2y) = f(x(z+1)+2y) + f(y(z+1)+2x). \quad (12.18)$$

Cho $z = 5, x = y$ vào phương trình trên và sử dụng $f(5) + 3 = 4f(2)$, ta có

$$2f(2)f(4x) = 2f(8x) \Rightarrow f(2x) = f(2)f(x), \forall x > 0(5).$$

Thay $z = 3$ vào (12.18), ta được

$$(f(3)+3)f(x+y) = 2(f(2x+y) + f(x+2y)).$$

Tiếp tục cho $x = y$ thì ta có $(f(3)+3)f(2x) = 4f(3x)$ hay

$$f(3)+3)f(2)f(x) = 4f(3x). \quad (12.19)$$

Cho $x = 1$ vào (12.19), ta có $(f(3)+2)f(2) = 4f(3)$. Thế ngược lại vào (12.19), ta có $f(3)f(z) = f(3z)$.

Trong (12.17), thay $z = 9$, ta có $4f(3) = f(9) + 3 = f(3)^2 + 3$ nên giải ra được $f(3) = 3$, loại $f(3) = 1 = f(1)$ do tính đơn ánh. Sử dụng (12.19), ta có ngay $f(2) = 2$. nên

$$f(2x) = 2f(x) \text{ và } f(f(z)+1) = z+1.$$

Thay $z \rightarrow f(z)+1$ và $x = y$ vào đề bài, ta được

$$(f(z)+2)f(2x) = 2f(x(z+2))$$

kết hợp $f(2x) = 2f(x)$ thì

$$(f(z)+2)f(x) = f(x(z+2)).$$

Thay $z \rightarrow 2z$ và $x = 1$ suy ra

$$(f(2z)+2)f(1) = f(2z+2) \Rightarrow f(z)+1 = f(z+1).$$

Thay z bởi $f(z)$ trong đẳng thức trên ta có

$$f(f(z))+1 = f(f(z)+1) = z+1 \Rightarrow f(f(z)) = z.$$

Thay x bởi $f(x)$ và y bởi 1 vào đề bài, ta được

$$(z+1)f(f(x)+1) = f(f(x)f(z)+1) + f(f(z)+f(x))$$

mà $f(f(x)+1) = f(f(x))+1 = x+1$ nên

$$xz+x+z = f(f(x)f(z)) + f(f(z)+f(x)).$$

Trong phương trình trên, tiếp tục thay $x, z \rightarrow f(x), f(z)$, ta được

$$f(x)f(z) + f(x) + f(z) = f(xz) + f(x+z). \quad (12.20)$$

Thay z bởi $2z$ trong (12.20), ta có

$$2f(x)f(z) + 2f(z) + f(x) = 2f(xz) + f(x+2z).$$

Hoán đổi vai trò của x và z ta được

$$2f(x)f(z) + f(z) + 2f(x) = 2f(xz) + f(2x+z).$$

Trong (12.18), thay $z = 5$ và dùng $f(2) = 2, f(2x) = 2f(x)$, ta có được

$$f(x+2z) + f(z+2x) = 3f(x+z).$$

Đến đây, cộng hai đẳng thức có x, z hoán vị cho nhau ở trên, về theo về, ta có ngay

$$4f(x)f(z) + 3(f(x) + f(z)) = 4f(xz) + 3f(x + z).$$

Từ (12.20), ta có

$$3f(x)f(z) + 3(f(x) + f(z)) = 3f(xz) + 3f(x + z)$$

nên dẫn đến

$$f(xz) = f(x)f(z).$$

Lại thay vào (12.20) thì suy ra $f(x) + f(z) = f(x + z)$ hay f cộng tính trên $\mathbb{R}^+$. Đến đây, áp dụng bổ đề ở bài trước, kết hợp $f(1) = 1$, ta có ngay $f(x) = x$. Thử lại thấy thỏa.

Vậy tất cả các hàm số cần tìm là $f(x) = x, \forall x > 0$. $\square$

Bình luận. Ở trên là một bài khó, đòi hỏi phải xử lý thông qua nhiều bước và kết hợp nhiều đẳng thức. Bước mấu chốt là tính được $f(2) = 2$ để làm đơn giản hóa các ràng buộc, từ đó biến đổi thu được phương trình hàm cộng tính.

Tiếp theo, ta xét một số bài có dùng ý tưởng hàm đơn điệu.

Ví dụ 12.15. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn

$$f(x) = f(x + y) + f(x + x^2 f(y)), \forall x, y \in \mathbb{R}^+.$$

LỜI GIẢI. Từ phương trình hàm bài cho, dễ thấy

$$f(x) > f(x + y), \forall x, y \in \mathbb{R}^+.$$

Từ đó f là hàm giảm nghiêm ngặt trên $\mathbb{R}^+$ nên hiển nhiên f đơn ánh. Trong đề bài, thay y bởi z ta được

$$f(x) = f(x + z) + f(x + x^2 f(z)), \forall x, z \in \mathbb{R}^+$$

dẫn đến

$$f(x + y) + f(x + x^2 f(y)) = f(x + z) + f(x + x^2 f(z)), \forall x, y, z \in \mathbb{R}^+.$$

Thay $x \rightarrow \sqrt{\frac{y}{f(z)}}$ vào, ta được

$$f\left(\sqrt{\frac{y}{f(z)}} + y\right) + f\left(\sqrt{\frac{y}{f(z)}} + \frac{yf(y)}{f(z)}\right) = f\left(\sqrt{\frac{y}{f(z)}} + z\right) + f\left(\sqrt{\frac{y}{f(z)}} + y\right)$$

suy ra

$$f\left(\sqrt{\frac{y}{f(z)}} + \frac{yf(y)}{f(z)}\right) = f\left(\sqrt{\frac{y}{f(z)}} + z\right)$$

nên từ tính nghịch biến, ta có

$$\sqrt{\frac{y}{f(z)}} + \frac{yf(y)}{f(z)} = \sqrt{\frac{y}{f(z)}} + z$$

hay $yf(y) = zf(z), \forall y, z > 0$. Từ đây suy ra tồn tại hằng số $c > 0$ để có $f(y) = \frac{c}{y}, \forall y > 0$. Thử lại ta thấy $c = 1$.

Vậy nên tất cả hàm số cần tìm là $f(y) = \frac{1}{y}, \forall y > 0$. $\square$

Ví dụ 12.16. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn

$$f(x)f(y) = 2f(x + yf(x)), \forall x, y \in \mathbb{R}^+.$$

(IMO Shortlist, 2005)

LỜI GIẢI. Giả sử tồn tại $0 < x_1 < x_2$ mà $f(x_1) > f(x_2)$. Chọn $a = \frac{x_2 - x_1}{f(x_1) - f(x_2)} > 0$ thì ta có

$$x_1 + af(x_1) = x_2 + af(x_2).$$

Thay bộ (x, y) lần lượt bởi bộ (x_1, a) và (x_2, a) vào đề bài, ta được

$$f(x_1)f(a) = 2f(x_1 + af(x_1)) = 2f(x_2 + af(x_2)) = f(x_2)f(a)$$

nên $f(x_1) = f(x_2)$, vô lí. Do đó nếu $x_1 < x_2$ thì $f(x_1) \leq f(x_2)$ hay f là một hàm không giảm. Từ đó ta có

$$f(x + yf(x)) \geq f(x), \forall x, y \in \mathbb{R}^+.$$

Kết hợp với đề bài, suy ra $f(x)f(y) \geq 2f(x)$ hay $f(y) \geq 2, \forall y \in \mathbb{R}^+$. Do đó $x + yf(x) > yf(x) \geq 2y$ nên

$$f(x + yf(x)) \geq f(2y).$$

Từ giả thiết, hoán đổi vai trò của x và y dễ thấy

$$f(x + yf(x)) = f(y + xf(y)).$$

Suy ra

$$f(y + xf(y)) \geq f(2y), \forall x, y \in \mathbb{R}^+. \quad (12.21)$$

Lấy một số y_1 thỏa mãn $y < y_1 < 2y$ và chọn $x = \frac{y_1 - y}{f(y)} > 0$ thì suy ra $y + xf(y) = y_1$ và như vậy từ (12.21), ta có $f(y_1) \geq f(2y)$. Mặt khác, $f(y_1) \leq f(2y)$ do f là hàm không giảm nên suy ra $f(y_1) = f(2y)$.

Chú ý rằng y_1 tùy ý nên suy ra f là hằng trên mọi nửa khoảng $(y; 2y]$. Từ đây, không khó để chỉ ra f hằng trên mọi khoảng có dạng $[y, 2^n y]$ với mọi số nguyên dương n và mọi số thực dương y .

Lấy hai số thực dương a, b tùy ý khác nhau, không mất tổng quát có thể giả sử $a < b$. Chọn $y_0 < a$ và cố định y_0 . Lấy n đủ lớn để $2^n y_0 > b$ thì suy ra

$$y_0 < a < b < 2^n y_0 \text{ nên } f(a) = f(b).$$

Do đó, f là hằng trên $\mathbb{R}^+$. Thay lại vào đề bài, ta có ngay $f(x) = 2, \forall x \in \mathbb{R}^+$, lời giải hoàn tất. $\square$

Bình luận. Để chứng minh tính hằng trên mọi $[y, 2y]$, ta có thể chỉ ra rằng $f(y) = f(2y)$ bằng phương pháp thêm biến như sau

$$\begin{aligned} f(x)f(y)f(z) &= 2f(x + yf(x))f(z) \\ &= 4f(z + (x + yf(x))f(z)) \\ &= 4f(z + xf(z) + yf(x)f(z)) \\ &= 4f(z + xf(z) + 2yf(z + xf(z))) \\ &= 2f(z + xf(z))f(2y) \\ &= f(z)f(x)f(2y) \end{aligned}$$

nên suy ra $f(y) = f(2y), \forall y \in \mathbb{R}^+$.

Cuối cùng, ta xét bài toán sau với cách tiếp cận khá lạ, xuất phát từ việc dự đoán trước ra nghiệm hàm và đánh giá bất đẳng thức.

Ví dụ 12.17. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn

$$f(x + f(y)) = yf(xy + 1), \forall x, y \in \mathbb{R}^+.$$

(Spain, 2018)

LỜI GIẢI. Giả sử tồn tại một số thực dương $y \neq 1$ nào đó mà

$$\frac{f(y) - 1}{y - 1} > 0.$$

Thay $x = \frac{f(y) - 1}{y - 1}$ vào đề bài, ta có

$$f\left(\frac{f(y) - 1}{y - 1} + f(y)\right) = yf\left(\frac{f(y) - 1}{y - 1} \cdot y + 1\right)$$

hay

$$f\left(\frac{yf(y) - 1}{y - 1}\right) = yf\left(\frac{yf(y) - 1}{y - 1}\right).$$

Từ đây suy ra $y = 1$, vô lý. Như vậy ta có:

$$\frac{f(y) - 1}{y - 1} \leq 0, \forall y \neq 1.$$

Bây giờ, với mọi $y > 1$, ta thay $x = 1 - \frac{1}{y}$ vào đề bài thì được

$$f\left(1 - \frac{1}{y} + f(y)\right) = yf\left(\left(1 - \frac{1}{y}\right)y + 1\right) = yf(y).$$

- Nếu tồn tại $y > 1$ để có $f(y) > \frac{1}{y}$ thì $1 - \frac{1}{y} + f(y) > 1$ nên

$$f\left(1 - \frac{1}{y} + f(y)\right) \leq 1.$$

Từ đẳng thức trên, ta có $yf(y) \leq 1$ nên $f(y) \leq \frac{1}{y}$, mâu thuẫn.

- Nếu tồn tại $y > 1$ để có $f(y) < \frac{1}{y}$ thì tương tự cũng có mâu thuẫn.

Do đó, $f(y) = \frac{1}{y}, \forall y > 1$. Tiếp theo, xét $0 < y \leq 1$, trong đề bài thay $x = 1$ thì được

$$f(1 + f(y)) = yf(y + 1)$$

và chú ý $1 + f(y), y + 1$ đều là các số lớn hơn 1 nên ta tính được

$$\frac{1}{1 + f(y)} = \frac{y}{y + 1},$$

từ đây cũng có $f(y) = \frac{1}{y}$ với $0 < y \leq 1$. Thử lại hàm số này vào đề bài, ta thấy thỏa mãn. Vậy tất cả hàm số cần tìm là $f(y) = \frac{1}{y}, \forall y \in \mathbb{R}^+.$ $\square$

12.3 Bài tập

Bài tập 12.1. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(x^2 + 2f(y)) = 2y + f^2(x), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Bài tập 12.2. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(xf(y) + y) + f(xy + x) = f(x + y) + 2014xy, \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

(Moldova 2014)

Bài tập 12.3. Kí hiệu $\mathbb{R} \geq 0$ là tập hợp các số thực không âm. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R} \geq 0 \rightarrow \mathbb{R} \geq 0$ thỏa mãn mỗi điều kiện sau đây

(a) $f(x + f(x) + 2f(y)) = 2x + y + f(y), \forall x, y \in \mathbb{R} \geq 0.$

(b) $f(x + f(x) + 2f(y)) = 2f(x) + y + f(y), \forall x, y \in \mathbb{R} \geq 0.$

Bài tập 12.4. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(xf(x) + f(x)f(y) + y - 1) = f(xf(x) + xy) + y - 1, \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Bài tập 12.5. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(yf(x + y) + f(x)) = 4x + 2yf(x + y), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

(EGMO, 2012)

Bài tập 12.6. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

(a) $f(x^2 + yf(x)) = xf(x + y), \forall x, y \in \mathbb{R}.$

(b) $f(x^2 + f(xy)) = xf(x + y), \forall x, y \in \mathbb{R}.$

Bài tập 12.7. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$f(xf(y) + f(x)) = 2f(x) + xy, \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Bài tập 12.8. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn

$$f(x)f(y + f(x)) = f(yf(x)), \forall x, y \in \mathbb{R}^+.$$

Bài tập 12.9. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn

$$f(xf(y)) = f(xy) + x, \forall x, y \in \mathbb{R}^+.$$

Bài tập 12.10. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn

$$x^2(f(x) + f(y)) = (x + y)f(yf(x)), \forall x, y \in \mathbb{R}^+.$$

Bài tập 12.11. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn

$$f(x + f(xy)) = xf(1 + f(y)), \forall x, y \in \mathbb{R}^+.$$

Bài tập 12.12. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn

$$f(f(x) + f(y)) = yf(1 + yf(x)), \forall x, y \in \mathbb{R}^+.$$

Bài tập 12.13. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn

$$f(f(xy) + 2xy) = 3xf(y) + 3yf(x), \forall x, y \in \mathbb{R}^+.$$

(Saudi Arabia, 2017)

Bài tập 12.14. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn

$$f(x + f(x + 2y)) = f(2x) + f(y), \forall x, y \in \mathbb{R}^+.$$

Bài tập 12.15. Tìm tất cả hàm số $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau đây

(i) $f(x)$ tăng ngặt.

(ii) $f(2x) \geq 2f(x)$, với mọi $x > 0$.

(iii) $f(f(x)f(y) + x) = f(xf(y)) + f(x)$ với mọi $x, y > 0$.

Chương 13

Phương trình hàm trên các tập rời rạc

13.1 Mở đầu

Các bài toán phương trình hàm luôn rất thú vị và thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi Olympic Toán. Chuyên đề này giới thiệu một số kĩ thuật giải phương trình hàm trên các tập rời rạc như $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Z}^+$, $\mathbb{Q}^+$, ... Trong nhiều bài toán, ngoài các tính chất của phương trình hàm, vận dụng một cách linh hoạt các tính chất đại số, số học, giải tích, tổ hợp, ... sẽ là “chìa khóa” để tìm lời giải.

13.2 Các ví dụ

Ví dụ 13.1. Gọi $S = \{2, 3, 4, \dots\}$ là tập hợp các số nguyên lớn hơn 1. Tồn tại hay không hàm số $f : S \rightarrow S$ thỏa mãn

$$f(a)f(b) = f(a^2b^2) \text{ với mọi } a, b \in S \text{ và } a \neq b?$$

(APMO, 2015)

LỜI GIẢI. Với a, b bất kỳ thuộc S , chọn số nguyên dương c thỏa mãn $c > \max\{a, b\}$. Ta tính $f(a)f(b)f(c)$ theo hai cách. Do $c > b$, $b^2c^2 > a$ và $abc^2 > b$, ta được

$$f(a)f(b)f(c) = f(a)f(b^2c^2) = f(a^2b^4c^4) = f(abc^2)f(b).$$

Một cách tương tự, do $c > a$, $a^2c^2 > b$ và $abc^2 > a$, ta được

$$f(a)f(b)f(c) = f(b)f(a^2c^2) = f(a^4b^2c^4) = f(abc^2)f(a).$$

Từ hai đẳng thức trên, với mọi a, b thuộc S thì $f(a) = f(b)$. Do đó, f là hàm hằng. Thay vào giả thiết, ta được $f(a) = 1$, với mọi $a \in S$, điều này là vô lý vì $1 \notin S$. Vậy không tồn tại hàm số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Bình luận. Ngoài việc tính bằng hai cách biểu thức $f(a)f(b)f(c)$ như trên, ta cũng có thể tính $f(a^4b^4c^4)$ để chỉ ra được f là hàm hằng trên S , sau đó thực hiện tương tự trên. Đặc biệt, có một cách làm trực tiếp là tính giá trị của biểu thức sau $f(2^1)f(2^2)f(2^3)f(2^4)f(2^5)$ để chỉ ra được $f(2^4) = 1 \notin S$, cũng vô lý.

Vì thế, ví dụ cho ta thấy sự hiệu quả của phương pháp tính bằng hai cách trong các bài toán phương trình hàm. Tiếp theo là một bài dùng tương tự nhưng biến đổi phức tạp hơn.

Ví dụ 13.2. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn

$$f(a^2 + f(b)) = f^2(a) + b, \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}^+.$$

LỜI GIẢI. Thay $a = 1$ vào giả thiết, ta được

$$f(1 + f(b)) = f^2(1) + b \quad \forall b \in \mathbb{Z}^+.$$

Thay b bởi $1 + f(b)$ vào phương trình trên, ta được

$$f(1 + f^2(1) + b) = f(1 + f(1 + f(b))) = f^2(1) + 1 + f(b) \quad \forall b \in \mathbb{Z}^+.$$

Đặt $1 + f^2(1) = n$, ta có

$$f(b + n) = f(b) + n \quad \forall b \in \mathbb{Z}^+. \quad (13.1)$$

Từ đây, bằng phương pháp quy nạp, ta dễ dàng chứng minh được: Với số nguyên dương k bất kì, ta có

$$f(b + kn) = f(b) + kn \quad \forall b \in \mathbb{Z}^+. \quad (13.2)$$

Bây giờ, ta tính $f((a + n)^2 + f(b))$ theo hai cách.

Thay a bởi $a + n$ vào giả thiết và sử dụng (13.1), ta được

$$\begin{aligned} f((a + n)^2 + f(b)) &= f^2(a + n) + b = (f(a) + n)^2 + b \\ &= f^2(a) + 2nf(a) + n^2 + b. \end{aligned}$$

Thay b bởi $a^2 + f(b)$ và k bởi $2a + n$ vào (13.2), và sử dụng giả thiết, ta được

$$\begin{aligned} f((a + n)^2 + f(b)) &= f(a^2 + f(b) + (2a + n)n) = f(a^2 + f(b)) + (2a + n)n \\ &= f^2(a) + b + 2na + n^2. \end{aligned}$$

Từ hai đẳng thức trên, ta được

$$f^2(a) + 2nf(a) + n^2 + b = f^2(a) + b + 2na + n^2.$$

Do đó, $f(a) = a$, với mọi a nguyên dương. Thử lại, ta thấy hàm số $f(a) = a$, với mọi a nguyên dương, là thỏa mãn. $\square$

Ví dụ 13.3. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ thỏa mãn $f(1) > 0$ và

$$f(x^4 + 5y^4 + 10z^4) = f^4(x) + 5f^4(y) + 10f^4(z)$$

với mọi $x, y, z \in \mathbb{N}$.

LỜI GIẢI. Thay $x = y = z = 0$, ta có $f(0) = 0$. Tiếp theo, ta thực hiện các phép thế như sau

- Thay $x = 1, y = z = 0$, ta có $f(1) = 1$ do $f(1) > 0$.
- Thay $x = y = z = 1$, ta có $f(16) = 16$. nên thay $x = y = 2, z = 0$, ta có $f(2) = 2f(1) = 2$.
- Thay $x = 1, y = 2, z = 0$, ta có $f(81) = 81$ nên thay $x = 3, y = z = 0$, ta có $f(3) = 3$.
- Thay $x = y = z = 2$, ta có $f(256) = 256$ nên thay $x = 4, y = z = 0$, ta có $f(4) = 4$.

Do đó, $f(n) = n$ với mọi $0 \leq n \leq 4$. Ta sẽ chỉ ra rằng $f(n) = n, \forall n \in \mathbb{N}$. (*)

Ta xây dựng được đẳng thức

$$(x + 5)^4 + 10(x + 3)^4 + 5(x + 1)^4 = x^4 + 10(x + 2)^4 + 5(x + 4)^4, \quad \forall x.$$

Giả sử (*) đúng đến n , ta sẽ chứng minh (*) đúng với $n + 1$.

Xét số $n \geq 5$ thì đặt $n = x + 4$ với $x \geq 0$, ta cũng có $n + 1 = x + 5$. Suy ra

$$f((x + 5)^4 + 10(x + 3)^4 + 5(x + 1)^4) = f(x^4 + 10(x + 2)^4 + 5(x + 4)^4)$$

hay

$$f^4(x + 5) + 10f^4(x + 3) + 5f^4(x + 1) = f^4(x) + 10f^4(x + 2) + 5f^4(x + 4).$$

Dễ thấy $x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 \leq n$ nên áp dụng quy nạp, ta dễ dàng có được $f(x + 5) = x + 5$ hay $f(n + 1) = n + 1$. Quy nạp hoàn tất. Vậy nên $f(n) = n$ với mọi n là số tự nhiên. $\square$

Bình luận. Mấu chốt vấn đề là tại sao nghĩ được đẳng thức để quy nạp. Xuất phát từ đẳng thức sau đây từ bài toán sai phân đa thức, ta có

$$\binom{n}{0}(x+n)^n - \binom{n}{1}(x+n-1)^n + \binom{n}{2}(x+n-2)^n - \dots + \binom{n}{n}(-1)^n x^n = n!,$$

cho $n = 5$ thì được

$$(x+5)^5 - 5(x+4)^5 + 10(x+3)^5 - 10(x+2)^5 + 5(x+1)^5 - x^5 = 5!,$$

lấy đạo hàm hai vế thì có ngay đẳng thức cần tìm. Đây cũng là cơ sở để tạo ra các bài toán phương trình mới. Tiếp theo, ta xét bài toán cũng đòi hỏi phải xây dựng các đẳng thức.

Ví dụ 13.4. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn

$$f(f^2(a) + 2f^2(b)) = a^2 + 2b^2 \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}^+.$$

(Balkan, 2009)

LỜI GIẢI. Từ giả thiết, dễ thấy f là đơn ánh. Đặt $f^2(1) = c$. Thay $a = b = 1$, ta được $f(3c) = 3$. Chú ý rằng $(5c)^2 + 2c^2 = 27c^2 = (3c)^2 + 2(3c)^2$, suy ra

$$f(f^2(5c) + 2f^2(c)) = 27c^2 = f(f^2(3c) + 2f^2(3c)) = f(27).$$

Do f đơn ánh nên từ đẳng thức trên, ta có

$$f^2(5c) + 2f^2(c) = 27.$$

Phương trình $x^2 + 2y^2 = 27$ chỉ có hai nghiệm nguyên dương $(x, y) = (3, 3)$ và $(x, y) = (5, 1)$. Mặt khác, $f(5c) \neq f(c)$, do f đơn ánh, ta được $f(5c) = 5$ và $f(c) = 1$. Một cách tương tự, chú ý rằng $(5c)^2 + 2(2c)^2 = 33c^2 = c^2 + 2(4c)^2$, suy ra

$$f(f^2(5c) + 2f^2(2c)) = 33c^2 = f(f^2(c) + 2f^2(4c)).$$

Do f đơn ánh nên từ đẳng thức trên, ta có

$$f^2(5c) + 2f^2(2c) = f^2(c) + 2f^2(4c),$$

suy ra

$$f^2(4c) - f^2(2c) = \frac{1}{2}(f^2(5c) - f^2(c)) = 12.$$

Phương trình $x^2 - y^2 = 12$ chỉ có một nghiệm nguyên dương $(x, y) = (4, 2)$. Do đó $f(4c) = 4$ và $f(2c) = 2$. Ta cũng có với số nguyên dương m tùy ý thì

$$(m+4)^2 + 2(m+1)^2 = m^2 + 2(m+3)^2,$$

suy ra

$$f(f^2((m+4)c) + 2f^2((m+1)c)) = f(f^2(mc) + 2f^2((m+3)c)).$$

Do f đơn ánh nên từ đẳng thức trên, ta có

$$f^2((m+4)c) + 2f^2((m+1)c) = f^2(mc) + 2f^2((m+3)c).$$

Từ đẳng thức này, kết hợp $f(nc) = n$, với $n = 1, 2, 3, 4, 5$, bằng phương pháp quy nạp, ta có $f(nc) = n$, với mọi n nguyên dương. Từ đây, thay n bằng $\sqrt{c} \in \mathbb{Z}^+$, ta được $f(\sqrt{c^3}) = \sqrt{c} = f(1)$ nên $\sqrt{c^3} = 1$ hay $c = 1$.

Do đó, $f(n) = n$ với mọi n nguyên dương. Thử lại, ta thấy hàm số $f(n) = n$, với mọi n nguyên dương thỏa mãn. $\square$

Bình luận. Trong một số bài toán phương trình hàm trên tập số nguyên, sử dụng các đẳng thức đại số cũng là một kĩ thuật hiệu quả và bài toán vừa rồi cho ta thấy điều đó. Ngoài ra, khi gặp các bài toán phương trình hàm trên tập số hữu tỉ, ta có thể tìm hàm trên tập số nguyên trước.

Ví dụ 13.5. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{Q}^+ \rightarrow \mathbb{Q}^+$ thỏa mãn

$$f(x) + f(y) + 2xyf(xy) = \frac{f(xy)}{f(x+y)} \quad \forall x, y \in \mathbb{Q}^+.$$

(China, 2007)

LỜI GIẢI. Ta thực hiện các phép thế như sau vào phương trình của giả thiết

- Thay $x = 1, y = 1$, ta được $4f(1) = \frac{f(1)}{f(2)}$, suy ra $f(2) = \frac{1}{4}$.
- Thay $x = 2, y = 2$, ta được $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 8f(4) = \frac{f(4)}{f(4)}$, suy ra $f(4) = \frac{1}{16}$.
- Thay $x = 1, y = 2$, ta được $f(1) + \frac{5}{4} = \frac{1}{4f(3)}$.
- Thay $x = 1, y = 3$, ta được $f(1) + 7f(3) = 16f(3)$, suy ra $f(1) = 9f(3)$. Từ đây, ta tính được $f(1) = 1, f(3) = \frac{1}{9}$.

Thay $y = 1$ vào giả thiết và sử dụng $f(1) = 1$, ta được

$$f(x) + 1 + 2xf(x) = \frac{f(x)}{f(x+1)}, \quad \forall x \in \mathbb{Q}^+,$$

suy ra

$$\frac{1}{f(x+1)} = \frac{1}{f(x)} + 2x + 1, \quad \forall x \in \mathbb{Q}^+. \quad (13.3)$$

Ta chứng minh bằng quy nạp rằng: với mọi số tự nhiên n , ta có

$$\frac{1}{f(x+n)} = \frac{1}{f(x)} + 2nx + n^2, \quad \forall x \in \mathbb{Q}^+. \quad (13.4)$$

Rõ ràng khẳng định (13.4) đúng với $n = 0, 1$. Giả sử khẳng định đúng đến $n - 1$, tức là

$$\frac{1}{f(x+n-1)} = \frac{1}{f(x)} + 2(n-1)x + (n-1)^2.$$

Thay x bởi $x + n - 1$ vào (13.3) và sử dụng kết quả trên, ta được

$$\begin{aligned} \frac{1}{f(x+n)} &= \frac{1}{f(x+n-1)} + 2(x+n-1) + 1 \\ &= \frac{1}{f(x)} + 2(n-1)x + (n-1)^2 + 2(x+n-1) + 1 \\ &= \frac{1}{f(x)} + 2nx + n^2. \end{aligned}$$

Theo nguyên lý quy nạp, khẳng định (13.4) được chứng minh. Thay $x = 1$ vào (13.4), ta có

$$\frac{1}{f(n+1)} = \frac{1}{f(1)} + 2n + n^2 = (n+1)^2,$$

suy ra, với mọi số nguyên dương m , ta có

$$f(m) = \frac{1}{m^2}. \quad (13.5)$$

Thay $y = m$ vào giả thiết, và sử dụng (13.4), (13.5), ta được

$$f(x) + \frac{1}{m^2} + 2mxf(mx) = f(mx) \left(\frac{1}{f(x)} + 2mx + m^2 \right) \quad \forall x \in \mathbb{Q}^+,$$

suy ra

$$f(x) + \frac{1}{m^2} = f(mx) \left(\frac{1}{f(x)} + m^2 \right) \quad \forall x \in \mathbb{Q}^+.$$

Bây giờ, xét $x = \frac{k}{m}$ bất kỳ, với $k, m \in \mathbb{Z}^+$, ta có

$$f(x) + \frac{1}{m^2} = \frac{1}{k^2} \left(\frac{1}{f(x)} + m^2 \right),$$

suy ra

$$f(x) - \frac{1}{x^2} = \frac{1}{k^2} \left(\frac{1}{f(x)} - x^2 \right).$$

Do đó, $f(x) = \frac{1}{x^2}$, với mọi x hữu tỉ dương. Thử lại, ta thấy hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2}$, với mọi x hữu tỉ dương thỏa mãn. $\square$

Ví dụ 13.6. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{Q}^+ \rightarrow \mathbb{Q}^+$ thỏa mãn

$$f\left(\frac{x}{x+1}\right) = \frac{f(x)}{x+1} \quad \text{và} \quad f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{f(x)}{x^3} \quad \forall x \in \mathbb{Q}^+.$$

(Turkey, 2011)

LỜI GIẢI. Đặt $g(x) = x^2 f\left(\frac{1}{x}\right)$, ta có $f(x) = x^2 g\left(\frac{1}{x}\right)$. Từ $f\left(\frac{x}{x+1}\right) = \frac{f(x)}{x+1}$, với mọi x hữu tỉ dương, ta được

$$\left(\frac{x}{x+1}\right)^2 g\left(\frac{x+1}{x}\right) = \frac{x^2}{x+1} g\left(\frac{1}{x}\right) \quad \forall x \in \mathbb{Q}^+,$$

suy ra

$$g\left(\frac{x+1}{x}\right) = (x+1) g\left(\frac{1}{x}\right) \quad \forall x \in \mathbb{Q}^+. \quad (13.6)$$

Từ $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{f(x)}{x^3}$, với mọi x hữu tỉ dương, ta được

$$\frac{g(x)}{x^2} = \frac{1}{x} g\left(\frac{1}{x}\right) \quad \forall x \in \mathbb{Q}^+,$$

suy ra

$$\frac{g(x)}{x} = g\left(\frac{1}{x}\right) \quad \forall x \in \mathbb{Q}^+. \quad (13.7)$$

Thay x bởi $\frac{1}{x}$ vào (13.6), ta được

$$g(1+x) = \left(\frac{1}{x} + 1\right) g(x) \quad \forall x \in \mathbb{Q}^+,$$

suy ra

$$\frac{g(1+x)}{1+x} = \frac{g(x)}{x} \quad \forall x \in \mathbb{Q}^+.$$

Đặt $g(1) = c$. Từ phương trình trên, bằng phương pháp quy nạp, với mọi n nguyên dương, ta có $g(n) = cn$ và

$$\frac{g(n+x)}{n+x} = \frac{g(x)}{x} \quad \forall x \in \mathbb{Q}^+. \quad (13.8)$$

Sử dụng (13.7) và (13.8), với mọi số nguyên dương n , ta có

$$g(n+x) = (n+x) \frac{g(x)}{x} = (n+x) g\left(\frac{1}{x}\right) \quad \forall x \in \mathbb{Q}^+. \quad (13.9)$$

Với mỗi x hữu tỉ dương, ta viết $x = \frac{m}{n}$ với $m, n \in \mathbb{Z}^+$. Sử dụng thuật toán chia Euclid, ta có

$$m = nq_1 + r_1, \quad n = r_1q_2 + r_2, \dots, \quad r_k = r_{k+1}q_{k+2} + r_{k+2}, \quad r_{k+2} = 0.$$

Khi đó $r_{k+1} = \gcd(m, n)$. Sử dụng (13.9), ta được

$$\begin{aligned} g(x) &= g\left(\frac{m}{n}\right) = g\left(q_1 + \frac{r_1}{n}\right) = \frac{m}{n}g\left(\frac{n}{r_1}\right) = \dots = \frac{m}{n} \cdot \frac{n}{r_1} \dots \frac{r_{k-1}}{r_k} g\left(\frac{r_k}{r_{k+1}}\right) \\ &= \frac{m}{n} \cdot \frac{n}{r_1} \dots \frac{r_{k-1}}{r_k} \frac{cr_k}{r_{k+1}} = c \frac{m}{r_{k+1}} = c \frac{m}{\gcd(m, n)}. \end{aligned}$$

Như vậy $g(x) = g\left(\frac{m}{n}\right) = c \frac{m}{\gcd(m, n)}$, suy ra

$$f(x) = f\left(\frac{m}{n}\right) = \left(\frac{m}{n}\right)^2 g\left(\frac{n}{m}\right) = \frac{cm^2}{n \cdot \gcd(m, n)}.$$

Do đó, viết $x = \frac{m}{n}$ với $m, n \in \mathbb{Z}^+$ và $\gcd(m, n) = 1$, ta được $f(x) = \frac{cm^2}{n}$. Thử lại, ta thấy hàm số này thỏa mãn. $\square$

Tiếp theo là một số bài toán sử dụng các tính chất số học và nguyên lý quy nạp.

Ví dụ 13.7. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn $a^2 + f(a)f(b)$ chia hết cho $f(a) + b$ với mọi a, b nguyên dương.

(APMO, 2019)

LỜI GIẢI 1. Theo giả thiết, ta có

$$f(a) + b \mid a^2 + f(a)f(b) \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}^+. \quad (13.10)$$

Thay $a = b = 1$ vào (13.10), ta có $f(1) + 1 \mid 1 + f^2(1)$, suy ra $f(1) + 1 \mid 2$. Do đó $f(1) = 1$. Ta chứng minh bằng quy nạp

$$f(n) = n \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+. \quad (13.11)$$

Thật vậy, hiển nhiên khẳng định (13.11) đúng với $n = 1$. Giả sử khẳng định (13.11) đúng với $n = k$, tức là $f(k) = k$, ta chứng minh $f(k+1) = k+1$. Thay $a = k$, $b = k+1$ vào (13.10) và sử dụng $f(k) = k$, ta được

$$2k+1 \mid k^2 + kf(k+1) \Rightarrow 2k+1 \mid k(f(k+1) + k).$$

Kết hợp với $\gcd(2k+1, k) = 1$, ta được

$$2k+1 \mid f(k+1) + k. \quad (13.12)$$

Thay $a = k+1$, $b = k$ vào (13.10) và sử dụng $f(k) = k$, ta được

$$f(k+1) + k \mid (k+1)^2 + kf(k+1),$$

suy ra

$$f(k+1) + k \mid 2k+1. \quad (13.13)$$

Từ (13.12) và (13.13), ta có $f(k+1) + k = 2k+1$, suy ra $f(k+1) = k+1$. Theo nguyên lý quy nạp, khẳng định (13.11) được chứng minh. Thử lại, ta thấy hàm số $f(n) = n$, với mọi n nguyên dương thỏa mãn. $\square$

Dưới đây là một lời giải khác khai thác giá trị của f tại số nguyên tố, không sử dụng quy nạp.

LỜI GIẢI 2. Xét số nguyên tố p bất kỳ. Thay $a = p$, $b = f(p)$ vào (13.10), ta được

$$2f(p) \mid p^2 + f(p)f(f(p)) \Rightarrow f(p) \mid p^2.$$

Nếu có số nguyên tố p sao cho $f(p) = 1$, thay $a = p$, $b = p$ vào (13.10), ta được

$$p+1 \mid p^2 + 1 \Rightarrow p+1 \mid 2 \Rightarrow p=1,$$

điều này vô lý. Còn nếu tồn tại số nguyên tố p sao cho $f(p) = p^2$, thay $a = p$, $b = p$ vào (13.10), ta được

$$p^2 + p \mid p^2 + p^4 \Rightarrow p+1 \mid p + p^3 \Rightarrow p+1 \mid -2 \Rightarrow p=1,$$

điều này cũng vô lý. Do đó, $f(p) = p$ với mọi số nguyên tố p .

Xét số nguyên dương b tùy ý. Chọn p thỏa mãn $p > \max\{b, |f(b) - b|\}$. Thay $a = p$ vào (13.10), ta được

$$p+b \mid p^2 + pf(b) \Rightarrow p+b \mid p(p+f(b)).$$

Kết hợp với $\gcd(p+b, p) = \gcd(b, p) = 1$, ta được

$$p+b \mid p+f(b) \Rightarrow p+b \mid f(b)-b \Rightarrow f(b)=b.$$

Thử lại, ta thấy hàm số $f(n) = n$, với mọi n nguyên dương thỏa mãn. $\square$

Ví dụ 13.8. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn

$$(f(a)+b)f(a+f(b)) = (a+f(b))^2 \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}^+.$$

(Iran, 2016)

LỜI GIẢI. Thay $b = a$ vào giả thiết, ta được

$$f(a + f(a)) = a + f(a) \quad \forall a \in \mathbb{Z}^+.$$

Xét số nguyên dương b tùy ý, khi đó tồn tại số nguyên dương n sao cho $n > (f(b) - b)^2$. Đặt $n + f(n) = c$, ta có $f(c) = c$.

Thay a bởi c vào (1) và sử dụng $f(c) = c$, ta được

$$(c + b)f(c + f(b)) = (c + f(b))^2,$$

suy ra

$$c + b \mid (c + f(b))^2 \Rightarrow c + b \mid (f(b) - b)^2.$$

Kết hợp với $c + b > c > n > (f(b) - b)^2 \geq 0$, ta được

$$(f(b) - b)^2 = 0.$$

Do đó, $f(b) = b$, với mọi b nguyên dương. Thử lại, ta thấy hàm số $f(n) = n$, với mọi n nguyên dương thỏa mãn. $\square$

Bình luận. Ngoài cách xử lý trên, ta có thể khai thác đẳng thức $f(b + f(b)) = b + f(b)$ theo hướng điểm bất động, với các phép thế là $b \rightarrow b + f(b)$ và $a \rightarrow a + b$ để chỉ ra rằng f cộng tính. Từ đó không khó để có $f(n) = n$.

Ví dụ 13.9. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn $2(a + b - 1)$ chia hết cho $f(a) + f(b)$ với mọi a, b nguyên dương.

(Trung Âu, 2016)

LỜI GIẢI. Theo giả thiết, ta có

$$f(a) + f(b) \mid 2(a + b - 1) \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}^+. \quad (13.14)$$

Thay $a = b = 1$ vào (13.14), ta được $f(1) \mid 1$, suy ra $f(1) = 1$.

Thay $a = 2, b = 1$ vào (13.14) và sử dụng $f(1) = 1$, ta được $f(2) + 1 \mid 4$, suy ra $f(2) \in \{1, 3\}$. Ta xét hai trường hợp

- Nếu $f(2) = 1$, lần lượt thay $b = 1$ và $b = 2$ vào (13.14), ta được

$$f(a) + 1 \mid 2a \quad \forall a \in \mathbb{Z}^+ \text{ và } f(a) + 1 \mid 2a + 2 \quad \forall a \in \mathbb{Z}^+,$$

suy ra

$$f(a) + 1 \mid 2 \quad \forall a \in \mathbb{Z}^+.$$

Do đó, $f(a) = 1$, với mọi a nguyên dương. Thử lại ta thấy thỏa.

- Nếu $f(2) = 3$, ta chứng minh f đơn ánh. Thật vậy, giả sử ngược lại, tồn tại m, n nguyên dương sao cho $m > n$ và $f(m) = f(n)$.

Lần lượt thay $b = m$ và $b = n$ vào (13.14), ta được

$$f(a) + f(m) \mid 2(a + m - 1) \quad \forall a \in \mathbb{Z}^+,$$

$$f(a) + f(n) \mid 2(a + n - 1) \quad \forall a \in \mathbb{Z}^+.$$

Từ đây với chú ý rằng $f(m) = f(n)$, ta được

$$f(a) + f(m) \mid 2(m - n) \quad \forall a \in \mathbb{Z}^+.$$

Do đó, $f(a) < f(a) + f(m) \leq 2(m - n)$, với mọi a nguyên dương. Xét số nguyên tố lẻ p bất kì. Thay $a = p - 1, b = 2$ vào (13.14) và sử dụng $f(2) = 3$, ta được

$$f(p - 1) + 3 \mid 2p.$$

Do $f(p - 1) + 3 > 2$ và p nguyên tố nên $f(p - 1) + 3 \in \{p, 2p\}$, suy ra $f(p - 1) \geq p - 3$. Từ đó, ta thu được $2(m - n) > p - 3$, với mọi số nguyên tố lẻ p , vô lý. Vì thế nên f đơn ánh.

Tiếp theo, ta chứng minh bằng quy nạp rằng $f(a) = 2a - 1$, với mọi a nguyên dương.

Hiển nhiên khẳng định đúng với $a = 1$. Giả sử khẳng định đúng tới $a = k$. Thay $a = b = k + 1$ vào (13.14), ta được

$$f(k + 1) \mid 2(k + 1) - 1.$$

Suy ra $f(k + 1)$ là số lẻ và $f(k + 1) \leq 2(k + 1) - 1$. Kết hợp với f đơn ánh và $f(c) = 2c - 1$ với $c = 1, 2, \dots, k$, ta có $f(k + 1) = 2(k + 1) - 1$. Quy nạp hoàn tất. Vì thế nên $f(a) = 2a - 1$, với mọi a nguyên dương. Thử lại, ta thấy hàm số này cũng thỏa mãn.

Bài toán có hai nghiệm là $f(a) \equiv 1$ và $f(a) \equiv 2a - 1$. $\square$

Ví dụ 13.10. Cho số nguyên dương k . Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn $(a + b)^k$ chia hết cho $f(a) + f(b)$ với mọi a, b nguyên dương.

(Iran, 2008)

LỜI GIẢI. Theo giả thiết, ta có

$$f(a) + f(b) \mid (a+b)^k \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}^+. \quad (13.15)$$

Ta chứng minh f đơn ánh. Thật vậy, giả sử ngược lại, tồn tại a, b nguyên dương sao cho $a > b$ và $f(a) = f(b)$. Xét số nguyên dương n bất kì. Lần lượt thay $b = n$ và $a = n$ vào (13.15), ta được

$$f(a) + f(n) \mid (a+n)^k \text{ và } f(b) + f(n) \mid (b+n)^k.$$

Kết hợp với $f(a) = f(b)$, ta được

$$f(a) + f(n) \mid \gcd((a+n)^k, (b+n)^k).$$

Xét số nguyên tố p sao cho $p > a$. Chọn $n = p - a$. Khi đó, do $p > a > a - b > 0$, ta có

$$\gcd(a+n, b+n) = \gcd(p, a-b) = 1,$$

suy ra

$$\gcd((a+n)^k, (b+n)^k) = 1.$$

Từ đây, ta được $f(a) + f(n) \mid 1$, điều này là vô lý vì $f(a) + f(n) \geq 2$. Do đó, ta được f đơn ánh.

Xét số nguyên dương a bất kì. Thay b bởi $b+1$ vào (13.15), ta có

$$f(a) + f(b+1) \mid (a+b+1)^k \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}^+. \quad (13.16)$$

Chú ý rằng $\gcd(a+b, a+b+1) = 1$, suy ra $\gcd((a+b)^k, (a+b+1)^k) = 1$. Kết hợp với (13.15) và (13.16), ta được

$$1 = \gcd(f(a)+f(b), f(a)+f(b+1)) = \gcd(f(a)+f(b), f(b+1)-f(b)). \quad (13.17)$$

Ta chứng minh $f(b+1) - f(b) = \pm 1$. Thật vậy, giả sử ngược lại $f(b+1) - f(b) \neq \pm 1$. Khi đó, tồn tại số nguyên tố p là ước của $f(b+1) - f(b)$. Chọn số nguyên dương n sao cho $p^n > b$. Chọn $a = p^n - b$, ta có

$$f(a) + f(b) \mid (a+b)^k = p^{nk}.$$

Kết hợp với $f(a) + f(b) > 1$, suy ra $p \mid f(a) + f(b)$. Khi đó

$$p \mid \gcd(f(a) + f(b), f(b+1) - f(b)),$$

điều này mâu thuẫn với (13.17). Do đó $f(b+1) - f(b) = \pm 1, \forall b \in \mathbb{Z}^+$.

Nếu tồn tại số nguyên dương k sao cho $f(k+1) - f(k) \neq f(k+2) - f(k+1)$, ta có $f(k+1) - f(k) + f(k+2) - f(k+1) = 1 + (-1) = 0$, suy ra $f(k+2) = f(k)$. Chú ý rằng f đơn ánh, ta được $k+2 = k$, điều này là vô lý. Do đó

$$f(b+1) - f(b) = 1 \quad \forall b \in \mathbb{Z}^+,$$

hoặc

$$f(b+1) - f(b) = -1 \quad \forall b \in \mathbb{Z}^+.$$

- Nếu $f(b+1) - f(b) = -1$ với mọi b nguyên dương, thế thì $f(b+1) < f(b)$, với mọi b nguyên dương, suy ra có vô hạn số nguyên dương nhỏ hơn $f(1)$, điều này là vô lý.
- Nếu $f(b+1) - f(b) = 1$, với mọi b nguyên dương. Đặt $f(1) - 1 = c$. Bằng quy nạp, ta dễ dàng chứng minh được $f(n) = n + c$, với mọi n nguyên dương. Thay $a = 1$ và $b = p - 1$ vào (13.15), ta được

$$f(1) + f(p-1) \mid p^k.$$

Kết hợp với $f(1) + f(p-1) > 1$, ta được

$$p \mid f(1) + f(p-1) = p + 2c,$$

suy ra $p \mid 2c$, với mọi số nguyên tố p . Do đó $c = 0$ và như vậy $f(n) = n$, với mọi n nguyên dương. Thử lại, ta thấy hàm số này thỏa mãn.

Vậy tất cả các hàm số cần tìm là $f(n) = n$ với mọi n nguyên dương. $\square$
Cuối cùng là ứng dụng các tính chất số học và giải tích trong các bài toán phương trình hàm.

Ví dụ 13.11. Cho số nguyên dương k . Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn $a^k + b^k$ chia hết cho $f(a) + f(b)$ với mọi a, b nguyên dương.

LỜI GIẢI. Trước hết, ta chứng minh bổ đề sau.

Bổ đề 13.1. Cho các số nguyên dương k, n và q là một ước nguyên tố của $2^{k \cdot 2^n} + 1$. Khi đó, ta có

$$q \equiv 1 \pmod{2^{n+1}}.$$

Chứng minh. Từ $q \mid 2^{k \cdot 2^n} + 1$, ta có $q \mid 2^{k \cdot 2^{n+1}} - 1$. Gọi h là cấp của 2 theo modulo q , thế thì $h \mid k \cdot 2^{n+1}$. Suy ra $h = m \cdot 2^s$ với m là ước của k và $0 \leq s \leq n+1$. Nếu $s \leq n$, ta có $h \mid k \cdot 2^n$, suy ra $q \mid 2^h - 1 \mid 2^{k \cdot 2^n} - 1$. Kết hợp với $q \mid 2^{k \cdot 2^n} + 1$, ta có $q \mid 2$, điều này là mâu thuẫn vì q là số nguyên tố lẻ. Do đó $h = m \cdot 2^{n+1}$. Mặt khác, theo định lý nhỏ Fermat, ta có $q \mid 2^{q-1} - 1$, suy ra $h \mid q - 1$. Từ đây, ta có điều phải chứng minh. $\square$

Quay trở lại bài toán, giả sử

$$f(a) + f(b) \mid a^k + b^k \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}^+. \quad (13.18)$$

Thay $b = a$ vào (13.18), ta được

$$f(a) \mid a^k \quad \forall a \in \mathbb{Z}^+. \quad (13.19)$$

Xét số nguyên tố p bất kì. Lần lượt thay $a = 1$ và $a = p$ vào (13.19), ta được $f(1) = 1$ và $f(p) = p^{x_p}$ với x_p là số tự nhiên. Ta chứng minh $x_p > 0$.

Thật vậy, giả sử ngược lại, tồn tại số nguyên tố p sao cho $x_p = 0$, khi đó $f(p) = 1$.

Lần lượt thay $b = 1$ và $b = p$ vào (13.18), ta được

$$f(a) + 1 \mid a^k + 1 \quad \forall a \in \mathbb{Z}^+. \quad (13.20)$$

$$f(a) + 1 \mid a^k + p^k \quad \forall a \in \mathbb{Z}^+. \quad (13.21)$$

Kết hợp (13.20) và (13.21), ta được

$$f(a) + 1 \mid p^k - 1 \quad \forall a \in \mathbb{Z}^+.$$

Do đó, $f(a) \leq p^k - 2$, với mọi a nguyên dương; suy ra f bị chặn. Thay a bởi 2^{2^n} vào (13.20), ta được

$$f(2^{2^n}) + 1 \mid 2^{k \cdot 2^n} + 1.$$

Sử dụng bổ đề, ta có mọi ước nguyên tố của $2^{k \cdot 2^n} + 1$ đều chia cho 2^{n+1} dư 1, suy ra mọi ước dương của $2^{k \cdot 2^n} + 1$ cũng chia cho 2^{n+1} dư 1. Do đó, tồn tại số nguyên dương m sao cho $f(2^{2^n}) = m \cdot 2^{n+1}$. Cho $n \rightarrow +\infty$, khi đó $f(2^{2^n}) \rightarrow +\infty$, điều này là mâu thuẫn với f bị chặn. Do đó $x_p > 0$.

Thay $a = p$ và $b = 1$ vào (13.18), ta được

$$p^{x_p} + 1 \mid p^k + 1.$$

Chia k cho x_p , ta thấy tồn tại số các số tự nhiên t, r với $0 \leq r < x_p$, sao cho $k = tx_p + r$. Ta có

$$p^{x_p} + 1 \mid (p^{x_p})^t \cdot p^r + 1 \Rightarrow p^{x_p} + 1 \mid (-1)^t \cdot p^r + 1.$$

Mặt khác, $|(-1)^t \cdot p^r + 1| \leq p^r + 1 < p^{x_p} + 1$, suy ra $(-1)^t \cdot p^r + 1 = 0$. Như vậy $r = 0$ và t là số lẻ. Do đó $\frac{k}{x_p}$ là số lẻ.

Thay $b = p$ vào (13.18), ta được

$$f(a) + p^{x_p} \mid a^k + p^k \quad \forall a \in \mathbb{Z}^+.$$

Chú ý rằng $\frac{k}{x_p}$ là số lẻ, ta được

$$a^k + p^k \equiv a^k + (p^{x_p})^{\frac{k}{x_p}} \equiv a^k + (-f(a))^{\frac{k}{x_p}} \equiv a^k - (f(a))^{\frac{k}{x_p}} \pmod{(f(a) + p^{x_p})}.$$

Do đó, với mọi a nguyên dương a và mọi p nguyên tố, ta có

$$f(a) + p^{x_p} \mid a^k - (f(a))^{\frac{k}{x_p}}.$$

Xét số nguyên dương a tùy ý, chọn p sao cho $p > a^k + (f(a))^k$. Do

$$f(a) + p^{x_p} > p^{x_p} > p > |a^k - (f(a))^{\frac{k}{x_p}}|,$$

ta được $a^k = (f(a))^{\frac{k}{x_p}}$, tức là tồn tại số nguyên tố p_0 sao cho $f(a) = a^{x_p}$ với mọi $p \geq p_0$. Do đó, $x_p = c$ là hằng số. Thử lại, dễ thấy hàm số $f(a) = a^c$, với c là ước dương của k và $\frac{k}{c}$ là số lẻ thỏa mãn yêu cầu bài toán. $\square$

Ví dụ 13.12. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn $a^2 f(a) + b^2 f(b) + 3ab(a+b)$ luôn viết được dưới dạng lập phương của một số nguyên, với mọi a, b nguyên dương.

LỜI GIẢI. Giả sử $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ là hàm số thỏa mãn điều kiện bài toán, tức là với mọi a, b nguyên dương, ta luôn có $a^2 f(a) + b^2 f(b) + 3ab(a+b)$ là một số lập phương. (*)

Xét số nguyên tố lẻ p tùy ý. Thay $a = b = p$, theo (*), ta có $2p^2 f(p) + 6p^3$ là một số lập phương, tức là, tồn tại số nguyên dương x_p sao cho

$$2p^2 f(p) + 6p^3 = x_p^3. \quad (13.22)$$

Từ (13.22) suy ra $p \mid x_p^3$. Mặt khác, vì p là số nguyên tố nên $p \mid x_p$; do đó $p^3 \mid x_p^3$. Vì thế, từ (13.22), suy ra $p \mid f(p)$.

Lần lượt thay $a = p, b = 1$ và $a = p, b = 2$, theo (*), tồn tại các số nguyên dương m_p, n_p sao cho

$$p^2 f(p) + f(1) + 3p(p+1) = m_p^3,$$

và

$$p^2 f(p) + 4f(2) + 6p(p+2) = n_p^3.$$

Từ hai đẳng thức trên, suy ra

$$m_p^3, n_p^3 > p^2 f(p), \quad (13.23)$$

$$n_p^3 - m_p^3 = 3p^2 + 9p + C, \quad (13.24)$$

với $C = 4f(2) - f(1)$. Giả sử tồn tại vô hạn số nguyên tố lẻ p mà $f(p) \neq p$. Khi đó, do $p \mid f(p)$ nên có vô hạn số nguyên tố lẻ p mà $f(p) \geq 2p$. Với mỗi số p như vậy, từ (13.23) ta có

$$m_p^2 + m_p n_p + n_p^2 > 3\sqrt[3]{p^4 f^2(p)} \geq 3\sqrt[3]{4p^2}. \quad (13.25)$$

Từ (13.24) suy ra, với p là số nguyên tố lẻ đủ lớn, ta có $n_p > m_p$. Với mỗi số p như vậy, ta có

$$n_p^3 - m_p^3 = (n_p - m_p)(m_p^2 + m_p n_p + n_p^2) \geq m_p^2 + m_p n_p + n_p^2.$$

Vì thế, với p là số nguyên tố lẻ đủ lớn, từ (13.24) và (13.25), ta được

$$3p^2 + 9p + C > 3\sqrt[3]{4p^2}.$$

Chia cả hai vế của bất đẳng thức trên cho p^2 rồi cho $p \rightarrow +\infty$, ta được $3 \geq 3\sqrt[3]{4}$, điều này là vô lý. Điều vô lý này chứng tỏ giả sử ở trên là sai, tức là, chỉ có hữu hạn số nguyên tố lẻ p mà $f(p) \neq p$. Nói cách khác, tồn tại số nguyên tố p_0 sao cho $f(p) = p$, với mọi số nguyên tố $p \geq p_0$.

Với số nguyên dương a tùy ý, ta xét các hiệu

$$T_1 = (a + p + 1)^3 - (a^2 f(a) + p^3 + 3ap(a + p)),$$

$$T_2 = (a^2 f(a) + p^3 + 3ap(a + p)) - (a + p - 1)^3,$$

với p là một số nguyên tố lẻ thỏa mãn $p \geq p_0$, ta có

$$T_1 = 3p(p + 2a + 1) + (a + 1)^3 - a^2 f(a),$$

$$T_2 = 3p(p + 2a - 1) + a^2 f(a) - (a - 1)^3.$$

Chú ý rằng khi $p \rightarrow +\infty$, ta có $T_1 \rightarrow +\infty$ và $T_2 \rightarrow +\infty$. Do đó, tồn tại số nguyên tố $p_a \geq p_0$ sao cho

$$(a + p_a + 1)^3 > (a^2 f(a) + p_a^3 + 3ap_a(a + p_a)) > (a + p_a - 1)^3. \quad (13.26)$$

Vì $p_a \geq p_0$ nên

$$a^2 f(a) + p_a^3 + 3ap_a(a + p_a) = a^2 f(a) + p_a^2 f(p_a) + 3ap_a(a + p_a).$$

Do đó, theo giả thiết của bài toán, $a^2 f(a) + p_a^3 + 3ap_a(a + p_a)$ là một số lập phương. Vì vậy, từ (13.26) suy ra

$$a^2 f(a) + p_a^3 + 3ap_a(a + p_a) = (a + p_a)^3,$$

suy ra $f(a) = a$. Từ đây, vì a là số nguyên dương tùy ý nên ta có $f(n) = n$, với mọi n nguyên dương. Thử lại, ta thấy hàm số $f(n) = n$, với mọi n nguyên dương thỏa mãn bài toán.

Vậy $f(n) = n$ là hàm số duy nhất thỏa mãn bài toán. $\square$

Bình luận. Bằng các lập luận tương tự như trên, ta có thể chứng minh kết quả tổng quát sau: Cho số nguyên $n \geq 2$ và hàm số $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn

$$a^{n-1}f(a) + b^{n-1}f(b) + (a+b)^n - a^n - b^n$$

luôn viết được dưới dạng lũy thừa bậc n của một số nguyên với mọi a, b nguyên dương. Chứng minh rằng $f(a) = a$ với mọi a nguyên dương.

Trường hợp $n = 2$ là bài toán trong đề thi chọn đội tuyển Iran tham dự IMO năm 2011: Cho hàm số $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn $af(a) + bf(b) + 2ab$ luôn viết được dưới dạng bình phương của một số nguyên, với mọi a, b nguyên dương. Chứng minh rằng $f(a) = a$ với mọi a nguyên dương.

13.3 Bài tập

Bài tập 13.1. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn

$$a^2 + f(b) \mid af(a) + b \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}^+.$$

(IMO Shortlist, 2013)

Bài tập 13.2. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn

$$f^2(a) + f(b) \mid (a^2 + b)^2 \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}^+.$$

(IMO Shortlist, 2004)

Bài tập 13.3. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn

$$a + f(b) \mid f(a) + af(b) \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}^+.$$

(Balkan, 2017)

Bài tập 13.4. Tìm tất cả các hàm số $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ thỏa mãn

$$2f(a^2 + b^2) = f^2(a) + f^2(b) \quad \forall a, b \in \mathbb{N}.$$

(Korea, 1998)

Bài tập 13.5. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ thỏa mãn, với mọi a, b, c, d tự nhiên mà $2ab = c^2 + d^2$, ta luôn có

$$f(a+b) = f(a) + f(b) + f(c) + f(d).$$

(Romania, 2016)

Bài tập 13.6. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{Q}^+ \rightarrow \mathbb{Q}^+$ thỏa mãn

$$f(f^2(x)y) = x^3 f(xy) \quad \forall x, y \in \mathbb{Q}^+.$$

(IMO Shortlist, 2010)

Bài tập 13.7. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{Q}^+ \rightarrow \mathbb{Q}^+$ thỏa mãn

$$f(x^2 f^2(y)) = f^2(x) f(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{Q}^+.$$

(IMO Shortlist, 2018)

Bài tập 13.8. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ thỏa mãn

$$f(2a) + 2f(b) = f(f(a+b)) \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}.$$

(IMO, 2019)

Bài tập 13.9. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{Q}^+ \rightarrow \mathbb{Q}^+$ thỏa mãn

$$f(xy) = f(x+y)(f(x) + f(y)) \quad \forall x, y \in \mathbb{Q}^+.$$

Bài tập 13.10. Cho số nguyên $n \geq 2$. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn

$$f(a^n + f(b)) = f^n(a) + b \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}^+.$$

Bài tập 13.11. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn $f(ab) = f(a)f(b)$ và $f(a) + f(b)$ chia hết cho $a+b$, với mọi a, b nguyên dương. (Turkey, 2016)

Bài tập 13.12. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ thỏa mãn

$$f(2m + f(m) + f(m)f(n)) = nf(m) + m \quad \forall m, n \in \mathbb{Z}.$$

(Việt Nam, 2014)

Bài tập 13.13. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ thỏa mãn, với mọi a, b, c nguyên mà $a + b + c = 0$, ta luôn có

$$f^2(a) + f^2(b) + f^2(c) = 2f(a)f(b) + 2f(b)f(c) + 2f(c)f(a).$$

(IMO, 2012)

Bài tập 13.14. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn $af(a) + bf(b) + 2af(b)$ là số chính phương, với mọi a, b nguyên dương.

Bài tập 13.15. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ thỏa mãn $f(1) > 0$ và

$$f(a^2 + b^2) = f^2(a) + f^2(b) \quad \forall a, b \in \mathbb{N}.$$

Bài tập 13.16. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ thỏa mãn

$$f(a^3 + b^3 + c^3) = f^3(a) + f^3(b) + f^3(c) \quad \forall a, b, c \in \mathbb{Z}.$$

(Việt Nam, 2005)

Bài tập 13.17. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{Q}^+ \rightarrow \mathbb{Q}^+$ thỏa mãn

$$f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 1 \quad \text{và} \quad f(f(x)) = \frac{f(x+1)}{f(x)} \quad \forall x \in \mathbb{Q}^+.$$

Bài tập 13.18. Cho số nguyên lẻ $n \geq 1$. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ thỏa mãn $x^n - y^n$ chia hết cho $f(x) - f(y)$, với mọi x, y nguyên phân biệt.

(IMO Shortlist, 2011)

Bài tập 13.19. Tìm tất cả các hàm toàn ánh $f : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn: Với mỗi số nguyên tố p , $f(m+n)$ chia hết cho p khi và chỉ khi $f(m) + f(n)$ chia hết cho p , với mọi m, n nguyên dương.

(IMO Shortlist, 2007)

Bài tập 13.20. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ thỏa mãn $(f(m) + n)(m + f(n))$ là số chính phương, với mọi m, n nguyên dương.

(IMO, 2010)

Tài liệu tham khảo

- [1] AIGNER M. AND ZIEGLER G.M., *Proofs from THE BOOK*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2014, 5th edition.
- [2] SZÉKELY G.J., *Contest in Higher Mathematics: Miklós Schweitzer Competitions 1962-1991*, Problem Books in Mathematics, Springer-Verlag, New York, 1996.
- [3] XIONG B. AND LEE P.Y., *Mathematical Olympiad in China (2011-2014): Problems and Solutions*, Mathematical Olympiad Series, World Scientific Publishing Company, 2017.
- [4] NGUYỄN VĂN MẬU, *Phương trình hàm cơ bản với đối số biến đổi*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.
- [5] NGUYỄN VĂN MẬU, BÙI CÔNG HUÂN, TRẦN NAM DŨNG, ĐẶNG HÙNG THẮNG, VÀ ĐẶNG HUY RUẬN, *Một số chuyên đề Toán chọn lọc bồi dưỡng học sinh giỏi*, Khoá bồi dưỡng giáo viên chuyên Toán Trung học Phổ thông, Hà Nội, 2004.
- [6] PASQUALE A.D., DO N., AND MCAVANEY K.L., *Mathematics Contests – The Australian Scene 2016: Combined (MCYA and AMOC)*, AMT Publishing, 2016.
- [7] HARDY G.H., LITTLEWOOD J.E., AND PÓLYA G., *Inequalities*, Cambridge Mathematical Library, Cambridge University Press, 2nd edition, 1988.
- [8] ENGEL A., *Problem-Solving Strategies*, Problem Books in Mathematics, Springer-Verlag, New York, 1998.
- [9] NGUYỄN TRỌNG TUẤN, *Các bài toán hàm số qua các kì thi Olympic*, Nhà xuất bản Giáo dục, 2004.

- [10] SMALL C.G., *Functional Equations and How to Solve Them*, Problem Books in Mathematics, Springer-Verlag, New York, 2007.
- [11] KUCZMA M., *An Introduction to the Theory of Functional Equations and Inequalities: Cauchy's Equation and Jensen's Inequality*, Birkhäuser, Berlin, 2009.
- [12] TỦ SÁCH TOÁN HỌC VÀ TUỔI TRẺ, *Các bài thi Olympic Toán Trung học Phổ thông Việt Nam (1990-2006)*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- [13] NGUYỄN TÀI CHUNG, *Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Đa thức*, (2019), Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [14] PHẠM KIM HÙNG, *Sáng tạo bất đẳng thức*, Nhà xuất bản Tri thức, 2007.
- [15] ANDREESCU T., BOREICO I., MUSHKAROV O., AND NIKOLOV N., *Topics in Functional Equations*, XYZ Press, 2012.
- [16] BARBEAU E.J., *Polynomials*, Problem Books in Mathematics, Springer-Verlag, New York, 10/2003.
- [17] ANDREESCU T. AND ANDRICA D., *360 Problems for Mathematical Contests*, GIL Publishing House, 2003.
- [18] ANDREESCU T. AND ENESCU B., *Mathematical Olympiad Treasures*, Birkhäuser, Boston, 2006.
- [19] PRAXOLOV V.V., *Polynomials, Algorithms and Computation in Mathematics*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2004.
- [20] CVETKOVSKI Z., *Inequalities: Theorems, Techniques and Selected Problems*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2012.
- [21] NGUYỄN VĂN NHO, *Tuyển tập Olympic Toán học tại các nước Châu Á - Thái Bình Dương*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

16 Hàng Chuối – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: Biên tập: (024) 39714896

Quản lý xuất bản: (024) 39728806. Tổng biên tập: (024) 39715011

Fax: (024) 39729436

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc – Tổng biên tập: PHẠM THỊ TRÂM

Biên tập chuyên môn: PHẠM TRUNG HIẾU
 Biên tập xuất bản: ĐẶNG THỊ PHƯƠNG ANH
 Sửa bản in: LÊ PHÚC LỮ
 Chế bản: LÊ PHÚC LỮ
 Trình bày bìa: TRẮNG KIẾN

Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa

Truyền thông IMO Việt Nam

Địa chỉ: Số 6C ngõ 176 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

SÁCH LIÊN KẾT

ĐỊNH HƯỚNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU TOÁN.

TẬP 1: ĐẠI SỐ

Mã số: 1L-52PT2021

In 1000 bản khổ 16x24 cm tại Công ty TNHH In Thanh Bình

Địa chỉ: Số nhà 432 Đường K2 – Phường Cầu Diễn – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Số xác nhận ĐKXB 411-2021/CXBIPH/01-27/ĐHQGHN, ngày 29/01/2021.

Quyết định xuất bản số: 146 LK-TN/QĐ – NXB ĐHQGHN, ngày 17/03/2021.

In xong và nộp lưu chiểu năm 2021.